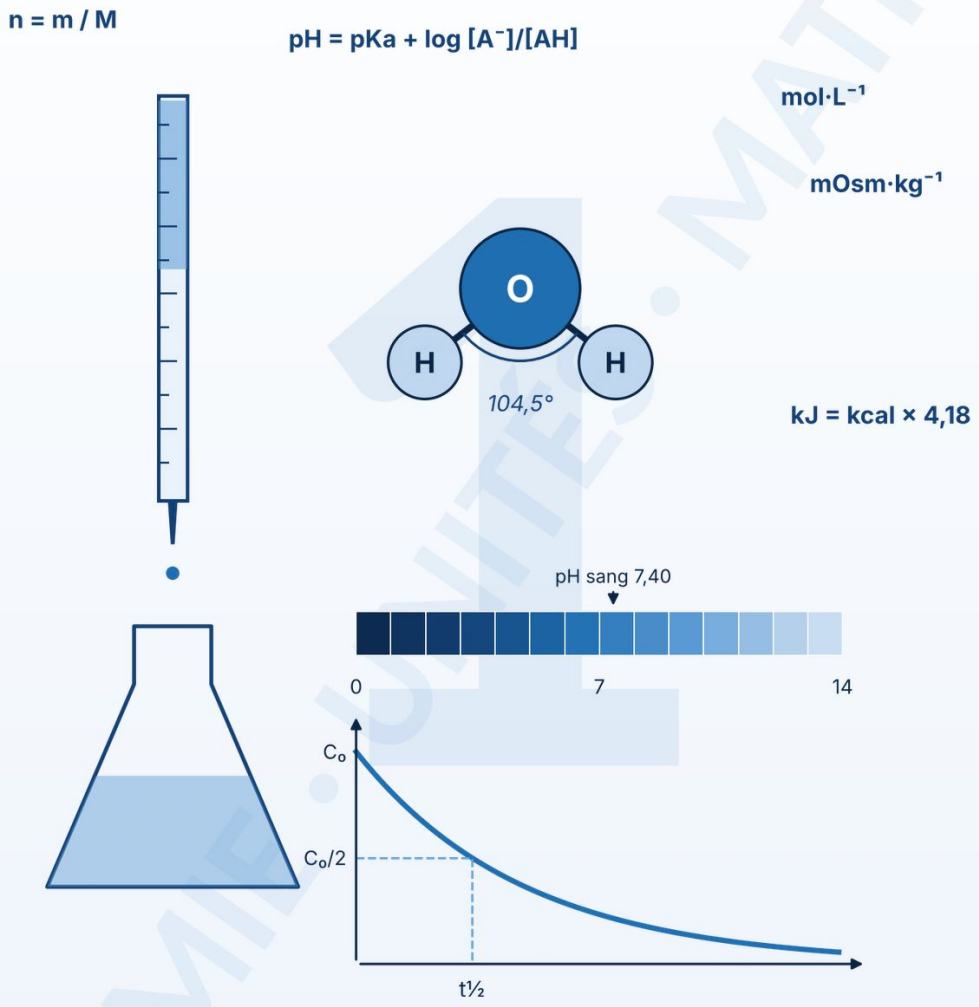
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

01



CHAPITRE 1

Prérequis : chimie, unités et mathématiques pour la biologie

Unités et concentrations, osmolarité et compartiments hydriques, énergie, atomes et liaisons, pH et équilibre acido-basique, oxydoréduction et ATP, chimie organique, grandes réactions de la biochimie, outils mathématiques et statistiques

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 1 – Prérequis : chimie, unités et mathématiques pour la biologie....3
1.1 Compétences mobilisées....3
1.2 Croisement référentiel × précisions × indications....3
1.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....5
1.3 Cours....6
1.3.1 Les outils mathématiques et statistiques....6
1.3.2 Les unités, les grandeurs et les conversions....15
1.3.3 L'osmolarité, les compartiments hydriques et les échanges d'eau....26
1.3.4 L'énergie : unités, coefficients et mesure....42
1.3.5 La structure de la matière : atomes, ions et liaisons....44
1.3.6 Acides, bases, pH et tampons....78
1.3.7 L'oxydoréduction et l'énergie cellulaire....93
1.3.8 La chimie organique de base....105
1.3.9 Les grandes réactions de la biochimie....113
1.4 Approfondissements....116
1.4.1 Doser un paramètre biologique : spectrophotométrie et méthodes enzymatiques....116
1.4.2 Isotopes stables et mesures en nutrition....117
1.4.3 Énergie, chaleur et température : le bilan thermique....118
1.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....118
1.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....121
1.7 L'essentiel du chapitre....122
1.8 Fiches de synthèse....122
Fiche 1 – Les concentrations....122
Fiche 2 – Le pH et l'équilibre acido-basique....122
Fiche 3 – Les conversions du diététicien....123
Fiche 4 – Les coefficients et repères énergétiques....123
1.9 Les réactions et formules à savoir écrire....123
1.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....124
1.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....125
1.11.1 Schémas à légender....125
1.11.2 Sujet de synthèse 1 – Réhydratation d'un nourrisson en gastro-entérite....128
1.11.3 Sujet de synthèse 2 – Atelier « boissons et collations » dans un club d'athlétisme....131
1.11.4 Sujet de synthèse 3 – Bilan biologique d'une patiente en acidocétose diabétique....134
1.12 Glossaire du chapitre....137
1.13 Bibliographie du chapitre....138
Références récentes ajoutées....138

Chapitre 1 – Prérequis : chimie, unités et mathématiques pour la biologie

1.1 Compétences mobilisées

Ce chapitre de prérequis ne correspond à aucune ligne du référentiel de la BPADN prise isolément : il rassemble les **outils de chimie, d'unités et de mathématiques** que toutes les autres parties supposent acquis. Le guide d'accompagnement (2025) souligne que l'épreuve E2 évalue la capacité à « analyser et interpréter des données » et à « argumenter » : ces compétences reposent sur la maîtrise des unités, des concentrations, du pH et des calculs, qui doivent devenir des automatismes.

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Utiliser le vocabulaire exact (mole, osmolarité, pKa, oxydant/réducteur) ; écrire une réaction équilibrée
E2 – Analyser et interpréter des données	Convertir et comparer des résultats biologiques à des valeurs de référence ; lire un graphique, une gazométrie, un ionogramme
E2 – Argumenter, faire preuve d'esprit critique	Vérifier la cohérence d'un calcul (unités, ordre de grandeur) ; lire une étude (RR, IC, p)
C1.1 – Réaliser un bilan diététique et nutritionnel	Calculer IMC, perte de poids, apports en énergie, protéines, sodium ; convertir la natriurèse en sel
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Calculer des apports en solutés, une restriction hydrique, une préparation diluée ; justifier un régime hyposodé
C2.1 / C2.2 – Alimentation adaptée	Calculer des portions, des grammages, la part énergétique des macronutriments ; lire une étiquette (sel, oméga-3)
C2.3 – Sécurité sanitaire	Raisonner sur une croissance bactérienne exponentielle, des réductions décimales (log)
C3.3 / C3.4 – Recherche appliquée, veille	Lire et interpréter des statistiques (moyenne, écart-type, percentile, Z-score, RR)

1.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Référentiel / précisions sur les notions	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Système international d'unités ; multiples et sous-multiples ; conversions	• Utiliser correctement les unités et convertir (mol, g, L, mmol/L, g/L, kcal, kJ)	*Prérequis non listé dans le référentiel actuel, indispensable à tous les chapitres.*
Atome, élément, isotope, ion ; configuration électronique et valence	• Distinguer atome, ion, molécule • prévoir le nombre de liaisons d'un atome	—
Liaisons chimiques : covalente, ionique, hydrogène, hydrophobe, Van der Waals	• Distinguer liaisons fortes et faibles et en déduire les propriétés	—
Solutions : concentration molaire et massique, osmolarité ; acides et bases, pH, pKa, tampons	• Calculer une concentration • définir pH et pKa • expliquer l'effet tampon	—

Référentiel / précisions sur les notions	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Oxydoréduction ; couplage énergétique	• Identifier oxydant et réducteur • relier oxydoréduction et production d'énergie	—
Chimie organique : chaînes carbonées, fonctions, isomérie, nomenclature	• Reconnaître les fonctions chimiques • repérer un carbone asymétrique • nommer une molécule simple	—
Réactions de la biochimie : hydrolyse, condensation, estérification, oxydation, phosphorylation	• Écrire et nommer les réactions de base	—
Outils mathématiques : fractions, pourcentages, proportionnalité, puissances de 10, logarithmes, graphiques	• Réaliser les calculs rencontrés en BPADN	—

Le guide d'accompagnement (2025, « Apports et limites des savoirs associés en BPADN ») insiste sur deux principes qui structurent ce cours : les notions de base doivent être abordées **en début de formation**, mais tendre vers une **intégration rapide** à la biochimie, à la physiologie et à la physiopathologie ; la **contextualisation** par des cas concrets du métier (cas clinique, ETP, menus en collectivité, sécurité sanitaire, prévention, recherche) est toujours privilégiée. C'est pourquoi chaque notion de ce chapitre est suivie d'une application diététique et d'exercices en situation professionnelle.

Indication du guide (biochimie structurale, 1re ligne du tableau BPADN)	Où est-ce traité ?	Niveau attendu
Différencier matière organique et inorganique	1.3.5 (éléments, classification) ; repris au chapitre 3	citer C, H, O, N (+ P, S) pour la matière organique ; eau et sels minéraux pour la matière minérale
Distinguer atomes, molécules, ions	1.3.5 (atome, ions et électrolytes, cases quantiques)	expliquer la formation de Na^+, K^+, Cl^-, Ca^{2+} par la règle de l'octet
Distinguer liaisons covalentes / liaisons faibles	1.3.5 (liaisons, énergies de liaison, méthode d'identification)	relier liaisons faibles et solubilité, structure des protéines, de l'ADN
Relier les propriétés de l'eau à sa structure ; rôles de l'eau	1.3.5 (dipôle, liaisons hydrogène) ; 1.3.3 (compartiments, osmose) ; 1.4.3 (thermorégulation)	approfondi au chapitre 3
Repérer les fonctions chimiques des biomolécules	1.3.8 (tableau des fonctions dans les biomolécules)	reconnaître alcool, aldéhyde, cétone, acide, amine, ester, amide sur une formule
Citer les rôles des sels minéraux et oligoéléments	1.3.3 (ionogramme) ; 1.3.7 (cofacteurs des enzymes antioxydantes)	développé au chapitre 3
Exploiter des documents, calculer, argumenter (objectifs de l'épreuve E2)	toutes les sections ; exercices type examen	calculs posés : formule → application numérique → unité → interprétation

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu à l'examen pour ce chapitre : aucune question de chimie « pure » n'est posée pour elle-même, mais chaque sujet de BPADN contient des calculs (conversion d'unités, osmolarité, pH, énergie) et suppose de savoir lire une formule semi-développée, reconnaître une fonction chimique et un type de réaction (hydrolyse, oxydoréduction, phosphorylation…).

Ce qui est attendu en bioénergétique (cours CNED 4423 M4S2) : les principes de la thermodynamique, l'enthalpie libre de Gibbs (signe de ΔG, $\Delta G^{\circ\prime}$, couplage, composés riches en énergie), la relation entre potentiel redox et ΔG. **Ce qui n'est pas attendu** : l'équation de Nernst appliquée aux membranes, la cinétique chimique théorique (ordres de réaction), la mécanique quantique, les calculs de pH de solutions complexes (partie Licence 3).

Conseil : dans les sujets officiels, la calculatrice n'est pas toujours autorisée (session 2021 de l'ancienne épreuve E1A, par exemple) : entraînez-vous à poser les calculs à la main avec des ordres de grandeur et les logarithmes usuels ($\log 2 \approx 0{,}30$; $\log 3 \approx 0{,}48$; $\log 5 \approx 0{,}70$).

1.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Chaque notion des cours CNED correspondants a été vérifiée dans ce chapitre. Les notions qui relèvent d'un autre chapitre du plan sont renvoyées vers lui pour éviter les doublons.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4423 Annexe – Rappels de mathématiques	Règles d'algèbre (négatifs, fractions, équation du 1er degré, rapports, facteurs), notation scientifique, logarithmes (pH, lois de vitesse), équations du 2e et 3e degré, graphes	1.3.1 (règles d'algèbre, puissances, logarithmes, équations, graphiques)
4423 Annexe – Unités	Unités fondamentales et dérivées du SI, notation, multiples et sous-multiples, autres unités	1.3.2
4423 Annexe – Chimie générale	Atome, liaison chimique, pH et réactions acido-basiques (eau, acides, bases, tampons), oxydoréduction, couplage	1.3.5, 1.3.6, 1.3.7
4423 Annexe – Chimie organique	Hydrocarbures (alcanes, alcènes, alcynes), fonctions (alcool, éther-oxyde, carbonyle, acide, ester, amine, amide, thiol), priorités, nomenclature grecque α β ω, radicaux	1.3.8
4524 Physiologie – Perméabilité membranaire et osmose	Osmose, osmolarité, loi de van 't Hoff, solutions iso-, hypo-, hypertoniques, isotonie de NaCl 9 g/L et glucose	1.3.3 (mécanismes de transport membranaire : chapitre 10)
4423 M4S1 – ATP et coenzymes	Vue d'ensemble du métabolisme, structure et fonctions de l'ATP, coenzymes $NAD(P)^+$ et FAD, acétyl-CoA	1.3.7 ; métabolisme détaillé : chapitre 20
4423 M4S2 – Bioénergétique	Système, 1er principe, énergie interne et enthalpie, entropie et 2e principe, énergie libre de Gibbs, $\Delta G^{\circ\prime}$, unités d'énergie, couplage, composés riches en énergie, oxydoréduction et potentiel redox	1.3.4 (unités d'énergie) et 1.3.7 (bioénergétique complète)
4423 M4S2 §4 – Énergie d'activation et catalyse	Énergie d'activation, rôle des enzymes	introduit en 1.3.7 ; développé au chapitre 8 (enzymes)
4423 M4S3 à M4S5 – Enzymes	Spécificité, site actif, classification, Michaelis-Menten, Lineweaver-Burk, effecteurs	chapitre 8

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4423 Glossaire des formules chimiques	Formules des molécules usuelles	1.12 (glossaire) et 1.9 (réactions et formules à savoir écrire)

1.3 Cours

1.3.1 Les outils mathématiques et statistiques

Module · *Référentiel : objectifs de l'épreuve E2 (exploiter des documents, calculer) · Guide : prérequis en début de formation · CNED : 4423 Annexe, Partie 3 – Rappels de mathématiques*

Règles d'algèbre indispensables

Presque tous les calculs du BPADN (concentrations, dilutions, bilans, pH) se ramènent à une équation à une inconnue. Les règles suivantes, reprises des rappels de mathématiques du CNED, doivent être automatiques.

Règle	Énoncé	Exemple
Nombres négatifs	Ajouter un négatif = soustraire ; soustraire un négatif = ajouter. Produit ou quotient : signes identiques → positif ; signes différents → négatif.	$3 + (-7) = -4$; $3 - (-7) = 10$; $(-7) \times 3 = -21$; $(-7) \times (-3) = 21$
Simplifier une fraction	Multiplier ou diviser numérateur et dénominateur par le même nombre.	$4/6 = 2/3$; $5/4$ ne se simplifie pas
Multiplier / diviser des fractions	Numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux ; diviser = multiplier par l'inverse.	$(2/3) \times (5/4) = 10/12 = 5/6$; $(2/5) \div (4/3) = (2/5) \times (3/4) = 3/10$
Additionner des fractions	Réduire au même dénominateur.	$4/5 + 6/4 = 16/20 + 30/20 = 46/20 = 23/10$
Pourcentage	Fraction × 100 %.	$2/3 \times 100\ \% \approx 67\ \%$
Équation du 1er degré	Faire la même opération des deux côtés pour isoler x.	$ax + b = c \rightarrow x = (c - b)/a$; $3x + 1 = 7 \rightarrow x = 2$
Rapports (produit en croix)	$a/x = b/c \Leftrightarrow x \cdot b = a \cdot c \Leftrightarrow x = a \cdot c/b$.	$C_1V_1 = C_2V_2 \rightarrow V_1 = C_2V_2/C_1$
Factoriser / développer	$ax + ab = a(x + b)$; $(x + a)(y + b) = xy + ay + bx + ab$.	$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$: équation du second degré

> **MÉTHODE – RÉSOUDRE UNE ÉQUATION EN SCIENCES**
>
> 1. Écrire la formule littérale (ex. $C = n / V$) et repérer l'inconnue.
> 2. Isoler l'inconnue **avant** de remplacer par les nombres (ex. $V = n / C$).
> 3. Remplacer en convertissant toutes les grandeurs dans des unités cohérentes.
> 4. Calculer, arrondir au bon nombre de chiffres significatifs, écrire l'unité, vérifier l'ordre de grandeur.

S'ENTRAÎNER – ALGÈBRE APPLIQUÉE

a) Une perfusion doit apporter 3 g de KCl avec une solution à 7,5 % (m/v) : quel volume prélever ? b) Le débit d'une nutrition entérale à 1,5 kcal/mL doit couvrir 1 800 kcal en 20 h : calculez le débit en mL/h. c) Résolvez $(x + 2)(x – 5) = 0$.

Corrigé. a) 7,5 % = 7,5 g/100 mL ; 7,5/100 = 3/V → V = 3 × 100 / 7,5 = **40 mL**. b) Volume = 1 800 / 1,5 = 1 200 mL ; débit = 1 200 / 20 = **60 mL/h**. c) Un produit est nul si l'un des facteurs est nul : **x = – 2 ou x = 5**.

Pourcentages et proportions

- Pourcentage d'une valeur : valeur × p / 100. Variation en % = (valeur finale – valeur initiale) / valeur initiale × 100.
- **Produit en croix** (proportionnalité) : si 100 g d'aliment apportent 12 g de protéines, 150 g en apportent 150 × 12 / 100 = 18 g.
- Part de l'apport énergétique : (g de nutriment × coefficient d'Atwater) / AET × 100.

EXEMPLE

Un repas de 700 kcal contient 25 g de lipides : 25 × 9 = 225 kcal soit 225 / 700 = 32 % de l'énergie du repas.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.1

a) Un patient pesait 72 kg il y a 6 mois, il pèse 64,8 kg. Calculez la perte de poids en pourcentage. b) Une ration de 2 000 kcal apporte 75 g de protéines : quelle part de l'énergie représentent-elles ? c) 100 g de lentilles cuites apportent 9 g de protéines : quelle quantité faut-il pour apporter 15 g ?

CORRIGÉ

a) Perte de poids. Étape 1 – variation : 64,8 – 72 = – 7,2 kg. Étape 2 – rapporter au poids **initial** : – 7,2 / 72 = – 0,10. Étape 3 – en % : × 100 = **– 10 %** en 6 mois. Interprétation : une perte ≥ 10 % en 6 mois est un **critère de dénutrition** (HAS).

b) Part des protéines. Étape 1 – énergie des protéines : 75 × 4 = 300 kcal. Étape 2 – rapport à l'énergie totale : 300 / 2 000 = 0,15 → **15 %** de l'AET.

c) Lentilles. Produit en croix : 100 g → 9 g de protéines ; x g → 15 g ; x = 15 × 100 / 9 ≈ **167 g** de lentilles cuites.

Puissances de 10 et notation scientifique

$10^a \times 10^b = 10^{a+b}$; $10^a / 10^b = 10^{a-b}$; écrire 0,000 005 6 = $5{,}6 \times 10^{-6}$.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.2

Écrivez en notation scientifique puis calculez : a) 0,000 25 × 4 000 ; b) $3{,}6 \times 10^9 / 1{,}2 \times 10^3$; c) le nombre de globules rouges dans 5 L de sang à $4{,}5 \times 10^{12}$ /L.

CORRIGÉ

a) Étape 1 – notation scientifique : 0,000 25 = $2{,}5 \times 10^{-4}$; 4 000 = 4×10^{3}. Étape 2 – multiplier les nombres et additionner les exposants : $(2{,}5 \times 4) \times 10^{-4+3} = 10 \times 10^{-1} = \mathbf{1}$.

b) Diviser les nombres et soustraire les exposants : $(3{,}6 / 1{,}2) \times 10^{9-3} = \mathbf{3 \times 10^{6}}$.

c) Nombre total = concentration × volume = $4{,}5 \times 10^{12}$ /L × 5 L = $22{,}5 \times 10^{12}$ = **$2{,}25 \times 10^{13}$ globules rouges** (on ramène 22,5 à 2,25 en ajoutant 1 à l'exposant).

Logarithmes

$\log(10^{n}) = n$; $\log(a \times b) = \log a + \log b$; $\log(a / b) = \log a - \log b$. Utilisés pour le pH, les courbes de croissance bactérienne (log du nombre de bactéries) et les réductions décimales en hygiène (une réduction de 5 log = division par 100 000).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.3

a) Calculez log 1 000 ; log 0,01 ; log 2 000 (log 2 ≈ 0,3). b) Une population bactérienne passe de 10^{2} à 10^{8} bactéries/g : de combien de « log » a-t-elle augmenté et quel facteur cela représente-t-il ? c) Un traitement thermique réduit de 6 log une contamination initiale de 10^{4} bactéries par gramme : que reste-t-il ?

CORRIGÉ

a) $\log 1\,000 = \log 10^{3} = \mathbf{3}$; $\log 0{,}01 = \log 10^{-2} = \mathbf{-2}$; $\log 2\,000 = \log(2 \times 10^{3}) = \log 2 + \log 10^{3} = 0{,}3 + 3 = \mathbf{3{,}3}$.

b) Augmentation en log : $\log 10^{8} - \log 10^{2} = 8 - 2 =$ **6 log**. Facteur multiplicatif : $10^{8} / 10^{2} = 10^{6} =$ **un million**.

c) Une réduction de 6 log divise la population par 10^{6} : $10^{4} / 10^{6} =$ **10^{-2} bactérie par gramme**. Une concentration inférieure à 1 s'interprète comme une probabilité : en moyenne 1 bactérie survivante pour 100 g d'aliment.

Lire et construire un graphique

Titre, axes et unités, échelle adaptée, points et courbe de tendance ; distinguer variable indépendante (abscisse) et dépendante (ordonnée) ; décrire une évolution en citant des valeurs.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.4

Lors d'une hyperglycémie provoquée, la glycémie d'un sujet vaut : 0,85 g/L à t = 0 ; 1,45 g/L à 30 min ; 1,30 g/L à 60 min ; 1,05 g/L à 90 min ; 0,90 g/L à 120 min. a) Quelle grandeur placez-vous en abscisse, en ordonnée ? b) Décrivez l'évolution en citant des valeurs. c) Proposez une interprétation.

CORRIGÉ

a) La grandeur que l'on contrôle (le **temps**, en min) se place en abscisse ; la grandeur mesurée (la **glycémie**, en g/L) en ordonnée.

b) Description chiffrée : la glycémie part de 0,85 g/L à t = 0 ; elle **augmente** fortement jusqu'à un maximum de 1,45 g/L à 30 min ; elle **diminue** ensuite progressivement (1,30 g/L à 60 min ; 1,05 g/L à 90 min) pour revenir à 0,90 g/L à 120 min, presque la valeur de départ.

c) Interprétation : la montée correspond à l'absorption intestinale du glucose ingéré ; la descente, à l'action de l'insuline sécrétée par le pancréas, qui fait entrer le glucose dans le foie, les muscles et le tissu adipeux. **Critère :** glycémie à 2 h < 1,40 g/L → réponse **normale**, pas d'intolérance au glucose.

Puissances, logarithmes et équations

Puissances de dix et logarithmes

Le logarithme décimal est la fonction réciproque de la puissance de 10 : si $y = 10^x$, alors $x = \log y$. Règles utiles :

- $\log (a \times b) = \log a + \log b$; $\log (a / b) = \log a - \log b$;
- $\log a^n = n \log a$; $\log 1 = 0$; $\log 10 = 1$; $\log 2 \approx 0{,}3$;
- le logarithme népérien ln (base e ≈ 2,718) : $\ln x \approx 2{,}303 \log x$.

EXEMPLE

Une solution de $[H_3O^+] = 2 \times 10^{-5}$ mol/L a un pH = $-\log (2 \times 10^{-5}) = 5 - \log 2 \approx 4{,}7$. Diviser $[H_3O^+]$ par 10 augmente le pH d'une unité : une différence de 2 unités de pH correspond à un facteur 100 de concentration.

Équations

- Premier degré : $ax + b = 0 \rightarrow x = -b/a$ (calcul d'une dose, d'une dilution, d'une ration).
- Second degré : $ax^2 + bx + c = 0$; discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$; si $\Delta > 0$, deux solutions $x = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / 2a$; si $\Delta = 0$, une solution ; si $\Delta < 0$, pas de solution réelle.
- Règle de trois et produits en croix : base des calculs de rations et de recettes (si 100 g apportent 12 g de protéines, 150 g en apportent $12 \times 150 / 100 = 18$ g).
- Identifier la variable en abscisse (souvent la variable contrôlée : temps, dose, concentration) et en ordonnée (variable mesurée), ainsi que les unités.
- Décrire l'allure : croissante, décroissante, linéaire, exponentielle, sigmoïde, en plateau (saturation).
- Repérer les valeurs remarquables : maximum, minimum, valeur à mi-hauteur, pente (vitesse), intersection.
- Une échelle semi-logarithmique transforme une exponentielle en droite (courbe de croissance bactérienne, décroissance d'un médicament).

ATTENTION

À l'examen, une description de graphique doit être chiffrée (« la glycémie passe de 0,9 à 1,6 g/L en 45 min ») et suivie d'une interprétation physiologique, sans confondre les deux étapes.

Outils de calcul pour les sciences

Notation scientifique et chiffres significatifs

Un nombre s'écrit $A \times 10^{n}$ avec $1 \leq A < 10$ ($0{,}000\,45 = 4{,}5 \times 10^{-4}$). Pour multiplier, on multiplie les A et on additionne les exposants ; pour diviser, on divise les A et on soustrait les exposants ; pour additionner, on ramène d'abord au même exposant.

Le résultat d'un calcul ne doit pas avoir plus de chiffres significatifs que la donnée la moins précise. Pour un logarithme, seule la partie décimale (mantisse) compte : $[H3O+] = 2{,}4 \times 10^{-3}$ mol/L (deux chiffres significatifs) donne pH = 2,62 (deux décimales). Inversement, l'antilogarithme de – 7,4 donne [H3O+] = 10 puissance (– 7,4) $\approx 4 \times 10^{-8}$ mol/L.

Logarithme népérien et exponentielle

ln x est la puissance à laquelle il faut élever e ($\approx 2{,}718$) pour obtenir x ; ln x = 2,303 log x. L'exponentielle est sa fonction réciproque : $e^{\ln x} = \exp(\ln x) = x$. Pour résoudre $a^{x} = b$, on écrit x = log b / log a (utile pour calculer un nombre de générations bactériennes ou de demi-vies).

Équations de degré supérieur

Une équation du 3e degré ($ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$) se résout en pratique par approximations successives ou à la calculatrice graphique. En chimie, on ne retient que la racine qui a un sens physique (une concentration est positive).

Droites et linéarisation

- Équation d'une droite : y = a x + b, avec a le coefficient directeur (pente) = (y2 – y1)/(x2 – x1) et b l'ordonnée à l'origine (valeur de y pour x = 0).
- Interpolation : estimer une valeur entre deux points mesurés (lecture d'une gamme d'étalonnage en dosage) ; extrapolation : prolonger la droite au-delà des mesures (plus risqué).
- La pente d'une courbe en un point est celle de sa tangente : elle représente une vitesse instantanée (vitesse initiale d'une réaction enzymatique).
- De nombreuses lois se linéarisent : ordre 1, ln[A] = – k t + ln[A]0 ; Arrhenius, ln k = – (Ea/R)(1/T) + ln A ; Lineweaver-Burk en enzymologie ; gaz parfaits, PV = nRT ($R = 8{,}314$ J·mol^{-1}·K^{-1}).
- Conversions de température : T (K) = θ (°C) + 273,15 ; θ (°F) = 1,8 × θ (°C) + 32 (37 °C = 98,6 °F).

Les calculs les plus fréquents en diététique

Les mathématiques du BTS sont simples, mais elles sont omniprésentes et les erreurs coûtent cher à l'examen comme en pratique (une erreur d'un facteur 10 sur une dose de potassium ou de vitamine D peut être dangereuse). Les calculs ci-dessous reviennent dans tous les blocs.

Calcul	Formule	Exemple chiffré	Interprétation / repère
Indice de masse corporelle	IMC = poids (kg) / taille^2 (m^2)	58 kg ; 1,68 m → 58 / 2,822 = 20,6 kg/m^2	adulte : 18,5-24,9 normal ; ≥ 30 obésité ; dénutrition < 18,5 (< 70 ans) ou < 22 (≥ 70 ans), HAS 2019-2021
Perte de poids (%)	(poids habituel – poids actuel) / poids habituel × 100	64 → 59 kg en 4 mois : 5 / 64 = 7,8 %	critère de dénutrition HAS : ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel
Part énergétique d'un nutriment	g × coefficient / apport énergétique total × 100	80 g de lipides dans 2 000 kcal : 720 / 2 000 = 36 %	ANSES adulte : lipides 35-40 %, glucides 40-55 %, protéines 10-20 % de l'AET

Calcul	Formule	Exemple chiffré	Interprétation / repère
Apport protéique par kg	protéines (g) / poids (kg)	72 g pour 80 kg → 0,9 g/kg/j	RNP adulte 0,83 g/kg/j ; ≥ 1,0 g/kg/j chez la personne âgée ; 1,2-1,5 g/kg/j en cas de dénutrition
Règle de trois (portion)	teneur pour 100 g × portion / 100	12 g prot./100 g ; portion 150 g → 18 g	toujours vérifier « pour 100 g » ou « par portion »
Taux de couverture	apport / besoin × 100	1 500 / 2 100 kcal = 71 %	apport insuffisant si < 70 % des besoins chez le patient hospitalisé (repère usuel)

ATTENTION

Une **variation en pourcentage** se rapporte toujours à la **valeur de départ** : passer de 80 à 60 kg est une baisse de 25 % (20 / 80), mais revenir de 60 à 80 kg est une hausse de 33 % (20 / 60). Et une variation de « points de pourcentage » n'est pas une variation en pourcentage : une prévalence de l'obésité qui passe de 15 % à 17 % augmente de **2 points** mais de **13 %** (2 / 15).

Statistiques de base pour lire un résultat ou une étude

Les valeurs de référence d'un examen biologique, les courbes de croissance et les résultats des études de nutrition reposent sur quelques notions statistiques. La **moyenne** (m) résume la tendance centrale ; l'**écart-type** (σ) mesure la dispersion autour de la moyenne. Beaucoup de paramètres biologiques suivent approximativement une **loi normale** (courbe en cloche, dite de Gauss).

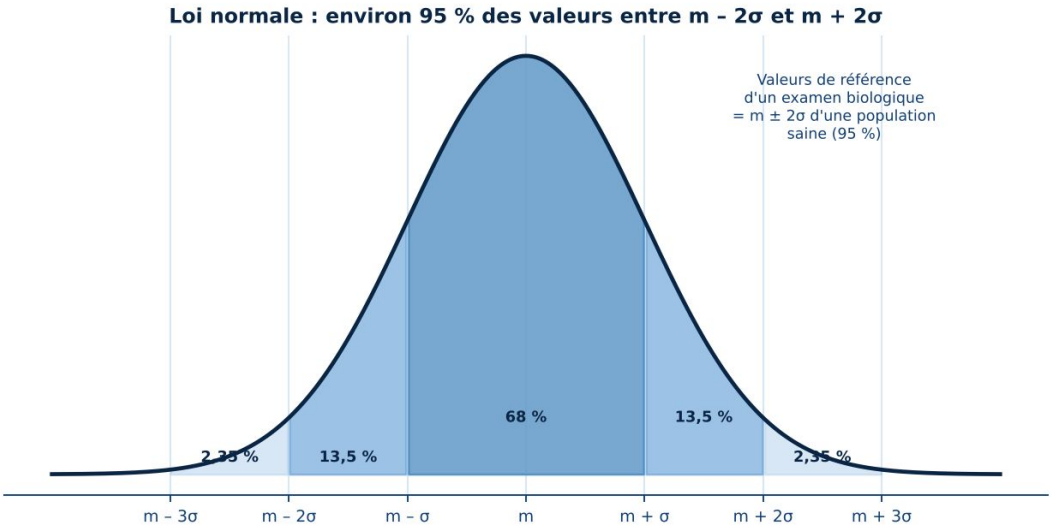


Figure 1.1 – *La loi normale : proportions de la population comprises entre m ± 1, 2 et 3 écarts-types*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.1

1. La courbe est symétrique autour de la moyenne m ; sa hauteur indique la fréquence des valeurs.
2. Environ **68 %** des individus ont une valeur entre m – σ et m + σ ; **95 %** entre m – 2σ et m + 2σ ; **99,7 %** entre m – 3σ et m + 3σ.
3. Les **valeurs de référence** d'un laboratoire sont en général l'intervalle m ± 2σ mesuré chez des sujets sains : par construction, 5 % des personnes en bonne santé ont une valeur « hors normes ». Un résultat légèrement anormal isolé doit donc être interprété avec prudence.

Notion	Définition	Usage en diététique
Médiane	valeur qui partage la population en deux moitiés égales	apports alimentaires (distribution asymétrique) : la médiane est plus représentative que la moyenne
Percentile (P)	P3 : 3 % de la population a une valeur inférieure	courbes de croissance de l'enfant (carnet de santé) ; IMC < P3 = insuffisance pondérale
Z-score	(valeur – m) / σ : nombre d'écarts-types par rapport à la moyenne	OMS : malnutrition aiguë si poids pour taille < – 2 Z ; sévère si < – 3 Z
Intervalle de confiance à 95 %	fourchette qui contient la vraie valeur avec une probabilité de 95 %	lire une étude : « réduction de risque de 20 % (IC 95 % : 8-30 %) »
p (valeur p)	probabilité d'observer le résultat par hasard si l'hypothèse nulle est vraie	p < 0,05 : différence dite statistiquement significative (≠ cliniquement importante)
Risque relatif (RR)	risque chez les exposés / risque chez les non-exposés	RR = 1,18 : risque augmenté de 18 % (ex. charcuterie et cancer colorectal, CIRC)

EXEMPLE – UTILISER LA LOI NORMALE

Énoncé. La cholestérolémie d'une population suit une loi normale de moyenne 2,00 g/L et d'écart-type 0,35 g/L. Quelle proportion de la population a une valeur supérieure à 2,70 g/L ? Quel est le Z-score d'une personne à 1,30 g/L ?

Réponse. 2,70 = 2,00 + 2 × 0,35 = m + 2σ. Au-delà de m + 2σ se trouvent (100 – 95) / 2 = **2,5 %** de la population. Z = (1,30 – 2,00) / 0,35 = **– 2** : cette personne fait partie des 2,5 % les plus bas.

Fonctions exponentielle et logarithme : demi-vie et croissance

De nombreux phénomènes biologiques évoluent de façon **exponentielle** : la croissance d'une population bactérienne dans un aliment (doublement à chaque génération), l'élimination d'un médicament ou d'un marqueur (diminution de moitié à chaque demi-vie), la décroissance radioactive. Sur un graphique ordinaire, ces évolutions donnent des courbes ; sur un graphique **semi-logarithmique** (ordonnée en échelle log), elles donnent des **droites**, plus faciles à lire et à extrapoler.

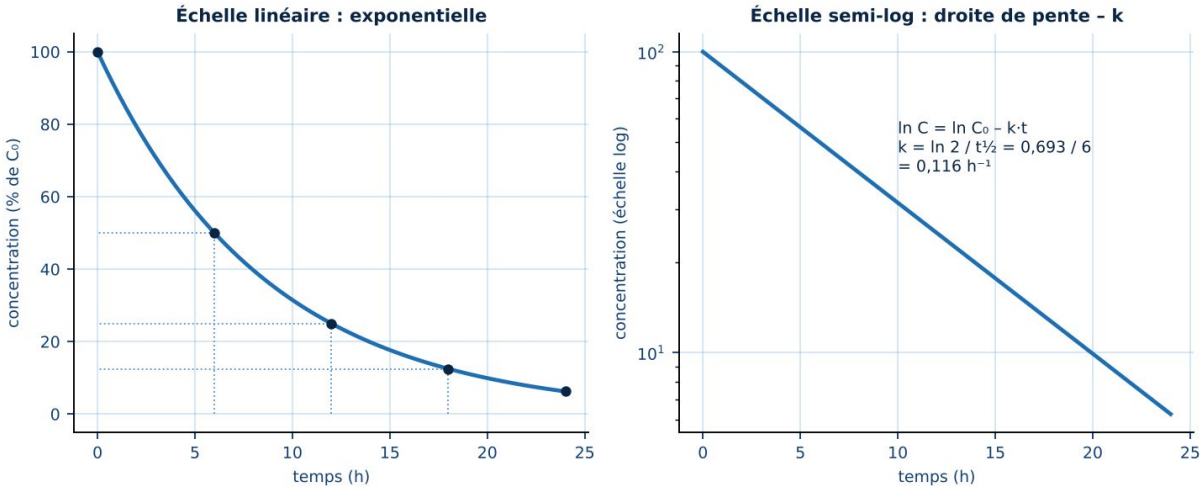


Figure 1.2 – *Décroissance exponentielle d'une concentration (demi-vie de 6 h) : échelle linéaire et échelle semi-logarithmique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.2

1. À gauche, la concentration diminue de moitié toutes les 6 heures : 100 → 50 → 25 → 12,5 %. La courbe ne touche jamais zéro.

2. À droite, avec une ordonnée logarithmique, les mêmes points sont alignés : la pente de la droite est – k, la **constante d'élimination**.

3. Relation à retenir : **$t_{½} = \ln 2 / k = 0{,}693 / k$**. Après 5 demi-vies, il reste environ 3 % de la quantité initiale (1/32) : on considère la substance comme éliminée.

EXEMPLE – UNE CROISSANCE EXPONENTIELLE

Énoncé. Dans un plat mal réfrigéré, une population de *Staphylococcus aureus* double toutes les 30 minutes. On part de 10^2 bactéries par gramme. Combien y en a-t-il après 4 h ? Le seuil à partir duquel l'entérotoxine peut s'accumuler en quantité dangereuse est d'environ 10^5 bactéries/g : est-il dépassé ?

Raisonnement. 4 h = 8 générations de 30 min ; facteur multiplicatif = $2^8 = 256$. $N = 10^2 \times 256 = 2{,}56 \times 10^4$ bactéries/g.

Conclusion. $2{,}56 \times 10^4 < 10^5$: le seuil n'est pas encore atteint, mais il le serait après environ 2 générations de plus ($\times 4 \rightarrow \approx 10^5$ à 5 h). D'où la règle de ne jamais laisser un plat cuisiné plus de 2 h à température ambiante (BC2, C2.3 sécurité sanitaire).

EXERCICE TYPE EXAMEN 1.1

Lire une étude épidémiologique et un profil de croissance – 20 points · durée conseillée : 45 min

Dans le cadre d'une action de santé publique (BC3) sur la consommation de boissons sucrées chez les adolescents, vous préparez une intervention dans un collège. Vous devez exploiter les résultats d'une étude et analyser le suivi de deux élèves transmis par l'infirmière scolaire.

DOCUMENT 1 – EXTRAIT D'UNE ÉTUDE DE COHORTE (DONNÉES FICTIVES)

Une cohorte de 4 000 adolescents de 11 ans a été suivie pendant 4 ans. Les adolescents consommant au moins une boisson sucrée par jour (n = 1 200) ont été comparés aux non-consommateurs réguliers (n = 2 800).

	Consommateurs ≥ 1/j	Non-consommateurs réguliers
Nouveaux cas de surpoids à 15 ans	216	308
IMC moyen à 15 ans (kg/m²)	22,1 ± 3,4	20,9 ± 3,1
Différence ajustée (âge, sexe, activité physique)	RR = 1,52 (IC 95 % : 1,29-1,79) ; p < 0,001	—

DOCUMENT 2 – SUIVI DE DEUX ÉLÈVES (IMC ET RÉFÉRENCES)

	Élève 1 (fille, 13 ans)	Élève 2 (garçon, 13 ans)
Poids	62 kg	38 kg
Taille	1,55 m	1,62 m
Seuils IOTF à 13 ans (filles / garçons)	surpoids 22,6 ; obésité 27,8	surpoids 21,9 ; obésité 26,8
Courbe de référence (P3 – P97)	P3 : 15,0 ; P97 : 24,5	P3 : 14,6 ; P97 : 23,9

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'incidence du surpoids (en %) dans chaque groupe, puis le risque relatif brut. Comparez-le au risque relatif ajusté présenté dans l'étude. *(4 pts)*

2. Interprétez le risque relatif ajusté, son intervalle de confiance et la valeur p, en une phrase rigoureuse pour chaque élément. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi cette étude ne permet pas, à elle seule, d'affirmer que les boissons sucrées « causent » le surpoids. Citez deux biais ou facteurs de confusion possibles. *(3 pts)*

4. Calculez l'IMC des deux élèves et situez-les par rapport aux seuils et aux percentiles fournis. Concluez pour chacun. *(4 pts)*

5. Une canette de 33 cL de soda contient 35 g de sucres. Calculez l'énergie apportée par une canette par jour pendant un an, puis la masse grasse théorique que cela représenterait si cet excédent était entièrement stocké (1 kg de tissu adipeux ≈ 7 700 kcal). Discutez la limite de ce calcul. *(4 pts)*

6. Rédigez deux messages destinés aux collégiens, l'un sur les boissons, l'autre sur la stigmatisation du poids. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 1.1

Question 1

Incidence : consommateurs 216 / 1 200 = **18,0 %** ; non-consommateurs 308 / 2 800 = **11,0 %**.

RR brut : 18,0 / 11,0 = **1,64**.

Comparaison : le RR ajusté (1,52) est un peu plus faible : une partie de l'association brute s'expliquait par d'autres facteurs (sexe, activité physique…) ; après ajustement, l'association persiste.

Question 2

RR = 1,52 : après prise en compte de l'âge, du sexe et de l'activité physique, les adolescents qui boivent au moins une boisson sucrée par jour ont un risque de devenir en surpoids augmenté de **52 %** par rapport aux autres.

IC 95 % 1,29-1,79 : la vraie valeur du RR se situe probablement (95 %) dans cet intervalle ; il ne contient pas 1, donc l'association est significative.

p < 0,001 : la probabilité d'observer une telle différence uniquement par hasard est inférieure à 1 pour 1 000.

Question 3

Limite principale : une étude d'**observation** montre une association, pas une causalité ; seuls des essais d'intervention randomisés ou un faisceau d'arguments (cohérence, relation dose-effet, plausibilité biologique) permettent de conclure.

Facteurs de confusion possibles : niveau socio-économique, consommation de grignotage et d'aliments ultra-transformés, temps d'écran, sommeil, habitudes familiales.

Biais possibles : sous-déclaration de la consommation (biais de mémoire ou de désirabilité), perdus de vue au cours du suivi.

Question 4

Élève 1 : 62 / $1{,}55^2$ = 62 / 2,4025 = **25,8 kg/m²** : au-dessus du seuil IOTF de surpoids (22,6) mais sous celui de l'obésité (27,8) ; au-dessus du P97 (24,5) → **surpoids**.

Élève 2 : 38 / $1{,}62^2$ = 38 / 2,6244 = **14,5 kg/m²** : sous le P3 (14,6) → **insuffisance pondérale** (maigreur), à signaler à l'infirmière et au médecin scolaire (recherche de trouble du comportement alimentaire, de pathologie).

Remarque : chez l'enfant et l'adolescent, l'IMC s'interprète toujours avec les courbes selon l'âge et le sexe, jamais avec les seuils de l'adulte.

Question 5

Énergie d'une canette : 35 × 4 = 140 kcal. **Par an :** 140 × 365 = **51 100 kcal**.

Équivalent théorique : 51 100 / 7 700 = **6,6 kg** de tissu adipeux.

Limite : ce calcul suppose que rien d'autre ne change ; en réalité, la dépense énergétique augmente avec le poids et il peut y avoir une compensation partielle des apports. Le gain réel est plus faible, mais les calories liquides sont mal compensées (faible effet rassasiant), ce qui justifie le message de prévention.

Question 6

Boissons : « L'eau est la seule boisson indispensable. Les sodas et jus, c'est pour les occasions, pas tous les jours. »

Stigmatisation : « Chaque corps est différent ; on ne juge pas quelqu'un sur son poids. Bien manger et bouger, c'est bon pour tout le monde. »

1.3.2 Les unités, les grandeurs et les conversions

Module · *Guide : calculs et conversions de résultats biologiques · CNED : 4423 Annexe, Partie 1 – Unités (SI, multiples, notation)*

Le Système international (SI)

Grandeur	Unité SI	Symbole	Unités usuelles en nutrition
Masse	kilogramme	kg	g, mg, µg
Longueur	mètre	m	cm, mm, µm, nm
Temps	seconde	s	min, h, j
Quantité de matière	mole	mol	mmol, µmol
Température	kelvin	K	degré Celsius (°C = K – 273,15)
Volume (dérivée)	mètre cube	m^3	L (1 L = 1 dm^3), mL, dL
Énergie (dérivée)	joule	J	kJ ; kcal (1 kcal = 4,184 kJ)
Pression (dérivée)	pascal	Pa	mmHg (1 mmHg ≈ 133 Pa), kPa

Toute mesure s'exprime par un **nombre** et une **unité** ; un résultat sans unité n'a pas de sens (« une glycémie de 5 » peut signifier 5 mmol/L, valeur normale, ou 5 g/L, valeur gravissime). Avant tout calcul, on vérifie l'**homogénéité** : on n'additionne ou ne compare que des grandeurs exprimées dans la même unité.

EXEMPLE

Principe de l'analyse dimensionnelle : on fait le calcul sur les unités comme sur les nombres.

Exemple : C = Cm / M → unités : (g/L) / (g/mol) = (g/L) × (mol/g). Les « g » se simplifient → il reste **mol/L**, l'unité d'une concentration molaire : la formule est cohérente.

Intérêt : si l'on avait écrit par erreur C = Cm × M, on obtiendrait $g^2/(L{\cdot}mol)$, une unité absurde : l'erreur est détectée avant même de faire le calcul.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.5

Indiquez l'unité du résultat : a) masse (g) / volume (L) ; b) quantité (mol) × masse molaire (g/mol) ; c) énergie (kcal) / masse (g) ; d) débit (mL/h) × durée (h).

CORRIGÉ

Méthode : simplifier les unités comme des fractions.

a) g / L → **g/L** : concentration massique.

b) mol × g/mol : les mol se simplifient → **g** : une masse (m = n × M).

c) kcal / g → **kcal/g** : densité énergétique (énergie par gramme d'aliment).

d) mL/h × h : les heures se simplifient → **mL** : le volume total perfusé ou administré.

Le SI repose sur sept unités de base ; toutes les autres en dérivent.

Grandeur	Unité SI	Symbole
Longueur	mètre	m
Masse	kilogramme	kg
Temps	seconde	s
Intensité du courant électrique	ampère	A
Température thermodynamique	kelvin	K
Quantité de matière	mole	mol

Grandeur	Unité SI	Symbole
Intensité lumineuse	candela	cd
Grandeur dérivée	Unité	Équivalence
Force	newton (N)	1 N = 1 kg·m·s^{-2}
Pression	pascal (Pa)	1 Pa = 1 N·m^{-2} ; 1 mmHg ≈ 133,3 Pa ; 1 bar = 10^5 Pa
Énergie	joule (J)	1 J = 1 N·m ; 1 cal = 4,184 J ; 1 kcal = 4,184 kJ
Puissance	watt (W)	1 W = 1 J·s^{-1}
Activité catalytique	katal (kat)	1 kat = 1 mol de substrat transformée par seconde ; 1 U (unité internationale) = 1 µmol/min ≈ 16,67 nkat
Volume (unité admise)	litre (L)	1 L = 1 dm^3 = 10^{-3} m^3
Masse des atomes (unité admise)	dalton (Da)	1 Da ≈ 1,66 × 10^{-27} kg ; une protéine de 66 kDa (albumine)
Longueur (hors SI)	angström (Å)	1 Å = 10^{-10} m = 0,1 nm

Règles d'écriture

- Le nom d'une unité est un nom commun (minuscule, s'accorde : « dix pascals ») ; le symbole est invariable, sans point, avec une majuscule s'il dérive d'un nom propre (Pa, J, N, W).
- Un espace sépare la valeur du symbole : 37 °C, 5 mmol/L (et non 37°C).
- Produit : espace ou point médian (N·m) ; quotient : barre oblique ou exposant négatif (g/L = g·L^{-1}), une seule barre oblique par expression.
- Les préfixes s'accolent au symbole sans espace et ne se cumulent jamais (nm et non mµm) ; pour la masse, ils s'appliquent au gramme (1 mg et non 1 µkg).

Préfixe	Symbole	Facteur	Préfixe	Symbole	Facteur
déca	da	10^1	déci	d	10^{-1}
hecto	h	10^2	centi	c	10^{-2}
kilo	k	10^3	milli	m	10^{-3}
méga	M	10^6	micro	µ	10^{-6}
giga	G	10^9	nano	n	10^{-9}
téra	T	10^{12}	pico	p	10^{-12}
péta	P	10^{15}	femto	f	10^{-15}

EXEMPLE

Le volume globulaire moyen (VGM) s'exprime en femtolitres : 90 fL = 90 × 10^{-15} L. Une glycémie de 1 g/L correspond à 1 / 180 mol/L ≈ 5,5 mmol/L (masse molaire du glucose : 180 g/mol).

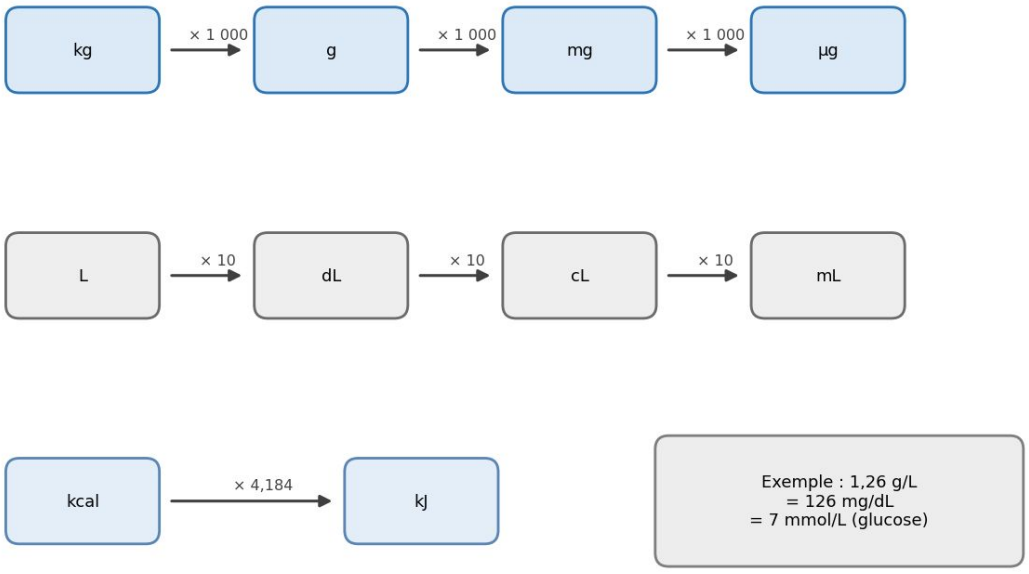
MÉTHODE – CONTRÔLER UN CALCUL PAR LES UNITÉS

L'analyse dimensionnelle, réflexe de contrôle. Avant tout calcul, écrivez les unités à côté de chaque nombre et simplifiez-les comme des fractions. Si l'unité obtenue n'est pas celle de la grandeur cherchée, le calcul est faux. Exemple : une concentration molaire multipliée par une masse molaire donne (mol/L) × (g/mol) = g/L, c'est-à-dire une concentration massique.

Trois erreurs classiques à l'examen : confondre mg et µg (facteur 1 000) pour les vitamines et oligo-éléments ; oublier de convertir des mL en L avant de multiplier par une concentration en mol/L ; arrondir trop tôt (garder 3 chiffres significatifs dans les calculs intermédiaires, arrondir seulement le résultat final).

Préfixes

Préfixe	Symbole	Facteur
kilo	k	10^{3}
déci	d	10^{-1}
centi	c	10^{-2}
milli	m	10^{-3}
micro	µ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
pico	p	10^{-12}



Vers une unité plus petite on multiplie, vers une unité plus grande on divise (même facteur)

Figure 1.3 – *Convertir les unités : l'escalier des préfixes*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.3

1. Chaque ligne est un « escalier » d'unités ; on lit de gauche à droite en allant vers des unités de plus en plus petites.

2. Le facteur inscrit sur la flèche indique par combien multiplier quand on descend d'une marche (× 1 000 pour les masses, × 10 pour les volumes).

3. En sens inverse (vers une unité plus grande), on divise par le même facteur.

4. La dernière ligne relie les deux unités d'énergie (1 kcal = 4,184 kJ) ; l'encadré donne un exemple de conversion d'une glycémie.

À RETENIR

Pour convertir, on écrit l'égalité entre unités puis on multiplie ou divise : 1 g = 1 000 mg = 1 000 000 µg ; 1 L = 10 dL = 1 000 mL.

EXEMPLE

Convertir 0,25 mg en µg.

Étape 1 – Repérer le sens. On passe du milligramme au microgramme : le microgramme est une unité 1 000 fois plus petite (1 mg = 1 000 µg).

Étape 2 – Choisir l'opération. Quand on passe à une unité plus petite, il en faut davantage : on **multiplie**.

Étape 3 – Calculer. 0,25 × 1 000 = 250 µg.

Convertir 1 850 mL en L. Le litre est 1 000 fois plus grand que le millilitre (1 L = 1 000 mL) : on passe à une unité plus grande, il en faut moins, on **divise** : 1 850 / 1 000 = 1,85 L.

Astuce de vérification : le résultat doit « paraître » cohérent : 1 850 mL, c'est un peu moins de deux bouteilles d'1 L, donc 1,85 L est plausible.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.6

Convertissez : a) 2,4 g en mg ; b) 75 µg en mg ; c) 0,5 dL en mL ; d) 3 500 kJ en kcal ; e) $1{,}2 \times 10^{-3}$ mol en mmol.

CORRIGÉ

a) 2,4 g → mg. 1 g = 1 000 mg ; on va vers une unité plus petite, on multiplie : 2,4 × 1 000 = **2 400 mg**.

b) 75 µg → mg. 1 mg = 1 000 µg ; on va vers une unité plus grande, on divise : 75 / 1 000 = **0,075 mg**.

c) 0,5 dL → mL. 1 dL = 100 mL (déci = 10^{-1} L, milli = 10^{-3} L, soit un rapport de 100) ; on multiplie : 0,5 × 100 = **50 mL**.

d) 3 500 kJ → kcal. 1 kcal = 4,184 kJ : la kcal est la plus « grosse » unité, il en faut moins, on divise : 3 500 / 4,184 ≈ **837 kcal**.

e) $1{,}2 \times 10^{-3}$ mol → mmol. 1 mol = 1 000 mmol = 10^3 mmol ; on multiplie : $1{,}2 \times 10^{-3} \times 10^{3} = 1{,}2 \times 10^{0}$ = **1,2 mmol**.

Méthode à retenir : vers une unité plus petite → on multiplie ; vers une unité plus grande → on divise ; le facteur est le rapport entre les deux préfixes.

EXEMPLE

Équivalence : 1 µg de vitamine D = 40 UI.

15 µg → UI : 15 × 40 = **600 UI/j**.

100 000 UI → µg : on divise par 40 : 100 000 / 40 = **2 500 µg** ; en mg : 2 500 / 1 000 = **2,5 mg**.

Vérification de cohérence : une ampoule de 100 000 UI correspond à environ 167 jours d'apport de 15 µg (2 500 / 15) : d'où son usage en prise espacée (tous les 2 à 3 mois).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.7

a) Un apport recommandé en folates est de 330 µg/j : exprimez-le en mg. b) Convertissez 800 UI de vitamine D en µg. c) Un nourrisson boit 150 mL/kg/j de lait ; il pèse 4,2 kg : quel volume par jour, en mL puis en L ?

CORRIGÉ

a) µg → mg : on divise par 1 000 : 330 / 1 000 = **0,33 mg**.

b) UI → µg : on divise par 40 : 800 / 40 = **20 µg**.

c) Étape 1 : le besoin est exprimé par kg, on multiplie par le poids : 150 mL/kg/j × 4,2 kg = **630 mL/j**. Étape 2 : mL → L, on divise par 1 000 : **0,63 L/j**. Vérification d'unités : (mL/kg/j) × kg = mL/j.

Concentrations massique et molaire

- **Concentration massique** Cm = masse de soluté / volume de solution (g/L).
- **Concentration molaire** C = quantité de matière / volume (mol/L) ; n = m / M (M = masse molaire en g/mol).
- Relation : **Cm = C × M**.

EXEMPLE

Glycémie de 1,0 g/L ; masse molaire du glucose = 180 g/mol → C = 1,0 / 180 = 0,0056 mol/L = 5,6 mmol/L. Facteur de conversion pratique : g/L × 5,55 = mmol/L.

Paramètre	Masse molaire (g/mol)	Conversion utile
Glucose	180	1 g/L = 5,55 mmol/L
Urée	60	1 g/L = 16,7 mmol/L (1 000/60,06 = 16,65 ≈ 16,7)
Créatinine	113	1 mg/L = 8,84 µmol/L
Cholestérol	387	1 g/L = 2,59 mmol/L (1 000/386,65 = 2,586)
Triglycérides (moyenne)	≈ 875	1 g/L = 1,14 mmol/L
Sodium	23	1 g de Na = 43,5 mmol ; 1 g de sel (NaCl, 58,5) = 17 mmol de Na
Calcium	40	1 mmol/L = 40 mg/L

Méthode de calcul pas à pas

- Identifier la donnée (masse, volume, concentration) et l'unité demandée.

- Calculer la masse molaire M en additionnant les masses molaires atomiques (C = 12 ; H = 1 ; O = 16 ; N = 14 ; Na = 23 ; Cl = 35,5 ; K = 39 ; Ca = 40 g/mol).
- Appliquer n = m / M puis C = n / V (V en litres), ou directement C = Cm / M.
- Vérifier l'ordre de grandeur et l'unité finale.

EXEMPLE

Données : m = 10 g de saccharose C12H22O11 ; V = 250 mL.

Étape 1 – Masse molaire. On additionne les masses molaires atomiques : 12 C × 12 = 144 ; 22 H × 1 = 22 ; 11 O × 16 = 176 ; M = 144 + 22 + 176 = **342 g/mol**.

Étape 2 – Quantité de matière. n = m / M = 10 / 342 = **0,029 2 mol**.

Étape 3 – Convertir le volume en litres. 250 mL = 0,250 L (toujours des litres dans C = n / V).

Étape 4 – Concentration molaire. C = n / V = 0,029 2 / 0,250 = **0,117 mol/L = 117 mmol/L**.

Étape 5 – Concentration massique. Cm = m / V = 10 / 0,250 = **40 g/L**.

Vérification : Cm = C × M → 0,117 × 342 ≈ 40 g/L : les deux calculs concordent.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.8

a) Calculez la masse molaire de l'urée CO(NH2)2. b) Une urémie vaut 0,30 g/L : exprimez-la en mmol/L. c) Une créatininémie vaut 80 µmol/L : exprimez-la en mg/L (M = 113 g/mol).

CORRIGÉ

a) Masse molaire de l'urée CO(NH2)2. Compter les atomes : 1 C, 1 O, 2 N, 4 H (2 groupes NH2 de 2 H chacun). M = 12 + 16 + 2 × 14 + 4 × 1 = 12 + 16 + 28 + 4 = **60 g/mol**.

b) 0,30 g/L → mmol/L. Formule : C = Cm / M. C = 0,30 / 60 = 0,005 mol/L. Conversion : 0,005 mol/L × 1 000 = **5,0 mmol/L** (valeur normale d'urémie : 2,5 à 7,5 mmol/L).

c) 80 µmol/L → mg/L. Étape 1 : convertir en mol/L : 80 µmol = 80×10^{-6} mol, donc C = $8{,}0 \times 10^{-5}$ mol/L. Étape 2 : Cm = C × M = $8{,}0 \times 10^{-5} \times 113 = 9{,}0 \times 10^{-3}$ g/L. Étape 3 : $9{,}0 \times 10^{-3}$ g/L × 1 000 = **9,0 mg/L**.

Raccourci utile : µmol/L × M (g/mol) / 1 000 = mg/L, soit 80 × 113 / 1 000 = 9,04 mg/L.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.9

On dispose d'une solution de glucose à 300 g/L. Quel volume faut-il prélever pour préparer 1 L de solution à 1,8 g/L (soit 10 mmol/L) ?

CORRIGÉ

Données : solution mère C1 = 300 g/L ; solution fille C2 = 1,8 g/L ; V2 = 1 L ; inconnue : V1.

Principe : lors d'une dilution, on ajoute seulement de l'eau : la **quantité de glucose** prélevée dans la solution mère se retrouve entièrement dans la solution fille. Donc masse prélevée = masse finale, soit **C1 × V1 = C2 × V2**.

Étape 1 – Masse de glucose nécessaire dans la solution finale : C2 × V2 = 1,8 × 1 = 1,8 g.

Étape 2 – Volume de solution mère qui contient 1,8 g : V1 = 1,8 / 300 = 0,006 L = **6 mL**.

Étape 3 – Mode opératoire : prélever 6 mL de solution mère à la pipette, les verser dans une fiole jaugée de 1 L et compléter avec de l'eau jusqu'au trait.

Vérification : facteur de dilution = C1 / C2 = 300 / 1,8 ≈ 167 ; V2 / V1 = 1 000 / 6 ≈ 167 : cohérent.

EXEMPLE

Énoncé : une eau minérale riche en calcium contient 486 mg/L de Ca^{2+} (M = 40 g/mol). Exprimez cette teneur en mmol/L, calculez l'apport d'un verre de 250 mL et comparez-le à la référence nutritionnelle de l'adulte (950 mg/j, ANSES 2021).

Étape 1 – mg/L → mmol/L : n = m / M = 486 / 40 = **12,2 mmol/L**.

Étape 2 – Quantité dans un verre : 250 mL = 0,25 L → 486 × 0,25 = **122 mg** de calcium.

Étape 3 – Part de la référence : 122 / 950 × 100 ≈ **13 %** des besoins quotidiens d'un adulte pour un seul verre.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.10

a) Une eau contient 1 172 mg/L de bicarbonates HCO_3^- (M = 61 g/mol) : calculez la concentration en mmol/L. b) Un soluté contient 0,9 % de NaCl (m/v) : exprimez sa concentration en g/L puis en mmol/L de Na^+.

CORRIGÉ

a) n = m / M = 1 172 mg / 61 g/mol = **19,2 mmol/L** (mg et mmol se correspondent quand M est en g/mol).

b) Étape 1 – Traduire le pourcentage : 0,9 % (m/v) = 0,9 g pour 100 mL ; pour 1 L (1 000 mL) : 0,9 × 10 = **9 g/L**.

Étape 2 – Concentration molaire en NaCl : 9 / 58,5 = 0,154 mol/L = 154 mmol/L.

Étape 3 – Ions : 1 NaCl → 1 Na^+ + 1 Cl^- → **154 mmol/L de Na^+** et autant de Cl^-.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.11

Une solution mère de vitamine C contient 50 g/L. Vous devez préparer 200 mL d'une solution à 2 g/L. Quel volume de solution mère prélevez-vous ? Quel est le facteur de dilution ?

CORRIGÉ

Données : C1 = 50 g/L ; C2 = 2 g/L ; V2 = 200 mL ; inconnue V1.

Étape 1 – Conservation de la masse : C1 × V1 = C2 × V2.

Étape 2 – Isoler V1 : V1 = C2 × V2 / C1 = 2 × 200 / 50 = **8 mL** (on peut garder les mL, puisque l'unité se retrouve des deux côtés).

Étape 3 – Facteur de dilution : F = C1 / C2 = 50 / 2 = **25** (on dit « dilution au 1/25 ») ; vérification : V2 / V1 = 200 / 8 = 25.

Mode opératoire : prélever 8 mL de solution mère, compléter à 200 mL avec de l'eau dans une fiole jaugée.

Quantité de matière et concentrations : synthèse

DÉFINITION

Mole : quantité de matière contenant 6,022 × 10^{23} entités (nombre d'Avogadro, NA). La masse molaire M (g/mol) est la masse d'une mole ; elle se calcule en additionnant les masses molaires des atomes (glucose C6H12O6 : 6 × 12 + 12 × 1 + 6 × 16 = 180 g/mol).

- Concentration massique Cm (g/L) = masse dissoute / volume de solution.
- Concentration molaire ou molarité C (mol/L) = n / V = Cm / M.
- Molalité (mol/kg de solvant) : utilisée pour l'osmolalité, indépendante de la température.
- Pourcentage massique (g/100 g) : teneurs des aliments ; pourcentage volumique (% vol) : titre alcoolique.
- Relation de dilution : C1 × V1 = C2 × V2 (la quantité de matière se conserve).

EXEMPLE

Pour préparer 500 mL de soluté glucosé à 50 g/L à partir d'une solution à 300 g/L : V1 = 50 × 500 / 300 ≈ 83 mL, complétés à 500 mL avec de l'eau.

Convertir les résultats biologiques : g/L, mmol/L, mEq/L

Les laboratoires français rendent les résultats tantôt en unités de masse (g/L, mg/L), tantôt en unités molaires (mmol/L, µmol/L). Les recommandations internationales (HAS, ESC, KDIGO) utilisent de plus en plus les unités molaires. Le diététicien doit donc savoir passer de l'une à l'autre sans hésitation pour comparer un bilan à une valeur seuil. La figure ci-dessous résume les trois opérations possibles : diviser par la masse molaire pour passer de la masse à la quantité de matière, multiplier par la valence pour obtenir des équivalents, multiplier par le nombre de particules libérées pour obtenir l'osmolarité.

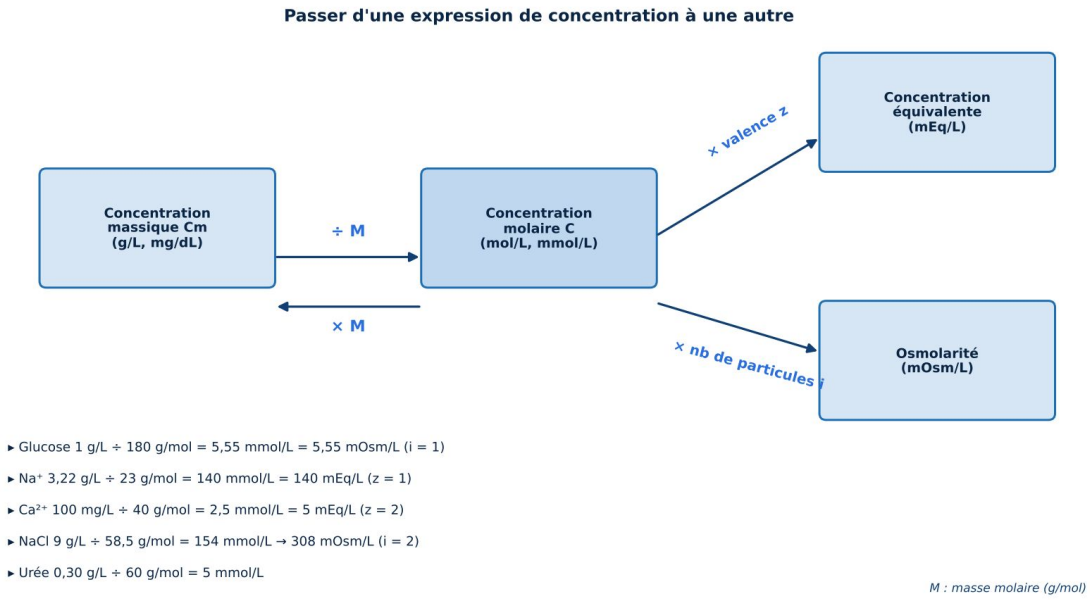


Figure 1.4 – *Carte des conversions entre expressions d'une concentration*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.4

1. La case centrale (concentration molaire) est le pivot : on passe toujours par elle.
2. Flèche « ÷ M » : de la masse vers la quantité de matière ; flèche « × M » : retour vers la masse.
3. Vers les mEq/L, on multiplie par la charge de l'ion (z) : 1 mmol de Ca^{2+} = 2 mEq. Vers les mOsm/L, on multiplie par le nombre de particules libérées en solution (i) : 1 mmol de NaCl = 2 mOsm, 1 mmol de glucose = 1 mOsm.

Paramètre	Unité « masse »	Unité molaire	Facteur de conversion	Valeurs usuelles (adulte, à jeun)
Glucose (M = 180 g/mol)	g/L	mmol/L	g/L × 5,55	0,70-1,00 g/L = 3,9-5,6 mmol/L
Cholestérol total (M ≈ 387 g/mol)	g/L	mmol/L	g/L × 2,586	objectif selon le risque CV ; 2,00 g/L ≈ 5,2 mmol/L
LDL-cholestérol	g/L	mmol/L	g/L × 2,586	cible ESC/EAS 2019 : de < 3,0 mmol/L (1,16 g/L) à < 1,4 mmol/L (0,55 g/L) selon le risque
Triglycérides (M ≈ 875 g/mol)	g/L	mmol/L	g/L × 1,14	< 1,50 g/L ≈ < 1,7 mmol/L
Urée (M = 60 g/mol)	g/L	mmol/L	g/L × 16,7 (1 000/60,06)	0,15-0,45 g/L ≈ 2,5-7,5 mmol/L
Créatinine (M = 113 g/mol)	mg/L	µmol/L	mg/L × 8,84	homme ≈ 7-12 mg/L ≈ 60-105 µmol/L
Acide urique (M = 168 g/mol)	mg/L	µmol/L	mg/L × 5,95	cible sous traitement de la goutte < 360 µmol/L (60 mg/L)
Calcium (M = 40 g/mol)	mg/L	mmol/L	mg/L ÷ 40	88-102 mg/L ≈ 2,20-2,55 mmol/L
Sodium (M = 23 g/mol)	g/L	mmol/L = mEq/L	g/L × 1 000 ÷ 23	135-145 mmol/L
HbA1c	% (NGSP)	mmol/mol (IFCC)	mmol/mol = 10,93 × % – 23,5	7 % ≈ 53 mmol/mol

ATTENTION

Les facteurs du tableau dépendent de la masse molaire retenue par le laboratoire (le « cholestérol » et les « triglycérides » sont des mélanges) : utilisez toujours la masse molaire ou le facteur **fournis par le sujet** quand il en donne un. Les valeurs usuelles varient selon les laboratoires, l'âge et le sexe : un résultat s'interprète avec les valeurs de référence imprimées sur le compte rendu.

EXEMPLE – INTERPRÉTER UN BILAN RENDU EN UNITÉS MOLAIRES

Énoncé. Un bilan indique : glycémie à jeun 7,4 mmol/L ; triglycérides 3,2 mmol/L. Le médecin demande s'il existe un diabète et une hypertriglycéridémie.

Glycémie. 7,4 mmol/L × 180 g/mol = 1 332 mg/L ≈ **1,33 g/L**. Le seuil diagnostique du diabète est une glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L) **contrôlée à deux reprises** : la valeur est au-dessus du seuil, il faut un second dosage pour conclure.

Triglycérides. 3,2 mmol/L ÷ 1,14 = **2,8 g/L** : hypertriglycéridémie (> 1,5 g/L), modérée (< 10 g/L environ, seuil au-delà duquel le risque de pancréatite aiguë devient important).

Sodium et sel : la conversion la plus utilisée en diététique

Les étiquettes nutritionnelles (règlement européen INCO n° 1169/2011) affichent le **sel**, calculé par la formule réglementaire **sel = sodium × 2,5**. Les recommandations de santé publique (OMS : moins de 5 g de sel par jour ; objectif de réduction de la consommation de sel inscrit dans le PNNS 4) et les prescriptions médicales (« régime à 6 g de sel » dans l'insuffisance cardiaque, par exemple) s'expriment aussi en sel, tandis que les bilans urinaires (natriurèse) sont rendus en mmol de sodium par 24 h. Le diététicien jongle donc en permanence entre trois unités.

Je connais…	Je veux…	Calcul	Exemple
g de sodium	g de sel	× 2,54 (M NaCl / M Na = 58,5 / 23) ; × 2,5 sur l'étiquette	2 g de Na → 5 g de sel
g de sel	g de sodium	× 0,393 (ou ÷ 2,54)	6 g de sel → 2,36 g de Na
mmol de sodium	g de sel	× 58,5 mg puis ÷ 1 000	150 mmol/24 h → 8,8 g de sel
g de sel	mmol de sodium	÷ 58,5 g/mol × 1 000	5 g de sel → 85 mmol de Na

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

La **natriurèse des 24 heures** est le meilleur reflet des apports en sel d'un patient stable, car plus de 90 % du sodium ingéré est éliminé dans les urines. Une natriurèse de 170 mmol/24 h correspond à 170 × 58,5 = 9 945 mg ≈ **10 g de sel par jour** : le patient qui affirme « ne jamais saler » consomme en réalité du sel caché (pain, charcuterie, fromages, plats préparés). C'est un outil objectif d'évaluation de l'observance d'un régime hyposodé (BC1, C1.1 et C1.6).

Préparer et diluer une solution : $C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$

Lors d'une dilution, on ajoute du solvant (de l'eau) : le volume augmente mais **la quantité de soluté ne change pas**. Comme n = C × V, on écrit n avant = n après, soit **$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$**. Le **facteur de dilution** F = $C_1 / C_2 = V_2 / V_1$ indique combien de fois la solution a été diluée.

Expression	Définition	Exemple
Pourcentage massique (m/m)	g de soluté pour 100 g de solution	lait 3,5 % de matières grasses

Expression	Définition	Exemple
Pourcentage masse/volume (m/v)	g de soluté pour 100 mL de solution	NaCl 0,9 % = 9 g/L ; glucose 5 % = 50 g/L
Pourcentage volumique (v/v)	mL de soluté pour 100 mL	vin 12 % vol. = 12 mL d'éthanol/100 mL
ppm (partie par million)	mg par kg (ou par L pour l'eau)	fluor 1,5 mg/L = 1,5 ppm

EXEMPLE – DILUER UNE SOLUTION

Énoncé. On dispose d'une solution de glucose à 30 % (m/v). Quel volume prélever pour préparer 500 mL d'une solution à 10 % ?

Étape 1 – identifier. C_1 = 30 % (300 g/L) ; C_2 = 10 % (100 g/L) ; V_2 = 500 mL ; V_1 = ?

Étape 2 – formule. $V_1 = C_2 \times V_2 / C_1 = 100 \times 500 / 300 =$ **167 mL** de solution mère, complétés à 500 mL avec de l'eau (environ 333 mL d'eau).

Étape 3 – contrôle. Facteur de dilution F = 300 / 100 = 3 = 500 / 167 : cohérent.

Solutés de perfusion et débits

Les solutés intraveineux sont décrits par leur composition en g/L et leur osmolarité. Trois sont à connaître parfaitement : le **NaCl à 0,9 %** (« sérum physiologique », 9 g/L, 154 mmol/L de Na^+ et de Cl^-, ≈ 308 mOsm/L), le **glucose à 5 %** (50 g/L, 278 mmol/L, ≈ 278 mOsm/L, 200 kcal/L) et le **glucose à 10 %** (100 g/L, ≈ 555 mOsm/L, 400 kcal/L). Le glucose 5 % est iso-osmotique dans la poche, mais le glucose étant rapidement capté par les cellules, il se comporte comme de l'**eau libre** : perfusé en excès, il expose à l'hyponatrémie.

Grandeur	Formule	Application
Débit (mL/h)	volume (mL) / durée (h)	1 000 mL en 8 h → 125 mL/h
Débit en gouttes/min	volume (mL) × 20 / durée (min)	1 000 mL en 8 h → 1 000 × 20 / 480 ≈ 42 gouttes/min
Énergie d'une perfusion glucosée	g de glucose × 4 kcal	2 L de glucose 5 % = 100 g → 400 kcal
Apport sodé	volume (L) × 9 g/L	1 L de NaCl 0,9 % = 9 g de NaCl = 154 mmol de Na^+

ATTENTION

Une perfusion de glucose à 5 % **n'est pas une nutrition** : 2 litres n'apportent que 400 kcal et aucun acide aminé. Une personne « sous perfusion » depuis plusieurs jours sans autre apport est en situation de jeûne prolongé, à haut risque de dénutrition et, lors de la reprise alimentaire, de **syndrome de renutrition inappropriée**.

1.3.3 L'osmolarité, les compartiments hydriques et les échanges d'eau

Module · *Guide : rôles de l'eau, milieu intérieur · CNED : 4524 Physiologie – Perméabilité membranaire et osmose (transports membranaires : chapitre 10)*

L'osmolarité (osmol/L) compte toutes les particules dissoutes : 1 mol de glucose donne 1 osmol ; 1 mol de NaCl donne ≈ 2 osmol (Na+ + Cl–). Osmolalité plasmatique estimée ≈ 2 × Na + glucose (mmol/L) + urée (mmol/L) ≈ 285-295 mOsm/kg.

Pourquoi compter les particules ?

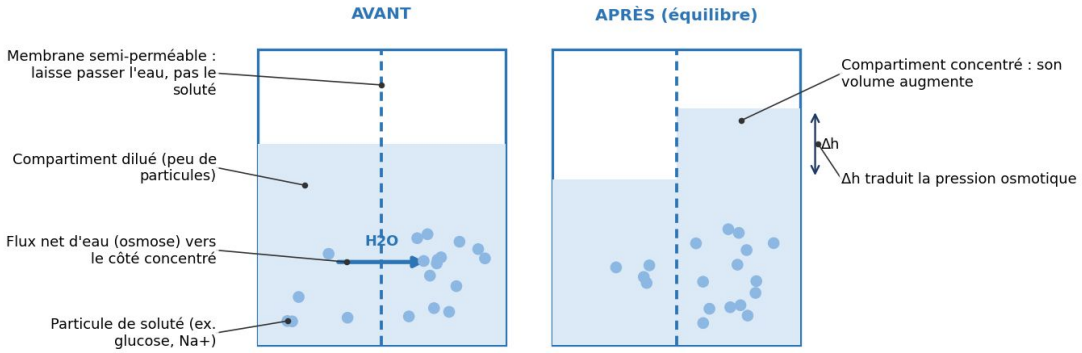


Figure 1.5 – *L'osmose : l'eau traverse la membrane vers le compartiment le plus concentré*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.5

1. Le récipient est séparé en deux par une membrane semi-perméable (trait pointillé) : l'eau la traverse, les particules de soluté (points foncés) ne la traversent pas.

2. À gauche (AVANT), les niveaux sont égaux mais le compartiment de droite contient beaucoup plus de particules : il est plus concentré.

3. La flèche indique le flux net d'eau, qui va toujours du compartiment le moins concentré vers le plus concentré en particules.

4. À droite (APRÈS), le volume du compartiment concentré a augmenté : la différence de hauteur Δh mesure la pression osmotique.

5. À retenir : c'est le nombre de particules, et non leur nature, qui détermine le flux d'eau (propriété colligative).

L'**osmose** est le passage de l'eau à travers une membrane **semi-perméable** (perméable à l'eau, imperméable au soluté) du compartiment le moins concentré en particules vers le plus concentré. Le flux d'eau ne dépend pas de la nature ni de la taille des particules, mais seulement de leur **nombre** par unité de volume : c'est une propriété **colligative**. Une molécule de glucose, un ion Na+ ou un ion Cl− « comptent » chacun pour une particule.

DÉFINITION

Osmole (osmol) : quantité de matière correspondant à une mole de particules osmotiquement actives ($6{,}022 \times 10^{23}$ particules). En biologie, on utilise le milliosmole (mOsm).

Osmolarité, osmolalité : quelle différence ?

Grandeur	Définition	Unité	Remarque
Osmolarité	Nombre d'osmoles par **litre de solution**	mOsm/L	Se calcule facilement ; varie légèrement avec la température (le volume change)
Osmolalité	Nombre d'osmoles par **kilogramme d'eau** (solvant)	mOsm/kg H2O	Mesurée au laboratoire par l'osmomètre (abaissement du point de congélation) ; indépendante de la température

Dans le plasma, 1 L contient environ 0,93 kg d'eau (le reste est occupé par les protéines et les lipides) : l'osmolalité est donc un peu supérieure à l'osmolarité. Pour des solutions diluées (boissons, solutés), les deux valeurs sont presque identiques.

Calculer une osmolarité

À RETENIR

Osmolarité = Σ (i × C), avec C la concentration molaire de chaque soluté et **i** le nombre de particules libérées par molécule dissoute (coefficient de dissociation) : glucose, urée : i = 1 ; NaCl, KCl, NaHCO3 : i = 2 ; CaCl2, Na2HPO4 : i = 3.

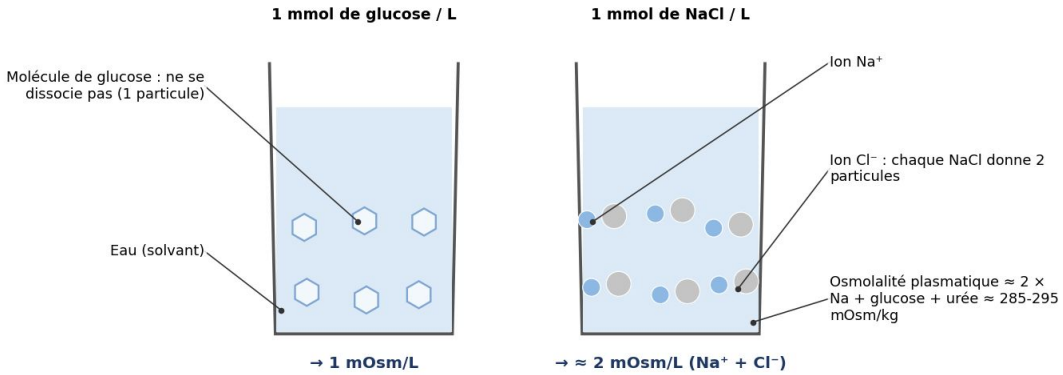


Figure 1.6 – *Osmolarité : on compte toutes les particules dissoutes*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.6

1. Les deux béchers contiennent la même quantité de matière (1 mmol/L) mais pas le même nombre de particules.

2. Le glucose (hexagones) ne se dissocie pas : 1 mmol de glucose donne 1 mOsm.

3. Le NaCl se dissocie en Na+ et Cl– : 1 mmol de NaCl donne environ 2 mOsm.

4. L'étiquette en bas à droite rappelle la formule de l'osmolalité plasmatique calculée : 2 × Na + glucose + urée.

EXEMPLE

Situation : soluté salé à 9 g/L de NaCl (M = 58,5 g/mol).

Étape 1 – Concentration molaire : C = Cm / M = 9 / 58,5 = 0,154 mol/L = 154 mmol/L.

Étape 2 – Nombre de particules par molécule : NaCl → Na+ + Cl– : i = 2.

Étape 3 – Osmolarité théorique : 2 × 154 = **308 mOsm/L**.

Étape 4 – Correction : dans la réalité, les ions se gênent un peu et ne se comportent pas tous comme des particules indépendantes (coefficient osmotique ≈ 0,93) : 308 × 0,93 ≈ **286 mOsm/kg**, valeur proche du plasma (≈ 290) : la solution est isotonique, d'où son nom de « sérum physiologique ».

EXEMPLE

Soluté glucosé à 5 %. « 5 % » signifie 5 g pour 100 mL, soit **50 g/L**.

Étape 1 : C = 50 / 180 = 0,278 mol/L = 278 mmol/L. **Étape 2 :** le glucose ne se dissocie pas (i = 1) : osmolarité = **278 mOsm/L**, presque isotonique.

Soluté à 10 % : 100 g/L → 100 / 180 = 0,556 mol/L → **556 mOsm/L** : environ deux fois l'osmolalité plasmatique, donc hypertonique (il est réservé aux voies veineuses de gros calibre ou à des débits lents).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.12

Calculez l'osmolarité : a) d'une solution de KCl à 7,45 g/L (M = 74,5 g/mol) ; b) d'une solution de CaCl2 à 2 mmol/L ; c) d'un mélange glucose 100 mmol/L + NaCl 50 mmol/L.

CORRIGÉ

Méthode générale : 1) calculer la concentration molaire de chaque soluté ; 2) multiplier par le nombre de particules libérées (i) ; 3) additionner.

a) KCl à 7,45 g/L. C = 7,45 / 74,5 = 0,1 mol/L = 100 mmol/L ; KCl → K+ + Cl– donc i = 2 ; osmolarité = 2 × 100 = **200 mOsm/L**.

b) CaCl2 à 2 mmol/L. CaCl2 → Ca2+ + 2 Cl– : 3 particules (i = 3) ; osmolarité = 3 × 2 = **6 mOsm/L**.

c) Mélange. Glucose : i = 1 → 100 mOsm/L ; NaCl : i = 2 → 2 × 50 = 100 mOsm/L ; total = 100 + 100 = **200 mOsm/L**.

À retenir : pour une même concentration molaire, un sel « pèse » 2 ou 3 fois plus qu'un sucre dans l'osmolarité.

L'osmolalité plasmatique

À RETENIR

Osmolalité plasmatique **calculée** ≈ **2 × [Na+] + [glucose] + [urée]** (en mmol/L). Valeur normale : **285 à 295 mOsm/kg**. Le facteur 2 tient compte des anions (Cl–, HCO3–) qui accompagnent le sodium.

EXEMPLE

Formule : osmolalité ≈ 2 × [Na+] + [glucose] + [urée], toutes en mmol/L. Le sodium est multiplié par 2 pour compter ses anions accompagnateurs (Cl–, HCO3–).

Sujet sain : 2 × 140 = 280 ; + 5 (glucose) + 5 (urée) = **290 mOsm/kg** : valeur normale (285-295).

Diabétique en hyperglycémie majeure : 2 × 140 = 280 ; + 40 + 5 = **325 mOsm/kg**.

Interprétation : le milieu extracellulaire est devenu plus concentré que l'intérieur des cellules ; l'eau suit le gradient osmotique et **sort des cellules** : déshydratation intracellulaire (soif, troubles neurologiques).

DÉFINITION

Trou osmotique : différence entre l'osmolalité mesurée et l'osmolalité calculée (normalement < 10 mOsm/kg). Un trou élevé révèle une substance non dosée dans le calcul (alcool éthylique, méthanol, éthylène glycol, mannitol).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.13

Un patient a : Na+ 128 mmol/L, glucose 6 mmol/L, urée 4 mmol/L ; osmolalité mesurée 300 mOsm/kg. a) Calculez l'osmolalité. b) Calculez le trou osmotique et proposez une hypothèse sachant que le patient sort d'une soirée arrosée.

CORRIGÉ

a) Osmolalité calculée. Étape 1 : 2 × Na+ = 2 × 128 = 256. Étape 2 : on ajoute glucose et urée : 256 + 6 + 4 = **266 mOsm/kg**.

b) Trou osmotique. Définition : osmolalité **mesurée** – osmolalité **calculée**. Trou = 300 – 266 = **34 mOsm/kg** (normale < 10).

Raisonnement : l'osmomètre compte toutes les particules réellement présentes ; la formule n'en compte que trois. Un écart important signifie qu'une substance osmotiquement active, non comprise dans la formule, est présente dans le sang.

Hypothèse : dans ce contexte (soirée arrosée), il s'agit de l'**éthanol** : une alcoolémie d'environ 1,5 g/L ajoute près de 33 mOsm/kg (M éthanol = 46 g/mol ; 1,5 / 46 ≈ 0,033 mol/L).

Remarque : la natrémie basse (128) est aussi une conséquence fréquente d'une forte consommation de boissons peu salées (bière).

Tonicité : ce qui compte pour la cellule

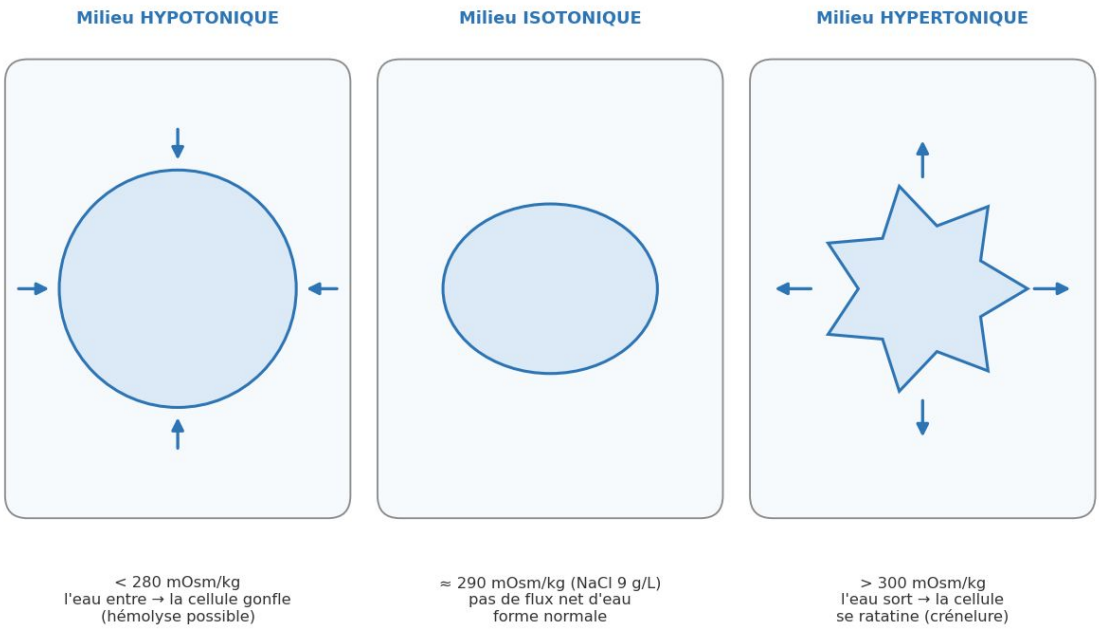


Figure 1.7 – *Comportement d'un globule rouge selon la tonicité du milieu extracellulaire*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.7

1. Chaque cadre montre une hématie plongée dans un milieu de tonicité différente ; les flèches indiquent le sens du mouvement de l'eau.

2. Milieu hypotonique (moins concentré que la cellule) : l'eau entre, la cellule gonfle et peut éclater (hémolyse).

3. Milieu isotonique (≈ 290 mOsm/kg, comme le NaCl à 9 g/L) : aucun flux net, l'hématie garde sa forme biconcave.

4. Milieu hypertonique : l'eau sort, la cellule se ratatine et prend un aspect crénelé.

5. Lien diététique : la tonicité des solutés, des boissons et des mélanges nutritifs conditionne leur tolérance (diarrhée osmotique, dumping, réhydratation).

L'**osmolarité** compte toutes les particules ; la **tonicité** ne compte que celles qui **ne traversent pas** la membrane cellulaire (Na+, glucose sans insuline, mannitol) et qui créent donc un flux d'eau durable. L'urée traverse les membranes : elle augmente l'osmolarité mais ne modifie pas le volume des cellules (une solution d'urée isoosmotique est en fait hypotonique et fait éclater les hématies).

Solution par rapport au plasma	Mouvement de l'eau	Effet sur la cellule
Hypotonique (< 280 mOsm/kg)	Entre dans la cellule	Gonflement, risque de lyse (œdème cérébral si hyponatrémie rapide)
Isotonique (≈ 290 mOsm/kg)	Pas de flux net	Volume stable
Hypertonique (> 300 mOsm/kg)	Sort de la cellule	Déshydratation cellulaire, crénelure des hématies

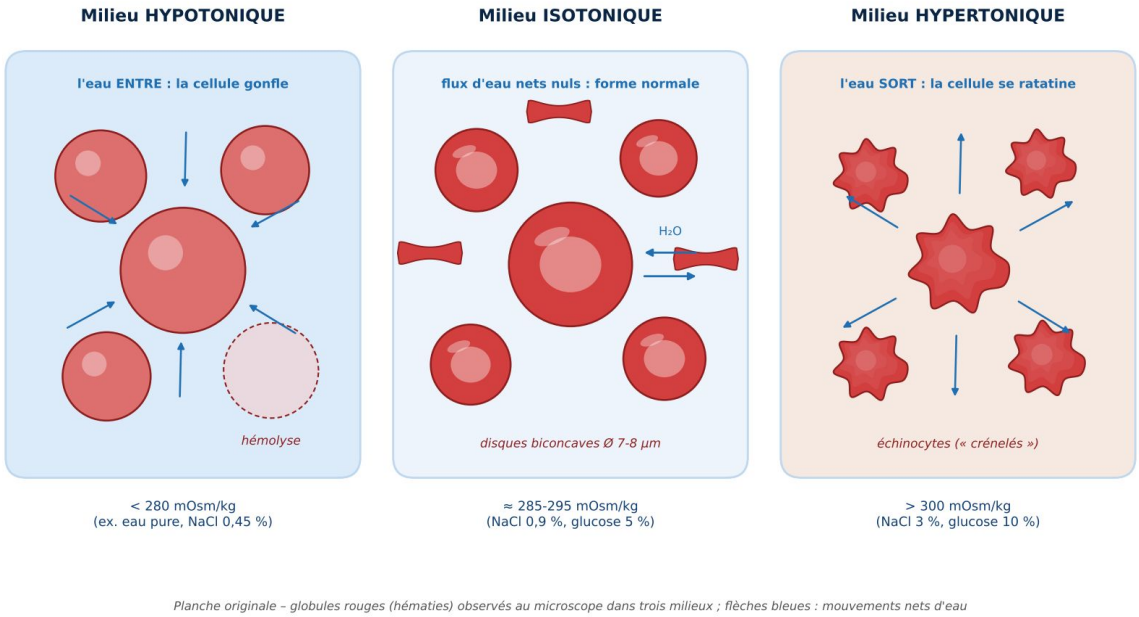


Planche originale – globules rouges (hématies) observés au microscope dans trois milieux ; flèches bleues : mouvements nets d'eau

Figure 1.8 – *Comportement réel des globules rouges selon la tonicité du milieu : gonflement et hémolyse, forme normale, ratatinement crénelé*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.8

1. À gauche, le milieu est moins concentré en particules que le cytoplasme : l'eau entre (flèches bleues vers la cellule), les hématies perdent leur forme de disque et deviennent sphériques, puis certaines éclatent (**hémolyse**, contour pointillé).

2. Au centre, les osmolarités sont égales de part et d'autre : les échanges d'eau s'équilibrent et les hématies gardent leur forme de **disque biconcave** de 7 à 8 µm (vue de face : centre plus clair ; vue de profil : forme en haltère).

3. À droite, le milieu est plus concentré : l'eau sort, les cellules se ratatinent et prennent un aspect hérissé (**échinocytes**).

4. Application : on ne perfuse jamais d'eau pure dans une veine ; les solutés intraveineux sont isotoniques (NaCl 0,9 %) ou administrés avec précaution s'ils sont hypertoniques (voie veineuse centrale pour la nutrition parentérale très concentrée).

Pression osmotique et pression oncotique

La **pression osmotique** est la pression qu'il faudrait exercer pour empêcher l'osmose. Loi de van 't Hoff : $\boldsymbol{\pi = i \times C \times R \times T}$ (R = 8,314 $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$, T en kelvins). Le plasma (≈ 290 mOsm/kg) exerce une pression osmotique d'environ 7,5 bars. La part due aux protéines plasmatiques (surtout l'albumine) s'appelle **pression oncotique** (≈ 25 mmHg) : très faible en valeur, elle est pourtant décisive au niveau des capillaires, car les protéines ne traversent pas leur paroi (voir loi de Starling, chapitre Milieu intérieur).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Applications diététiques : un mélange de nutrition entérale trop hyperosmolaire (> 400-500 mOsm/L) administré trop vite attire l'eau dans l'intestin et provoque des diarrhées ; le syndrome de dumping après gastrectomie est dû à l'arrivée rapide d'un bol hyperosmolaire (sucres simples) dans le grêle ; une hypoalbuminémie de dénutrition abaisse la pression oncotique et favorise les œdèmes ; les boissons de l'effort sont choisies hypotoniques ou isotoniques (vidange gastrique et absorption plus rapides) ; la solution de réhydratation orale de l'OMS est à osmolarité réduite (245 mOsm/L) pour limiter les diarrhées.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.14

Une boisson de l'effort contient 60 g de glucose et 1,2 g de NaCl par litre. a) Calculez son osmolarité. b) Est-elle hypo-, iso- ou hypertonique ? c) Pourquoi une boisson à 120 g de glucose par litre est-elle déconseillée pendant l'effort ?

CORRIGÉ

a) Osmolarité de la boisson.

Glucose : C = 60 / 180 = 0,333 mol/L → i = 1 → **333 mOsm/L**.

NaCl : C = 1,2 / 58,5 = 0,020 5 mol/L = 20,5 mmol/L → i = 2 → **41 mOsm/L**.

Total : 333 + 41 = **374 mOsm/L**.

b) Comparaison au plasma (≈ 290) : 374 > 290 : la boisson est **légèrement hypertonique**.

c) Boisson à 120 g/L. Glucose seul : 120 / 180 = 0,667 mol/L = 667 mOsm/L, plus du double du plasma. Conséquences : la vidange de l'estomac est ralentie (sensation de lourdeur), l'eau est attirée dans l'intestin par osmose au lieu d'être absorbée (crampes, diarrhée) : la boisson **déshydrate** au lieu de réhydrater. On conseille 30 à 80 g de glucides par litre.

EXEMPLE

Données : C = 290 mOsm/kg ≈ 290 mmol/L = 290 mol/m^3 ; R = 8,314 J·mol^{-1}·K^{-1} ; T = 37 + 273 = 310 K.

Étape 1 – Loi de van 't Hoff : $\pi = C \times R \times T$.

Étape 2 – Calcul : 290 × 8,314 × 310 ≈ 7,47 × 10^5 Pa.

Étape 3 – Conversion : 7,47 × 10^5 Pa ≈ **7,5 × 10^5 Pa = 7,5 bars** (1 bar = 10^5 Pa). En atmosphères, l'unité est un peu plus grande (1 atm = 1,013 bar) : 7,47 / 1,013 ≈ **7,4 atm**. Les deux valeurs désignent la même pression ; on retient « environ 7,5 bars », l'équivalent d'une colonne d'eau de 75 m.

Interprétation : une différence de seulement 1 % d'osmolalité de part et d'autre d'une membrane crée déjà une pression de l'ordre de 0,07 atm (≈ 55 mmHg), supérieure à la pression sanguine des capillaires : d'où la régulation très fine de l'osmolalité.

La pression osmotique : loi de van 't Hoff

Quand deux solutions de concentrations différentes sont séparées par une membrane perméable à l'eau mais non au soluté, l'eau passe vers la solution la plus concentrée (**osmose**). La pression qu'il faudrait exercer pour empêcher ce passage est la **pression osmotique** Π. Elle ne dépend que du **nombre de particules dissoutes**, et non de leur nature (propriété colligative).

DÉFINITION – LOI DE VAN 'T HOFF

$\Pi = i \cdot C \cdot R \cdot T$ (loi de van 't Hoff) : Π en **pascals** (Pa) ; C concentration molaire en **mol/m³** (1 mmol/L = 1 mol/m^3) ; i nombre de particules libérées par molécule (i = 1 pour le glucose et l'urée, 2 pour NaCl, 3 pour $CaCl_2$) ; R = 8,31 J·K^{-1}·mol^{-1} ; T en kelvins. Le produit i·C est l'**osmolarité** (en osmol/m^3).

Solution	Osmolarité (mOsm/L = osmol/m³)	Π à 25 °C (298 K)	Π à 37 °C (310 K)
Glucose 1 g/L (5,5 mmol/L)	5,5	8,31 × 298 × 5,5 = 13,6 kPa	14,2 kPa
NaCl 9 g/L (153,8 mmol/L, i = 2)	307,7	762 kPa	793 kPa
Plasma (≈ 290 mOsm/L)	290	718 kPa	747 kPa (≈ 7,4 atm)
Urée 0,2 mg/L (3,3 µmol/L)	0,0033	8,2 Pa	8,5 Pa

À RETENIR – PRESSION OSMOTIQUE ET PRESSION ONCOTIQUE

La pression osmotique totale du plasma est énorme (≈ 750 kPa) mais elle s'exerce de part et d'autre des membranes cellulaires et s'équilibre. Au niveau du **capillaire**, seules les **protéines** ne traversent pas la paroi : elles créent la **pression oncotique** (≈ 25 mmHg = 3,3 kPa), minuscule à côté de 750 kPa mais décisive pour les échanges plasma-interstitium (loi de Starling).

Deux solutions de même osmolarité ont la même pression osmotique : NaCl à 8,8 g/L (8,8/58,5 × 2 = **301 mOsm/L**) et glucose à 54 g/L (54/180 = **300 mOsm/L**) conservent toutes deux la forme des hématies malgré des concentrations massiques six fois différentes.

S'ENTRAÎNER – SOLUTIONS ISOTONIQUES

Calculez la concentration massique d'une solution isotonique au plasma (290 mOsm/L) : a) de NaCl seul ; b) de NaCl contenant aussi du glucose à 0,10 % (1 g/L). M(NaCl) = 58,5 g/mol ; M(glucose) = 180 g/mol.

Corrigé. a) NaCl : 290 / 2 = 145 mmol/L × 58,5 = **8,5 g/L**. b) Glucose 1 g/L = 5,6 mOsm/L ; il reste 290 – 5,6 = 284,4 mOsm/L pour NaCl → 142,2 mmol/L × 58,5 = **8,3 g/L** de NaCl.

Les compartiments hydriques de l'organisme

L'eau représente environ **60 % du poids** chez l'homme adulte, 50 à 55 % chez la femme (masse grasse plus importante, or le tissu adipeux contient peu d'eau), 75 % chez le nouveau-né et moins de 50 % chez la personne âgée. Elle se répartit en deux grands secteurs séparés par les membranes cellulaires : le **secteur intracellulaire** (environ 2/3 de l'eau totale, 40 % du poids) et le **secteur extracellulaire** (1/3, 20 % du poids), lui-même divisé en liquide **interstitiel** (15 %) et **plasma** (5 %), séparés par la paroi des capillaires.

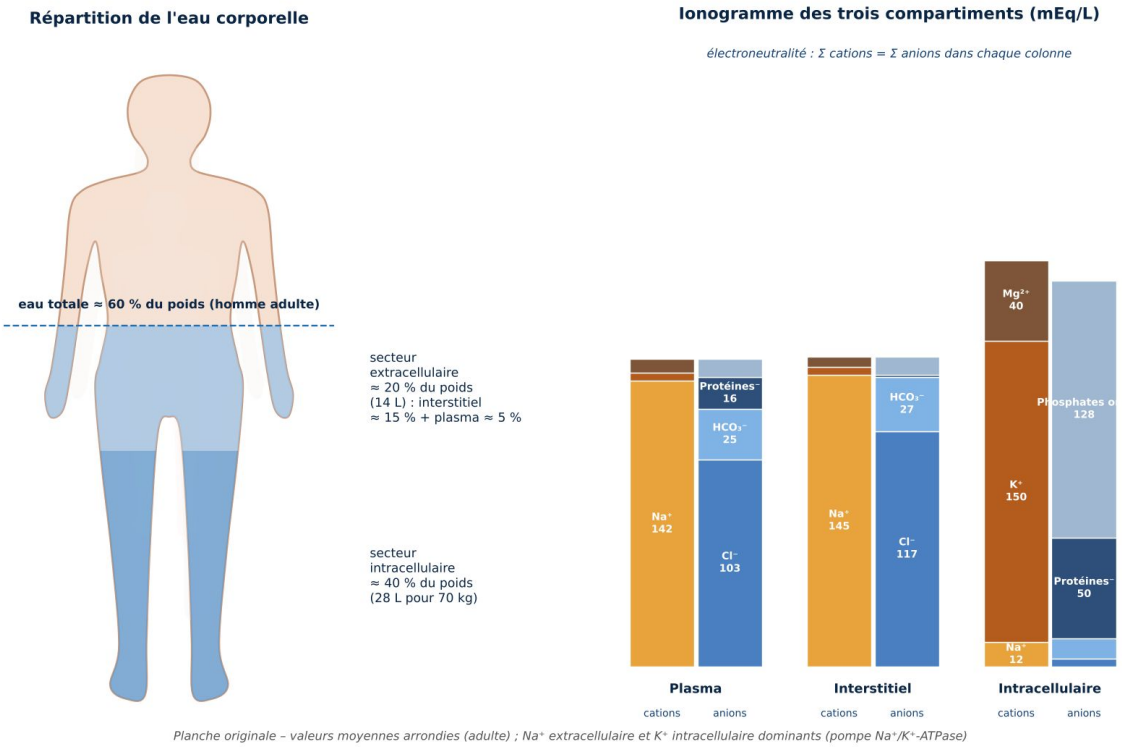


Planche originale – valeurs moyennes arrondies (adulte) ; Na⁺ extracellulaire et K⁺ intracellulaire dominants (pompe Na⁺/K⁺-ATPase)

Figure 1.9 – *Les compartiments hydriques (à gauche) et leur composition ionique (à droite, ionogramme en mEq/L)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.9

1. La silhouette est remplie jusqu'au niveau de l'eau totale ; la zone foncée représente le secteur intracellulaire, la zone claire le secteur extracellulaire.

2. L'ionogramme (diagramme de Gamble) montre, pour chaque compartiment, une colonne de cations et une colonne d'anions de même hauteur : c'est l'**électroneutralité**.

3. Le plasma et le liquide interstitiel ont presque la même composition (le Na^+ et le Cl^- dominent), sauf pour les **protéines**, retenues dans le plasma car elles traversent mal la paroi capillaire.

4. Le liquide intracellulaire est riche en **K^+**, en Mg^{2+}, en phosphates organiques et en protéines, pauvre en Na^+ et en Cl^- : cette asymétrie est entretenue en permanence par la **pompe Na^+/K^+-ATPase**, grande consommatrice d'ATP.

Secteur	% du poids	Volume pour 70 kg	Cation principal	Anion(s) principal(aux)	Mesure / marqueur
Eau totale	60 %	42 L	—	—	eau deutérée (^2H_2O), impédancemétrie
Intracellulaire	40 %	28 L	K^+ (≈ 150 mEq/L)	phosphates organiques, protéines	calcul : eau totale – extracellulaire
Extracellulaire	20 %	14 L	Na^+ (≈ 140 mEq/L)	Cl^-, HCO_3^-	bromure, inuline
• dont interstitiel	15 %	10,5 L	Na^+	Cl^-, HCO_3^-	calcul : extracellulaire – plasma
• dont plasma	5 %	3,5 L	Na^+	Cl^-, HCO_3^-, protéines	albumine marquée, bleu Evans

À RETENIR

La **natrémie** reflète l'état d'hydratation **intracellulaire** : une hyponatrémie (< 135 mmol/L) traduit le plus souvent un excès d'eau (hyperhydratation intracellulaire), une hypernatrémie (> 145 mmol/L) un déficit en eau (déshydratation intracellulaire, soif).

Le **capital sodé** détermine le volume **extracellulaire** : un excès de sodium donne des œdèmes et une prise de poids (insuffisance cardiaque, cirrhose, syndrome néphrotique), un déficit une déshydratation extracellulaire (pli cutané, hypotension, tachycardie).

L'équilibre de Starling et la formation des œdèmes

À travers la paroi des capillaires, les échanges d'eau dépendent de deux forces opposées décrites par Starling : la **pression hydrostatique** (Pc), due au sang poussé par le cœur, qui fait sortir le liquide ; la **pression oncotique** (πp), due aux protéines plasmatiques (surtout l'albumine, qui en assure environ 75 à 80 %), qui retient l'eau dans le vaisseau. À l'extrémité artérielle, Pc l'emporte : le liquide filtre vers le tissu. À l'extrémité veineuse, Pc a chuté : la pression oncotique l'emporte et une grande partie du liquide est réabsorbée. Le petit excédent (2 à 4 L par jour) est repris par les **capillaires lymphatiques**.

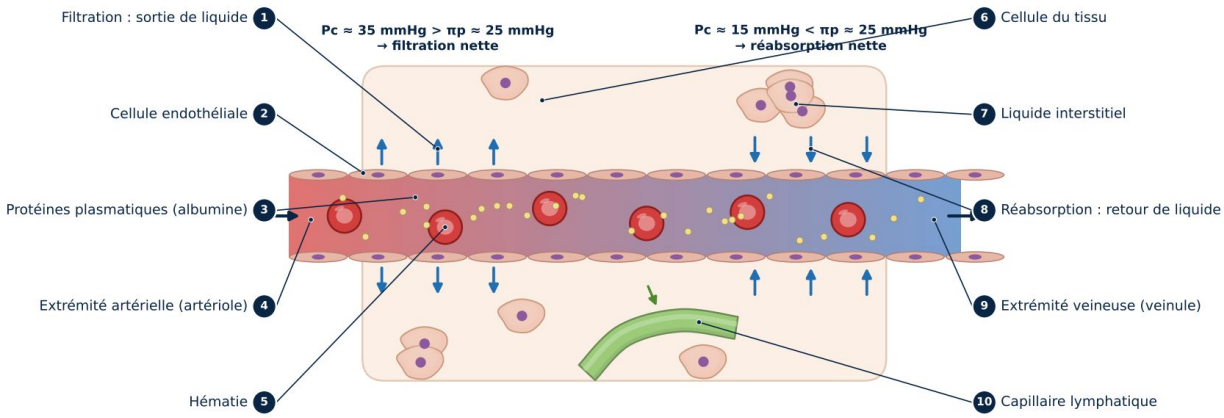


Planche originale – Pc : pression hydrostatique capillaire ; πp : pression oncotique des protéines plasmatiques

Figure 1.10 – *Les échanges d'eau au niveau d'un capillaire sanguin : filtration à l'extrémité artérielle, réabsorption à l'extrémité veineuse, drainage lymphatique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.10

1. Le capillaire est tapissé d'une seule couche de **cellules endothéliales** aplaties (légende 2) ; le sang circule de l'artériole (rouge, légende 4) vers la veinule (bleu, légende 9).

2. Les **hématies** (légende 5) et les **protéines plasmatiques** (points jaunes, légende 3) restent dans le vaisseau : ce sont les protéines qui créent la pression oncotique.

3. Les flèches bleues orientées vers l'extérieur à gauche représentent la **filtration** (légende 1) ; celles orientées vers le vaisseau à droite, la **réabsorption** (légende 8).

4. Le **capillaire lymphatique** (vert, légende 10) récupère le liquide interstitiel en excès et les protéines qui ont fui ; une obstruction lymphatique provoque un lymphœdème.

Mécanisme de l'œdème	Force modifiée	Situations cliniques	Lien avec la diététique
↑ pression hydrostatique capillaire	Pc ↑	insuffisance cardiaque, rétention hydrosodée, grossesse	restriction sodée (souvent 6 g de sel/j dans l'insuffisance cardiaque selon la prescription), surveillance du poids
↓ pression oncotique	πp ↓ (hypoalbuminémie)	dénutrition sévère (kwashiorkor), syndrome néphrotique, cirrhose	renutrition protéino-énergétique ; l'albumine ne doit pas être utilisée seule comme marqueur de dénutrition (inflammation)
↑ perméabilité capillaire	fuite de protéines	inflammation, brûlures, sepsis, allergie	besoins protéiques augmentés (brûlé : jusqu'à 1,5-2 g/kg/j)
Obstruction lymphatique	drainage ↓	curage ganglionnaire (cancer du sein), filariose	prévention du surpoids, qui aggrave le lymphœdème

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Dans le **kwashiorkor** (malnutrition protéique de l'enfant), les œdèmes masquent l'amaigrissement : le poids peut paraître correct alors que la masse musculaire est effondrée. De même, chez un patient œdémateux (cirrhose avec ascite, insuffisance cardiaque), le poids et l'IMC surestiment l'état nutritionnel ; la HAS (2019, 2021) recommande alors d'interpréter le poids avec prudence et de s'appuyer sur d'autres critères (perte de masse musculaire, apports, circonférence brachiale).

Les situations à connaître

Situation	Osmolalité plasmatique	Mécanisme	Conséquence
Déshydratation intracellulaire (manque d'eau, hypernatrémie)	Augmentée (> 300)	L'eau sort des cellules	Soif intense, troubles neurologiques, sujet âgé exposé
Hyperhydratation intracellulaire (excès d'eau, hyponatrémie)	Diminuée (< 280)	L'eau entre dans les cellules	Nausées, céphalées, confusion, œdème cérébral
Hyperglycémie majeure	Augmentée	Glucose osmotiquement actif ; diurèse osmotique	Polyurie, soif, déshydratation
Insuffisance rénale (urée élevée)	Augmentée	L'urée traverse les membranes	Hyperosmolalité sans effet de tonicité

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.15

Une personne âgée de 85 ans, vivant seule, boit très peu pendant une canicule. Sa natrémie est de 152 mmol/L, sa glycémie de 6 mmol/L, son urée de 12 mmol/L. a) Calculez l'osmolalité. b) Dans quel sens se déplace l'eau entre cellules et milieu extracellulaire ? c) Pourquoi le sujet âgé est-il particulièrement exposé ?

CORRIGÉ

a) Osmolalité. 2 × 152 = 304 ; + 6 (glucose) + 12 (urée) = **322 mOsm/kg** : **hyperosmolalité** (normale 285-295).

b) Mouvement de l'eau. Raisonnement : 1) le sodium ne pénètre pas librement dans les cellules : le milieu extracellulaire est devenu plus concentré que le milieu intracellulaire ; 2) l'eau va toujours du milieu le moins concentré vers le plus concentré ; 3) elle **sort donc des cellules** → déshydratation intracellulaire (cellules nerveuses : confusion, somnolence).

c) Fragilité du sujet âgé : sensation de soif émoussée ; reins qui concentrent moins bien les urines (pertes d'eau obligatoires plus grandes) ; moins d'eau corporelle (moins de muscle) ; dépendance pour accéder aux boissons ; parfois diurétiques. **Conduite :** proposer à boire régulièrement sans attendre la demande (au moins 1,5 L/j, davantage par forte chaleur), aliments riches en eau, surveillance du poids.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.16

Un mélange de nutrition entérale a une osmolarité de 450 mOsm/L. Le patient présente des diarrhées lors d'un débit de 150 mL/h. Proposez deux mesures et justifiez-les.

CORRIGÉ

Analyser le problème : 1) le mélange est hyperosmolaire (450 mOsm/L, contre ≈ 290 pour le plasma) ; 2) il arrive vite (150 mL/h) dans l'intestin ; 3) l'eau est attirée par osmose vers la lumière intestinale plus vite qu'elle n'est réabsorbée → **diarrhée osmotique**.

Mesure 1 – Réduire le débit (par exemple 50 à 80 mL/h) puis l'augmenter progressivement : l'intestin a le temps d'absorber les nutriments, l'osmolarité dans la lumière baisse au fur et à mesure.

Mesure 2 – Changer de mélange : choisir un produit iso-osmolaire (≈ 300 mOsm/L), éventuellement enrichi en fibres solubles qui régulent le transit.

Vérifier aussi les autres causes de diarrhée (antibiotiques, infection, mélange contaminé) avant de conclure.

Osmolalité, natrémie et charge osmolaire : trois situations nutritionnelles

L'osmolalité plasmatique se calcule à partir de l'ionogramme : **Osm calculée (mOsm/kg) ≈ 2 × Na^+ + glucose + urée** (concentrations en mmol/L). Le facteur 2 tient compte des anions qui accompagnent le sodium. La valeur normale est de 285 à 295 mOsm/kg.

EXEMPLES – TROIS CALCULS À SAVOIR CONDUIRE

Situation 1 – l'hyperglycémie. Un patient diabétique a Na^+ = 128 mmol/L, glycémie = 33 mmol/L (5,9 g/L), urée = 8 mmol/L. Osm = 2 × 128 + 33 + 8 = **297 mOsm/kg**. Malgré l'hyponatrémie, l'osmolalité est normale à élevée : le glucose, osmotiquement actif, attire l'eau des cellules vers le plasma et **dilue le sodium**. On calcule une **natrémie corrigée** (formule de Katz) : Na corrigée = Na mesurée + 1,6 × (glycémie en g/L – 1) = 128 + 1,6 × 4,9 ≈ **136 mmol/L** : le capital sodé est normal ; c'est l'équilibre du diabète qu'il faut corriger.

Situation 2 – la potomanie et le régime « thé-biscottes ». Les reins doivent éliminer chaque jour une **charge osmolaire** (urée issue des protéines, sodium, potassium…) d'environ 600 à 900 mOsm. Ils ne savent pas diluer l'urine au-delà de 50 à 100 mOsm/kg environ. Volume d'eau maximal éliminable = charge osmolaire ÷ osmolalité urinaire minimale. Une personne âgée qui ne mange presque rien (charge ≈ 250 mOsm/j) ne peut éliminer que 250 ÷ 50 = **5 L d'eau** au maximum ; si elle boit davantage (bière, thé), l'eau s'accumule : **hyponatrémie de dilution**. La correction passe par la réalimentation (apport protéique et salé), pas seulement par la restriction hydrique.

Situation 3 – la déshydratation de la personne âgée. La sensation de soif diminue avec l'âge. Une personne âgée fébrile qui boit peu développe une hypernatrémie (Na^+ = 152 mmol/L) avec une osmolalité élevée (> 300 mOsm/kg) : c'est une déshydratation intracellulaire (confusion, sécheresse des muqueuses). La prévention passe par un plan d'hydratation (repères : environ 1,5 L de boissons par jour, davantage en cas de fièvre ou de canicule) et des aliments riches en eau (soupes, laitages, fruits).

ATTENTION

La formule de Katz (1,6 mmol/L par g/L de glucose au-dessus de 1 g/L) est la plus enseignée ; certains auteurs (Hillier) proposent 2,4 mmol/L pour les glycémies très élevées. Utilisez **la formule donnée par le sujet**. Le diététicien ne pose pas de diagnostic médical : il interprète ces résultats pour adapter l'alimentation et alerter l'équipe.

EXERCICE TYPE EXAMEN 1.2

Hydratation et apports sodés d'un patient insuffisant cardiaque – 20 points · durée conseillée : 45 min

M. D., 74 ans, 82 kg (poids habituel 78 kg), est hospitalisé en cardiologie pour une décompensation d'insuffisance cardiaque avec œdèmes des membres inférieurs. Le médecin prescrit un régime à 6 g de sel par jour et une restriction hydrique à 1,5 L par jour (boissons et aliments liquides). Vous êtes chargé(e) d'expliquer la prescription au patient et de vérifier la cohérence de son alimentation.

DOCUMENT 1 – BILAN BIOLOGIQUE D'ENTRÉE

Paramètre	Résultat	Valeurs de référence
Na^+	131 mmol/L	135-145
K^+	4,1 mmol/L	3,5-5,0
Glucose	1,08 g/L	0,70-1,00
Urée	0,60 g/L	0,15-0,45
Albumine	33 g/L	35-50
Natriurèse	185 mmol/24 h	reflète les apports

DOCUMENT 2 – RELEVÉ D'UNE JOURNÉE D'ALIMENTATION HABITUELLE (DOMICILE)

Aliment	Quantité	Sodium (mg)
Pain blanc	200 g	900
Jambon cuit	2 tranches (90 g)	700
Fromage (comté)	40 g	250
Soupe industrielle	500 mL	1 650
Plat cuisiné du commerce	300 g	1 200
Eau gazeuse riche en sodium	1 L	1 200
Autres aliments	—	600

DOCUMENT 3

Données : M(Na) = 23 g/mol ; M(NaCl) = 58,5 g/mol ; M(glucose) = 180 g/mol ; M(urée) = 60 g/mol.

Osmolalité calculée = $2 \times Na^+$ + glucose + urée (mmol/L) ; valeurs normales 285-295 mOsm/kg.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la variation de poids de M. D. en kg et en pourcentage du poids habituel. Expliquez pourquoi cette prise de poids ne reflète pas un gain de masse grasse ou musculaire. *(2 pts)*

2. À l'aide de l'équilibre de Starling, expliquez la formation des œdèmes chez ce patient. Précisez la force principalement modifiée et le rôle aggravant possible de l'albuminémie. *(3 pts)*

3. Convertissez la natriurèse en grammes de sel par jour. Comparez à la prescription. *(2 pts)*

4. Calculez l'apport en sodium (mg) puis en sel (g) de la journée du document 2. Identifiez les trois aliments à modifier en priorité et proposez un remplacement pour chacun. *(4 pts)*

5. Calculez l'osmolalité plasmatique. Interprétez l'hyponatrémie (dilution ou déficit en sodium ?) en vous appuyant sur l'état clinique. *(3 pts)*

6. Le patient demande : « Puisque je manque de sel dans le sang, pourquoi me privez-vous de sel ? ». Rédigez une réponse en 5 à 6 lignes, adaptée au patient. *(3 pts)*

7. Exprimez la restriction hydrique de 1,5 L en volume par repas et proposez deux conseils pratiques pour la respecter (soif, aliments riches en eau). *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 1.2

Question 1

Calcul : variation = 82 – 78 = **+ 4 kg** ; 4 / 78 × 100 = **+ 5,1 %**.

Interprétation : une prise de poids rapide de 4 kg chez un insuffisant cardiaque décompensé correspond à une **rétention d'eau et de sodium** (œdèmes), non à un gain de tissu. Le poids n'est donc pas un indicateur fiable de l'état nutritionnel ici ; la pesée quotidienne sert en revanche à surveiller la rétention hydrosodée (alerte si + 2 kg en 3 jours, repère fréquemment utilisé en éducation thérapeutique).

Question 2

Mécanisme : le cœur pompe mal ; le sang stagne en amont dans les veines, ce qui **augmente la pression hydrostatique capillaire (Pc)**. La filtration à l'extrémité artérielle augmente et la réabsorption à l'extrémité veineuse diminue (Pc reste supérieure à la pression oncotique) : le liquide s'accumule dans le secteur interstitiel → **œdèmes** déclives (chevilles, jambes).

Rôle de l'albumine : à 33 g/L, l'albumine est un peu basse ; elle crée l'essentiel de la **pression oncotique** qui retient l'eau dans les vaisseaux. Sa baisse (inflammation, dilution, éventuelle dénutrition) diminue Πp et aggrave la fuite de liquide vers les tissus.

Rétention sodée : la baisse du débit cardiaque active le système rénine-angiotensine-aldostérone : les reins retiennent sodium et eau, ce qui entretient l'augmentation du volume extracellulaire.

Question 3

Calcul : 185 mmol × 58,5 mg/mmol = 10 822 mg ≈ **10,8 g de sel par jour**.

Comparaison : l'apport réel est presque le double de la prescription (6 g) : l'éducation sur le sel caché est prioritaire.

Question 4

Total sodium : 900 + 700 + 250 + 1 650 + 1 200 + 1 200 + 600 = **6 500 mg** = 6,5 g de sodium.

En sel : 6,5 × 2,54 = **16,5 g de sel** (≈ 16 g avec le facteur 2,5 de l'étiquetage). C'est cohérent avec une natriurèse élevée (les relevés alimentaires sont imprécis).

Priorités : 1) soupe industrielle (1 650 mg) → soupe maison sans sel ajouté, aromatisée aux herbes ; 2) plat cuisiné du commerce (1 200 mg) → plat fait maison ou plat du commerce « réduit en sel » en vérifiant l'étiquette ; 3) eau gazeuse riche en sodium (1 200 mg) → eau plate ou eau gazeuse pauvre en sodium (< 20 mg/L). Le pain peut être remplacé en partie par du pain sans sel.

Question 5

Calculs : glucose = 1,08 / 180 × 1 000 = 6,0 mmol/L ; urée = 0,60 / 60 × 1 000 = 10 mmol/L. Osm = 2 × 131 + 6,0 + 10 = **278 mOsm/kg**, légèrement basse.

Interprétation : l'osmolalité est basse, ce qui confirme un **excès d'eau relatif**. Le patient a des œdèmes et une natriurèse élevée : son capital sodé total est **augmenté**, mais l'eau retenue l'est encore plus. L'hyponatrémie est une **hyponatrémie de dilution** (hypervolémique), non un manque de sel. L'urée élevée peut traduire une baisse de la perfusion rénale ou un traitement diurétique.

Question 6

Réponse type : « Votre prise de sang montre que le sel est dilué, mais pas qu'il manque : votre corps garde trop d'eau et trop de sel, c'est ce qui fait gonfler vos jambes. Si vous mangiez plus salé, votre corps retiendrait encore plus d'eau et votre cœur se fatiguerait davantage. C'est pour cela que le médecin limite à la fois le sel, à 6 g par jour, et les boissons. En diminuant les aliments très salés, l'eau en trop va s'éliminer et votre prise de sang va s'améliorer. »

Barème : vocabulaire adapté (1 pt), notion de dilution (1 pt), lien sel-eau-œdèmes (1 pt).

Question 7

Répartition : 1,5 L = 1 500 mL ; par exemple 250 mL au petit-déjeuner, 250 mL au déjeuner, 250 mL au dîner, soit 750 mL aux repas, et 750 mL répartis entre les prises de médicaments et les collations (ou 300

mL par repas et 3 × 200 mL dans la journée).

Conseils : utiliser un petit verre gradué et une bouteille de la journée pour visualiser la quantité ; compter les soupes, laitages liquides et compotes très aqueuses dans le volume ; calmer la soif en se rinçant la bouche, en suçant un glaçon ou un quartier d'agrume frais ; limiter les aliments salés qui donnent soif.

1.3.4 L'énergie : unités, coefficients et mesure

Module · *Guide : besoins et dépense énergétiques · CNED : 4423 M4S2 §2.7 – Unités d'énergie*

1 kcal = 4,184 kJ. Coefficients d'Atwater : glucides et protéines 4 kcal/g (17 kJ), lipides 9 kcal/g (37 kJ), alcool 7 kcal/g (29 kJ), polyols ≈ 2,4 kcal/g, fibres ≈ 2 kcal/g.

EXEMPLE

Données : yaourt de 125 g ; protéines 4,4 g ; glucides 16 g ; lipides 3,1 g.

Étape 1 – Appliquer les coefficients d'Atwater : protéines 4,4 × 4 = 17,6 kcal ; glucides 16 × 4 = 64 kcal ; lipides 3,1 × 9 = 27,9 kcal.

Étape 2 – Additionner : 17,6 + 64 + 27,9 = **109,5 kcal**.

Étape 3 – Convertir en kJ : 1 kcal = 4,184 kJ → 109,5 × 4,184 ≈ **458 kJ**.

Remarque : les glucides apportent ici 64 / 109,5 ≈ 58 % de l'énergie, en grande partie des sucres ajoutés et du lactose.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.17

Une portion de 30 g de céréales apporte 2,4 g de protéines, 23 g de glucides dont 2 g de fibres (comptées à part à 2 kcal/g), et 1,5 g de lipides. Calculez l'énergie en kcal et en kJ, puis la part des glucides (hors fibres) dans cette énergie.

CORRIGÉ

Étape 1 – Séparer les glucides disponibles des fibres. Glucides totaux 23 g dont 2 g de fibres → glucides disponibles = 23 – 2 = 21 g.

Étape 2 – Énergie de chaque constituant : protéines 2,4 × 4 = 9,6 kcal ; glucides disponibles 21 × 4 = 84 kcal ; fibres 2 × 2 = 4 kcal ; lipides 1,5 × 9 = 13,5 kcal.

Étape 3 – Total : 9,6 + 84 + 4 + 13,5 = **111,1 kcal** ≈ 111 kcal.

Étape 4 – En kJ : 111,1 × 4,184 ≈ **465 kJ**.

Étape 5 – Part des glucides disponibles : 84 / 111,1 × 100 ≈ **76 %** de l'énergie de la portion.

EXEMPLE

Énoncé : calculez l'énergie apportée par un verre de 100 mL de vin à 12,5 % vol (masse volumique de l'éthanol : 0,8 g/mL).

Étape 1 – Volume d'alcool pur : 12,5 % vol de 100 mL = 0,125 × 100 = **12,5 mL**.

Étape 2 – Masse d'alcool : masse = volume × masse volumique = 12,5 × 0,8 = **10 g** (c'est le « verre standard » de 10 g).

Étape 3 – Énergie : 10 g × 7 kcal/g = **70 kcal**, à laquelle s'ajoutent les éventuels sucres résiduels du vin.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.18

Un patient boit chaque jour 50 cL de bière à 5 % vol (masse volumique de l'éthanol : 0,8 g/mL) et 33 cL de soda à 10,6 g de sucres pour 100 mL. Calculez l'énergie apportée par ces boissons en kcal et la part qu'elle représente dans un AET de 2 400 kcal.

CORRIGÉ

Bière. Étape 1 : volume d'alcool = 500 mL × 0,05 = 25 mL. Étape 2 : masse = 25 × 0,8 = 20 g. Étape 3 : énergie = 20 × 7 = **140 kcal**.

Soda. Étape 1 : sucres = 10,6 g/100 mL × 330 mL = 10,6 × 3,3 ≈ 35 g. Étape 2 : énergie = 35 × 4 = **140 kcal**.

Total et part de l'AET : 140 + 140 = 280 kcal ; 280 / 2 400 × 100 ≈ **12 %** de l'apport énergétique, sous forme de « calories vides » (ni protéines, ni vitamines, ni minéraux, ni fibres).

L'énergie des nutriments : coefficients, calorimétrie et dépense énergétique

L'énergie apportée par un aliment est mesurée en **kilojoules (kJ)**, unité légale du Système international, et en **kilocalories (kcal)**, encore très utilisées en diététique : **1 kcal = 4,184 kJ** (soit 1 kJ = 0,239 kcal). La valeur énergétique d'un aliment se calcule à partir de sa composition grâce aux **coefficients d'Atwater**, repris par le règlement européen INCO (n° 1169/2011, annexe XIV) pour l'étiquetage.

Constituant	kJ/g	kcal/g	Remarque
Glucides (hors polyols)	17	4	amidon, sucres
Lipides	37	9	le plus énergétique
Protéines	17	4	énergie « nette » plus faible (coût de l'élimination de l'azote)
Éthanol (alcool)	29	7	énergie « vide » sans micronutriments
Acides organiques	13	3	acide citrique, malique, lactique
Polyols	10	2,4	édulcorants de charge (sorbitol, maltitol…) ; l'érythritol : 0
Fibres alimentaires	8	2	fermentées par le microbiote colique (acides gras à chaîne courte)

Calorimétrie directe et indirecte. Brûlé dans une bombe calorimétrique, 1 g de glucose libère environ 15,6 kJ (3,7 kcal) : c'est son énergie de combustion. Dans l'organisme, l'oxydation complète des nutriments consomme du dioxygène et produit du CO_2 : en mesurant les volumes d'O_2 consommé ($\dot{V}O_2$) et de CO_2 produit ($\dot{V}CO_2$), la **calorimétrie indirecte** déduit la dépense énergétique. En moyenne, **1 litre d'O_2 consommé correspond à environ 20 kJ (4,8 kcal)** dépensés.

DÉFINITION

Quotient respiratoire (QR) = $\dot{V}CO_2$ / $\dot{V}O_2$ (volumes produits et consommés pendant le même temps). Il dépend du substrat oxydé : **1,0** pour les glucides, **≈ 0,7** pour les lipides, **≈ 0,8** pour les protéines ; un QR moyen de 0,85 traduit une alimentation mixte. Un QR > 1 signe une lipogenèse à partir de glucides (apports glucidiques excessifs, par exemple en nutrition artificielle).

RÉACTION 1 – OXYDATION COMPLÈTE DU GLUCOSE

$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$

- 6 O_2 consommés et 6 CO_2 produits → QR = 6 / 6 = **1,0**.
- Enthalpie de combustion (chaleur dégagée, bombe calorimétrique) : **$\Delta H \approx -2\,803$ kJ/mol** ; enthalpie libre standard (énergie utilisable) : **$\Delta G^{\circ\prime} \approx -2\,870$ kJ/mol** ($\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, l'entropie augmentant). Cette énergie est conservée en partie sous forme d'ATP, le reste est dissipé en chaleur.

RÉACTION 2 – OXYDATION COMPLÈTE D'UN ACIDE GRAS (ACIDE PALMITIQUE)

$C_{16}H_{32}O_2 + 23\ O_2 \rightarrow 16\ CO_2 + 16\ H_2O$

- 23 O_2 consommés et 16 CO_2 produits → QR = 16 / 23 = **0,70**.
- L'acide gras est plus réduit que le glucose (moins d'oxygène dans la molécule) : il libère plus d'énergie par gramme mais consomme plus d'O_2.

MÉTHODE – CALCULER UNE DÉPENSE ÉNERGÉTIQUE DE REPOS

Formule de Weir (simplifiée) : DE (kcal/j) ≈ 3,941 × $\dot{V}O_2$ (L/j) + 1,106 × $\dot{V}CO_2$ (L/j) – 2,17 × N urinaire (g/j). Le troisième terme corrige l'oxydation protéique ; il est souvent négligé (erreur < 2 %).

Application : $\dot{V}O_2$ = 250 mL/min et $\dot{V}CO_2$ = 205 mL/min. Par jour : 0,250 × 1 440 = 360 L d'O_2 et 0,205 × 1 440 = 295 L de CO_2. DE ≈ 3,941 × 360 + 1,106 × 295 = 1 419 + 326 = **1 745 kcal/j** ; QR = 205 / 250 = 0,82 (alimentation mixte).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

La calorimétrie indirecte est la méthode de référence pour estimer la dépense énergétique de repos en réanimation et dans les situations où les équations prédictives (Harris et Benedict, Black et al., Mifflin-St Jeor) sont peu fiables : obésité sévère, dénutrition grave, patients ventilés. Les recommandations ESPEN de nutrition en soins intensifs (2019, actualisées en 2023) la privilégient lorsqu'elle est disponible.

1.3.5 La structure de la matière : atomes, ions et liaisons

Module · *Guide : atomes, molécules, ions ; liaisons covalentes et faibles ; eau · CNED : 4423 Annexe, Partie 2 §1.1-1.2 – L'atome, la liaison chimique*

L'atome

Un atome est constitué d'un **noyau** (protons chargés +, neutrons neutres) et d'**électrons** (charge –) répartis en couches. Le numéro atomique Z = nombre de protons (définit l'élément) ; le nombre de masse A = protons + neutrons. Les **isotopes** d'un même élément ont le même Z mais un A différent (^{12}C et ^{13}C ; ^{2}H ou deutérium) : les isotopes stables servent de traceurs en recherche nutritionnelle (eau doublement marquée pour mesurer la dépense énergétique) ; les isotopes radioactifs servent en imagerie (scintigraphie, TEP au ^{18}F-FDG).

Particule	Localisation	Charge	Masse approximative
Proton	Noyau	$+1$ ($+1{,}6 \times 10^{-19}$ C)	1 u ($1{,}67 \times 10^{-27}$ kg)
Neutron	Noyau	0	1 u
Électron	Autour du noyau (nuage électronique)	-1	$\approx 1/1\,836$ u (négligeable)

À RETENIR

Notation : **$^{A}_{Z}$X** (A en haut, Z en bas). Nombre de protons = Z ; nombre de neutrons = A – Z ; dans un atome neutre, nombre d'électrons = Z. Presque toute la masse est dans le noyau, presque tout le volume est occupé par les électrons : c'est le nuage électronique, et surtout sa **couche externe**, qui détermine les propriétés chimiques.

EXEMPLE

Lire la notation $^{23}_{11}$Na : le nombre du bas (Z = 11) est le numéro atomique = nombre de protons ; le nombre du haut (A = 23) est le nombre de masse = protons + neutrons.

Étape 1 – Protons : Z = **11**. **Étape 2 – Neutrons :** A – Z = 23 – 11 = **12**. **Étape 3 – Électrons :** l'atome est neutre, il a autant d'électrons que de protons : **11**.

Pour l'ion Na+ : le signe + indique qu'il a perdu 1 électron ; le noyau ne change pas : 11 protons, 12 neutrons, **10 électrons**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.19

Complétez pour chaque espèce le nombre de protons, de neutrons et d'électrons : a) $^{12}_{6}$C ; b) $^{16}_{8}$O ; c) $^{35}_{17}$Cl– ; d) $^{40}_{20}$Ca2+ ; e) $^{13}_{6}$C (isotope utilisé comme traceur).

CORRIGÉ

Méthode : protons = Z (nombre du bas) ; neutrons = A – Z ; électrons = Z – charge (un ion + a perdu des électrons, un ion – en a gagné).

a) $^{12}_{6}$C : 6 protons ; 12 – 6 = 6 neutrons ; atome neutre → 6 électrons.

b) $^{16}_{8}$O : 8 protons ; 16 – 8 = 8 neutrons ; 8 électrons.

c) $^{35}_{17}$Cl– : 17 protons ; 35 – 17 = 18 neutrons ; charge – 1 → il a **gagné** 1 électron : 17 + 1 = 18 électrons.

d) $^{40}_{20}$Ca2+ : 20 protons ; 40 – 20 = 20 neutrons ; charge 2+ → il a **perdu** 2 électrons : 20 – 2 = 18 électrons.

e) $^{13}_{6}$C : 6 protons (c'est toujours du carbone) ; 13 – 6 = 7 neutrons ; 6 électrons. Comparé à ^{12}C, il n'a qu'**un neutron de plus** : c'est un isotope, chimiquement identique mais plus lourd, ce qui permet de le repérer comme traceur.

La mole et la masse molaire

DÉFINITION

La **mole** est l'unité de quantité de matière : une mole contient $6{,}022 \times 10^{23}$ entités (nombre d'Avogadro). La **masse molaire atomique** (g/mol) est numériquement égale au nombre de masse moyen de l'élément (C = 12 ; H = 1 ; O = 16 ; N = 14 ; P = 31 ; S = 32 ; Na = 23 ; K = 39 ; Ca = 40 ; Cl = 35,5 ; Fe = 56). La masse molaire d'une molécule est la somme des masses molaires de ses atomes.

EXEMPLE

Énoncé : combien de molécules d'acide palmitique ($C_{16}H_{32}O_2$) contiennent 10 g de cet acide gras ?

Étape 1 – Masse molaire de C16H32O2 : 16 × 12 = 192 ; 32 × 1 = 32 ; 2 × 16 = 32 ; M = 192 + 32 + 32 = **256 g/mol**.

Étape 2 – Quantité de matière dans 10 g : n = 10 / 256 ≈ **0,039 mol**.

Étape 3 – Nombre de molécules : $N = n \times N_A = 0{,}039 \times 6{,}022 \times 10^{23} \approx$ **$2{,}4 \times 10^{22}$ molécules** (en supposant, pour l'exemple, que l'huile ne contienne que cet acide gras).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.20

Calculez la masse molaire de : a) l'eau ; b) l'éthanol C2H6O ; c) l'acide lactique C3H6O3 ; d) le phosphate de calcium Ca3(PO4)2 ; e) la vitamine C C6H8O6.

CORRIGÉ

Méthode : compter chaque type d'atome, multiplier par sa masse molaire (C 12 ; H 1 ; O 16 ; P 31 ; Ca 40), additionner.

a) H2O : 2 × 1 + 16 = **18 g/mol**.

b) C2H6O : 2 × 12 + 6 × 1 + 16 = 24 + 6 + 16 = **46 g/mol**.

c) C3H6O3 : 3 × 12 + 6 + 3 × 16 = 36 + 6 + 48 = **90 g/mol**.

d) Ca3(PO4)2 : les parenthèses multiplient tout leur contenu : 3 Ca, 2 P, 8 O → 3 × 40 + 2 × 31 + 8 × 16 = 120 + 62 + 128 = **310 g/mol**.

e) C6H8O6 : 6 × 12 + 8 × 1 + 6 × 16 = 72 + 8 + 96 = **176 g/mol**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.21

Un apport de 100 mg de vitamine C correspond à combien de moles et de molécules ?

CORRIGÉ

Étape 1 – Convertir en grammes : 100 mg = 0,100 g.

Étape 2 – Quantité de matière : n = m / M = 0,100 / 176 ≈ **$5{,}7 \times 10^{-4}$ mol** (0,57 mmol).

Étape 3 – Nombre de molécules : $N = n \times N_A = 5{,}7 \times 10^{-4} \times 6{,}022 \times 10^{23} \approx$ **$3{,}4 \times 10^{20}$ molécules**.

Les isotopes en nutrition

Un même élément peut exister sous plusieurs formes qui ne diffèrent que par le nombre de neutrons. Les isotopes stables (^{2}H, ^{13}C, ^{18}O, ^{15}N) ne sont pas dangereux : on les utilise pour suivre le devenir d'un

nutriment (test respiratoire au ^{13}C-urée pour dépister Helicobacter pylori, mesure de la dépense énergétique par l'eau doublement marquée $^{2}H_2{}^{18}O$, mesure de l'eau totale par dilution du deutérium).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.22

Le chlore naturel est un mélange de ^{35}Cl (75 %) et de ^{37}Cl (25 %). Calculez sa masse molaire moyenne.

CORRIGÉ

Principe : la masse molaire moyenne est la moyenne des masses des isotopes, **pondérée** par leur abondance.

Étape 1 : contribution de ^{35}Cl : 0,75 × 35 = 26,25. **Étape 2 :** contribution de ^{37}Cl : 0,25 × 37 = 9,25. **Étape 3 :** somme : 26,25 + 9,25 = **35,5 g/mol**, la valeur du tableau périodique.

Couches électroniques et valence

Les électrons occupent des couches (K : 2 électrons au maximum, L : 8, M : 8 pour les premiers éléments). La **règle de l'octet** : les atomes tendent à compléter leur couche externe à 8 électrons (2 pour H) en formant des liaisons ou des ions. La **valence** est le nombre de liaisons covalentes qu'un atome forme habituellement.

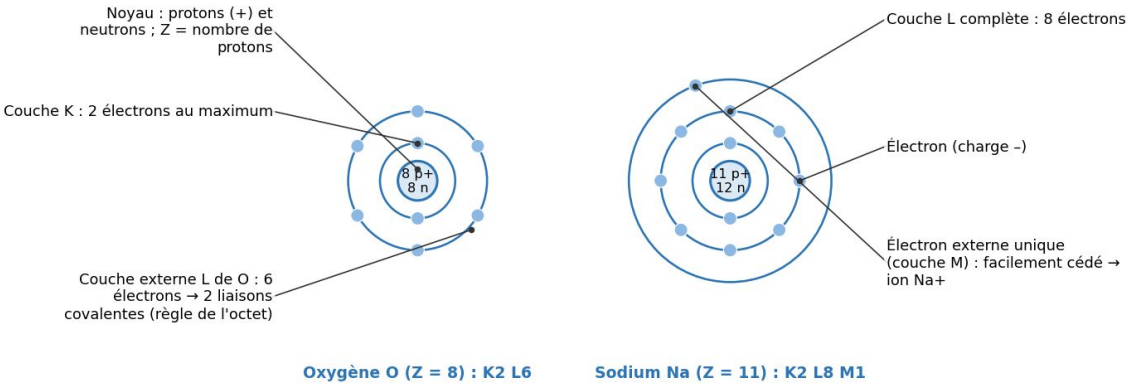


Figure 1.11 – *Structure de l'atome : noyau et couches électroniques (oxygène et sodium)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.11

1. Le noyau central contient les protons (+) et les neutrons ; les cercles concentriques sont les couches électroniques K, L, M.

2. L'oxygène (K2 L6) a 6 électrons sur sa couche externe : il lui en manque 2 pour l'octet, d'où ses 2 liaisons covalentes.

3. Le sodium (K2 L8 M1) possède un seul électron sur sa couche externe M, facilement cédé : il devient l'ion Na+.

4. Comparez avec le schéma des cases quantiques : les deux modèles décrivent les mêmes électrons à deux niveaux de détail.

Élément	Z	Électrons de valence	Valence	Exemple
H	1	1	1	H–H, H2O
C	6	4	4	CH4
N	7	5	3	NH3, amines
O	8	6	2	H2O, alcools

Élément	Z	Électrons de valence	Valence	Exemple
P	15	5	3 ou 5	Phosphates
S	16	6	2	Thiols (–SH), ponts disulfure
Na, K	11, 19	1	Perte d'1 e–	Na+, K+
Ca, Mg	20, 12	2	Perte de 2 e–	Ca2+, Mg2+
Cl	17	7	Gain d'1 e–	Cl–

Le modèle en couches K, L, M

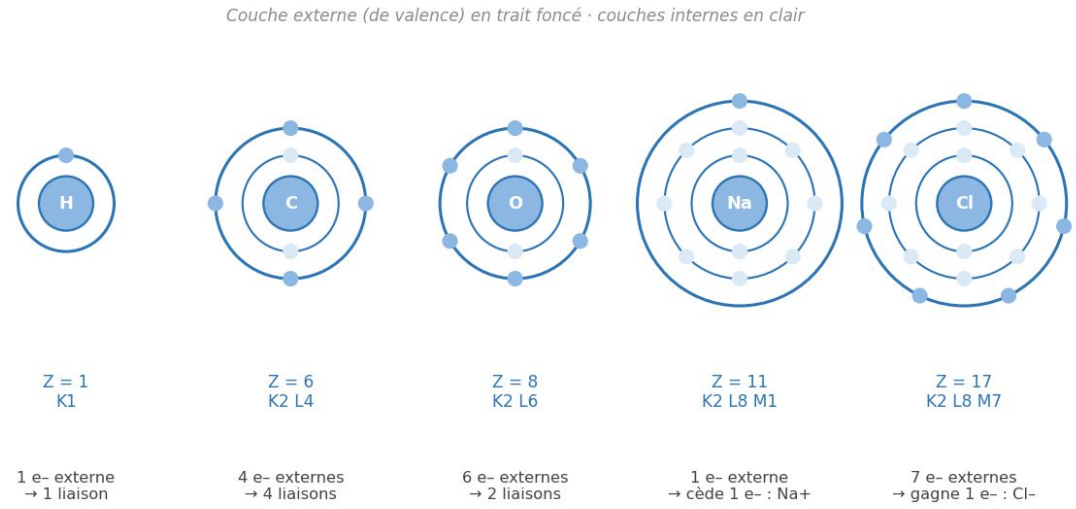


Figure 1.12 – *Modèle en couches K, L, M de quelques atomes du vivant*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.12

1. Chaque atome est représenté par son noyau (symbole) entouré de couches circulaires K, L, M ; chaque point est un électron.

2. Les couches internes sont en clair, la couche externe (de valence) en trait foncé : c'est elle qui détermine le comportement chimique.

3. Sous chaque atome figurent son numéro atomique Z et sa répartition électronique (K2 L4 pour le carbone, K2 L8 M1 pour le sodium…).

4. La dernière ligne traduit la règle de l'octet : C, O, H complètent leur couche externe en formant des liaisons ; Na cède son électron unique, Cl en gagne un.

Dans le modèle simplifié (modèle de Bohr), les électrons se répartissent sur des **couches** de plus en plus éloignées du noyau et d'énergie croissante, notées K (n = 1), L (n = 2), M (n = 3), N (n = 4). Une couche n peut contenir au maximum $\mathbf{2n^2}$ électrons (K : 2 ; L : 8 ; M : 18). Pour les 20 premiers éléments, on retient la règle pratique : **K2, L8, M8**, puis la couche N commence (K et Ca).

Règles de remplissage : on remplit d'abord la couche la plus proche du noyau ; une couche n'est commencée que lorsque la précédente est pleine (avec l'exception des éléments 19 et 20, expliquée par les sous-couches).

Élément	Z	K	L	M	N	Électrons externes
H	1	1				1

Élément	Z	K	L	M	N	Électrons externes
C	6	2	4			4
N	7	2	5			5
O	8	2	6			6
Na	11	2	8	1		1
Mg	12	2	8	2		2
P	15	2	8	5		5
S	16	2	8	6		6
Cl	17	2	8	7		7
K	19	2	8	8	1	1
Ca	20	2	8	8	2	2

DÉFINITION

Électrons de valence : électrons de la couche externe. Ce sont eux qui participent aux liaisons chimiques. Leur nombre est égal au numéro de la colonne (groupes 1-2) ou au numéro de colonne moins 10 (groupes 13 à 18) dans le tableau périodique.

La règle de l'octet (et du duet)

Les **gaz rares** (He, Ne, Ar) ont une couche externe complète (2 électrons pour He, 8 pour Ne et Ar) : ils sont chimiquement très stables et ne forment presque pas de liaisons. Les autres atomes tendent à acquérir cette configuration :

- en **perdant** des électrons (métaux, peu d'électrons externes : Na, K, Mg, Ca) → **cations** ;
- en **gagnant** des électrons (non-métaux proches de l'octet : Cl, O) → **anions** ;
- en **mettant en commun** des électrons avec un autre atome → **liaisons covalentes** (C, H, O, N, S, P).

À RETENIR

Règle de l'octet : un atome engagé dans des liaisons tend à s'entourer de **8 électrons** sur sa couche externe (4 paires). L'hydrogène suit la **règle du duet** (2 électrons, comme l'hélium). Exceptions utiles en biologie : le phosphore (dans les phosphates, il peut s'entourer de 10 électrons, d'où P=O + 3 P–O) et le soufre (jusqu'à 12 électrons dans les sulfates).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.23

Écrivez la répartition électronique en couches et le nombre d'électrons externes de : a) l'azote ; b) le magnésium ; c) le soufre ; d) le potassium. Prévoyez pour chacun s'il forme des liaisons covalentes ou un ion, et lequel.

CORRIGÉ

Méthode : remplir K (2 électrons max), puis L (8), puis M (8 pour les 20 premiers éléments) ; le nombre d'électrons de la dernière couche donne le comportement : 1 à 3 → perte d'électrons (cation) ; 4 à 7 → liaisons covalentes ou gain d'électrons.

a) Azote (Z = 7) : 7 électrons → K2 (reste 5) → L5. Couche externe : **5 électrons** ; il lui en manque 3 pour l'octet → il forme **3 liaisons covalentes** (NH3, amines).

b) Magnésium (Z = 12) : K2 (reste 10) → L8 (reste 2) → M2. **2 électrons externes**, plus facile d'en perdre 2 que d'en gagner 6 → **ion Mg2+**.

c) Soufre (Z = 16) : K2 → L8 → M6. **6 électrons externes** ; il lui en manque 2 → **2 liaisons covalentes** (–SH, ponts S–S) ou gain de 2 électrons (ion sulfure S2–).

d) Potassium (Z = 19) : K2 → L8 → M8 (reste 1) → N1. **1 électron externe** → il le perd : **ion K+**.

Les sous-couches s, p et d

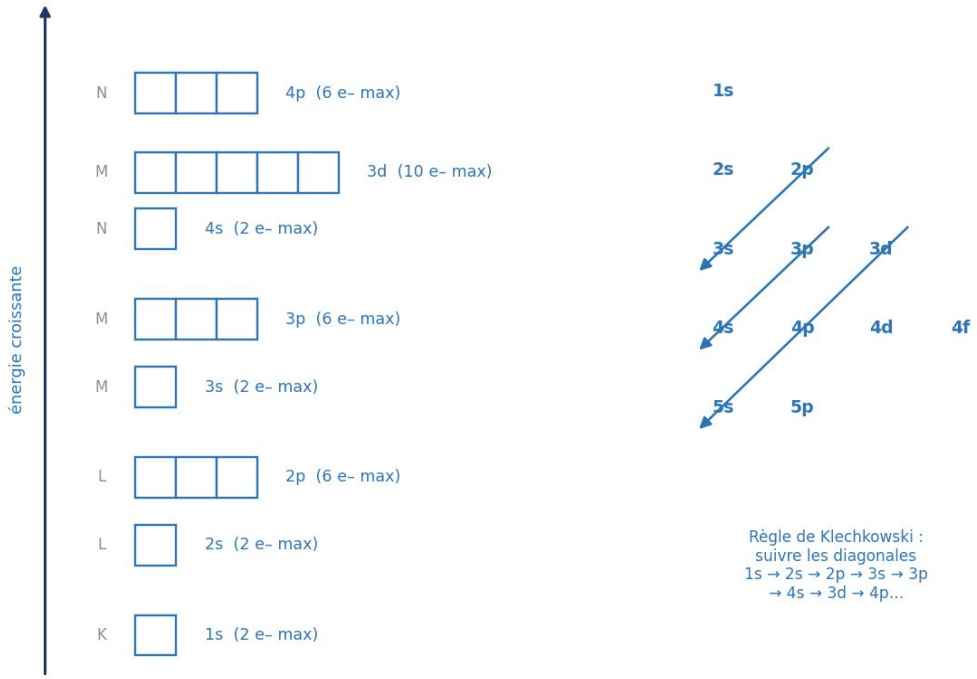


Figure 1.13 – *Sous-couches s, p, d et ordre de remplissage des électrons*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.13

1. L'axe vertical représente l'énergie : plus une sous-couche est haute, plus ses électrons sont énergétiques et éloignés du noyau.

2. Chaque carré est une orbitale (une « case ») : 1 case pour s, 3 pour p, 5 pour d ; une case accueille 2 électrons au maximum.

3. La lettre grise à gauche rappelle la couche (K, L, M, N) à laquelle appartient la sous-couche : on voit que 4s (couche N) est plus basse que 3d (couche M).

4. À droite, le moyen mnémotechnique de Klechkowski : en suivant les diagonales, on obtient l'ordre de remplissage 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p…

Le modèle en couches ne suffit pas à expliquer la forme des molécules. Le modèle quantique précise que chaque couche est divisée en **sous-couches** :

Couche	n	Sous-couches	Nombre de cases (orbitales)	Électrons maximum
K	1	1s	1	2
L	2	2s, 2p	1 + 3	2 + 6 = 8
M	3	3s, 3p, 3d	1 + 3 + 5	2 + 6 + 10 = 18
N	4	4s, 4p, 4d, 4f	1 + 3 + 5 + 7	32

- Une sous-couche **s** contient **1 orbitale** (2 électrons au maximum) ; une orbitale s a une forme sphérique.
- Une sous-couche **p** contient **3 orbitales** (px, py, pz : 6 électrons) en forme d'haltères orientées selon les trois axes de l'espace.
- Une sous-couche **d** contient **5 orbitales** (10 électrons) : elle concerne les métaux de transition (Fe, Cu, Zn).

À RETENIR

Ordre de remplissage (règle de **Klechkowski**) : 1s → 2s → 2p → 3s → 3p → **4s** → **3d** → 4p… La sous-couche 4s est remplie avant la 3d car elle est d'énergie légèrement plus basse : c'est pourquoi K (Z = 19) et Ca (Z = 20) placent leurs derniers électrons sur la couche N alors que la couche M n'a que 8 électrons.

EXEMPLE

Écrire la configuration du chlore (Z = 17) en suivant l'ordre de remplissage 1s, 2s, 2p, 3s, 3p :

$1s^2$ (2 électrons, reste 15) → $2s^2$ (reste 13) → $2p^6$ (reste 7) → $3s^2$ (reste 5) → $3p^5$ (reste 0). Configuration : **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$**.

Retrouver les couches : n = 1 → $1s^2$ = K2 ; n = 2 → $2s^2\ 2p^6$ = L8 ; n = 3 → $3s^2\ 3p^5$ = M7.

Le fer (Z = 26) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$ (18 électrons) puis **$4s^2$** (20) avant **$3d^6$** (26), car 4s est d'énergie plus basse que 3d (règle de Klechkowski).

La représentation en cases quantiques

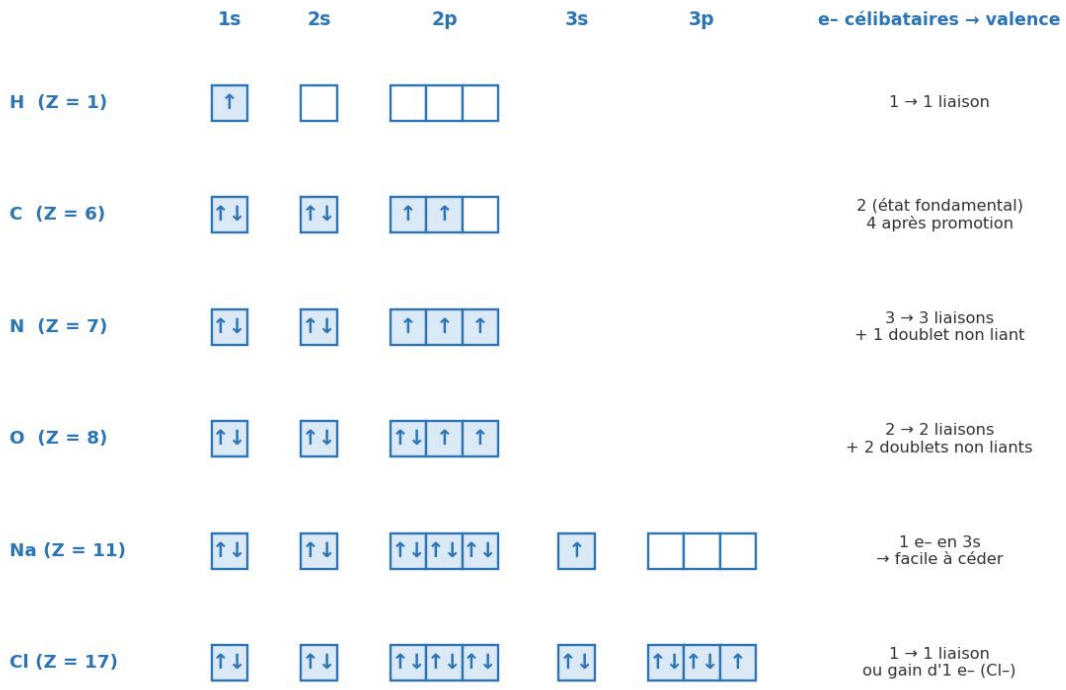


Figure 1.14 – *Représentation des électrons en cases quantiques (H, C, N, O, Na, Cl)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.14

1. Chaque ligne correspond à un atome, chaque groupe de cases à une sous-couche (1s, 2s, 2p, 3s, 3p) ; une flèche est un électron, ↑↓ une paire.

2. On remplit dans l'ordre des énergies et, dans les 2p ou 3p, on place un électron par case avant d'apparier (règle de Hund).

3. Les électrons seuls dans leur case (célibataires) de la couche externe donnent le nombre de liaisons possibles : 1 pour H, 3 pour N, 2 pour O.

4. Les paires externes non utilisées sont les doublets non liants (1 sur N, 2 sur O) : ils servent à capter un H+ ou à former des liaisons hydrogène.

5. Le carbone n'a que 2 célibataires à l'état fondamental : il en obtient 4 après promotion d'un électron 2s, d'où sa valence 4.

Chaque orbitale est représentée par une **case** ; chaque électron par une **flèche** (↑ ou ↓ selon son spin). Trois règles :

- **Principe de Pauli** : une case contient au maximum **2 électrons**, de spins opposés (↑↓) ;
- **Ordre de Klechkowski** : on remplit les sous-couches par énergie croissante ;
- **Règle de Hund** : dans une sous-couche à plusieurs cases (p, d), on place d'abord **un électron par case**, avec des spins parallèles, avant de les apparier.

DÉFINITION

Électron célibataire : électron seul dans sa case. Doublet (ou paire) : deux électrons appariés dans une même case. Dans la couche externe, chaque électron célibataire peut former une liaison covalente ; chaque doublet externe non engagé est un **doublet non liant**.

EXEMPLE

Énoncé : établissez la représentation en cases quantiques de l'oxygène et déduisez-en sa valence et son nombre de doublets non liants.

Étape 1 – Configuration : O (Z = 8) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$. **Étape 2 – Couche externe** (n = 2) : $2s^2\ 2p^4 = 6$ électrons.

Étape 3 – Remplir les cases 2p (3 cases) avec 4 électrons selon la règle de Hund : un électron dans chaque case d'abord (↑ | ↑ | ↑), puis le 4e s'apparie dans la première : ↑↓ | ↑ | ↑.

Étape 4 – Compter : 2 électrons seuls (célibataires) → **valence 2** (deux liaisons, comme dans H–O–H) ; 2 paires d'électrons externes non utilisées (la case 2s et la 1re case 2p) → **2 doublets non liants**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.24

Représentez en cases quantiques la couche externe de : a) l'azote (Z = 7) ; b) le phosphore (Z = 15) ; c) le fluor (Z = 9). Déduisez le nombre d'électrons célibataires, de doublets non liants et la valence.

CORRIGÉ

Méthode : 1) écrire la configuration ; 2) isoler la couche externe ; 3) remplir les cases s puis p (règle de Hund) ; 4) compter les célibataires (= valence) et les paires (= doublets non liants).

a) Azote (Z = 7) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$. Couche externe : $2s^2\ 2p^3$ (5 électrons). Cases : 2s ↑↓ ; 2p ↑ | ↑ | ↑. → 3 électrons célibataires, 1 doublet non liant → **valence 3**.

b) Phosphore (Z = 15) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$. Couche externe : $3s^2\ 3p^3$. Cases : 3s ↑↓ ; 3p ↑ | ↑ | ↑. Même schéma que l'azote (même colonne) → **valence 3** ; dans les phosphates, le phosphore utilise aussi des cases 3d vides et forme 5 liaisons.

c) Fluor (Z = 9) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$. Couche externe : $2s^2\ 2p^5$ (7 électrons). Cases : 2s ↑↓ ; 2p ↑↓ | ↑↓ | ↑. → 1 célibataire, 3 doublets non liants → **valence 1** (HF).

Comprendre la valence

DÉFINITION

Valence : nombre de liaisons covalentes qu'un atome établit habituellement ; elle est égale au **nombre d'électrons célibataires** de sa couche externe (après une éventuelle promotion d'électron), soit souvent **8 – nombre d'électrons externes**.

Atome	Électrons externes	Électrons célibataires	Doublets non liants	Valence	Exemples biologiques
H	1	1	0	1	Tous les composés organiques
C	4	4 (après promotion)	0	4	Squelette de toutes les biomolécules

Atome	Électrons externes	Électrons célibataires	Doublets non liants	Valence	Exemples biologiques
N	5	3	1	3	Amines, bases azotées, liaison peptidique
O	6	2	2	2	Eau, alcools, oses, liaisons ester et osidique
S	6	2	2	2	Cystéine (–SH), méthionine, ponts disulfure
Cl	7	1	3	1 (ou ion Cl–)	Chlorure plasmatique

ATTENTION

Le carbone à l'état fondamental n'a que **2 électrons célibataires** ($2s^2\ 2p^2$) et devrait être divalent ; or il forme toujours 4 liaisons. Ce paradoxe est levé par la **promotion** d'un électron 2s vers la case 2p vide puis par l'**hybridation** (ci-dessous).

L'hybridation du carbone : sp^3, sp^2, sp

Pour former ses 4 liaisons, le carbone fait passer un électron de 2s dans la case 2p vide (**état excité** : $2s^1\ 2p^3$, 4 électrons célibataires). Les orbitales de la couche externe se **mélangent** ensuite pour donner des **orbitales hybrides** équivalentes, orientées de façon à s'éloigner le plus possible les unes des autres (répulsion des paires d'électrons). Selon le nombre d'orbitales p qui participent au mélange, on obtient trois cas.

- **sp^3** : 1 s + 3 p → 4 orbitales sp^3 dirigées vers les sommets d'un tétraèdre (angles de **109,5°**). Le carbone forme **4 liaisons simples σ**. Exemples : méthane, chaînes –CH2– des acides gras saturés, carbones portant un –OH dans les oses, carbone α des acides aminés.



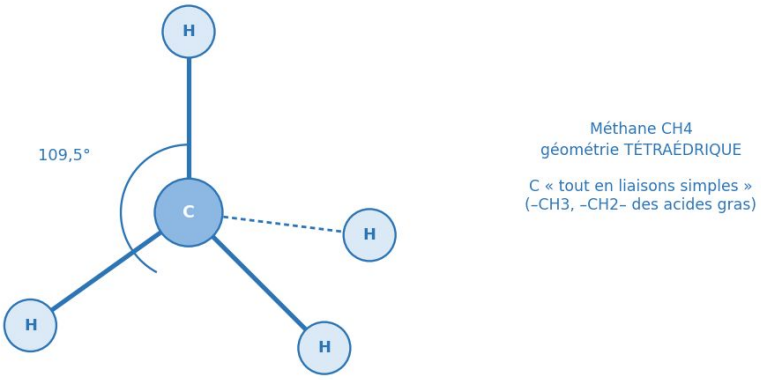


Figure 1.15 – *Hybridation sp^3 du carbone : 4 liaisons simples dirigées vers les sommets d'un tétraèdre*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.15

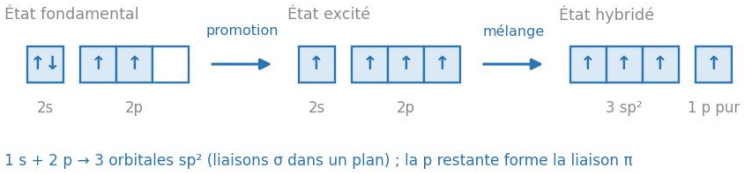
1. La ligne du haut se lit de gauche à droite : état fondamental ($2s^2\ 2p^2$), promotion d'un électron 2s dans la case 2p vide, puis mélange des 4 orbitales.

2. On obtient 4 orbitales hybrides sp^3 identiques, chacune occupée par un électron célibataire : le carbone peut former 4 liaisons σ.

3. En bas, la molécule de méthane : les 4 liaisons pointent vers les sommets d'un tétraèdre ; le trait pointillé indique une liaison dirigée vers l'arrière du plan.

4. L'angle entre deux liaisons est de 109,5° : c'est la géométrie de tout carbone n'ayant que des liaisons simples (chaînes des acides gras saturés).

- **sp^2** : 1 s + 2 p → 3 orbitales sp^2 dans un **plan** (angles de **120°**) ; la 3e orbitale p, non hybridée, perpendiculaire au plan, forme une **liaison π** avec un atome voisin. Le carbone forme **une double liaison** (1 σ + 1 π) et deux liaisons simples. Exemples : C=C des acides gras insaturés, carbone des groupements C=O (aldéhyde, cétone, acide carboxylique, ester, amide), carbones des cycles aromatiques.



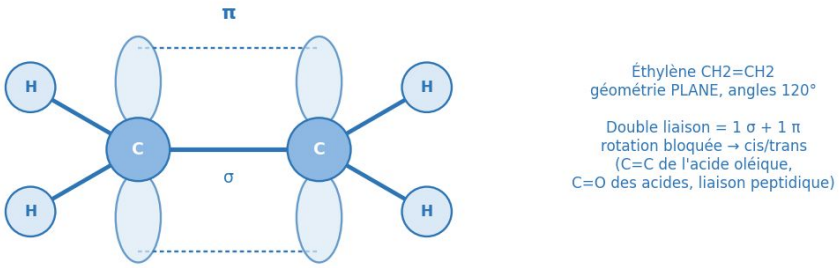


Figure 1.16 – *Hybridation sp^2 : trois liaisons dans un plan et une liaison π (double liaison)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.16

1. Seules 2 orbitales p se mélangent à l'orbitale s : on obtient 3 orbitales sp^2 et il reste une orbitale p « pure ».

2. Les 3 orbitales sp^2 forment 3 liaisons σ dans un même plan, à 120° les unes des autres (ici avec 2 H et l'autre carbone).

3. Les orbitales p restantes (lobes au-dessus et au-dessous des carbones) se recouvrent latéralement : c'est la liaison π, représentée par les pointillés.

4. La double liaison (σ + π) empêche la rotation : d'où l'existence des isomères cis et trans des acides gras insaturés et la planéité de la liaison peptidique.

- **sp** : 1 s + 1 p → 2 orbitales sp alignées (**180°**) ; les 2 orbitales p restantes forment **2 liaisons π**. Le carbone forme une **triple liaison** ou **deux doubles liaisons**. Exemples : éthyne H–C≡C–H, carbone du CO2 (O=C=O), groupement nitrile C≡N.

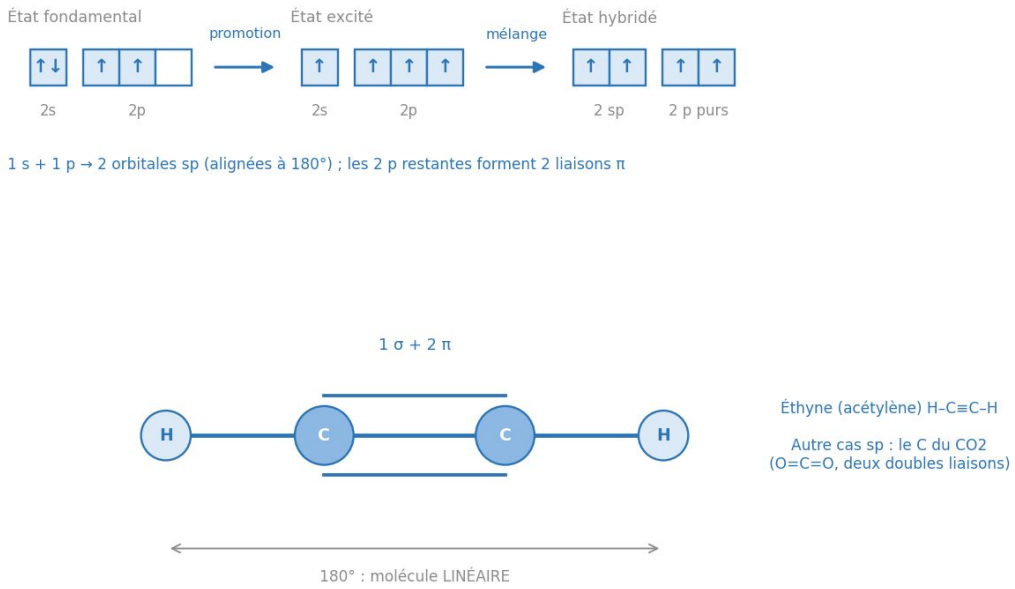


Figure 1.17 – *Hybridation sp : géométrie linéaire, triple liaison ou deux doubles liaisons*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.17

1. Une seule orbitale p participe au mélange : 2 orbitales sp alignées, et 2 orbitales p pures restent disponibles.

2. Les 2 orbitales sp forment 2 liaisons σ opposées (180°) : la molécule est linéaire.

3. Les 2 orbitales p forment 2 liaisons π : avec la liaison σ, on obtient une triple liaison (les deux traits supplémentaires).

4. Le carbone du CO2 est aussi sp : il forme deux doubles liaisons, une de chaque côté, ce qui rend la molécule linéaire et apolaire.

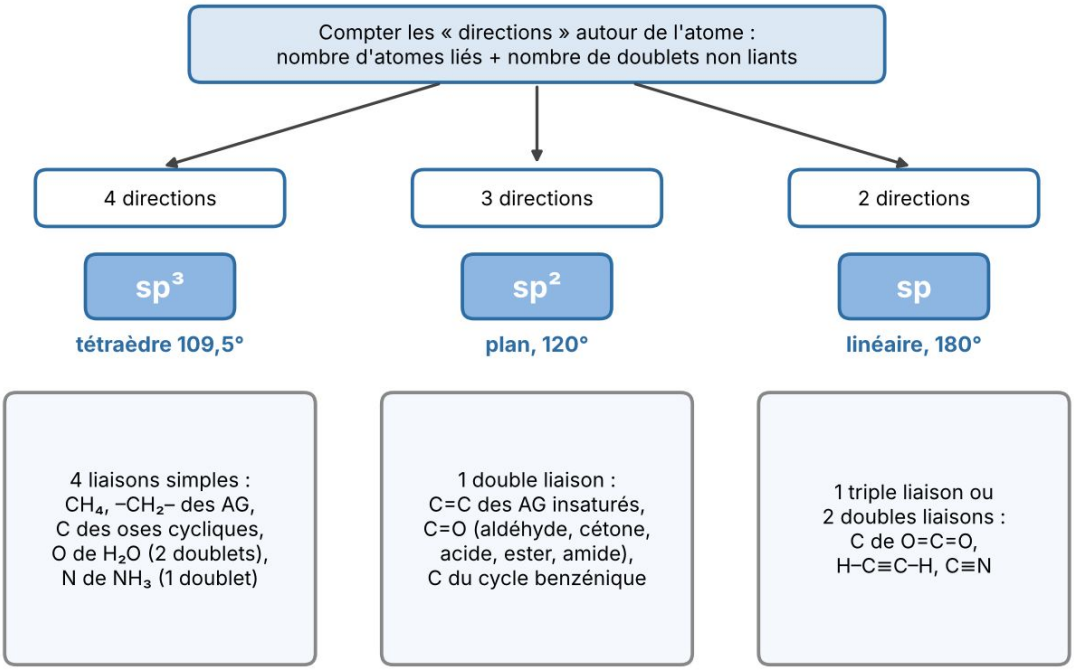


Figure 1.18 – *Méthode : reconnaître l'hybridation d'un carbone (ou d'un O, d'un N)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.18

1. Le schéma est un arbre de décision qui se lit de haut en bas : on commence par compter les « directions » autour de l'atome étudié.

2. Une direction = un atome lié (quelle que soit la multiplicité de la liaison) ou un doublet non liant.

3. 4 directions donnent sp^3 (tétraèdre), 3 donnent sp^2 (plan à 120°), 2 donnent sp (linéaire).

4. Les cadres du bas donnent des exemples rencontrés en biochimie : utilisez-les pour vérifier vos réponses aux exercices.

À RETENIR

Comment savoir si un carbone est sp^3, sp^2 ou sp ? Compter ses « directions » : nombre d'atomes auxquels il est lié + nombre de doublets non liants (0 pour un carbone neutre). **4 → sp^3 ; 3 → sp^2 ; 2 → sp.** Raccourci : uniquement des liaisons simples → sp^3 ; une double liaison → sp^2 ; une triple liaison ou deux doubles → sp. La même méthode s'applique à O et N : l'oxygène de l'eau (2 atomes liés + 2 doublets = 4) est sp^3 (angle 104,5°, un peu fermé par les doublets) ; l'azote de NH3 est sp^3 (107°).

EXEMPLE

Méthode : pour chaque atome, compter ses « directions » = atomes liés + doublets non liants ; 4 → sp^3, 3 → sp^2, 2 → sp.

Carbone du CH3 : lié à 3 H + 1 C = 4 atomes, 0 doublet → 4 directions → **sp^3**.

Carbone du COOH : lié au C, au O (double liaison, compte pour **une** direction) et au O du –OH = 3 atomes, 0 doublet → 3 directions → **sp^2** (plan, 120°).

Oxygène du –OH : lié à C et H = 2 atomes + 2 doublets non liants → 4 directions → **sp^3**.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Conséquences en nutrition : la double liaison C=C (carbones sp^2) est plane et ne tourne pas ; la configuration **cis** des acides gras naturels crée un coude dans la chaîne (huiles liquides), alors que les acides gras **trans** issus de l'hydrogénation partielle restent rectilignes et se comportent comme des acides gras saturés (effet défavorable sur le LDL-cholestérol). De même, la **liaison peptidique** est plane car le carbone du C=O est sp^2 et la liaison C–N a un caractère partiel de double liaison : c'est la base de la structure des protéines.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.25

Donnez l'hybridation de chaque carbone : a) éthanol CH3–CH2–OH ; b) acide pyruvique CH3–CO–COOH ; c) glycine H2N–CH2–COOH ; d) dioxyde de carbone ; e) les deux carbones de la double liaison de l'acide oléique.

CORRIGÉ

Rappel : une double liaison ne compte que pour une direction.

a) Éthanol CH3–CH2–OH : C1 (CH3) : 3 H + 1 C = 4 → sp^3 ; C2 (CH2) : 2 H + C + O = 4 → sp^3. Les deux carbones sont **sp^3**.

b) Acide pyruvique CH3–CO–COOH : CH3 : 4 atomes → **sp^3** ; C de la cétone : liée à 2 C et à =O → 3 → **sp^2** ; C du COOH : C, =O, –OH → 3 → **sp^2**.

c) Glycine H2N–CH2–COOH : CH2 (carbone α) : N, 2 H, C → 4 → **sp^3** ; COOH : 3 → **sp^2**.

d) CO2 (O=C=O) : le carbone est lié à 2 atomes par deux doubles liaisons, sans doublet → 2 directions → **sp**, molécule linéaire.

e) Carbones de la double liaison de l'acide oléique (–CH=CH–) : chacun est lié à H, à l'autre C (double liaison) et à un C de la chaîne → 3 → **sp^2** : la zone est plane et ne peut pas tourner, d'où la configuration cis figée.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.26

Pourquoi la molécule d'eau est-elle coudée (104,5°) et non linéaire comme CO2 ?

CORRIGÉ

Étape 1 – Compter les directions autour de l'atome central. Eau : l'oxygène porte 2 liaisons (O–H) et 2 doublets non liants → 4 directions. CO2 : le carbone porte 2 doubles liaisons et aucun doublet → 2 directions.

Étape 2 – En déduire l'hybridation et la géométrie de base. 4 directions → sp^3 → les directions pointent vers les sommets d'un tétraèdre (109,5°). 2 directions → sp → directions opposées (180°).

Étape 3 – Tenir compte des doublets non liants. Dans l'eau, deux des quatre directions sont occupées par des doublets non liants, invisibles dans la formule mais plus encombrants qu'une liaison : ils repoussent les liaisons O–H et referment l'angle de 109,5° à **104,5°**. La molécule apparaît donc **coudée**.

Conclusion : l'eau est coudée (et donc polaire) ; CO2 est linéaire (et apolaire).

Délocalisation des électrons et résonance

Dans certaines molécules, les électrons π ne restent pas entre deux atomes : ils se répartissent sur plusieurs atomes voisins (électrons **délocalisés**). On représente alors la molécule par plusieurs formules limites (formes de **résonance**), la réalité étant intermédiaire.

- **Cycle benzénique** (phénylalanine, tyrosine, tryptophane, polyphénols) : 6 carbones sp^2 dont les 6 électrons π sont répartis sur tout le cycle ; les six liaisons C–C ont la même longueur ; le cycle est plan et très stable (aromaticité).
- **Ion carboxylate –COO–** : la charge négative est partagée entre les deux oxygènes ; les deux liaisons C–O sont identiques.
- **Liaison peptidique** : le doublet non liant de l'azote se délocalise vers le C=O ; la liaison C–N acquiert un caractère partiel de double liaison (≈ 40 %), d'où sa planéité et l'absence de rotation, essentielles au repliement des protéines.

À RETENIR

Un atome qui participe à une délocalisation (azote de l'amide, oxygène du carboxylate) se comporte comme un atome **sp^2** : ses électrons participent au système π et la zone est plane.

EXEMPLE

Raisonnement : 1) dans les caroténoïdes, simples et doubles liaisons alternent sur une longue chaîne (liaisons **conjuguées**) ; 2) les électrons π peuvent alors se déplacer sur toute cette chaîne (délocalisation) ; 3) plus la zone de délocalisation est longue, plus la molécule absorbe des lumières de faible énergie : ici le bleu ; 4) la couleur perçue est la couleur complémentaire, orange (β-carotène) ou rouge (lycopène).

Conséquence pratique : ces molécules sont apolaires (longue chaîne carbonée) : elles se dissolvent dans les graisses ; un filet d'huile et la cuisson (qui détruit les parois cellulaires) augmentent leur absorption.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.27

Donnez l'hybridation : a) des 6 carbones du cycle de la phénylalanine ; b) de l'azote de la liaison peptidique ; c) du carbone de l'ion carboxylate –COO– ; d) des carbones C1 à C6 du glucose en chaîne ouverte.

CORRIGÉ

Méthode : compter les directions (atomes liés + doublets non liants), en sachant qu'un atome engagé dans un système délocalisé se comporte comme un sp^2.

a) Cycle de la phénylalanine : chaque carbone est lié à 3 atomes (2 C du cycle + 1 H ou la chaîne) et participe aux doubles liaisons alternées → **sp^2**, cycle plan.

b) Azote de la liaison peptidique : lié à 3 atomes (C, Cα, H) ; son doublet non liant est délocalisé vers le C=O → il se comporte comme **sp^2** : liaison plane.

c) Carbone du carboxylate –COO– : lié à 3 atomes (C et 2 O) → **sp^2**.

d) Glucose ouvert : C1 (–CHO) lié à 3 atomes (C2, H, =O) → **sp^2** ; C2 à C6 n'ont que des liaisons simples (4 atomes liés) → **sp^3**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.28

Pourquoi un acide gras polyinsaturé (oméga-3) est-il plus fragile à l'oxydation qu'un acide gras saturé ?

CORRIGÉ

Raisonnement en trois étapes : 1) dans un acide gras polyinsaturé, certains CH2 sont placés **entre deux doubles liaisons** (–CH=CH–CH2–CH=CH–) ; 2) leurs liaisons C–H sont affaiblies, car le radical formé après le départ de l'H est stabilisé par délocalisation sur les deux doubles liaisons voisines ; 3) un radical libre (ou l'oxygène activé par la lumière ou la chaleur) arrache donc facilement cet H, ce qui déclenche une **réaction en chaîne de peroxydation** : l'huile rancit.

Un acide gras saturé n'a pas de tel carbone : ses liaisons C–H sont plus solides, il s'oxyde beaucoup moins.

Conséquences pratiques : conserver les huiles riches en oméga-3 (colza, noix, lin) au frais, à l'abri de la lumière et de l'air ; ne pas les chauffer fortement ; la vitamine E qu'elles contiennent les protège en interrompant la réaction en chaîne.

Ions et électrolytes

Un **cation** a perdu des électrons, un **anion** en a gagné. Les ions dissous dans l'eau conduisent le courant : ce sont les **électrolytes** (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl–, HCO3–, phosphates). Leurs concentrations s'expriment en mmol/L ou en mEq/L (milliéquivalents : mmol × valence ; 1 mmol de Ca2+ = 2 mEq).

Former un ion à l'aide du modèle en cases

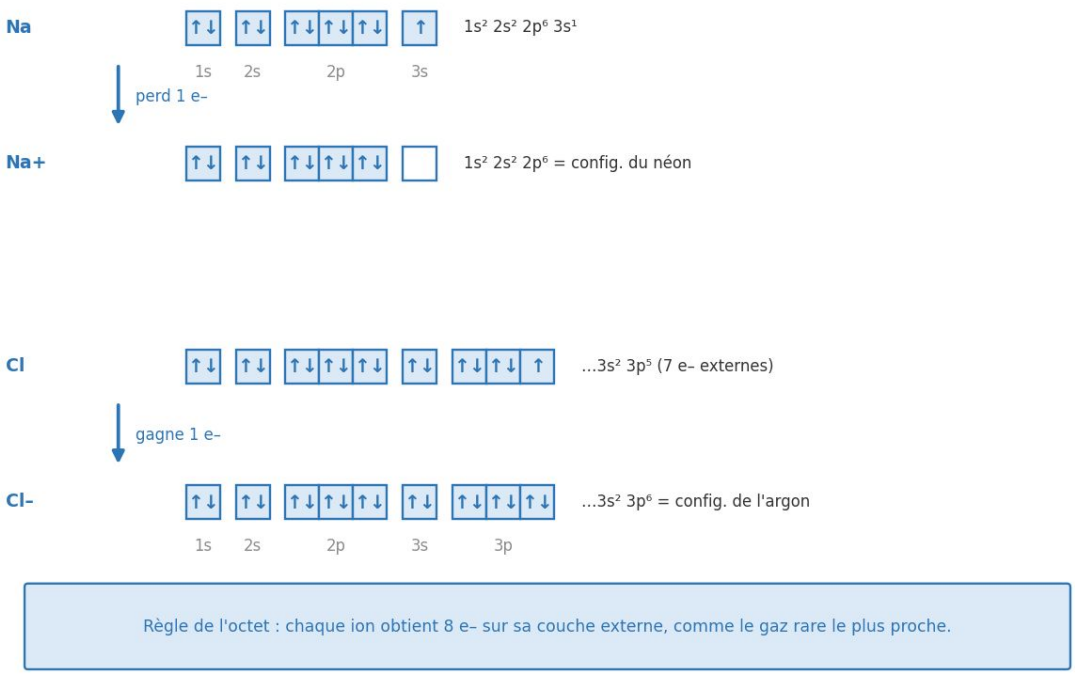


Figure 1.19 – *Formation des ions Na+ et Cl– expliquée par les cases quantiques*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.19

1. En haut, le sodium : son unique électron 3s (dernière case) est facilement arraché ; l'ion Na+ obtenu a la configuration complète du néon.

2. En bas, le chlore : sa sous-couche 3p contient 5 électrons, il manque un électron pour la compléter ; en le gagnant, il devient Cl– (configuration de l'argon).

3. Les flèches verticales indiquent la transformation (perte ou gain d'un électron) ; la configuration écrite à droite permet de vérifier le résultat.

4. Le bandeau rappelle la logique commune : l'ion formé possède 8 électrons sur sa couche externe, comme le gaz rare le plus proche.

Le modèle en sous-couches permet de prévoir quel ion forme un atome : il perd ou gagne le nombre minimal d'électrons pour atteindre la configuration du **gaz rare le plus proche** (couche externe saturée).

Atome	Configuration	Électrons perdus / gagnés	Ion	Configuration de l'ion (gaz rare)
Na (Z = 11)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$	perd l'électron 3s	Na+	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ (néon)
Mg (Z = 12)	… $2p^6\ 3s^2$	perd les 2 électrons 3s	Mg2+	néon
K (Z = 19)	… $3p^6\ 4s^1$	perd l'électron 4s	K+	argon
Ca (Z = 20)	… $3p^6\ 4s^2$	perd les 2 électrons 4s	Ca2+	argon
Cl (Z = 17)	… $3s^2\ 3p^5$	gagne 1 électron en 3p	Cl–	argon
O (Z = 8)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^4$	gagne 2 électrons en 2p	O2– (dans les oxydes)	néon

À RETENIR

Les éléments de **gauche** du tableau (1 à 3 électrons externes) **perdent** des électrons → **cations** ; ceux de **droite** (5 à 7 électrons externes) en **gagnent** → **anions**. La charge de l'ion = nombre d'électrons perdus (+) ou gagnés (–).

ATTENTION

Les métaux de transition ne suivent pas la règle de l'octet : le fer (… $4s^2\ 3d^6$) perd d'abord ses 2 électrons 4s (Fe2+, fer ferreux, forme absorbée par l'intestin) puis un électron 3d (Fe3+, fer ferrique). Le passage Fe3+ → Fe2+ grâce à la vitamine C favorise l'absorption du fer non héminique.

Ions polyatomiques

Certains ions sont formés de plusieurs atomes liés par des liaisons covalentes, l'ensemble portant une charge : hydrogénocarbonate HCO3–, hydrogénophosphate HPO4 2–, dihydrogénophosphate H2PO4–, sulfate SO4 2–, ammonium NH4+, nitrate NO3–, acétate CH3COO–, lactate.

Calculs avec les électrolytes

- Conversion masse ↔ quantité : n (mmol) = m (mg) / M (g/mol).
- **mEq = mmol × valence** (charge de l'ion) ; pour les ions monovalents (Na+, K+, Cl–), mmol = mEq.
- **Électroneutralité** : dans un liquide biologique, la somme des charges positives est égale à la somme des charges négatives (en mEq/L).

EXEMPLE

Potassium. Étape 1 : convertir en mg : 3,9 g = 3 900 mg. Étape 2 : n = m / M = 3 900 / 39 = **100 mmol**. Étape 3 : K+ porte une charge (valence 1) → mEq = mmol × 1 = **100 mEq**.

Calcium. Étape 1 : mg/L = mmol/L × M = 2,40 × 40 = **96 mg/L**. Étape 2 : Ca2+ porte deux charges → mEq/L = 2,40 × 2 = **4,8 mEq/L**.

DÉFINITION

Trou anionique : Na+ – (Cl– + HCO3–), normalement 8 à 16 mmol/L ; il représente les anions non dosés (protéines, phosphates, lactate, corps cétoniques). Il augmente dans l'acidose lactique ou l'acidocétose diabétique.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.29

a) Un comprimé contient 600 mg de Mg2+ (M = 24,3 g/mol) : combien de mmol et de mEq ? b) Ionogramme : Na+ 138, Cl– 100, HCO3– 14 mmol/L. Calculez le trou anionique et interprétez chez un diabétique de type 1 qui vomit.

CORRIGÉ

a) Magnésium. Étape 1 : n = 600 / 24,3 ≈ **24,7 mmol**. Étape 2 : Mg2+ est divalent → mEq = 24,7 × 2 ≈ **49,4 mEq**.

b) Trou anionique. Formule : Na+ – (Cl– + HCO3–). Étape 1 : Cl– + HCO3– = 100 + 14 = 114. Étape 2 : 138 – 114 = **24 mmol/L** (normale 8 à 16).

Interprétation pas à pas : 1) les bicarbonates sont bas (14 au lieu de 22-26) → ils ont été consommés pour neutraliser un acide : **acidose métabolique** ; 2) le trou anionique est augmenté → l'acide responsable apporte des **anions non dosés** ; 3) chez un diabétique de type 1 qui vomit (souvent sans insuline suffisante), ces anions sont les **corps cétoniques** (β-hydroxybutyrate, acétoacétate) : il s'agit probablement d'une **acidocétose diabétique**, urgence médicale.

EXEMPLE

Énoncé : quelle masse de sel correspond à 0,8 g de sodium indiqué sur une étiquette ?

Étape 1 – Part du sodium dans NaCl : M(Na) / M(NaCl) = 23 / 58,5 = **0,39** : 1 g de sel contient 0,39 g de sodium.

Étape 2 – Sens inverse : 1 g de sodium correspond à 58,5 / 23 = **2,54 g de sel** (arrondi à 2,5 sur les étiquettes).

Application : 0,8 g de sodium × 2,54 ≈ **2 g de sel**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.30

a) Une soupe industrielle de 300 mL contient 0,6 g de sodium pour 100 mL : quelle quantité de sel apporte-t-elle ? Comparez à l'objectif de 5 g/j. b) Une natriurèse des 24 h est de 170 mmol : à combien de grammes de sel consommés correspond-elle (on admet que tout le sel ingéré est éliminé par l'urine) ?

CORRIGÉ

a) Étape 1 – sodium total : 0,6 g/100 mL × 300 mL = 0,6 × 3 = **1,8 g**. Étape 2 – sel : 1,8 × 2,54 ≈ **4,6 g**. Étape 3 – part de l'objectif : 4,6 / 5 × 100 ≈ **92 %** de la limite quotidienne pour un seul bol de soupe.

b) Étape 1 – la natriurèse est en mmol de Na ; 1 mmol de Na correspond à 1 mmol de NaCl (58,5 mg). Étape 2 : 170 × 58,5 = 9 945 mg ≈ **10 g de sel par jour**. Autre méthode : 1 g de sel = 17 mmol → 170 / 17 = 10 g. Interprétation : consommation deux fois supérieure à l'objectif de l'OMS.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.31

Une kaliémie est de 3,0 mmol/L (normale 3,5-5,0). a) Comment nomme-t-on ce trouble ? b) Expliquez à partir de la configuration électronique pourquoi le potassium se trouve dans l'organisme sous forme K+ et non K2+.

CORRIGÉ

a) Kaliémie < 3,5 mmol/L → **hypokaliémie**.

b) Étape 1 – configuration de K (Z = 19) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ \mathbf{4s^1}$. Étape 2 – en perdant l'unique électron 4s, éloigné du noyau et peu retenu, il obtient la configuration de l'argon (couche externe $3s^2\ 3p^6$ complète) : **K+**. Étape 3 – pour former K2+, il faudrait arracher un électron de la couche $3p^6$, complète, plus proche du noyau et beaucoup plus retenue : l'énergie nécessaire est environ huit fois plus élevée, ce qui ne se produit pas dans l'organisme.

La classification périodique des éléments

Le tableau périodique range les éléments par numéro atomique Z croissant (nombre de protons). Les lignes (périodes) correspondent au nombre de couches électroniques occupées ; les colonnes (groupes) rassemblent les éléments ayant le même nombre d'électrons sur la couche externe, donc des propriétés chimiques voisines. Dmitri Mendeleïev l'a proposé en 1869 en laissant des cases vides pour des éléments encore inconnus, dont il avait prédit les propriétés.

Groupe	Éléments d'intérêt biologique	Électrons de valence	Comportement
1 (alcalins)	H, Na, K	1	Perdent 1 électron → cations Na+, K+
2 (alcalino-terreux)	Mg, Ca	2	Cations divalents Mg2+, Ca2+
14	C, Si	4	4 liaisons covalentes (squelette carboné)
15	N, P	5	3 liaisons (amines), phosphates
16	O, S	6	2 liaisons ; O très électronégatif
17 (halogènes)	F, Cl, I	7	Gagnent 1 électron → anions Cl–, I–
Métaux de transition	Fe, Cu, Zn, Mn, Co, Mo	variable	Cofacteurs enzymatiques, oxydoréduction

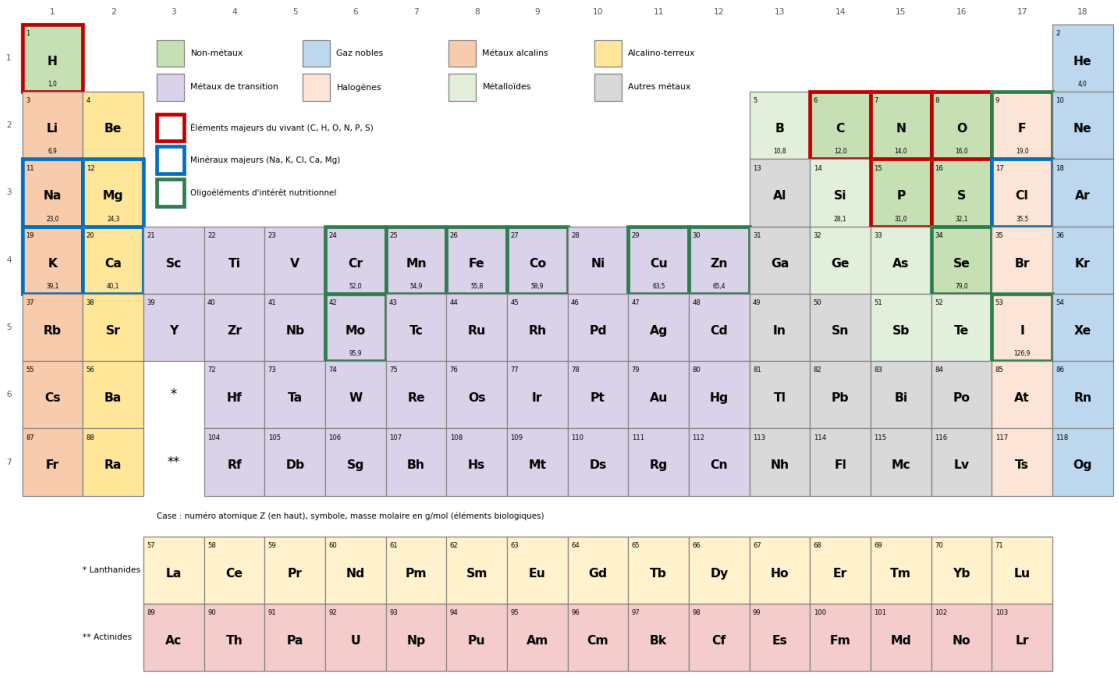


Figure 1.20 – *Tableau périodique des éléments (classification de Mendeleïev) : les éléments majeurs du vivant sont encadrés en rouge, les minéraux majeurs en bleu, les oligoéléments en vert*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.20

1. Les éléments sont rangés par numéro atomique croissant ; chaque ligne (période) correspond à une nouvelle couche électronique, chaque colonne (groupe) à un même nombre d'électrons externes.

2. Les couleurs de fond indiquent la famille chimique (alcalins, alcalino-terreux, métaux de transition, halogènes, gaz nobles…).

3. Les cadres de couleur repèrent les éléments d'intérêt nutritionnel : éléments majeurs du vivant (C, H, O, N, P, S), minéraux majeurs (Na, K, Cl, Ca, Mg) et oligoéléments (Fe, Zn, Cu, Se, I…).

4. Chaque case donne Z en haut et la masse molaire en bas : indispensable pour les calculs de concentration.

À RETENIR

Six éléments (C, H, O, N, P, S) représentent environ 98 % de la masse sèche des êtres vivants. L'électronégativité augmente de gauche à droite dans une période : c'est ce qui rend polaires les liaisons O–H et N–H.

DÉFINITION

Isotopes : atomes d'un même élément (même Z) ayant un nombre de neutrons différent, donc une masse différente. Certains sont stables (^{13}C, ^{2}H, ^{18}O : traceurs métaboliques, eau doublement marquée), d'autres radioactifs (^{14}C, ^{3}H, ^{99m}Tc utilisé en scintigraphie, ^{131}I en pathologie thyroïdienne).

Les liaisons chimiques

Liaison	Principe	Énergie	Exemples
Covalente	Mise en commun de paires d'électrons	Forte (200-450 kJ/mol)	C–C, C–H, liaisons osidique, peptidique, ester
Ionique	Attraction entre ions de charges opposées	Forte dans un cristal, faible dans l'eau	NaCl, hydroxyapatite
Hydrogène	H porté par O ou N attiré par un O ou N voisin	≈ 20 kJ/mol	Eau, ADN, hélice α
Interactions hydrophobes	Regroupement des parties apolaires dans l'eau	Faible	Membranes, micelles, repliement des protéines
Van der Waals	Attraction entre nuages électroniques proches	Très faible (≈ 4 kJ/mol)	Empilement des chaînes d'AGS

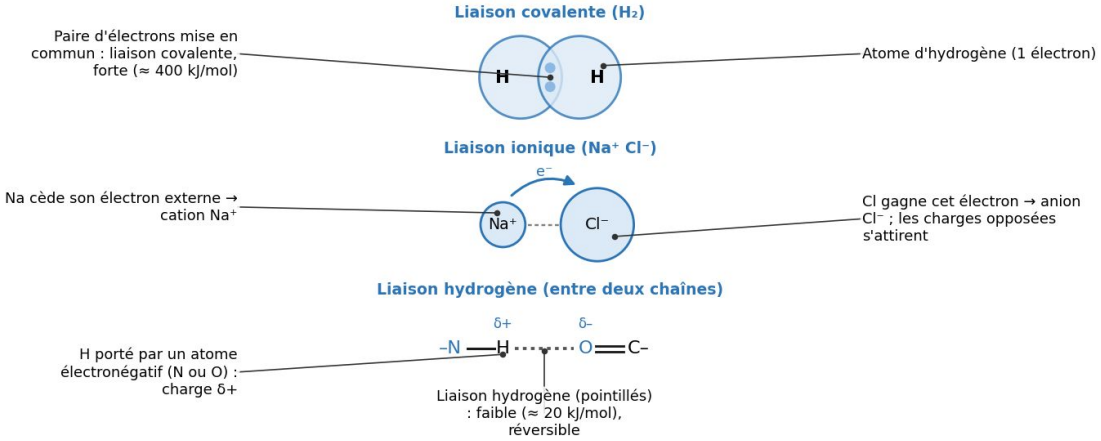


Figure 1.21 – *Trois types de liaisons : covalente, ionique et hydrogène*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.21

1. En haut, la liaison covalente : deux atomes d'hydrogène mettent en commun leurs électrons (zone de recouvrement).

2. Au milieu, la liaison ionique : le sodium cède un électron au chlore, et les ions de charges opposées s'attirent.

3. En bas, la liaison hydrogène : un H porteur d'une charge partielle δ+ (lié à N) est attiré par l'oxygène δ– d'un groupement C=O voisin, comme entre deux chaînes protéiques.

4. Les trois liaisons sont classées de la plus forte (covalente) à la plus faible (hydrogène).

DÉFINITION

Une **liaison covalente polarisée** relie deux atomes d'électronégativités différentes : les électrons sont attirés vers l'atome le plus électronégatif (O > N > C ≈ H), qui porte une charge partielle δ–.

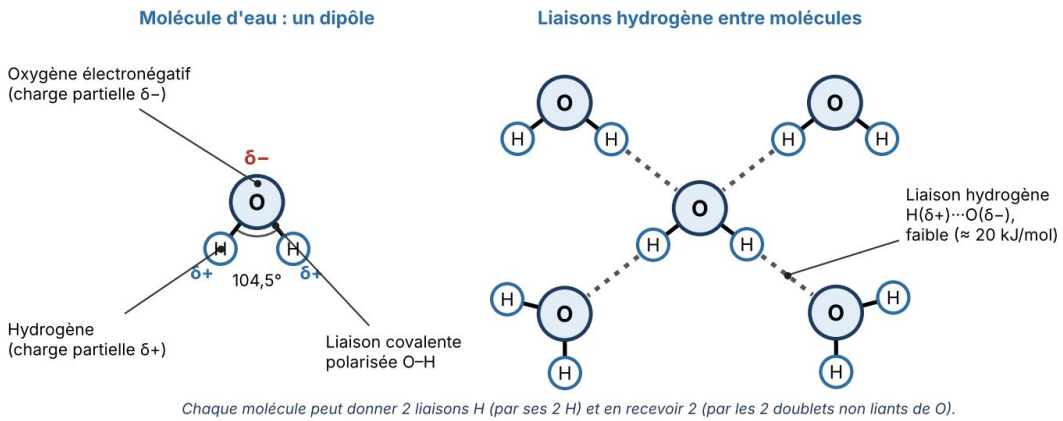


Figure 1.22 – *Structure de la molécule d'eau (dipôle) et liaisons hydrogène entre molécules*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.22

1. À gauche, une molécule d'eau isolée : l'oxygène électronégatif porte une charge partielle δ–, les hydrogènes une charge partielle δ+ ; l'angle H–O–H est de 104,5°.

2. À droite, plusieurs molécules d'eau : les pointillés sont des liaisons hydrogène entre un H d'une molécule et l'O d'une autre.

3. Ce réseau de liaisons hydrogène explique les propriétés de l'eau : bon solvant des ions et des molécules polaires, forte capacité à stocker la chaleur.

Pourquoi les atomes se lient-ils ?

Deux atomes se lient lorsque l'ensemble lié est **plus stable** (d'énergie plus basse) que les atomes séparés. L'énergie libérée lors de la formation de la liaison est l'**énergie de liaison** ; c'est aussi l'énergie à fournir pour la rompre. Le type de liaison dépend de la façon dont les électrons de valence se répartissent entre les deux atomes, et donc de leur **électronégativité**.

DÉFINITION

Électronégativité (χ) : aptitude d'un atome engagé dans une liaison à attirer vers lui les électrons de cette liaison. Elle augmente de gauche à droite dans une période et de bas en haut dans une colonne. Échelle de Pauling : F 4,0 > O 3,4 > Cl 3,2 ≈ N 3,0 > S 2,6 ≈ C 2,5 > H 2,2 ≈ P 2,2 > Na 0,9 > K 0,8 (valeurs exactes : Cl 3,16 > N 3,04 ; ces deux éléments sont très proches, mais seul l'azote, porteur d'un doublet libre et lié à H, forme des liaisons hydrogène dans les biomolécules).

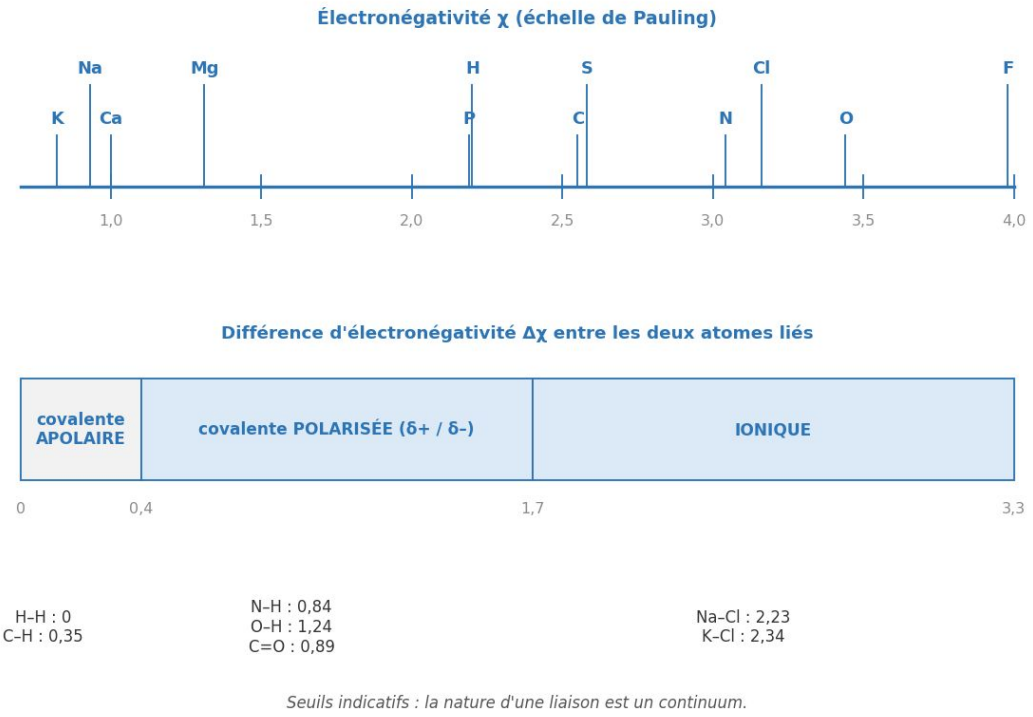


Figure 1.23 – *Électronégativité et type de liaison : la règle de la différence $\Delta\chi$*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.23

1. La règle du haut est l'échelle d'électronégativité de Pauling : plus un élément est à droite, plus il attire les électrons (O, N, Cl) ; les métaux (Na, K) sont à gauche.

2. La barre du bas classe les liaisons selon la différence $\Delta\chi$ entre les deux atomes liés.

3. $\Delta\chi$ faible : électrons partagés également (covalente apolaire, C–H) ; $\Delta\chi$ moyen : partage inégal, charges partielles $\delta+$ et $\delta-$ (O–H, N–H) ; $\Delta\chi$ élevé : transfert d'électron (ionique, NaCl).

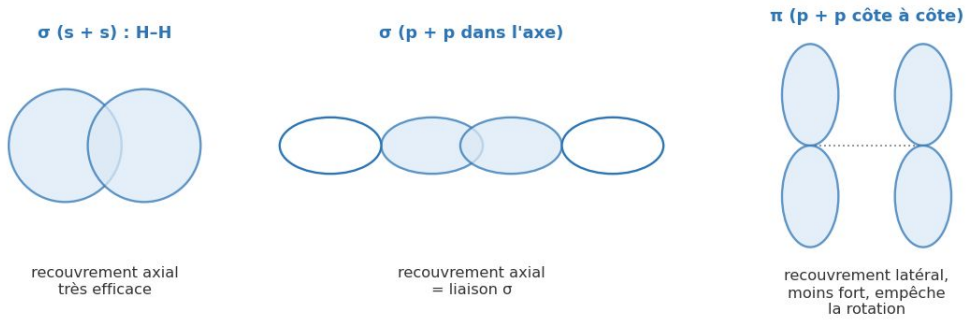
4. Les seuils sont indicatifs : on passe progressivement d'un type de liaison à l'autre.

À RETENIR

Règle pratique fondée sur la différence d'électronégativité $\Delta\chi$ entre les deux atomes : $\mathbf{\Delta\chi < 0{,}4}$ → covalente apolaire ; $\mathbf{0{,}4 \leq \Delta\chi < 1{,}7}$ → covalente polarisée ; $\mathbf{\Delta\chi \geq 1{,}7}$ → ionique. Ces seuils sont indicatifs.

1. La liaison covalente

Deux atomes **mettent en commun** une paire d'électrons (un électron célibataire apporté par chacun) : le doublet liant appartient aux deux atomes, ce qui permet à chacun de compléter son octet. Sur le plan des orbitales, la liaison résulte du **recouvrement** de deux orbitales.



Liaison	Composition	Longueur	Énergie
C–C simple	1 σ	154 pm	348 kJ/mol
C=C double	1 σ + 1 π	134 pm	614 kJ/mol
C≡C triple	1 σ + 2 π	120 pm	839 kJ/mol

Figure 1.24 – *Liaisons σ et π : recouvrement axial ou latéral des orbitales*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.24

1. Les trois dessins du haut montrent comment des orbitales se recouvrent : la zone commune est la zone où se trouvent les électrons partagés.

2. Le recouvrement dans l'axe des deux noyaux (s + s, p + p) forme une liaison σ, forte, autour de laquelle la rotation est libre.

3. Le recouvrement latéral de deux orbitales p parallèles forme une liaison π, plus faible, qui bloque la rotation.

4. Le tableau montre qu'en passant de la liaison simple à la triple, la liaison raccourcit et devient plus forte.

- **Liaison σ (sigma)** : recouvrement **axial** des orbitales (s–s, s–p, p–p ou hybrides) ; toute liaison simple est une liaison σ ; la rotation autour de l'axe est libre.
- **Liaison π (pi)** : recouvrement **latéral** de deux orbitales p parallèles ; elle s'ajoute à une liaison σ et **bloque la rotation**.
- Liaison **double** = 1 σ + 1 π (C=C, C=O) ; liaison **triple** = 1 σ + 2 π (C≡C, N≡N). Plus la liaison est multiple, plus elle est **courte** et **forte**.

Écrire un schéma de Lewis

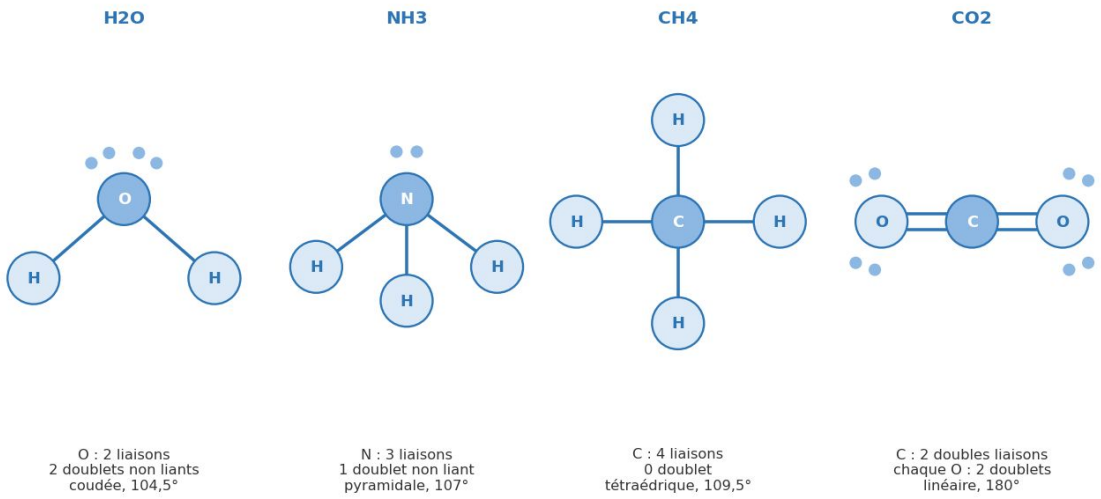


Figure 1.25 – *Schémas de Lewis : liaisons (traits) et doublets non liants (paires de points)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.25

1. Chaque trait représente un doublet liant (2 électrons partagés) ; chaque paire de points un doublet non liant.

2. Dans les quatre molécules, l'atome central (foncé) est entouré de 8 électrons (règle de l'octet) et chaque H de 2 électrons (règle du duet).

3. Le nombre de doublets non liants diminue de O (2) à N (1) puis C (0) ; ils repoussent les liaisons et ferment les angles (104,5° pour l'eau, 107° pour l'ammoniac).

4. CO2 est linéaire car son carbone n'a que 2 directions (deux doubles liaisons) : comparer avec l'eau, coudée.

- Compter les électrons de valence de tous les atomes (H2O : 1 + 1 + 6 = 8, soit 4 doublets).
- Placer l'atome central (le moins électronégatif, jamais H) et le relier aux autres par des liaisons simples.
- Répartir les doublets restants pour compléter les octets (duet pour H), en commençant par les atomes les plus électronégatifs.
- Si un atome n'a pas son octet, transformer un doublet non liant voisin en liaison double.

EXEMPLE

Énoncé : établissez le schéma de Lewis du dioxyde de carbone CO_2.

Étape 1 – Compter les électrons de valence : C = 4, chaque O = 6 → 4 + 6 + 6 = 16 électrons, soit **8 doublets**.

Étape 2 – Squelette : atome central = C (le moins électronégatif) : O–C–O ; on utilise 2 doublets liants. Il reste 6 doublets.

Étape 3 – Compléter les octets des atomes externes : on place 3 doublets sur chaque O ; tous les doublets sont utilisés. Vérification : chaque O a 8 électrons, mais le carbone n'en a que 4 (deux liaisons simples).

Étape 4 – Corriger : on transforme un doublet non liant de chaque O en liaison avec C : **O=C=O**. Chaque O garde 2 doublets non liants ; le carbone a maintenant 4 liaisons, soit 8 électrons : tous les octets sont respectés.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.32

Écrivez le schéma de Lewis de : a) méthanol CH3OH ; b) méthanal HCHO ; c) diazote N2. Indiquez les doublets non liants et la nature (simple, double, triple) des liaisons.

CORRIGÉ

a) Méthanol CH3OH. Électrons de valence : C 4 + 4 H × 1 + O 6 = 14 (7 doublets). Squelette : C central lié à 3 H et à O, O lié à H : 5 liaisons = 5 doublets. Il reste 2 doublets, placés sur O (qui atteint ainsi 8 électrons). Résultat : H3C–O–H, **liaisons simples**, **2 doublets non liants sur O**.

b) Méthanal HCHO. 4 + 2 + 6 = 12 électrons (6 doublets). Squelette H2C–O : 3 doublets liants, il en reste 3, placés sur O → O a 8 électrons mais C n'en a que 6. On transforme un doublet de O en liaison : H2C=O, **double liaison C=O**, **2 doublets non liants sur O**, C sp^2.

c) Diazote N2. 5 + 5 = 10 électrons (5 doublets). N–N : 1 doublet liant ; en plaçant les 4 autres, aucun N n'atteint l'octet ; on forme une deuxième puis une troisième liaison : **N≡N**, chaque N porte **1 doublet non liant** (2 × 3 liants partagés + 2 non liants = 8 électrons pour chacun).

2. La liaison covalente polarisée

Quand les deux atomes ont des électronégativités différentes, le doublet liant est attiré vers le plus électronégatif, qui porte une **charge partielle négative δ−** ; l'autre porte une charge partielle **δ+**. La liaison constitue un **dipôle électrique**. Les liaisons O–H, N–H, C=O, C–O sont polarisées ; la liaison C–H ne l'est presque pas.

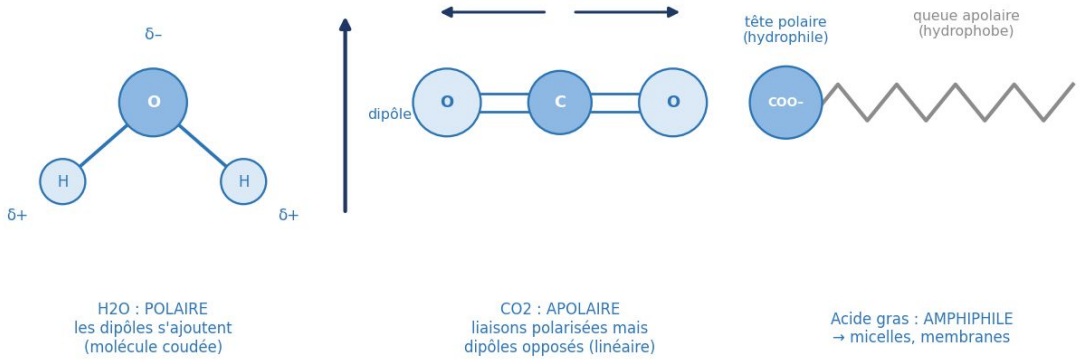


Figure 1.26 – *Polarité des molécules : polaire, apolaire, amphiphile*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.26

1. Pour l'eau, les deux liaisons O–H polarisées s'additionnent car la molécule est coudée : il en résulte un dipôle (grande flèche), la molécule est polaire.

2. Pour CO2, les deux liaisons C=O sont polarisées, mais de sens opposés (flèches) dans une molécule linéaire : elles s'annulent, la molécule est apolaire.

3. À droite, un acide gras : une tête carboxylate chargée (hydrophile) et une longue queue carbonée (hydrophobe) : la molécule est amphiphile.

4. Lien diététique : les molécules amphiphiles (acides gras, phospholipides, sels biliaires) forment les micelles indispensables à la digestion des graisses.

À RETENIR

Une molécule est **polaire** si ses liaisons sont polarisées **et** si sa géométrie ne fait pas s'annuler les dipôles : H2O (coudée) est polaire ; CO2 (linéaire) et CH4 (tétraédrique symétrique) sont apolaires. Les molécules polaires et les ions sont **hydrophiles** (solubles dans l'eau) ; les molécules apolaires sont **hydrophobes** (lipophiles) ; les molécules qui possèdent les deux parties sont **amphiphiles** (acides gras, phospholipides, sels biliaires).

3. La liaison covalente de coordination (dative)

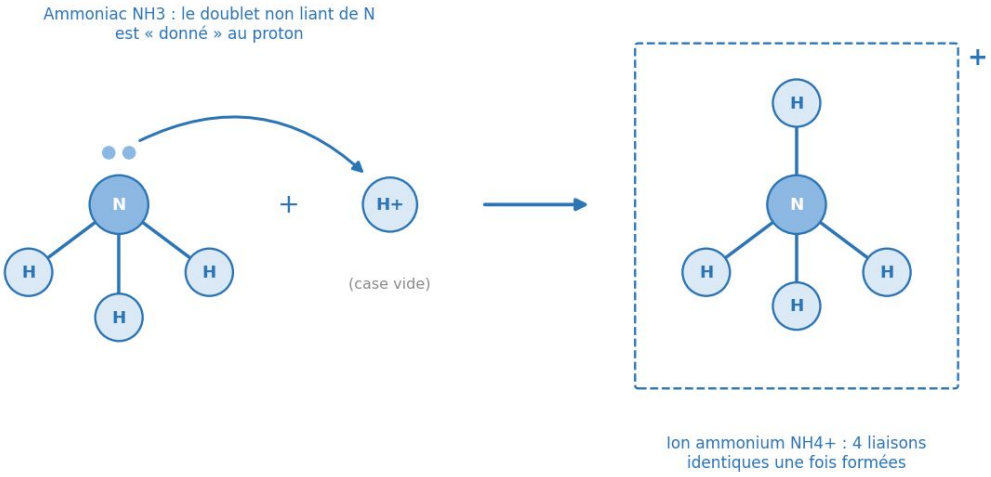


Figure 1.27 – *Liaison covalente de coordination (dative) : formation de l'ion ammonium*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.27

1. À gauche, l'ammoniac : l'azote porte un doublet non liant (paire de points) ; à côté, un proton H+ qui n'a aucun électron (case vide).

2. La flèche courbe montre le doublet de l'azote qui vient se placer entre N et H+ : les deux électrons de la liaison sont fournis par le même atome.

3. À droite, l'ion ammonium NH4+ : une fois formée, la 4e liaison est identique aux trois autres ; la charge + est portée par l'ensemble de l'ion.

4. Ce mécanisme explique le caractère basique des amines et la fixation des ions métalliques (fer de l'hème, Mg2+ de l'ATP).

Les deux électrons de la liaison sont apportés par **le même atome** (doublet non liant d'un donneur) vers un atome possédant une case vide (accepteur). Une fois formée, elle est identique à une liaison covalente ordinaire. Exemples : NH3 + H+ → NH4+ ; H2O + H+ → H3O+ ; fixation du fer de l'hème sur l'azote de l'histidine de l'hémoglobine et sur l'O2 ; magnésium de la chlorophylle ; ion Mg2+ associé à l'ATP dans les réactions enzymatiques.

4. La liaison ionique

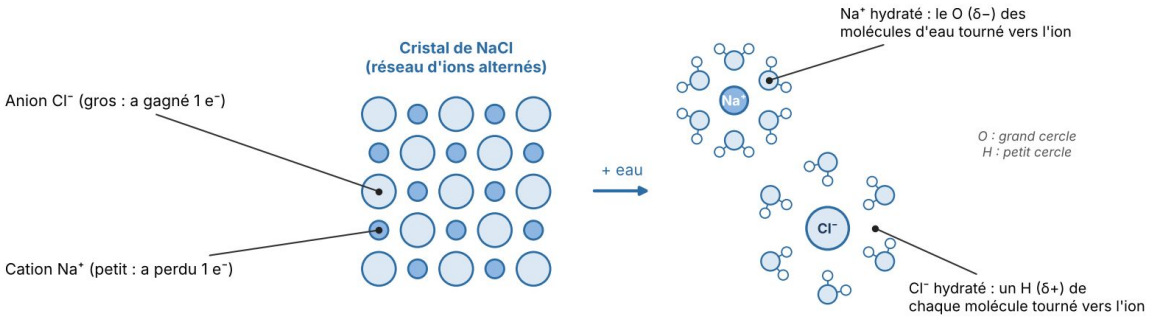


Figure 1.28 – *Liaison ionique : cristal de NaCl et dissolution des ions dans l'eau*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.28

1. À gauche, le cristal de sel : petits cations Na+ (foncés) et gros anions Cl– (clairs) alternent dans un réseau régulier maintenu par l'attraction électrostatique.

2. Au contact de l'eau, les ions se séparent : chacun s'entoure d'une couronne de molécules d'eau (hydratation).

3. Autour de Na+, les molécules d'eau tournent leur oxygène (δ–) vers l'ion ; autour de Cl–, elles tournent leurs hydrogènes (δ+).

4. À retenir : un sel dissous libère des ions libres (électrolytes) ; 1 NaCl donne 2 particules osmotiquement actives.

Lorsque $\Delta\chi$ est grand (métal alcalin + halogène), un atome **cède** complètement un ou plusieurs électrons à l'autre : il se forme un cation et un anion qui s'attirent par **force électrostatique**. Il ne s'agit pas d'une liaison entre deux atomes précis : dans un cristal, chaque ion est entouré d'ions de signe opposé (réseau cristallin du NaCl, hydroxyapatite de l'os et des dents). Cette liaison est forte à l'état solide mais, dans l'eau, les ions se **dissocient** : chaque ion s'entoure d'une couronne de molécules d'eau orientées (**hydratation**), qui l'écarte de ses partenaires.

EXEMPLE

Énoncé : que devient 1 g de sel (NaCl) dissous dans l'eau ?

Étape 1 : quantité de NaCl dans 1 g : n = 1 / 58,5 = 0,017 1 mol = **17 mmol**.

Étape 2 : dans l'eau, chaque NaCl se dissocie en Na+ + Cl– : on obtient **17 mmol de Na+ et 17 mmol de Cl–**, entourés de molécules d'eau.

Conséquences : ces ions libres transportent les charges (le sel dissous conduit le courant : c'est un électrolyte) et chacun agit comme une particule indépendante : 1 mmol de NaCl apporte **2 mOsm**.

5. Les liaisons et interactions faibles

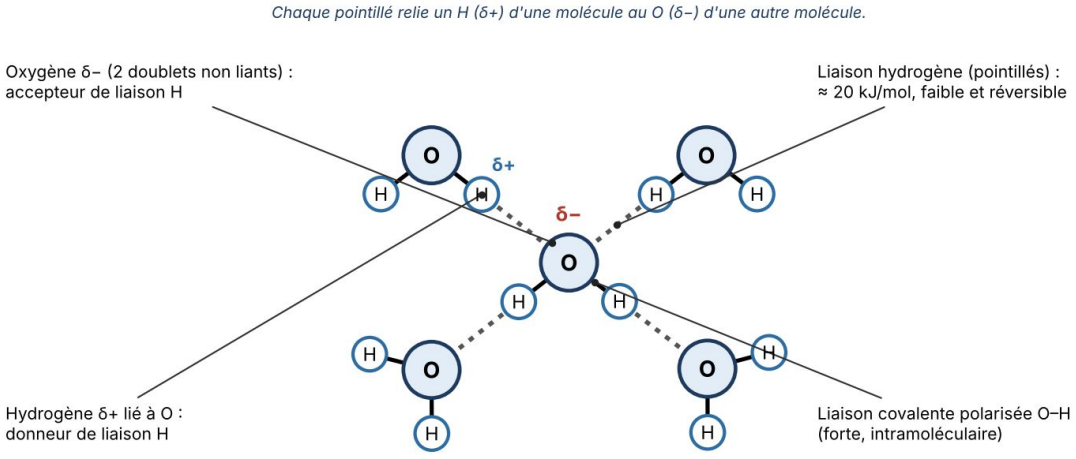


Figure 1.29 – *Liaisons hydrogène entre molécules d'eau*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.29

1. Chaque molécule d'eau est formée d'un oxygène (foncé) lié à deux hydrogènes par des liaisons covalentes polarisées (traits pleins).

2. Les pointillés représentent les liaisons hydrogène : un hydrogène δ+ d'une molécule est attiré par un doublet non liant de l'oxygène δ– d'une molécule voisine.

3. L'hydrogène est le « donneur », l'oxygène qui le reçoit est l'« accepteur » ; une molécule d'eau peut établir jusqu'à 4 liaisons hydrogène.

4. Ces liaisons sont faibles et se font et se défont en permanence, mais leur grand nombre explique la cohésion de l'eau et la structure de l'ADN et des protéines.

- **Liaison hydrogène** : attraction entre un atome d'**hydrogène δ+ lié à un atome très électronégatif** (O, N ; le **donneur**) et un **doublet non liant** d'un autre atome électronégatif O ou N (l'**accepteur**). Énergie ≈ 10 à 30 kJ/mol. Chaque molécule d'eau peut établir jusqu'à 4 liaisons H. Rôles : cohésion et propriétés exceptionnelles de l'eau (température d'ébullition élevée, chaleur spécifique), appariement des bases de l'ADN (A=T : 2 liaisons ; G≡C : 3), hélices α et feuillets β des protéines, solubilité des oses et des alcools.
- **Interactions ion-dipôle** : attraction entre un ion et les pôles des molécules d'eau ; c'est elle qui permet la dissolution des sels.
- **Forces de van der Waals** : attractions très faibles (≈ 1 à 5 kJ/mol) entre dipôles permanents ou temporaires (nuages électroniques fluctuants) de molécules très proches ; elles s'additionnent sur de longues chaînes et expliquent l'empilement compact des acides gras saturés (graisses solides) et le maintien des membranes.
- **Effet hydrophobe** : dans l'eau, les parties apolaires se regroupent car elles ne peuvent pas établir de liaisons H avec l'eau ; ce n'est pas une liaison à proprement parler mais un effet d'exclusion. Il explique la formation des micelles, des bicouches lipidiques, des gouttelettes de graisse et le repliement des protéines (acides aminés hydrophobes au cœur).

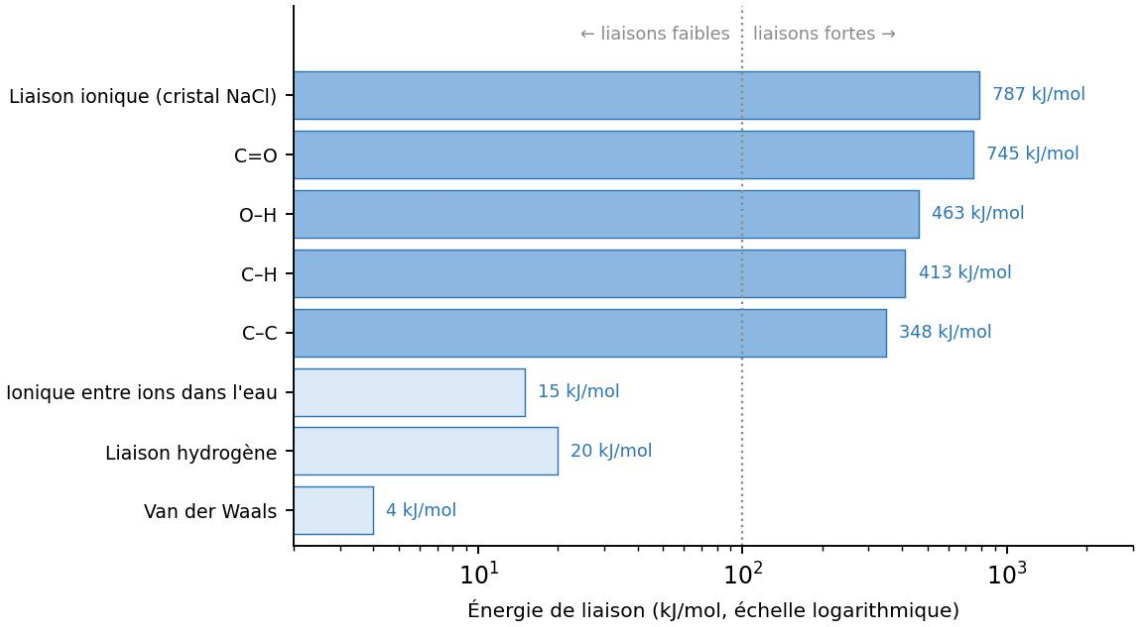


Figure 1.30 – *Ordre de grandeur des énergies de liaison : fortes (covalentes) et faibles*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.30

1. Chaque barre donne l'énergie de rupture d'une liaison ; l'axe horizontal est logarithmique (chaque graduation multiplie par 10).

2. À droite de la ligne pointillée (100 kJ/mol), les liaisons fortes : covalentes et ionique dans un cristal.

3. À gauche, les liaisons faibles : hydrogène, interactions entre ions dans l'eau, van der Waals, cent fois plus faibles.

4. Lien avec la cuisine et la digestion : la chaleur rompt les liaisons faibles (dénaturation), seules les enzymes rompent les liaisons covalentes (hydrolyse).

Type de liaison	Mécanisme	Énergie (kJ/mol)	Exemples biologiques
Covalente apolaire	Doublet partagé également	300-400 (C–C 348 ; C–H 413)	Chaînes carbonées des acides gras
Covalente polarisée	Doublet attiré par l'atome le plus électronégatif	350-750 (O–H 463 ; C=O 745)	Eau, alcools, liaisons ester, peptidique, osidique
Dative (coordination)	Doublet apporté par un seul atome	Comparable à une covalente	NH_4^+, fer de l'hème
Ionique	Transfert d'électrons puis attraction électrostatique	Forte dans un cristal ; faible en solution	NaCl, hydroxyapatite, ponts salins des protéines
Hydrogène	H $\delta+$ (sur O/N) attiré par un doublet de O/N	10-30	Eau, ADN, structures secondaires des protéines
Van der Waals	Dipôles induits ou permanents	1-5	Empilement des chaînes lipidiques
Effet hydrophobe	Regroupement des parties apolaires	Effet collectif	Membranes, micelles, repliement des protéines

À RETENIR

Les liaisons **fortes** (covalentes) construisent les molécules et ne sont rompues que par des réactions chimiques catalysées par des enzymes (digestion, métabolisme). Les liaisons **faibles** (hydrogène, ioniques en solution, van der Waals, hydrophobes) assurent la forme tridimensionnelle et les interactions réversibles (enzyme-substrat, hormone-récepteur, anticorps-antigène) ; elles sont rompues par la chaleur, les variations de pH ou les détergents : c'est la **dénaturation** des protéines à la cuisson.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.33

Classez chaque liaison (covalente apolaire, covalente polarisée, ionique) à l'aide des électronégativités : a) H–H ; b) C–H ; c) O–H ; d) K–Cl ; e) C–O ; f) N–H ; g) Ca–O (χ Ca = 1,0).

CORRIGÉ

Méthode : 1) relever les électronégativités (H 2,20 ; C 2,55 ; N 3,04 ; O 3,44 ; Cl 3,16 ; K 0,82 ; Ca 1,00) ; 2) calculer $\Delta\chi$ = plus grande – plus petite ; 3) classer : < 0,4 apolaire ; 0,4 à 1,7 polarisée ; ≥ 1,7 ionique.

a) H–H : 2,20 – 2,20 = 0 → **covalente apolaire**.

b) C–H : 2,55 – 2,20 = 0,35 → < 0,4 → **covalente (pratiquement) apolaire**.

c) O–H : 3,44 – 2,20 = 1,24 → **covalente polarisée** (O porte δ–).

d) K–Cl : 3,16 – 0,82 = 2,34 → ≥ 1,7 → **ionique**.

e) C–O : 3,44 – 2,55 = 0,89 → **covalente polarisée**.

f) N–H : 3,04 – 2,20 = 0,84 → **covalente polarisée**.

g) Ca–O : 3,44 – 1,00 = 2,44 → **ionique** (oxyde de calcium, et liaison calcium-phosphate de l'os).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.34

Expliquez : a) pourquoi l'éthanol est soluble dans l'eau alors que l'hexane ne l'est pas ; b) pourquoi l'huile de colza est liquide et le beurre solide à 20 °C ; c) pourquoi un blanc d'œuf coagule à la cuisson alors que ses liaisons peptidiques ne sont pas rompues.

CORRIGÉ

a) Éthanol / hexane. Étape 1 – regarder les groupements : l'éthanol possède un –OH (liaison O–H polarisée), l'hexane uniquement des liaisons C–C et C–H (apolaires). Étape 2 – en déduire les interactions possibles avec l'eau : l'–OH peut donner et recevoir des liaisons hydrogène avec l'eau ; l'hexane n'en forme aucune. Conclusion : l'éthanol est **soluble** (hydrophile), l'hexane **insoluble** (hydrophobe).

b) Huile / beurre. Étape 1 – composition : l'huile de colza est riche en acides gras **insaturés cis** ; le beurre en acides gras **saturés**. Étape 2 – forme des chaînes : la double liaison cis crée un coude ; les chaînes saturées sont droites. Étape 3 – conséquence : les chaînes droites s'empilent serrées, avec beaucoup d'interactions de van der Waals → solide ; les chaînes coudées s'empilent mal → liquide.

c) Cuisson du blanc d'œuf. Étape 1 – ce qui donne sa forme à une protéine : des liaisons faibles (hydrogène, ioniques, hydrophobes). Étape 2 – effet de la chaleur : l'agitation thermique rompt ces liaisons faibles, la protéine se déplie (**dénaturation**) puis les chaînes dépliées s'agrègent : le blanc devient opaque et solide. Étape 3 – les liaisons peptidiques, covalentes, beaucoup plus fortes, ne sont pas touchées : la protéine garde sa valeur nutritionnelle (elle est même mieux digérée).

Liaisons et notation de Lewis : synthèse

- Un corps simple est formé d'un seul élément (O2, N2, graphite) ; un corps composé de plusieurs (H2O, NaCl).
- Liaison covalente : mise en commun d'une paire d'électrons ; elle peut être simple, double ou triple. Chaque atome tend à compléter sa couche externe à 8 électrons (règle de l'octet ; 2 pour l'hydrogène, règle du duet).
- Doublet non liant : paire d'électrons de la couche externe qui ne participe pas à une liaison (deux sur l'oxygène de l'eau, un sur l'azote de l'ammoniac) ; c'est elle qui permet de capter un H+ (NH3 + H+ → NH4+) ou d'établir des liaisons hydrogène.
- Liaison ionique : attraction électrostatique entre ions de charges opposées (Na+ Cl– dans le sel). Elle est forte à l'état cristallin mais se dissocie dans l'eau.

- Ions simples (Na+, Cl–, Ca2+) et ions complexes ou polyatomiques (HCO3–, $HPO4^{2-}$, NH4+, NO3–, CH3COO–).
- Valence usuelle : H = 1 ; O = 2 ; N = 3 ; C = 4 ; elle détermine le nombre de liaisons qu'un atome peut établir.

DÉFINITION

Acide fort, acide faible : un acide fort (HCl) est totalement dissocié dans l'eau, son pKa est inférieur à 0 ; un acide faible (acide acétique, acide lactique, H2CO3) l'est partiellement, il coexiste avec sa base conjuguée et son pKa est compris entre 0 et 14 environ. De même, une base forte (NaOH) est totalement dissociée.

Méthode : identifier le type de liaison ou d'interaction

- Entre **deux atomes** d'une même molécule : liaison covalente (apolaire si $\Delta\chi < 0{,}4$, polarisée sinon), ou ionique si un métal (Na, K, Ca, Mg) est associé à un non-métal très électronégatif (Cl, O).
- Entre **deux molécules** (ou deux parties éloignées d'une macromolécule) : chercher d'abord un H porté par O ou N face à un O ou N → liaison hydrogène ; puis des charges opposées (–COO– et –NH3+) → interaction ionique (pont salin) ; puis des chaînes apolaires au contact → interactions hydrophobes et de van der Waals.

EXEMPLE

Lire une protéine « liaison par liaison » :

Liaison peptidique entre deux acides aminés : **covalente** (forte, construite par le ribosome).

Hélice α : chaque C=O forme une **liaison hydrogène** avec le N–H de l'acide aminé situé 4 positions plus loin ; une seule est faible, mais leur répétition stabilise l'hélice.

Pont disulfure entre deux cystéines (–S–S–) : **covalent**, il « verrouille » la forme (protéines sécrétées, kératine).

Lysine (–NH3+) face à un aspartate (–COO–) : attraction entre charges opposées → **interaction ionique** (pont salin).

Leucine, valine au centre : chaînes apolaires regroupées à l'abri de l'eau → **effet hydrophobe**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.35

Nommez la liaison ou l'interaction : a) entre deux brins d'ADN ; b) entre deux nucléotides d'un même brin ; c) entre les chaînes des acides gras d'une membrane ; d) entre les ions Ca2+ et phosphate de l'hydroxyapatite ; e) entre le glycérol et un acide gras dans un triglycéride ; f) entre l'hémoglobine et le fer de l'hème.

CORRIGÉ

Méthode : se demander d'abord si les deux éléments appartiennent à la même molécule (souvent liaison covalente) ou à deux molécules différentes (liaisons faibles), puis chercher des charges, des H sur O/N, des parties apolaires.

a) Entre deux brins d'ADN : deux molécules différentes ; les bases portent des H sur N face à des O ou N → **liaisons hydrogène**.

b) Entre deux nucléotides d'un même brin : même molécule, ester phosphorique → **liaison covalente (phosphodiester)**.

c) Entre chaînes d'acides gras d'une membrane : parties apolaires au contact → **interactions hydrophobes et de van der Waals**.

d) Ca2+ et phosphate dans l'os : ions de charges opposées dans un cristal → **liaison ionique**.

e) Glycérol et acide gras : même molécule (triglycéride), fonction ester → **liaison covalente (ester)**.

f) Fer et hème : un atome d'azote apporte son doublet au fer → **liaison de coordination (dative)**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.36

Classez par énergie croissante : liaison C–H ; liaison hydrogène ; liaison C=O ; force de van der Waals ; liaison peptidique C–N.

CORRIGÉ

Étape 1 – Classer par type : forces de van der Waals et liaisons hydrogène sont des liaisons faibles ; C–N, C–H et C=O sont covalentes.

Étape 2 – Associer les ordres de grandeur : van der Waals ≈ 4 kJ/mol ; hydrogène ≈ 20 ; C–N ≈ 300 ; C–H ≈ 413 ; C=O ≈ 745 (une double liaison est plus forte qu'une simple).

Classement : van der Waals < hydrogène < C–N < C–H < C=O.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Lien avec les techniques culinaires : l'émulsion d'une mayonnaise est stabilisée par les phospholipides (lécithine) du jaune d'œuf, molécules amphiphiles qui se placent à l'interface huile-eau ; la gélatinisation de l'amidon à la cuisson résulte de la rupture des liaisons hydrogène entre chaînes d'amylose et d'amylopectine, qui laissent entrer l'eau ; la rétrogradation (pain rassis, amidon résistant des pâtes refroidies) correspond à la reformation de ces liaisons hydrogène au refroidissement.

1.3.6 Acides, bases, pH et tampons

Module · *Guide : équilibre acido-basique (milieu intérieur) · CNED : 4423 Annexe §1.3 – pH, acides, bases, tampons*

Définitions (Brønsted)

Un **acide** est une espèce capable de céder un proton H+ ; une **base** une espèce capable de capter un proton. Chaque acide AH est associé à sa base conjuguée A– : couple AH/A–. Dans l'eau, l'acide réagit : AH + H2O ⇌ A– + H3O+.

- **Acide fort** : totalement dissocié (HCl du suc gastrique).
- **Acide faible** : partiellement dissocié (acide lactique, acide carbonique, acides gras, acides aminés).

DÉFINITION

Espèce **amphotère** (ampholyte) : espèce qui peut se comporter comme un acide ou comme une base selon le milieu. L'eau (H2O est la base du couple H3O+/H2O et l'acide du couple H2O/OH–), l'ion hydrogénocarbonate HCO3– et les acides aminés sont amphotères.

À RETENIR

Produit ionique de l'eau : [H3O+] × [OH–] = Ke = 10^{-14} à 25 °C, soit pH + pOH = 14. Dans une solution neutre, [H3O+] = [OH–] = 10^{-7} mol/L.

EXEMPLE

Acide fort (HCl 0,01 mol/L) : totalement dissocié → [H3O+] = 0,01 = 10^{-2} mol/L → pH = – log 10^{-2} = **2**.

Acide faible (acide acétique 0,01 mol/L, pKa 4,8) : seule une petite fraction se dissocie (≈ 4 %) → [H3O+] ≈ 0,04 × 0,01 = 4 × 10^{-4} mol/L → pH = – (log 4 – 4) = 4 – 0,6 ≈ **3,4**.

Conclusion : à concentration égale, un acide fort donne un pH beaucoup plus bas qu'un acide faible.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.37

Écrivez les couples acide/base et l'équation de réaction avec l'eau pour : a) l'acide lactique ; b) l'ammoniac ; c) l'ion hydrogénocarbonate agissant comme base ; d) l'ion hydrogénocarbonate agissant comme acide.

CORRIGÉ

Méthode : l'acide d'un couple possède un H+ de plus que sa base ; on écrit l'acide qui donne son H+ à l'eau (qui devient H3O+) ou la base qui capte un H+ de l'eau (qui devient OH–).

a) Acide lactique : couple CH3–CHOH–COOH / CH3–CHOH–COO– ; acide lactique + H2O ⇌ lactate + H3O+.

b) Ammoniac (base) : couple NH4+ / NH3 ; NH3 + H2O ⇌ NH4+ + OH–.

c) HCO3– comme base : couple H2CO3 / HCO3– ; HCO3– + H3O+ ⇌ H2CO3 + H2O, puis H2CO3 → CO2 + H2O (le CO2 est éliminé par les poumons).

d) HCO3– comme acide : couple HCO3– / CO3 2– ; HCO3– + H2O ⇌ CO3 2– + H3O+. L'ion hydrogénocarbonate est donc **amphotère**.

Le pH

pH = – log [H3O+] ([H3O+] en mol/L). Une variation d'une unité de pH correspond à une variation d'un facteur 10 de la concentration en ions H+ : le suc gastrique (pH 1,5) est ≈ 1 million de fois plus acide que le sang (pH 7,4). Dans l'eau pure à 25 °C, [H3O+] = [OH–] = 10^{-7} mol/L, pH = 7 (neutre).

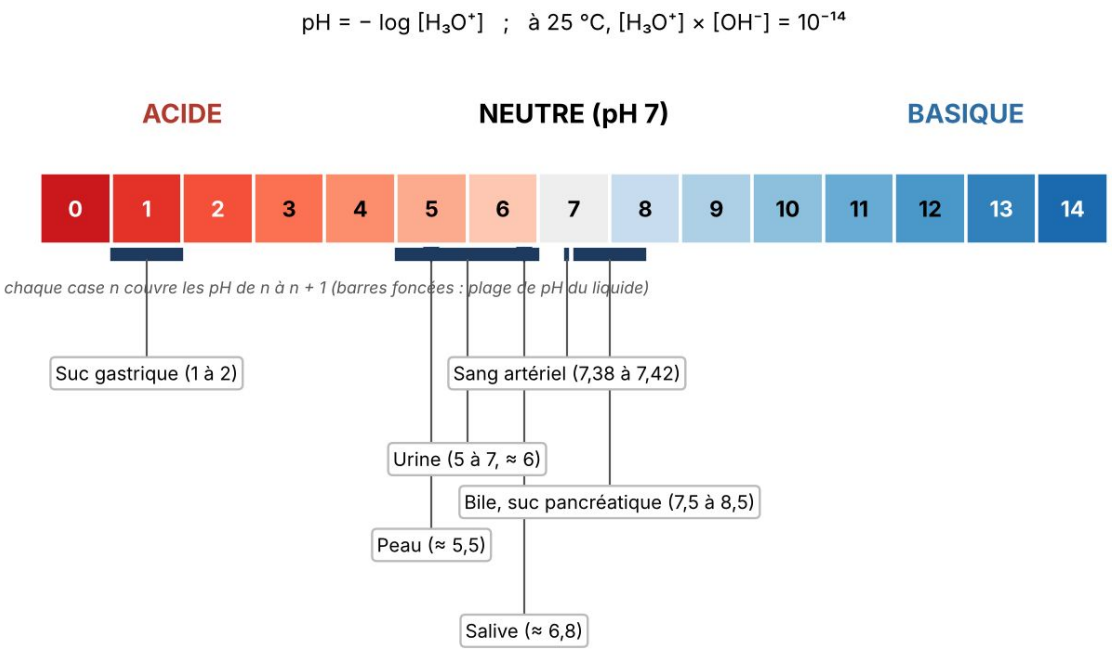


Figure 1.31 – *Échelle de pH et pH des principaux liquides biologiques*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.31

1. L'échelle va de 0 (très acide) à 14 (très basique) ; 7 est le pH neutre de l'eau pure à 25 °C.

2. Chaque unité correspond à un facteur 10 de concentration en ions H3O+.

3. Les repères situent les liquides biologiques : suc gastrique très acide (1-2), sang légèrement basique et très stable (7,38-7,42), suc pancréatique et bile basiques (7,5-8,5).

EXEMPLE

Calcul du pH à partir de [H3O+] = 4 × 10^{-8} mol/L.

Étape 1 – Formule : pH = – log [H3O+].

Étape 2 – Utiliser la règle log (a × b) = log a + log b : log (4 × 10^{-8}) = log 4 + log 10^{-8} = 0,6 + (– 8) = – 7,4.

Étape 3 – Changer de signe : pH = 7,4 (pH du sang).

Calcul inverse (pH = 2) : [H3O+] = 10^{-pH} = 10^{-2} mol/L = 0,01 mol/L = **10 mmol/L**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.38

a) Calculez le pH d'une solution où [H3O+] = 3,2 × 10^{-7} mol/L. b) Quelle est la concentration en H3O+ d'un suc gastrique à pH 1,5 ? c) Combien de fois le suc gastrique est-il plus acide qu'un contenu duodénal à pH 6,5 ?

CORRIGÉ

a) [H3O+] = 3,2 × 10^{-7} mol/L. log (3,2 × 10^{-7}) = log 3,2 + (– 7) = 0,5 – 7 = – 6,5. Donc pH = **6,5** (solution légèrement acide).

b) pH = 1,5 → [H3O+] = $10^{-1'5}$ = $10^{0'5}$ × 10^{-2} ≈ 3,16 × 10^{-2} mol/L ≈ **32 mmol/L**.

c) Étape 1 : écart de pH = 6,5 – 1,5 = 5 unités. Étape 2 : chaque unité de pH correspond à un facteur 10 de concentration en H3O+ → 10^{5}. Le suc gastrique est **100 000 fois plus acide** que le contenu duodénal, d'où la nécessité de neutraliser le chyme par les bicarbonates pancréatiques.

La constante d'acidité et le pKa

Pour un acide faible, **Ka = [A–][H3O+] / [AH]** et **pKa = – log Ka**. Plus le pKa est petit, plus l'acide est fort. Relation d'**Henderson-Hasselbalch** : **pH = pKa + log ([A–] / [AH])**.

- Si pH = pKa : [A–] = [AH] (50 % de chaque forme).
- Si pH > pKa : la forme basique A– domine (ex. : à pH 7,4, les fonctions carboxyle –COOH (pKa ≈ 2-4) sont sous forme –COO–).
- Si pH < pKa : la forme acide AH domine (ex. : à pH 7,4, les amines (pKa ≈ 9-10) sont sous forme –NH3+).

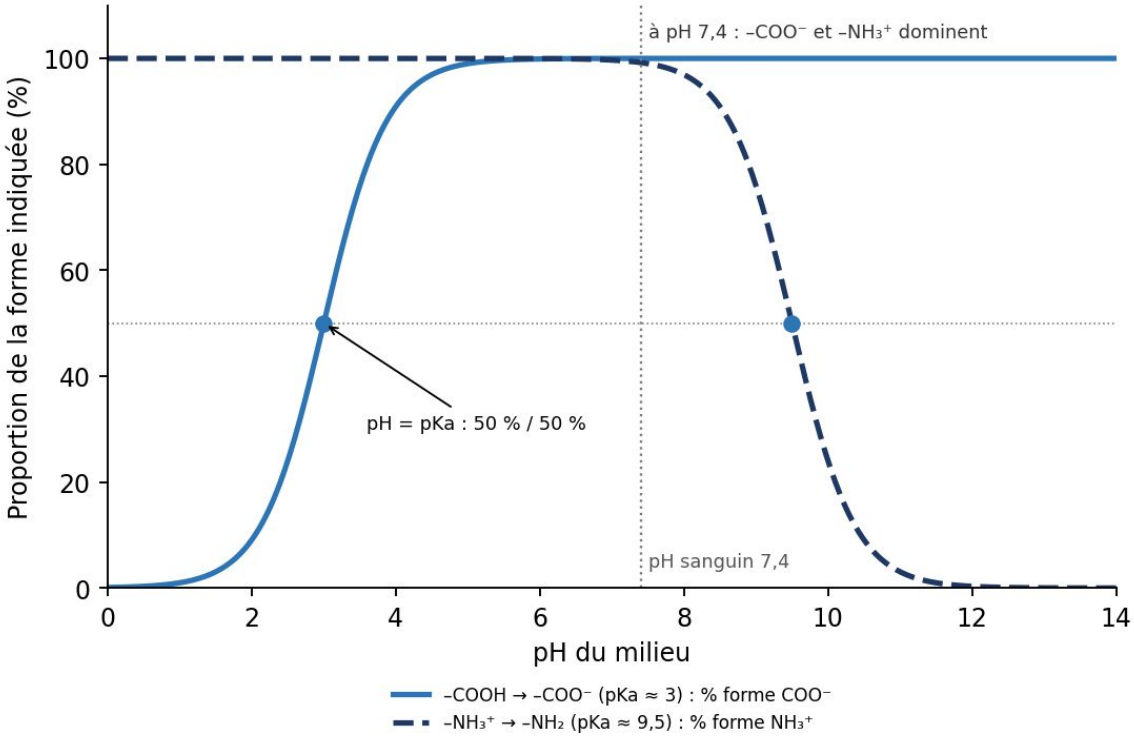


Figure 1.32 – *Henderson-Hasselbalch : proportion des formes acide et basique selon le pH*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.32

1. La courbe bleue donne le pourcentage de groupements carboxyle sous forme –COO– selon le pH ; la courbe rouge le pourcentage d'amines sous forme –NH3+.

2. Chaque courbe passe par 50 % lorsque le pH est égal au pKa du groupement (point marqué).

3. La ligne verticale à pH 7,4 montre qu'au pH du sang, les acides aminés ont leur fonction acide ionisée (–COO–) et leur fonction amine protonée (–NH3+).

4. Une unité de pH d'écart avec le pKa correspond à 91 % / 9 % ; deux unités à 99 % / 1 %.

EXEMPLE

Données : [HCO3–] = 24 mmol/L ; PaCO2 = 40 mmHg ; pKa = 6,1.

Étape 1 – Calculer la forme acide (CO2 dissous) : 0,03 × PaCO2 = 0,03 × 40 = **1,2 mmol/L**.

Étape 2 – Rapport base / acide : 24 / 1,2 = **20**.

Étape 3 – Logarithme : log 20 = log 2 + log 10 = 0,3 + 1 = 1,3.

Étape 4 – Henderson-Hasselbalch : pH = 6,1 + 1,3 = **7,4** : le pH sanguin est normal tant que le rapport HCO3– / CO2 reste égal à 20.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.39

a) Calculez le pH d'un patient avec HCO3– = 12 mmol/L et PaCO2 = 40 mmHg. Nommez le trouble. b) Le groupement –COOH d'un acide aminé a un pKa de 2,3 : sous quelle forme est-il majoritairement à pH 7,4 ? Quelle est la proportion approximative de forme acide ?

CORRIGÉ

a) Étape 1 : CO2 dissous = 0,03 × 40 = 1,2 mmol/L. Étape 2 : rapport = 12 / 1,2 = 10. Étape 3 : log 10 = 1. Étape 4 : pH = 6,1 + 1 = **7,1** (normale 7,38-7,42).

Identifier le trouble : pH < 7,38 → **acidose** ; la cause est la baisse des bicarbonates (composante « métabolique » ; la PaCO2 est normale) → **acidose métabolique** (non encore compensée par la respiration).

b) Étape 1 : comparer pH et pKa : 7,4 – 2,3 = 5,1 unités ; pH > pKa → la forme **basique –COO–** domine. Étape 2 : rapport [COO–] / [COOH] = $10^{5,1} \approx 126\,000$. Étape 3 : proportion de forme acide = 1 / (126 000 + 1) ≈ 8×10^{-6}, soit **moins de 0,001 %**. Au pH du sang, les fonctions acides des acides aminés sont donc toutes ionisées.

Les solutions tampons

Un **tampon** est un mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée en concentrations voisines ; il limite les variations de pH lors d'un ajout d'acide ou de base. Son efficacité est maximale pour **pH = pKa ± 1**.

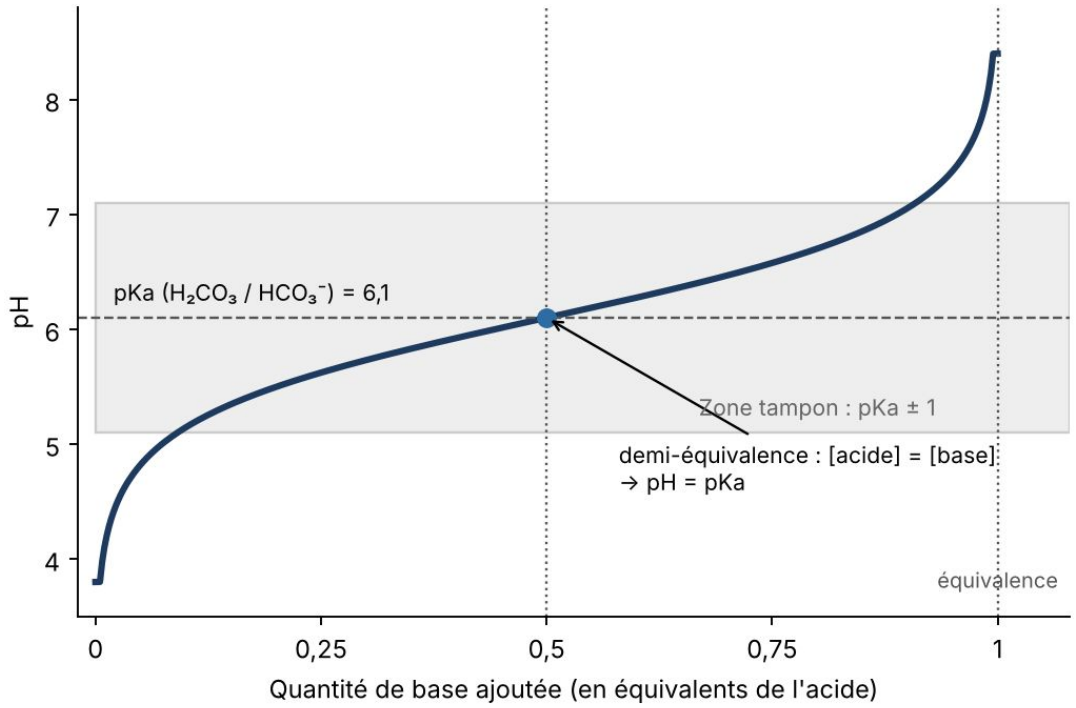


Figure 1.33 – *Courbe de titrage d'un acide faible : principe de l'effet tampon (Henderson-Hasselbalch)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.33

1. La courbe montre le pH d'une solution d'acide carbonique à laquelle on ajoute progressivement une base.

2. Dans la zone grisée (pKa ± 1), le pH varie très peu malgré l'ajout de base : c'est la zone d'efficacité du tampon.

3. Au milieu de la zone (flèche), acide et base conjuguée sont en quantités égales et le pH est égal au pKa (6,1 pour le couple H2CO3/HCO3–).

4. En dehors de cette zone, le pH change brusquement : le tampon est saturé.

Tampon biologique	Couple	pKa	Localisation
Bicarbonate	H2CO3 (CO2) / HCO3–	6,1	Plasma, liquide interstitiel (principal)
Phosphate	H2PO4– / HPO4 2–	6,8	Intracellulaire, urine
Protéines (histidine)	–NH+ / –N	≈ 6-7	Hémoglobine, albumine, protéines cellulaires
Ammoniac	NH4+ / NH3	9,2	Urine (élimination des H+)

ATTENTION

Le tampon bicarbonate a un pKa (6,1) éloigné de 7,4 mais il est très efficace parce qu'il est **ouvert** : le CO2 est éliminé par les poumons et les HCO3– ajustés par les reins.

EXEMPLE

Situation : tampon H2PO4– / HPO4 2– (pKa 6,8) auquel on ajoute un peu d'acide fort.

Raisonnement : 1) les ions H3O+ ajoutés réagissent avec la base du tampon : HPO4 2– + H3O+ → H2PO4– + H2O ; 2) ils disparaissent donc de la solution au lieu de s'accumuler ; 3) le rapport [HPO4 2–] / [H2PO4–] ne baisse que légèrement, et le pH (qui dépend du logarithme de ce rapport) bouge à peine.

Comparaison : dans de l'eau pure, rien ne capte les H3O+ ; leur concentration est directement celle de l'acide ajouté, et le pH chute de plusieurs unités.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.40

Un tampon contient 10 mmol/L d'acide acétique et 10 mmol/L d'acétate (pKa = 4,8). a) Quel est son pH ? b) On ajoute 2 mmol/L d'acide fort : calculez le nouveau pH. c) Dans quelle zone de pH ce tampon est-il efficace ?

CORRIGÉ

a) Henderson-Hasselbalch : pH = pKa + log ([base] / [acide]) = 4,8 + log (10 / 10) = 4,8 + log 1 = 4,8 + 0 = **4,8**.

b) Étape 1 – Réaction : l'acide fort (2 mmol/L de H3O+) réagit avec la base : acétate + H3O+ → acide acétique + H2O.

Étape 2 – Nouvelles concentrations : acétate = 10 − 2 = 8 mmol/L ; acide acétique = 10 + 2 = 12 mmol/L.

Étape 3 – Nouveau pH : 4,8 + log (8 / 12) = 4,8 + log 0,667 = 4,8 − 0,18 = **4,62**.

Étape 4 – Interpréter : le pH n'a baissé que de 0,18 unité. Sans tampon, 2 mmol/L d'acide fort auraient donné pH = − log 0,002 ≈ 2,7.

c) Un tampon est efficace pour pH = pKa ± 1 : **de 3,8 à 5,8**.

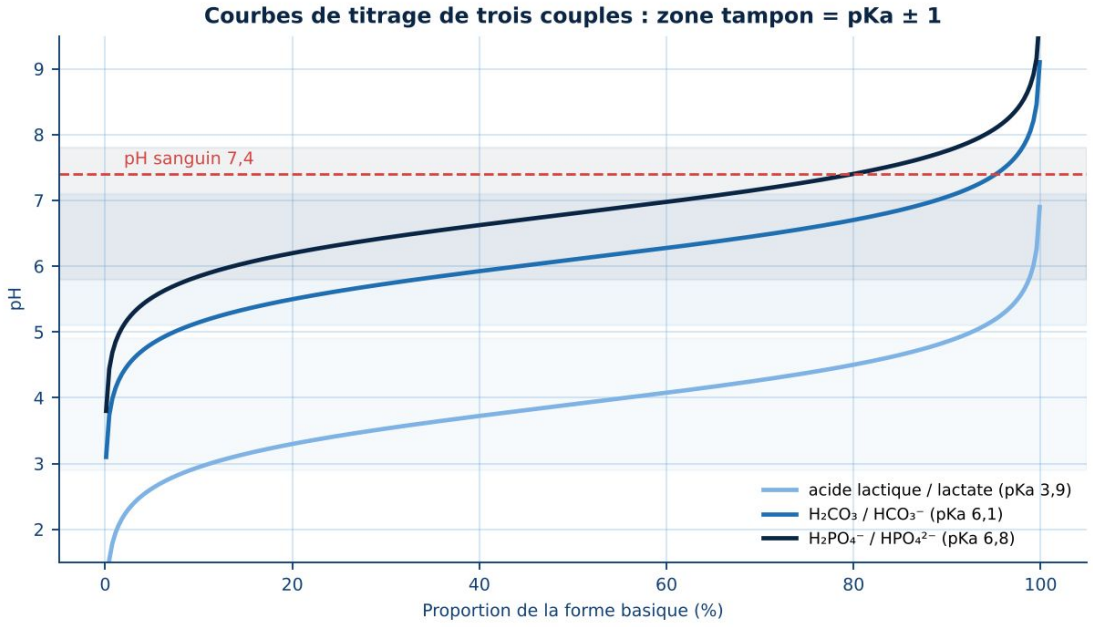


Figure 1.34 – *Courbes de titrage de trois couples acide/base d'intérêt biologique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.34

1. Chaque courbe donne le pH en fonction de la proportion de forme basique. Au point d'inflexion, les deux formes sont en quantités égales et **pH = pKa**.

2. La bande colorée autour de chaque pKa (pKa ± 1) est la **zone tampon** : le pH y varie peu quand on ajoute un acide ou une base.

3. À pH 7,4 (ligne rouge), le couple lactique est presque totalement sous forme de **lactate** ; le couple phosphate (pKa 6,8) est le meilleur tampon chimique « fermé » ; le couple bicarbonate (pKa 6,1) est hors de sa zone optimale, mais il reste le premier tampon du sang car il est **ouvert** : le CO_2 est éliminé par les poumons et HCO_3^- est régulé par les reins.

Les trois lignes de défense du pH sanguin

- **Tampons** (seconde) : bicarbonate, protéines plasmatiques et hémoglobine, phosphates captent ou libèrent immédiatement des H+.
- **Poumons** (minutes) : la ventilation élimine le CO2 ; une hyperventilation fait monter le pH, une hypoventilation le fait baisser.
- **Reins** (heures à jours) : élimination des H+ (sous forme de NH4+ et d'acidité titrable) et réabsorption ou production de bicarbonates.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

L'alimentation influence la charge acide : les protéines riches en acides aminés soufrés (viandes, fromages) produisent des acides, alors que les fruits et légumes, riches en sels de potassium d'acides organiques (citrate, malate), produisent des bases. Une alimentation riche en végétaux diminue la charge acide rénale, ce qui est recherché dans la prévention de certaines lithiases et en insuffisance rénale chronique.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.41

Un patient atteint de bronchopneumopathie respire mal : sa PaCO2 monte à 60 mmHg, ses bicarbonates sont à 26 mmol/L. a) Calculez son pH. b) Nommez le trouble. c) Quel organe va compenser et comment ?

CORRIGÉ

a) Étape 1 : CO2 dissous = 0,03 × 60 = **1,8 mmol/L**. Étape 2 : rapport = 26 / 1,8 ≈ 14,4. Étape 3 : log 14,4 ≈ 1,16. Étape 4 : pH = 6,1 + 1,16 = **7,26**.

b) pH < 7,38 → acidose ; la cause est l'**augmentation de la PaCO2** (bicarbonates normaux) → **acidose respiratoire** : les poumons éliminent mal le CO2.

c) La compensation ne peut venir que de l'autre organe régulateur, le **rein** : en quelques jours, il élimine davantage de H+ (sous forme d'ammonium) et réabsorbe ou fabrique davantage de bicarbonates ; le rapport HCO3– / CO2 se rapproche de 20 et le pH remonte vers la normale.

Le système bicarbonate/CO_2 : un tampon ouvert

Le CO_2 produit en permanence par les oxydations cellulaires (environ 15 000 mmol par jour) est un **acide volatil** : en s'hydratant, il forme de l'acide carbonique qui libère des ions H^+. L'organisme dispose d'un système remarquable pour transporter ce CO_2 jusqu'aux poumons sans acidifier le sang : la majeure partie est convertie en **ions bicarbonate** dans les globules rouges, grâce à une enzyme très rapide, l'**anhydrase carbonique**.

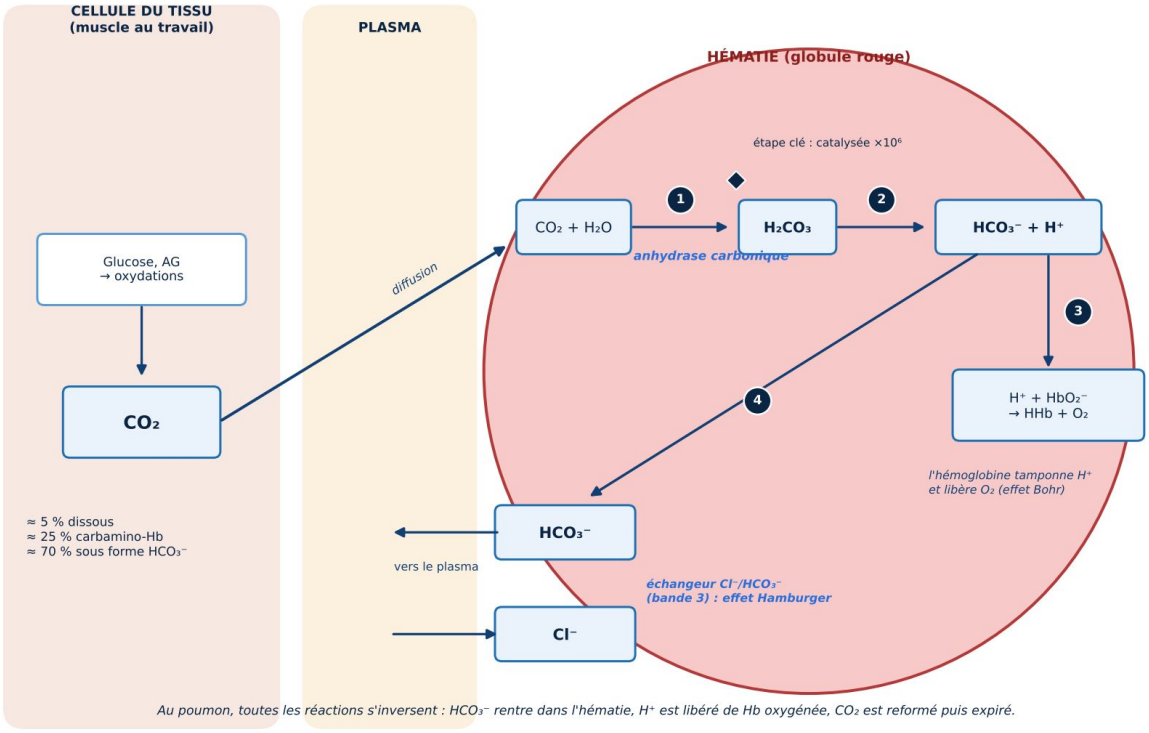


Figure 1.35 – *Transport du CO_2 par le sang : rôle de l'hématie, de l'anhydrase carbonique et de l'hémoglobine (carte de type métabolique)*

RÉACTION 1 – HYDRATATION DU CO_2 (ANHYDRASE CARBONIQUE)

$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$

- Lieu : hématie, cellules du tubule rénal, muqueuse gastrique, pancréas.
- Sans enzyme, la réaction est lente ; l'anhydrase carbonique, enzyme à **zinc**, l'accélère d'un facteur d'environ un million.
- Sens : vers la droite dans les tissus (CO_2 abondant), vers la gauche dans les poumons (CO_2 éliminé).

RÉACTION 2 – DISSOCIATION DE L'ACIDE CARBONIQUE

$H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$

- H_2CO_3 est un acide faible (pKa apparent du couple CO_2 dissous/HCO_3^- = 6,1).
- Les ions H^+ libérés sont immédiatement captés par l'**hémoglobine** désoxygénée (réaction 3), d'où une variation minime du pH.

RÉACTION 3 – TAMPONNEMENT PAR L'HÉMOGLOBINE

$HbO_2^- + H^+ \rightleftharpoons HHb + O_2$

- L'hémoglobine qui a cédé son O_2 aux tissus devient un meilleur accepteur de H^+ ; inversement, la fixation de H^+ diminue l'affinité de l'Hb pour O_2 (**effet Bohr**) : le muscle acide reçoit plus d'oxygène.

RÉACTION 4 – SORTIE DES BICARBONATES (EFFET HAMBURGER)

HCO_3^- (hématie) + Cl^- (plasma) ⇌ HCO_3^- (plasma) + Cl^- (hématie)

- HCO_3^- sort de l'hématie vers le plasma par un échangeur (protéine bande 3) contre un ion Cl^- qui entre : l'électroneutralité est conservée.
- Environ 70 % du CO_2 est ainsi transporté sous forme de bicarbonates plasmatiques.

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.35

1. Le CO_2 produit par les oxydations (glucose, acides gras) diffuse de la cellule vers le plasma puis dans l'hématie.

2. Les réactions numérotées 1 à 4 se déroulent dans l'hématie ; les enzymes et transporteurs sont en bleu italique ; le losange signale l'étape clé (catalyse par l'anhydrase carbonique).

3. Au niveau des poumons, la PCO_2 alvéolaire est basse : toutes les réactions s'inversent et le CO_2 reformé est expiré.

L'équation d'Henderson-Hasselbalch appliquée à ce couple s'écrit : **$pH = 6{,}1 + \log([HCO_3^-] / (0{,}03 \times PaCO_2))$**, où 0,03 mmol/L/mmHg est le coefficient de solubilité du CO_2 et $PaCO_2$ la pression partielle artérielle en CO_2 (mmHg). Avec $[HCO_3^-]$ = 24 mmol/L et $PaCO_2$ = 40 mmHg : 0,03 × 40 = 1,2 mmol/L ; rapport 24 / 1,2 = 20 ; log 20 = 1,30 ; pH = 6,1 + 1,30 = **7,40**. Le pH dépend donc du **rapport** entre un numérateur réglé par les reins (HCO_3^-) et un dénominateur réglé par les poumons ($PaCO_2$).

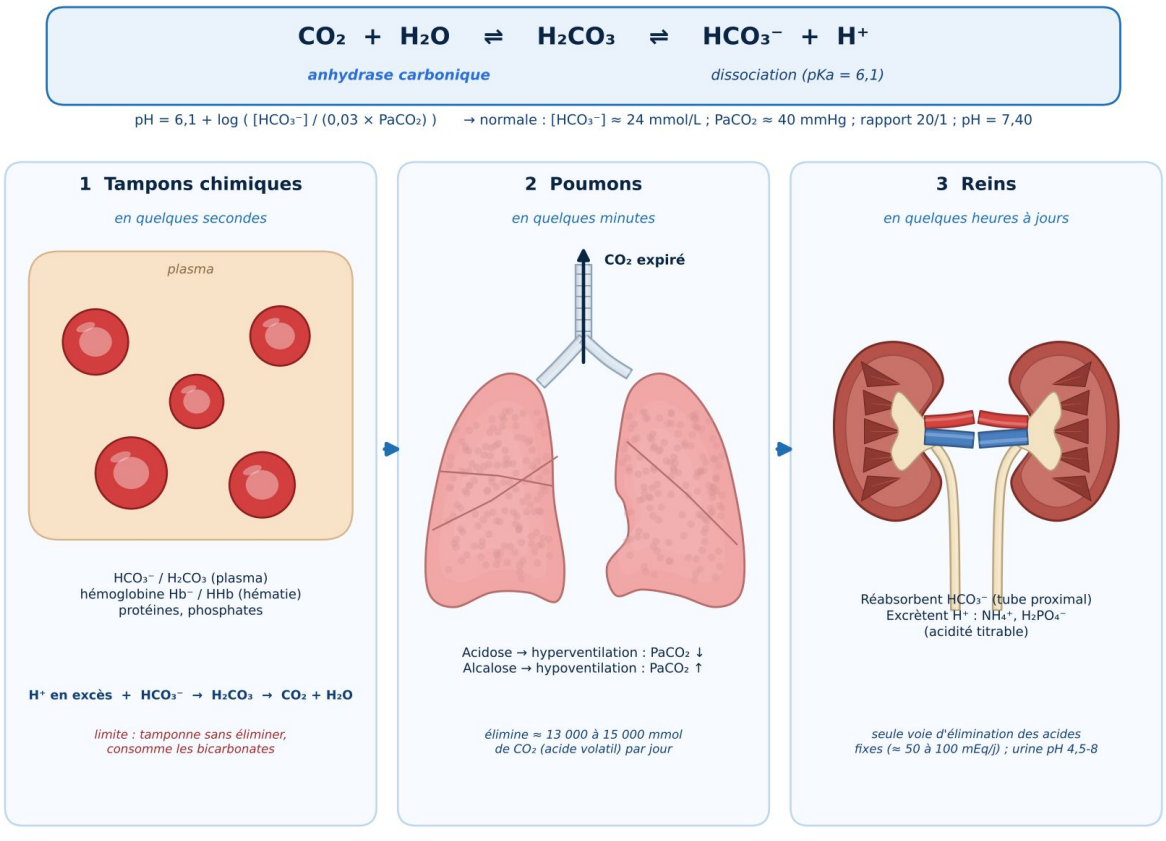


Figure 1.36 – *Les trois lignes de défense du pH sanguin : tampons du sang, poumons, reins*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.36

1. Le bandeau supérieur rappelle la réaction centrale et l'équation d'Henderson-Hasselbalch avec ses valeurs normales.

2. Panneau 1 : les **tampons** du plasma et des hématies (bicarbonates, hémoglobine, protéines, phosphates) agissent en quelques secondes mais n'éliminent pas les acides : ils les neutralisent en consommant des bicarbonates.

3. Panneau 2 : les **poumons** (trachée, bronches, poumon droit à trois lobes, poumon gauche à deux lobes avec l'incisure cardiaque) ajustent la ventilation en quelques minutes : une acidose stimule la ventilation et fait baisser la $PaCO_2$.

4. Panneau 3 : les **reins** (coupe frontale : cortex, pyramides de la médullaire, bassinet, uretère, artère et veine rénales) sont les seuls à éliminer les acides fixes et à régénérer les bicarbonates ; leur action demande plusieurs heures à plusieurs jours.

Lire une gazométrie artérielle

La gazométrie (gaz du sang) est réalisée sur un prélèvement de sang **artériel** (artère radiale le plus souvent). Elle donne le pH, la $PaCO_2$, la PaO_2, la saturation en oxygène et calcule la concentration en bicarbonates. Le diététicien n'en fait pas le diagnostic, mais il doit savoir la lire pour comprendre les situations de réanimation, de diabète déséquilibré, d'insuffisance rénale ou respiratoire, et pour adapter la nutrition (par exemple, limiter la surcharge glucidique qui augmente la production de CO_2 chez l'insuffisant respiratoire hypercapnique).

Paramètre	Valeurs normales (sang artériel)	Signification
pH	7,38 – 7,42	< 7,38 : acidémie ; > 7,42 : alcalémie
$PaCO_2$	35 – 45 mmHg (4,7 – 6,0 kPa)	composante **respiratoire** (ventilation)
HCO_3^-	22 – 26 mmol/L	composante **métabolique** (reins, acides fixes)
PaO_2	80 – 100 mmHg	oxygénation (diminue avec l'âge)
SaO_2	> 95 %	saturation de l'hémoglobine en O_2
Trou anionique	12 ± 4 mmol/L	$Na^+ – (Cl^- + HCO_3^-)$: anions non dosés

MÉTHODE – INTERPRÉTER UNE GAZOMÉTRIE EN 4 ÉTAPES

Étape 1 – le pH : acidose (< 7,38) ou alcalose (> 7,42) ?

Étape 2 – le trouble primaire : dans une acidose, si la $PaCO_2$ est élevée, l'origine est **respiratoire** ; si les HCO_3^- sont bas, l'origine est **métabolique**. Dans une alcalose, $PaCO_2$ basse = respiratoire ; HCO_3^- élevés = métabolique.

Étape 3 – la compensation : l'autre composante varie **dans le même sens** pour ramener le rapport HCO_3^- / (0,03 × $PaCO_2$) vers 20. Une acidose métabolique (HCO_3^- ↓) est compensée par une hyperventilation ($PaCO_2$ ↓) ; une acidose respiratoire ($PaCO_2$ ↑) par une rétention rénale de HCO_3^- (HCO_3^- ↑). La compensation n'est jamais complète : elle ne « surcorrige » pas le pH.

Étape 4 – dans une acidose métabolique, calculer le trou anionique pour orienter vers la cause (voir plus loin).

Trouble primaire	pH	Anomalie primaire	Compensation	Exemples de causes
Acidose métabolique	↓	HCO_3^- ↓	$PaCO_2$ ↓ (hyperventilation, respiration de Kussmaul)	acidocétose diabétique, acidose lactique, insuffisance rénale, diarrhée abondante
Alcalose métabolique	↑	HCO_3^- ↑	$PaCO_2$ ↑ (hypoventilation, limitée)	vomissements répétés, aspiration gastrique, diurétiques, hypokaliémie
Acidose respiratoire	↓	$PaCO_2$ ↑	HCO_3^- ↑ (reins, en 2 à 5 jours)	BPCO, obésité morbide (hypoventilation), sédatifs, myopathies
Alcalose respiratoire	↑	$PaCO_2$ ↓	HCO_3^- ↓ (reins)	hyperventilation d'anxiété, altitude, fièvre, début d'embolie pulmonaire

EXEMPLE – UNE GAZOMÉTRIE COMMENTÉE

Gazométrie : pH = 7,21 ; $PaCO_2$ = 24 mmHg ; HCO_3^- = 9 mmol/L ; Na^+ = 136 ; Cl^- = 100 mmol/L.

Étape 1 : pH < 7,38 → **acidose**. **Étape 2** : HCO_3^- très bas → origine **métabolique**. **Étape 3** : $PaCO_2$ basse → compensation respiratoire (hyperventilation). La formule de Winter prévoit une $PaCO_2$ attendue = 1,5 × HCO_3^- + 8 ± 2 = 1,5 × 9 + 8 = 21,5 ± 2 mmHg ; la valeur mesurée (24 mmHg) est proche : compensation adaptée.

Étape 4 : trou anionique = 136 – (100 + 9) = **27 mmol/L**, nettement augmenté → accumulation d'un acide non dosé : chez un diabétique de type 1 avec glycosurie et cétonurie, il s'agit d'une **acidocétose diabétique** (acides acétylacétique et β-hydroxybutyrique).

Le trou anionique : repérer un acide « caché »

Le plasma est électriquement neutre, mais le laboratoire ne dose pas tous les anions (protéines, phosphates, sulfates, lactate, corps cétoniques…). La différence **TA = Na^+ – (Cl^- + HCO_3^-)** représente ces anions non mesurés ; elle vaut normalement 12 ± 4 mmol/L (8 à 16). Quand un acide fort non dosé s'accumule (lactique, cétonique), ses ions H^+ consomment des HCO_3^- tandis que son anion prend leur place : les HCO_3^- baissent sans que le Cl^- augmente, et **le trou anionique augmente**. Quand au contraire on perd des bicarbonates (diarrhée), le rein retient du Cl^- pour maintenir l'électroneutralité : acidose **hyperchlorémique à trou anionique normal**.

Acidose à trou anionique augmenté	Acidose à trou anionique normal (hyperchlorémique)
Acidocétose diabétique, cétose de jeûne prolongé ou alcoolique	Diarrhée abondante, fistule digestive (perte de bicarbonates)
Acidose lactique (choc, hypoxie, metformine en cas d'insuffisance rénale, carence en thiamine)	Acidoses tubulaires rénales
Insuffisance rénale avancée (rétention de sulfates, phosphates)	Perfusion massive de NaCl 0,9 % (riche en Cl^-)
Intoxications (méthanol, éthylène glycol, salicylés)	Urétérosigmoïdostomie (dérivation urinaire dans le côlon)

ATTENTION

L'**albumine** est le principal anion non dosé : une hypoalbuminémie (dénutrition, cirrhose, syndrome néphrotique) **abaisse** le trou anionique et peut masquer une acidose à trou anionique augmenté. Une correction est proposée : TA corrigé = TA mesuré + 0,25 × (40 – albumine en g/L).

Alimentation et équilibre acido-basique

L'alimentation apporte chaque jour une **charge acide** : l'oxydation des acides aminés soufrés (méthionine, cystéine) produit de l'acide sulfurique, celle des phospholipides et phosphoprotéines de l'acide phosphorique. À l'inverse, les fruits et légumes apportent des **sels de potassium d'acides organiques** (citrate, malate) dont le métabolisme produit des bicarbonates : ils sont **alcalinisants**. Le score **PRAL** (potential renal acid load, Remer et Manz, 1995) estime la charge acide potentielle d'un aliment : PRAL (mEq/100 g) = 0,49 × protéines (g) + 0,037 × phosphore (mg) – 0,021 × potassium (mg) – 0,026 × magnésium (mg) – 0,013 × calcium (mg).

Aliment (100 g)	PRAL approximatif (mEq)	Effet
Parmesan	≈ + 34	fortement acidifiant (protéines + phosphore)
Viande de bœuf	≈ + 8	acidifiant
Pain blanc	≈ + 4	légèrement acidifiant
Lait	≈ + 1	presque neutre
Pomme	≈ – 2	alcalinisant
Épinards	≈ – 14	fortement alcalinisant (potassium)
Raisins secs	≈ – 21	fortement alcalinisant

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Maladie rénale chronique (MRC) : le rein malade élimine mal les acides ; l'acidose métabolique chronique accélère le catabolisme musculaire et la perte osseuse. Les recommandations KDIGO (2024) proposent de corriger une acidose (bicarbonates < 18-20 mmol/L) ; la diététique y contribue en augmentant la part des fruits et légumes, dans la limite de la kaliémie, et en adaptant les apports protéiques.

Régime cétogène, jeûne prolongé : production de corps cétoniques (acides faibles) ; une cétose nutritionnelle modérée est tamponnée, mais elle peut décompenser chez le diabétique de type 1 ou sous inhibiteurs de SGLT2 (acidocétose « euglycémique »).

Vomissements répétés (anorexie mentale avec vomissements, sténose du pylore) : perte d'acide chlorhydrique gastrique → **alcalose métabolique** avec hypochlorémie et hypokaliémie, à risque cardiaque.

EXERCICE TYPE EXAMEN 1.3

Gaz du sang en service de réanimation : trois patients, trois troubles – 20 points · durée conseillée : 50 min

En stage dans un service de réanimation polyvalente, vous participez au staff nutritionnel. Trois patients bénéficient d'une nutrition artificielle ou d'une réalimentation. Le médecin vous demande de relier leurs gaz du sang aux adaptations nutritionnelles envisagées.

DOCUMENT 1 – GAZOMÉTRIES ET IONOGRAMMES

	Patient A	Patient B	Patient C
Contexte	Diabète de type 1, vomissements depuis 2 jours, haleine « fruitée »	BPCO sévère, sous nutrition entérale riche en glucides	Anorexie mentale avec vomissements provoqués
pH	7,18	7,31	7,52
$PaCO_2$ (mmHg)	22	62	48
HCO_3^- (mmol/L)	8	30	38
Na^+ (mmol/L)	134	139	136
Cl^- (mmol/L)	98	97	86
K^+ (mmol/L)	5,6	4,2	2,8

DOCUMENT 2

Document 2 – Données. $pH = 6{,}1 + \log([HCO_3^-] / (0{,}03 \times PaCO_2))$; $\log 2 = 0{,}30$; $\log 3 = 0{,}48$; $\log 5 = 0{,}70$. Trou anionique normal : 12 ± 4 mmol/L. $PaCO_2$ attendue dans une acidose métabolique (formule de Winter) $= 1{,}5 \times HCO_3^- + 8 \pm 2$ mmHg.

Quotient respiratoire : glucides 1,0 ; lipides 0,7 ; protéines 0,8.

TRAVAIL À FAIRE

1. Pour le patient A, vérifiez la cohérence du pH à l'aide de l'équation d'Henderson-Hasselbalch (montrez le calcul). *(3 pts)*

2. Identifiez le trouble acido-basique de chaque patient (acidose ou alcalose ; métabolique ou respiratoire) en justifiant par une démarche ordonnée. *(4,5 pts)*

3. Pour le patient A, calculez le trou anionique, évaluez la compensation respiratoire avec la formule de Winter et nommez les acides responsables. Écrivez la formule semi-développée de l'un d'eux. *(4 pts)*

4. Pour le patient B, expliquez à l'aide de la notion de quotient respiratoire pourquoi une nutrition entérale très riche en glucides peut aggraver l'hypercapnie. Proposez une adaptation de la répartition des macronutriments. *(3,5 pts)*

5. Pour le patient C, expliquez l'origine de l'alcalose et de l'hypochlorémie à partir de la composition du suc gastrique, puis le risque lié à la kaliémie. *(3 pts)*

6. Le patient A reçoit de l'insuline et une réhydratation. Expliquez pourquoi la kaliémie doit être surveillée de près dans les heures suivantes. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 1.3

Question 1

Formule : pH = 6,1 + log ([HCO_3^-] / (0,03 × $PaCO_2$)).

Application : 0,03 × 22 = 0,66 mmol/L ; rapport = 8 / 0,66 = 12,1 ; log 12,1 ≈ log 12 = log (3 × 4) = 0,48 + 2 × 0,30 = 1,08.

Résultat : pH ≈ 6,1 + 1,08 = **7,18**, identique à la valeur mesurée : la gazométrie est cohérente.

Question 2

Patient A : pH 7,18 < 7,38 → acidose ; HCO_3^- = 8 mmol/L très bas → **acidose métabolique** ; $PaCO_2$ basse = compensation respiratoire.

Patient B : pH 7,31 → acidose ; $PaCO_2$ = 62 mmHg élevée → **acidose respiratoire** (hypoventilation de la BPCO) ; HCO_3^- = 30 mmol/L élevés = compensation rénale partielle (trouble ancien).

Patient C : pH 7,52 > 7,42 → alcalose ; HCO_3^- = 38 mmol/L élevés → **alcalose métabolique** ; $PaCO_2$ = 48 mmHg légèrement élevée = compensation respiratoire par hypoventilation (limitée car l'hypoxie stimule la ventilation).

Question 3

Trou anionique : 134 – (98 + 8) = **28 mmol/L** (> 16) : acidose à trou anionique augmenté.

Winter : 1,5 × 8 + 8 = 20 ± 2 mmHg ; mesurée 22 mmHg : compensation **adaptée**.

Acides : corps cétoniques, l'acide acétylacétique et l'acide β-hydroxybutyrique, produits par le foie en l'absence d'insuline (lipolyse massive → β-oxydation → acétyl-CoA en excès).

Formule : acide β-hydroxybutyrique $CH_3–CHOH–CH_2–COOH$; ou acide acétylacétique $CH_3–CO–CH_2–COOH$.

Question 4

Principe : le QR est le rapport CO_2 produit / O_2 consommé. L'oxydation des glucides a un QR de 1,0, celle des lipides de 0,7 : à énergie égale, les glucides produisent davantage de CO_2.

Conséquence : chez un patient BPCO qui élimine mal le CO_2, un apport glucidique excessif (surtout s'il dépasse les besoins et entraîne une lipogenèse, QR > 1) augmente la production de CO_2 et peut aggraver l'hypercapnie et la fatigue respiratoire.

Adaptation : éviter avant tout la **suralimentation** (apport énergétique ajusté, idéalement mesuré par calorimétrie indirecte) ; préférer un mélange avec une part lipidique plus importante (par exemple 35 à 40 % de l'énergie en lipides) et des protéines suffisantes (environ 1,2 à 1,5 g/kg/j) pour préserver les muscles respiratoires.

Question 5

Origine : le suc gastrique contient de l'**acide chlorhydrique** ($H^+ + Cl^-$). Les vomissements répétés font perdre des H^+ (donc l'équivalent d'un gain de HCO_3^- : la cellule pariétale qui sécrète un H^+ libère un HCO_3^- dans le sang) et des Cl^- → **alcalose métabolique hypochlorémique**.

Kaliémie : 2,8 mmol/L : **hypokaliémie** (pertes digestives, alcalose qui fait entrer K^+ dans les cellules, pertes urinaires secondaires). Risque de **troubles du rythme cardiaque** et de faiblesse musculaire ; risque majoré lors de la renutrition (syndrome de renutrition inappropriée).

Question 6

Mécanisme : l'insuline fait entrer le glucose et le **potassium** dans les cellules (activation de la pompe Na^+/K^+-ATPase) ; la correction de l'acidose fait aussi rentrer K^+ dans les cellules en échange de H^+.

Conséquence : la kaliémie initialement élevée (5,6 mmol/L, alors que le capital potassique total est diminué par la polyurie) peut chuter brutalement → hypokaliémie dangereuse : d'où la surveillance et l'apport de potassium prescrit par le médecin.

1.3.7 L'oxydoréduction et l'énergie cellulaire

Module · *Guide : métabolisme énergétique · CNED : 4423 Annexe §1.4-1.5 ; 4423 M4S1 – ATP et coenzymes ; 4423 M4S2 – Bioénergétique*

Définitions

- **Oxydation** : perte d'électrons (souvent associée à une perte d'atomes d'hydrogène ou un gain d'oxygène) ; le composé oxydé est un **réducteur** (donneur d'électrons).
- **Réduction** : gain d'électrons ; le composé réduit est un **oxydant** (accepteur d'électrons).
- Une oxydation est toujours couplée à une réduction : **réaction d'oxydoréduction** entre deux couples ox/red.

EXEMPLE

Lactate + NAD+ → pyruvate + NADH,H+ : le lactate est oxydé (perd 2 H), le NAD+ est réduit (gagne 2 électrons et 1 H+).

Le nombre d'oxydation : savoir qui est oxydé

DÉFINITION

Nombre d'oxydation (n.o.) : charge fictive d'un atome si tous les électrons de ses liaisons étaient attribués à l'atome le plus électronégatif. Règles : H = + 1 ; O = – 2 ; la somme des n.o. est égale à la charge de l'espèce (0 pour une molécule neutre). Un atome est **oxydé** quand son n.o. **augmente**, **réduit** quand il **diminue**.

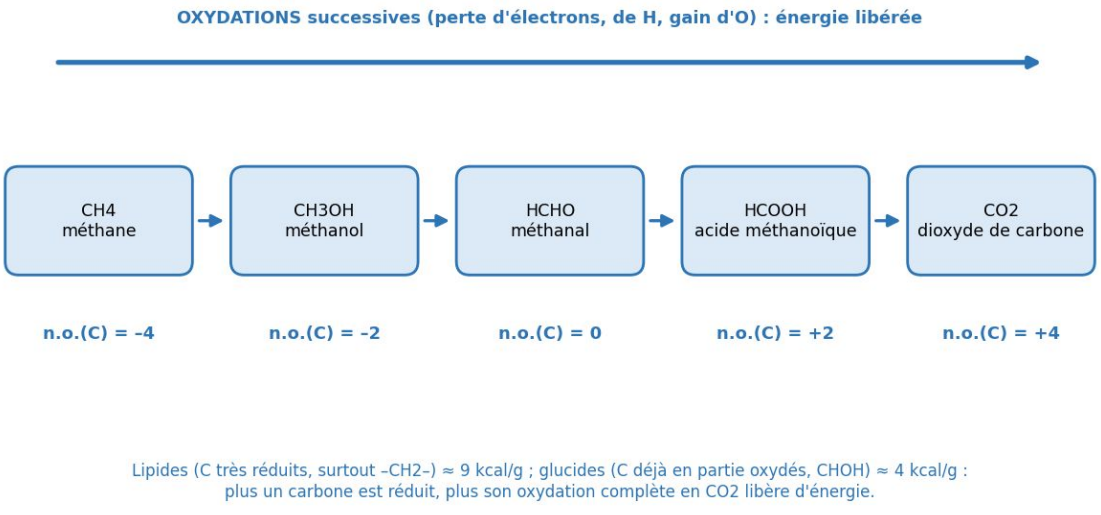


Figure 1.37 – *Du plus réduit au plus oxydé : les degrés d'oxydation du carbone*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.37

1. La série se lit de gauche à droite : un carbone de plus en plus oxydé, du méthane (n.o. – 4) au CO2 (n.o. + 4).

2. À chaque étape, le carbone perd des hydrogènes ou gagne de l'oxygène : son nombre d'oxydation augmente de 2.

3. La grande flèche rappelle que les oxydations libèrent de l'énergie, récupérée par la cellule sous forme de NADH puis d'ATP.

4. Lien diététique : les carbones des lipides sont très réduits (–CH2–), d'où 9 kcal/g ; ceux des glucides sont déjà en partie oxydés, d'où 4 kcal/g.

EXEMPLE

Calculer le n.o. du carbone fonctionnel (règles : H = + 1, O = – 2, une liaison C–C ne compte pas).

Éthanol, carbone du CH2OH : il porte 2 H (+ 2) et un O (– 2 pour la liaison C–O, compté – 1 car O ne prend qu'un électron de cette liaison) … méthode simple : chaque liaison vers H vaut – 1 pour le carbone, chaque liaison vers O vaut + 1, chaque liaison C–C vaut 0. CH2OH : 2 liaisons C–H (– 2) + 1 liaison C–O (+ 1) = **– 1**.

Éthanal, carbone du CHO : 1 liaison C–H (– 1) + 2 liaisons C–O (double liaison, + 2) = **+ 1**.

Acide acétique, carbone du COOH : 0 liaison C–H + 3 liaisons C–O (une double + une simple, + 3) = **+ 3**.

Conclusion : le n.o. augmente de 2 à chaque étape (– 1 → + 1 → + 3) : ce sont deux **oxydations** successives, chacune couplée à la réduction d'un NAD+ en NADH.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.42

Pour chaque réaction, indiquez l'espèce oxydée et l'espèce réduite : a) succinate + FAD → fumarate + FADH2 ; b) pyruvate + NADH,H+ → lactate + NAD+ ; c) 2 Fe2+ + ½ O2 + 2 H+ → 2 Fe3+ + H2O.

CORRIGÉ

Méthode : l'espèce qui **perd** des électrons (ou des H, ou gagne de l'O) est **oxydée** ; celle qui les **gagne** est **réduite**.

a) Succinate + FAD → fumarate + FADH2. Le succinate perd 2 H (devient fumarate, avec une double liaison) → **oxydé** ; le FAD gagne 2 H → **réduit** en FADH2.

b) Pyruvate + NADH,H+ → lactate + NAD+. Le pyruvate gagne 2 H (sa cétone devient alcool) → **réduit** ; le NADH,H+ les cède → **oxydé** en NAD+.

c) 2 Fe2+ + ½ O2 + 2 H+ → 2 Fe3+ + H2O. Le fer passe de + 2 à + 3 : chaque ion perd 1 électron → **oxydé** ; l'oxygène passe de 0 (dans O2) à – 2 (dans H2O) → **réduit**. Vérification : 2 électrons perdus par les deux Fe = 2 électrons gagnés par l'atome d'O.

Oxydations biologiques

Dans la cellule, les nutriments sont oxydés par étapes par des **déshydrogénases** : les électrons et protons arrachés sont pris en charge par les coenzymes **NAD+** et **FAD** (réduits en NADH,H+ et FADH2), puis cédés à la chaîne respiratoire jusqu'à l'**O2**, accepteur final, réduit en H2O. L'énergie libérée est récupérée sous forme d'ATP. Les **radicaux libres** (espèces réactives de l'oxygène) sont des oxydants puissants ; les **antioxydants** (vitamines C et E, glutathion, enzymes à sélénium, zinc, cuivre, manganèse) les neutralisent.

Écrire une demi-équation d'oxydoréduction

Chaque couple oxydant/réducteur s'écrit : **Ox + n e– (+ m H+) ⇌ Red**. Une réaction d'oxydoréduction combine deux demi-équations de façon que les électrons cédés par le réducteur soient exactement captés par l'oxydant.

EXEMPLE

Écrire les demi-équations : couple NAD+/NADH : NAD+ + 2 e– + 2 H+ ⇌ NADH,H+. Couple pyruvate/lactate : pyruvate + 2 e– + 2 H+ ⇌ lactate.

Combiner (sens de la réaction musculaire) : le NADH,H+ cède 2 e– et 2 H+ (il est oxydé) que le pyruvate capte (il est réduit) : pyruvate + NADH,H+ → lactate + NAD+.

Intérêt : sans oxygène, la chaîne respiratoire ne réoxyde plus le NADH ; cette réaction régénère le NAD+ indispensable à la glycolyse, qui peut continuer à produire de l'ATP.

Coenzyme	Forme oxydée → réduite	Vitamine précurseur	Rôle principal
NAD+	NAD+ → NADH,H+	B3 (niacine)	Oxydations du catabolisme (glycolyse, Krebs)
NADP+	NADP+ → NADPH,H+	B3	Réductions des synthèses (acides gras, cholestérol), glutathion
FAD	FAD → FADH2	B2 (riboflavine)	Succinate déshydrogénase, β-oxydation
Coenzyme Q	Q → QH2	Synthétisé par l'organisme	Transporteur de la chaîne respiratoire

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.43

Équilibrez la réaction globale de l'oxydation de l'éthanol en éthanal par l'alcool déshydrogénase, sachant que les couples sont éthanal/éthanol et NAD+/NADH,H+ (2 électrons échangés).

CORRIGÉ

Étape 1 – Demi-équation de l'éthanol (réducteur, il est oxydé) : CH3–CH2OH → CH3–CHO + 2 e– + 2 H+.

Étape 2 – Demi-équation du NAD+ (oxydant, il est réduit) : NAD+ + 2 e– + 2 H+ → NADH,H+.

Étape 3 – Additionner : les 2 e– et les 2 H+ apparaissent des deux côtés et s'éliminent : **CH3–CH2OH + NAD+ → CH3–CHO + NADH,H+**.

Conséquence physiologique : chaque molécule d'éthanol oxydée produit du NADH ; en excès, ce NADH bloque les réactions qui ont besoin de NAD+ (néoglucogenèse : risque d'hypoglycémie) et oriente le foie vers la synthèse des triglycérides (stéatose).

Couplage énergétique

Les réactions qui libèrent de l'énergie (exergoniques, $\Delta G < 0$: oxydations, hydrolyse de l'ATP) peuvent « payer » les réactions qui en consomment (endergoniques, $\Delta G > 0$: synthèses, transports actifs). L'**ATP** est l'intermédiaire universel de ce couplage.

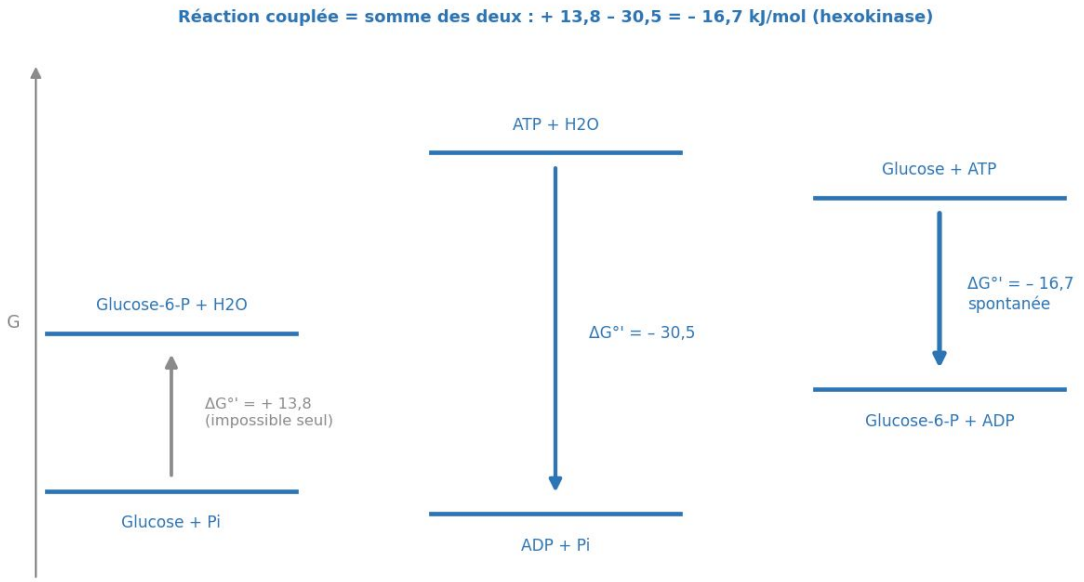


Figure 1.38 – *Couplage énergétique : l'hydrolyse de l'ATP « paie » la phosphorylation du glucose*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.38

1. L'axe vertical représente l'énergie libre G ; une flèche vers le haut est une réaction non spontanée, vers le bas une réaction spontanée.

2. À gauche, la phosphorylation directe du glucose par un phosphate (+ 13,8 kJ/mol) ne peut pas se faire seule.

3. Au centre, l'hydrolyse de l'ATP libère 30,5 kJ/mol.

4. À droite, l'enzyme (hexokinase) couple les deux réactions : le bilan est négatif (– 16,7 kJ/mol) et la réaction devient possible.

À RETENIR

Les ΔG de réactions successives ou couplées s'**additionnent**. Une réaction défavorable (ΔG > 0) devient possible si elle est couplée à une réaction suffisamment favorable (souvent l'hydrolyse de l'ATP, ΔG°' ≈ – 30,5 kJ/mol) dont le ΔG est plus négatif.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.44

La synthèse de la glutamine (glutamate + NH4+ → glutamine) a un ΔG°' de + 14,2 kJ/mol. a) Est-elle spontanée ? b) Calculez le ΔG°' de la réaction couplée à l'hydrolyse d'un ATP. c) Conclure.

CORRIGÉ

a) Critère : une réaction est spontanée si ΔG < 0. Ici ΔG°' = + 14,2 kJ/mol > 0 → **non spontanée** seule.

b) Les ΔG des réactions couplées s'additionnent : ΔG°' total = (+ 14,2) + (– 30,5) = **– 16,3 kJ/mol**.

c) Le bilan est négatif : la réaction couplée est **spontanée**. L'enzyme (glutamine synthétase) réunit les deux réactions dans son site actif, ce qui permet à l'énergie libérée par l'hydrolyse de l'ATP de « payer » la synthèse.

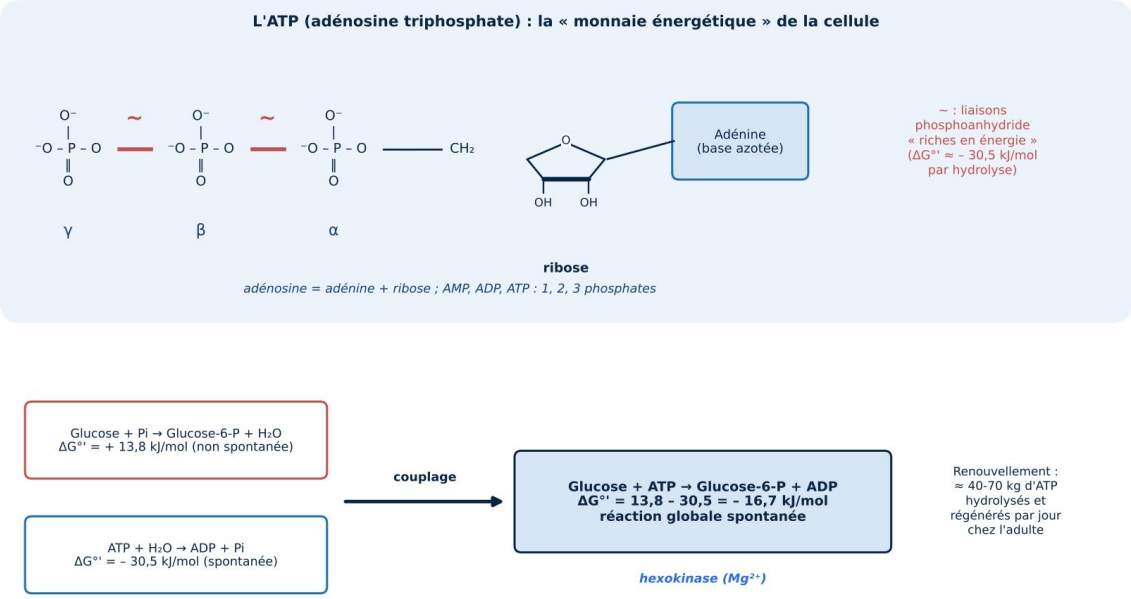


Figure 1.39 – *Structure de l'ATP et principe du couplage énergétique (exemple de l'hexokinase)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.39

1. L'ATP est un nucléotide : adénine (base azotée) + ribose (ose à 5 carbones, cycle furanose) + trois groupements phosphate notés α, β, γ à partir du ribose.

2. Les deux liaisons entre phosphates (en rouge, symbole ~) sont des liaisons **phosphoanhydride** dont l'hydrolyse libère environ 30,5 kJ/mol dans les conditions standard (davantage dans la cellule).

3. En bas, la phosphorylation du glucose, défavorable seule ($\Delta G^{\circ\prime} > 0$), devient possible quand elle est **couplée** à l'hydrolyse de l'ATP : les ΔG s'additionnent et la réaction globale a un $\Delta G^{\circ\prime}$ négatif.

Les coenzymes d'oxydoréduction et leurs vitamines

Dans les cellules, les oxydations ne se font pas par fixation directe d'oxygène sur les nutriments : elles se font par **déshydrogénation**, c'est-à-dire par le retrait de deux atomes d'hydrogène ($2\,H^+ + 2\,e^-$) transférés à un **coenzyme transporteur**. Ces coenzymes dérivent de vitamines du groupe B, ce qui explique qu'une carence vitaminique ralentisse la production d'énergie.

Coenzyme	Forme oxydée / réduite	Vitamine précurseur	Rôle	Carence
NAD (nicotinamide adénine dinucléotide)	NAD^+ / $NADH,H^+$	B3 (niacine, PP) ; synthèse partielle à partir du tryptophane	déshydrogénases du catabolisme (glycolyse, Krebs) → chaîne respiratoire	pellagre : dermatite, diarrhée, démence
NADP	$NADP^+$ / $NADPH,H^+$	B3	réductions des biosynthèses (acides gras, cholestérol) ; défense antioxydante (glutathion)	—
FAD (flavine adénine dinucléotide)	FAD / $FADH_2$	B2 (riboflavine)	succinate déshydrogénase, β-oxydation	lésions cutanéo-muqueuses (chéilite, glossite)
Coenzyme Q (ubiquinone)	Q / QH_2	synthèse endogène (pas une vitamine)	navette de la chaîne respiratoire	—

Coenzyme	Forme oxydée / réduite	Vitamine précurseur	Rôle	Carence
Acide lipoïque, TPP	—	TPP : B1 (thiamine)	décarboxylation oxydative (pyruvate, α-cétoglutarate)	béribéri, encéphalopathie de Gayet-Wernicke

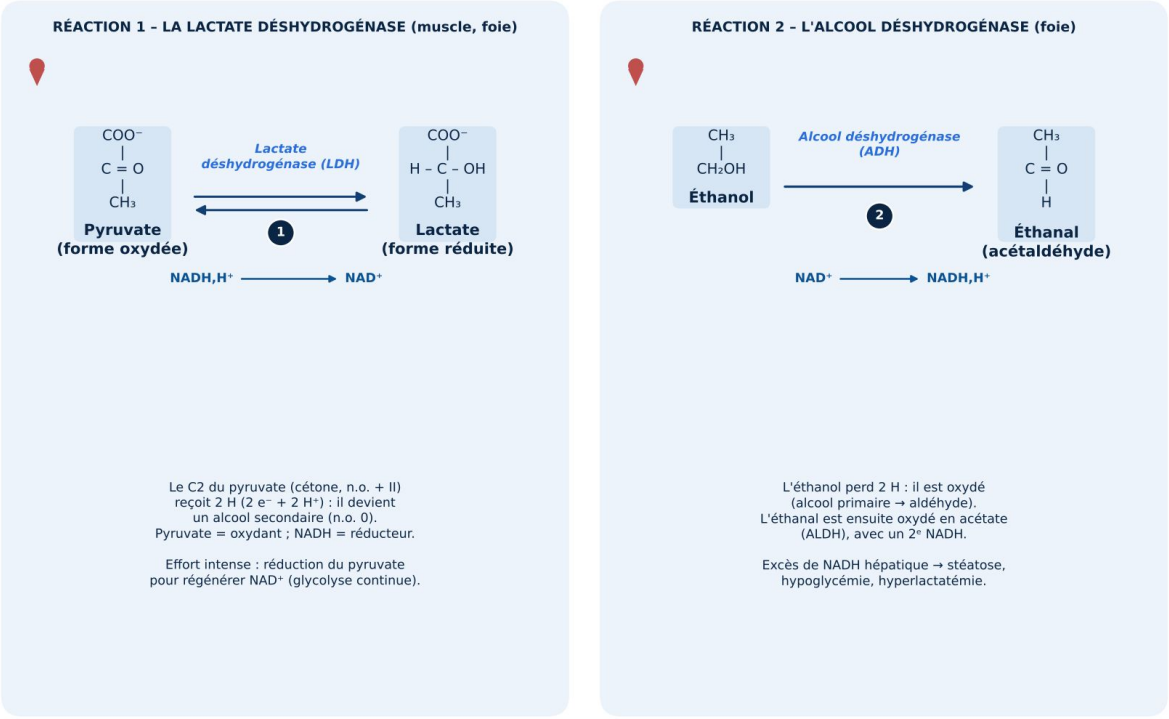


Figure 1.40 – *Deux oxydoréductions à savoir écrire : lactate déshydrogénase et alcool déshydrogénase (formules semi-développées)*

RÉACTION 5 – RÉDUCTION DU PYRUVATE EN LACTATE (LDH)

$CH_3–CO–COO^- + NADH,H^+ \rightleftharpoons CH_3–CHOH–COO^- + NAD^+$

- Couple pyruvate/lactate : le pyruvate (oxydant) gagne 2 H ; $NADH,H^+$ (réducteur) les cède et redevient NAD^+.
- Intérêt : en anaérobiose (muscle à l'effort intense, hématie sans mitochondrie), régénérer le NAD^+ indispensable à la glycolyse.
- Réaction réversible : dans le foie, le lactate est réoxydé en pyruvate (cycle de Cori).

RÉACTION 6 – OXYDATION DE L'ÉTHANOL (ADH PUIS ALDH)

$CH_3–CH_2OH + NAD^+ \rightarrow CH_3–CHO + NADH,H^+$

- L'éthanol (alcool primaire) est oxydé en éthanal (aldéhyde), toxique, puis en acétate par l'aldéhyde déshydrogénase (ALDH), avec production d'un second NADH.
- L'accumulation de NADH dans l'hépatocyte freine la néoglucogenèse (risque d'**hypoglycémie** à jeun après alcoolisation) et favorise la synthèse de triglycérides (**stéatose**).

MÉTHODE – ÉCRIRE UNE DÉSHYDROGÉNATION

1. Écrire les deux formes du substrat et comparer : a-t-il **perdu** des H (ou gagné un O) ? → il est **oxydé** ; il a **gagné** des H → il est **réduit**.
2. Le coenzyme subit la transformation inverse : si le substrat est oxydé, NAD^+ est réduit en $NADH,H^+$.
3. Vérifier la conservation : 2 H du substrat = 1 H^- (hydrure, 2 e^-) fixé sur le nicotinamide + 1 H^+ libéré, d'où l'écriture « $NADH,H^+$ ».

Le stress oxydant et les antioxydants alimentaires

La réduction de l'oxygène dans la chaîne respiratoire n'est pas parfaite : une petite fraction des électrons s'échappe et forme des **espèces réactives de l'oxygène** (ERO) : anion superoxyde $O_2{\bullet}^-$, peroxyde d'hydrogène H_2O_2, radical hydroxyle $\bullet OH$ (le plus réactif). Ce sont des oxydants puissants qui attaquent les acides gras polyinsaturés des membranes (peroxydation lipidique), les protéines et l'ADN. À dose physiologique, elles servent à la signalisation cellulaire et à la destruction des bactéries par les phagocytes ; en excès, elles créent un **stress oxydant**, impliqué dans le vieillissement, l'athérosclérose, certaines complications du diabète et la cancérogenèse.

Système de défense	Mécanisme	Nutriment indispensable	Repères ANSES (adulte)
Superoxyde dismutase (SOD)	$2\,O_2{\bullet}^- + 2\,H^+ \rightarrow H_2O_2 + O_2$	cuivre, zinc (cytosol), manganèse (mitochondrie)	Zn : RNP 7,5 à 14 mg/j selon les apports en phytates
Catalase	$2\,H_2O_2 \rightarrow 2\,H_2O + O_2$	fer (hème)	Fe : RNP 11 mg/j (homme), 16 mg/j (femme aux pertes menstruelles importantes)
Glutathion peroxydase	$H_2O_2 + 2\,GSH \rightarrow 2\,H_2O + GSSG$	sélénium (sélénocystéine)	Se : AS 70 µg/j
Vitamine E (tocophérols)	piège les radicaux dans les membranes (liposoluble)	huiles végétales, oléagineux	AS ≈ 10 mg/j
Vitamine C (ascorbate)	réduit les radicaux en phase aqueuse, régénère la vitamine E	fruits et légumes crus	RNP 110 mg/j
Caroténoïdes, polyphénols	piégeurs de radicaux	fruits, légumes, thé, cacao	pas de référence nutritionnelle

ATTENTION

Les essais cliniques de **supplémentation** en antioxydants à fortes doses n'ont pas montré de bénéfice en prévention et certains ont montré une augmentation du risque (β-carotène chez les fumeurs, études ATBC et CARET). Le message de santé publique reste de consommer **des fruits et légumes variés** (au moins 5 portions par jour selon le PNNS), pas des compléments alimentaires. Les valeurs ANSES sont arrondies ici : vérifiez la table en vigueur avant usage professionnel.

Notions de bioénergétique : système, premier et second principes

La bioénergétique applique la thermodynamique aux êtres vivants. On appelle **système** la partie de l'univers étudiée (une cellule, un organisme, un tube à essai) et **milieu extérieur** tout le reste. Un système est **isolé** s'il n'échange ni matière ni énergie, **fermé** s'il échange seulement de l'énergie, **ouvert** s'il échange matière et énergie : la cellule et l'organisme sont des systèmes **ouverts**, maintenus loin de l'équilibre par l'apport d'énergie alimentaire.

Notion	Définition	Application en nutrition
Premier principe (conservation)	L'énergie ne se crée ni ne se perd ; elle se transforme. $\Delta U = Q + W$ (variation d'énergie interne = chaleur + travail échangés).	Bilan énergétique : énergie ingérée = énergie dépensée (chaleur, travail) + énergie stockée (variation des réserves).
Énergie interne U	Somme des énergies des particules du système (liaisons, agitation).	Énergie chimique contenue dans les liaisons des nutriments.
Enthalpie H	Énergie échangée sous forme de chaleur à pression constante ; $\Delta H < 0$: réaction **exothermique**, $\Delta H > 0$: **endothermique**.	Combustion du glucose en bombe calorimétrique : $\Delta H = -2\,803$ kJ/mol (chaleur dégagée) ; à ne pas confondre avec l'enthalpie libre $\Delta G^{\circ\prime} \approx -2\,870$ kJ/mol ($\Delta G = \Delta H - T\Delta S$).
Second principe (entropie S)	Toute transformation spontanée augmente l'entropie (désordre) de l'univers ; $\Delta S > 0$ lors d'une dissolution, d'une coupure de molécule.	L'organisme maintient son ordre interne en rejetant chaleur et petites molécules (CO_2, H_2O) au milieu extérieur.

L'enthalpie et l'entropie ne suffisent pas, séparément, à prévoir le sens d'une réaction : une réaction peut être endothermique et pourtant spontanée (dissolution du chlorure d'ammonium, qui refroidit l'eau). D'où la grandeur de Gibbs, qui les combine.

Enthalpie libre de Gibbs : prévoir si une réaction est spontanée

La thermodynamique ne dit pas à quelle vitesse une réaction se fait, mais **dans quel sens elle peut se faire spontanément**. Deux grandeurs interviennent : l'**enthalpie** H (chaleur échangée à pression constante ; $\Delta H < 0$ pour une réaction exothermique) et l'**entropie** S (degré de désordre ; $\Delta S > 0$ quand le nombre de particules augmente, quand un solide se dissout ou qu'une grosse molécule est coupée). Gibbs les a réunies dans une seule grandeur, l'**enthalpie libre** (ou énergie libre) G, qui mesure l'énergie du système **disponible pour fournir un travail** à température et pression constantes, ce qui est le cas dans la cellule.

DÉFINITION – ENTHALPIE LIBRE DE GIBBS

$G = H - T\cdot S$ et, pour une réaction, **$\Delta G = \Delta H - T\cdot\Delta S$** (T en kelvins : $T = \theta + 273$; 37 °C = 310 K).

$\Delta G < 0$: réaction **exergonique**, spontanée dans le sens écrit ; elle libère de l'énergie utilisable.

$\Delta G > 0$: réaction **endergonique**, non spontanée ; elle ne se fait que si on lui fournit de l'énergie (couplage).

$\Delta G = 0$: le système est à l'**équilibre** ; aucune transformation nette.

ΔH	ΔS	Signe de $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$	Exemple biologique
< 0 (exothermique)	> 0 (désordre ↑)	toujours < 0 : spontanée	oxydation complète du glucose en CO_2 et H_2O (6 molécules → 12 molécules)
< 0	< 0	spontanée à basse température seulement	repliement d'une protéine, formation de la double hélice d'ADN
> 0 (endothermique)	> 0	spontanée à température élevée seulement	dénaturation d'une protéine par la chaleur, fusion de la glace
> 0	< 0	toujours > 0 : jamais spontanée seule	synthèse d'une protéine à partir des acides aminés (exige ATP et GTP)

Conditions standard biologiques et ΔG réel

Pour comparer les réactions, on définit un **état standard biologique** : 25 °C, 1 atm, concentrations de 1 mol/L et **pH 7** (en chimie, l'état standard est à pH 0 ; le symbole « prime » de $\Delta G^{\circ\prime}$ rappelle ce pH 7). Dans la cellule, les concentrations sont très différentes de 1 mol/L ; le ΔG réel se calcule par :

> **À RETENIR – ΔG RÉEL ET ÉQUILIBRE**
>
> **$\Delta G = \Delta G^{\circ\prime} + RT\ln([\text{produits}]/[\text{réactifs}])$**, avec $R = 8{,}314\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}$.
>
> À l'équilibre, $\Delta G = 0$ et **$\Delta G^{\circ\prime} = -RT\ln K'_{éq}$** : plus la constante d'équilibre est grande, plus $\Delta G^{\circ\prime}$ est négatif.
>
> Les ΔG de réactions successives ou couplées **s'additionnent** : c'est ce qui permet le couplage énergétique.

Pourquoi l'hydrolyse de l'ATP se fait spontanément

$ATP^{4-} + H_2O \rightarrow ADP^{3-} + HPO_4^{2-}$ (Pi) $+ H^+$ a un $\Delta G^{\circ\prime}$ de **– 30,5 kJ/mol** : elle est exergonique. Dans le muscle, où l'ADP est maintenu à une concentration très basse, le ΔG réel atteint **– 50 à – 60 kJ/mol** : par exemple, avec [ATP] = 8 mmol/L, [ADP] = 0,01 mmol/L et [Pi] = 8 mmol/L, le rapport [ADP][Pi]/[ATP] vaut 10^{-5} et $RT\ln 10^{-5} = 8{,}314 \times 310 \times (-11{,}5) \approx -29{,}6$ kJ/mol, soit $\Delta G \approx -30{,}5 - 29{,}6 =$ **– 60 kJ/mol**.

> **À RETENIR – TROIS RAISONS DU CARACTÈRE « RICHE EN ÉNERGIE » DE L'ATP**
>
> 1. **Répulsion électrostatique** : les quatre charges négatives portées par les trois phosphates voisins se repoussent ; l'hydrolyse les sépare.
> 2. **Stabilisation par résonance** du phosphate libéré (Pi), dont les électrons se répartissent sur quatre atomes d'oxygène.
> 3. **Hydratation** plus favorable des produits et **augmentation de l'entropie** (deux molécules au lieu d'une, libération d'un H^+ à pH 7).

> **ATTENTION**
>
> « Spontanée » ne veut pas dire « rapide ». Sans enzyme, une solution d'ATP est stable pendant des heures : la réaction doit franchir une **énergie d'activation** élevée. Ce sont les *enzymes* (ATPases, kinases) qui abaissent cette barrière et décident où et quand l'ATP est utilisé. La thermodynamique (ΔG) dit **si** la réaction est possible ; la cinétique (énergie d'activation, enzymes) dit **à quelle vitesse**.

Les composés riches en énergie : qui se comporte comme l'ATP ?

On appelle **composé riche en énergie** (ou à haut potentiel de transfert de groupement) une molécule dont l'hydrolyse a un $\Delta G^{\circ\prime}$ inférieur à environ **– 21 kJ/mol**. Ce sont surtout des **phosphoanhydrides** (ATP, ADP, GTP, UTP), des **phosphates d'énol** (phosphoénolpyruvate), des **acylphosphates** (1,3-bisphosphoglycérate), des **phosphoguanidines** (phosphocréatine) et des **thioesters** (acétyl-CoA, acyl-CoA, succinyl-CoA). Les esters phosphoriques simples (glucose-6-P, glycérol-3-P) sont pauvres en énergie.

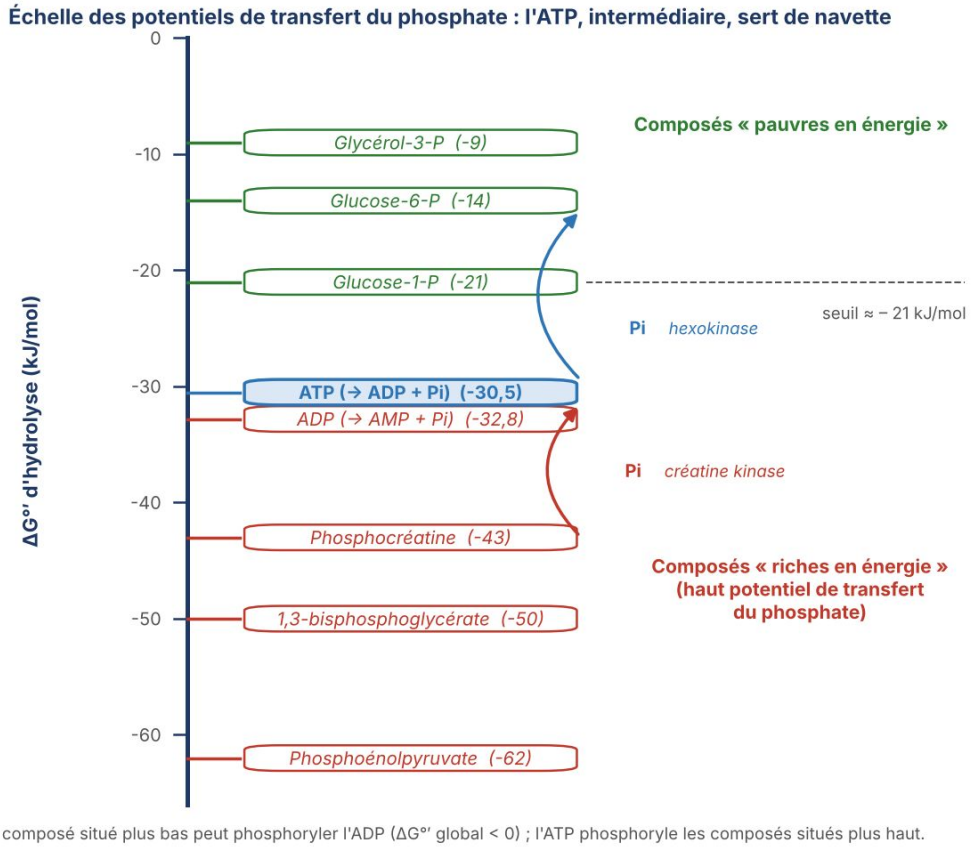


Figure 1.41 – *Échelle des potentiels de transfert du phosphate : position intermédiaire de l'ATP (valeurs de ΔG°′ d'hydrolyse)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.41

1. En rouge, les composés dont l'hydrolyse libère **plus** d'énergie que celle de l'ATP : ils peuvent **céder leur phosphate à l'ADP** et former de l'ATP (ΔG°′ global négatif).

2. L'ATP (en bleu) occupe une **position intermédiaire** : il reçoit le phosphate des composés riches et le donne aux composés pauvres (en vert), ce qui en fait la **navette énergétique** de la cellule.

3. Exemple musculaire : *créatine kinase* : phosphocréatine + ADP → créatine + ATP, ΔG°′ = – 43 + 30,5 = **– 12,5 kJ/mol**. Exemple hépatique ou musculaire : *hexokinase* : glucose + ATP → glucose-6-P + ADP, ΔG°′ = + 13,8 – 30,5 = **– 16,7 kJ/mol**.

Composé riche en énergie	ΔG°′ d'hydrolyse (kJ/mol)	Où le rencontre-t-on ?	Enzyme de transfert vers l'ADP
Phosphoénolpyruvate (PEP)	– 62	glycolyse (étape 10)	*pyruvate kinase*
1,3-bisphosphoglycérate	– 50	glycolyse (étape 7)	*phosphoglycérate kinase*
Phosphocréatine	– 43	muscle, cerveau : réserve rapide de phosphate	*créatine kinase*
ADP (→ AMP + Pi)	– 32,8	muscle à l'effort intense : 2 ADP → ATP + AMP	*adénylate kinase (myokinase)*
Succinyl-CoA (thioester)	≈ – 33	cycle de Krebs	*succinyl-CoA synthétase* (forme GTP ou ATP)
Acétyl-CoA (thioester)	– 31,5	carrefour : glucides, lipides, acides aminés	pas de transfert direct (énergie utilisée pour les synthèses)

La formation d'ATP par transfert direct d'un phosphate depuis un composé riche en énergie s'appelle **phosphorylation au niveau du substrat** ; elle ne nécessite pas d'oxygène (glycolyse anaérobie, créatine kinase). Elle s'oppose à la **phosphorylation oxydative** de la mitochondrie, couplée à la chaîne respiratoire, qui fournit l'essentiel de l'ATP en aérobiose.

LIEN AVEC LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Exercice musculaire (sujet d'examen E1A « adaptations métaboliques à l'exercice ») : la réserve d'ATP du muscle (≈ 5 mmol/kg) ne couvre que 1 à 2 s d'effort maximal ; la phosphocréatine (≈ 20 mmol/kg) prolonge jusqu'à ≈ 6 à 8 s : c'est la **filière anaérobie alactique** de l'haltérophile ou du sprinteur. Viennent ensuite la glycolyse anaérobie (lactate) puis les oxydations aérobies. En diététique du sport, la supplémentation en créatine (≈ 3 à 5 g/j) augmente la réserve de phosphocréatine et n'a d'intérêt démontré que pour les efforts brefs et répétés ; elle s'accompagne d'une prise de poids hydrique.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.3.7

La réaction glucose-1-P → glucose-6-P (*phosphoglucomutase*) a un $\Delta G^{\circ\prime}$ de – 7,3 kJ/mol. a) Est-elle spontanée dans les conditions standard ? b) Calculez $K'_{éq}$ à 25 °C ($R \cdot T$ = 2,48 kJ/mol ; $e^{2,94} \approx 19$). c) Le glucose-1-P peut-il phosphoryler l'ADP ? Justifiez avec l'échelle des potentiels.

Corrigé. a) $\Delta G^{\circ\prime} < 0$: oui, exergonique. b) ln K′ = 7,3 / 2,48 = 2,94 → **$K'_{éq} \approx 19$** : à l'équilibre, il y a 19 fois plus de glucose-6-P que de glucose-1-P. c) Non : glucose-1-P + ADP → glucose + ATP aurait $\Delta G^{\circ\prime}$ = – 21 + 30,5 = **+ 9,5 kJ/mol** > 0 ; seul un composé situé **sous** l'ATP sur l'échelle ($\Delta G^{\circ\prime} < -30,5$) peut le faire.

Potentiel d'oxydoréduction et enthalpie libre

Pour une oxydoréduction, l'énergie libre est liée à la différence de potentiel standard entre le couple accepteur et le couple donneur d'électrons : $\mathbf{\Delta G^{\circ\prime} = -n \cdot F \cdot \Delta E^{\circ\prime}}$, avec n le nombre d'électrons échangés, F = 96 485 C/mol (constante de Faraday) et $\Delta E^{\circ\prime} = E^{\circ\prime}$(accepteur) – $E^{\circ\prime}$(donneur), en volts. Les électrons passent spontanément du couple au potentiel le plus **bas** vers le couple au potentiel le plus **élevé** ($\Delta E^{\circ\prime} > 0$, donc $\Delta G^{\circ\prime} < 0$).

Couple oxydant / réducteur	$E^{\circ\prime}$ (V, pH 7)	Rôle
NAD^+ / $NADH,H^+$	– 0,32	donneur d'électrons à la chaîne respiratoire
Acétaldéhyde / éthanol	– 0,20	oxydation de l'éthanol (ADH)
Pyruvate / lactate	– 0,19	LDH (anaérobiose)
Fumarate / succinate	+ 0,03	cycle de Krebs, FAD
Ubiquinone / ubiquinol (Q / QH_2)	+ 0,045	navette de la chaîne respiratoire
Cytochrome c (Fe^{3+} / Fe^{2+})	+ 0,25	chaîne respiratoire
½ O_2 / H_2O	+ 0,82	accepteur final des électrons

EXEMPLE – CHAÎNE RESPIRATOIRE

$NADH,H^+ + ½\ O_2 \rightarrow NAD^+ + H_2O$: $\Delta E^{\circ\prime}$ = 0,82 – (– 0,32) = **1,14 V** ; n = 2 ; $\Delta G^{\circ\prime}$ = – 2 × 96 485 × 1,14 = – 219 986 J ≈ **– 220 kJ/mol**. Cette énergie, libérée par étapes dans la chaîne respiratoire, permet la synthèse d'environ 2,5 ATP (2,5 × 30,5 ≈ 76 kJ, soit un rendement d'environ 35 % dans les conditions standard).

EXERCICE TYPE EXAMEN 1.4

Alcool, oxydoréductions et hypoglycémie – 15 points · durée conseillée : 40 min

Un patient de 45 ans, consommateur chronique d'alcool, est admis aux urgences un dimanche matin pour malaise et confusion. Il n'a pas mangé depuis la veille au midi et a consommé environ 1 L de vin (12 % vol.) la veille au soir. Glycémie capillaire : 0,45 g/L. L'interne vous sollicite pour la réalimentation.

DOCUMENT 1

Document 1 – Métabolisme hépatique de l'éthanol. Éthanol → éthanal (alcool déshydrogénase, cytosol, NAD^+ → $NADH,H^+$) ; éthanal → acétate (aldéhyde déshydrogénase, mitochondrie, NAD^+ → $NADH,H^+$). Masse volumique de l'éthanol : 0,8 g/mL ; M(éthanol) = 46 g/mol.

Document 2 – Néoglucogenèse. Après une nuit de jeûne, le glycogène hépatique est en grande partie épuisé ; la glycémie dépend alors de la néoglucogenèse, qui utilise le lactate, le glycérol et certains acides aminés. La première étape à partir du lactate est son oxydation en pyruvate (LDH, NAD^+ → $NADH,H^+$) ; celle à partir du malate est son oxydation en oxaloacétate (NAD^+ → $NADH,H^+$).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la masse d'éthanol ingérée la veille, puis la quantité de matière correspondante. Calculez l'énergie apportée par cet éthanol (7 kcal/g). *(3 pts)*

2. Écrivez la réaction catalysée par l'alcool déshydrogénase avec les formules semi-développées. Identifiez l'oxydant et le réducteur de chaque couple. *(3 pts)*

3. Calculez la quantité de $NADH,H^+$ produite par l'oxydation complète de l'éthanol en acétate. *(2 pts)*

4. À l'aide des documents, expliquez comment l'excès de $NADH,H^+$ conduit à l'hypoglycémie chez ce patient à jeun. *(4 pts)*

5. Ce patient est à risque de carence en thiamine (vitamine B1). Expliquez pourquoi la réalimentation glucosée doit être précédée ou accompagnée d'un apport de thiamine. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 1.4

Question 1

Volume d'éthanol : 1 000 mL × 12 / 100 = 120 mL. **Masse :** 120 × 0,8 = **96 g**.

Quantité de matière : n = m / M = 96 / 46 = **2,09 mol**.

Énergie : 96 × 7 = **672 kcal** (≈ 2 810 kJ), soit l'équivalent d'un repas complet mais sans aucun micronutriment ni protéine.

Question 2

Réaction : $CH_3–CH_2OH + NAD^+ \rightarrow CH_3–CHO + NADH,H^+$ (alcool déshydrogénase, cytosol de l'hépatocyte).

Couples : éthanal/éthanol : l'éthanol est le **réducteur** (il perd 2 H et est oxydé) ; NAD^+/NADH : NAD^+ est l'**oxydant** (il gagne les 2 H et est réduit).

Question 3

Raisonnement : chaque molécule d'éthanol oxydée en acétate produit 2 $NADH,H^+$ (1 par l'ADH, 1 par l'ALDH).

Calcul : 2,09 × 2 = **4,2 mol de $NADH,H^+$**, produites dans le foie en quelques heures.

Question 4

Étape 1 : le patient est à jeun depuis environ 20 h ; ses réserves de glycogène hépatique sont faibles (consommation chronique d'alcool, alimentation irrégulière) : la glycémie dépend de la **néoglucogenèse**.

Étape 2 : l'oxydation de l'éthanol produit beaucoup de NADH : le rapport NADH/NAD^+ hépatique augmente fortement.

Étape 3 : les étapes de la néoglucogenèse qui nécessitent du NAD^+ (lactate → pyruvate ; malate → oxaloacétate) sont **bloquées** ; les équilibres sont même déplacés dans le sens inverse (pyruvate → lactate : hyperlactatémie).

Conclusion : la production hépatique de glucose s'effondre → **hypoglycémie** (0,45 g/L), d'autant plus grave qu'elle survient à distance du repas, avec confusion (le cerveau dépend du glucose).

Question 5

Rôle de la thiamine : la thiamine pyrophosphate (TPP) est le coenzyme de la pyruvate déshydrogénase et de l'α-cétoglutarate déshydrogénase, indispensables à l'oxydation du glucose.

Risque : chez un patient carencé, un apport massif de glucose consomme la thiamine restante et peut déclencher une **encéphalopathie de Gayet-Wernicke** (confusion, troubles oculomoteurs, ataxie), voire un syndrome de renutrition inappropriée.

Conduite : apport de thiamine prescrit avant ou avec le glucose, réalimentation progressive, surveillance du phosphore, du potassium et du magnésium.

1.3.8 La chimie organique de base

Module · *Guide : fonctions chimiques des biomolécules · CNED : 4423 Annexe, Partie 2 §2 – Rappels de chimie organique*

Les chaînes carbonées

Les molécules organiques ont un squelette de carbones : chaînes **saturées** (liaisons simples : alcanes), **insaturées** (doubles liaisons : alcènes ; triples : alcynes), **ramifiées**, **cycliques** (cyclohexane) ou **aromatiques** (cycle benzénique : phénylalanine, tyrosine, tryptophane, polyphénols).

Nombre de C	Préfixe	Alcane (C_nH_{2n+2})	Exemple biologique
1	méth-	méthane CH_4	groupement méthyle $–CH_3$

Nombre de C	Préfixe	Alcane (CnH2n+2)	Exemple biologique
2	éth-	éthane C2H6	éthanol, acide acétique (acétyl-CoA)
3	prop-	propane C3H8	glycérol, pyruvate, lactate
4	but-	butane C4H10	acide butyrique (beurre, fermentation des fibres)
5	pent-	pentane	ribose (pentose)
6	hex-	hexane	glucose, fructose (hexoses)
16	hexadéc-	hexadécane	acide palmitique (C16:0)
18	octadéc-	octadécane	acides stéarique, oléique, linoléique (C18)

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.45

Nommez les chaînes (nombre de carbones, saturée ou non) : a) CH3–CH2–CH3 ; b) CH2=CH–CH3 ; c) l'acide gras C18:1 ; d) le squelette du glucose.

CORRIGÉ

Méthode : 1) compter les carbones → préfixe (méth-, éth-, prop-…) ; 2) repérer les doubles (–ène) ou triples liaisons (–yne) ; 3) sinon, chaîne saturée (–ane).

a) CH3–CH2–CH3 : 3 C, uniquement des liaisons simples → **propane**, saturé (alcane).

b) CH2=CH–CH3 : 3 C, une double liaison → **propène** (alcène, insaturé).

c) C18:1 : le premier nombre (18) = nombre de carbones ; le second (1) = nombre de doubles liaisons → chaîne de **18 carbones mono-insaturée** (acide oléique, en configuration cis).

d) Glucose : 6 carbones en chaîne (hexose) portant 5 fonctions alcool et 1 fonction aldéhyde.

Hydrocarbures : rappels de nomenclature

Les alcanes (CnH2n+2) sont saturés, les alcènes possèdent une double liaison C=C, les alcynes une triple liaison. Le nom indique le nombre de carbones (méth-, éth-, prop-, but-, pent-, hex-…) et le suffixe la fonction principale. Lorsqu'une molécule porte plusieurs fonctions, la fonction prioritaire donne le suffixe : acide carboxylique > ester > amide > aldéhyde > cétone > alcool > amine ; les autres sont nommées en préfixe (hydroxy-, amino-, oxo-).

Représentations des molécules

Écriture	Description	Exemple (éthanol)
Formule brute	Nombre d'atomes de chaque élément	C2H6O
Semi-développée	Liaisons C–C et groupements visibles	CH3–CH2–OH
Développée	Toutes les liaisons représentées	H3C–CH2–O–H avec tous les H
Topologique	Squelette en zigzag, C et H implicites	Ligne brisée terminée par OH

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.46

Écrivez la formule brute, la formule semi-développée et dessinez la formule topologique de : a) l'acide acétique ; b) le glycérol (propane-1,2,3-triol).

CORRIGÉ

a) Acide acétique. Étape 1 – formule semi-développée : CH3–COOH. Étape 2 – formule brute : compter C = 2, H = 3 + 1 = 4, O = 2 → **C2H4O2**. Étape 3 – formule topologique : on dessine un trait (liaison C–C) ; à son extrémité, un trait double vers un O (C=O) et un trait simple vers OH ; les C et les H portés par les C ne sont pas écrits.

b) Glycérol (propane-1,2,3-triol). Le nom indique 3 carbones (propane) portant chacun un –OH (1,2,3-triol). Semi-développée : **CH2OH–CHOH–CH2OH** ; brute : C = 3, H = 2 + 1 + 2 (sur les C) + 3 (des OH) = 8, O = 3 → **C3H8O3**. Topologique : ligne brisée à 3 sommets, chaque sommet portant un OH.

Les fonctions chimiques et leur priorité

Fonction	Groupement	Suffixe / préfixe	Biomolécules
Acide carboxylique	–COOH	acide …oïque	Acides gras, acides aminés, acide lactique
Ester	–COO–R	…oate de …	Triglycérides, phospholipides
Amide	–CONH–	…amide	Liaison peptidique, glutamine, asparagine
Aldéhyde	–CHO	…al	Glucose, glycéraldéhyde
Cétone	>C=O	…one	Fructose, acétone, corps cétoniques
Alcool	–OH	…ol / hydroxy-	Oses, glycérol, cholestérol
Amine	–NH2	…amine / amino-	Acides aminés, catécholamines
Thiol	–SH	…thiol	Cystéine, coenzyme A
Phosphate (ester phosphorique)	–O–PO3H2	phospho-	ATP, glucose-6-phosphate

Quand une molécule porte plusieurs fonctions, la fonction prioritaire (acide > ester > amide > aldéhyde > cétone > alcool > amine) donne le suffixe, les autres sont indiquées par des préfixes : l'acide lactique est l'acide 2-hydroxypropanoïque.

EXEMPLE

Nommer l'acide lactique CH3–CHOH–COOH, étape par étape.

Étape 1 – Repérer les fonctions : –COOH (acide carboxylique) et –OH (alcool).

Étape 2 – Choisir la fonction prioritaire : l'acide passe avant l'alcool → il donne le suffixe « -oïque » ; l'alcool devient un préfixe « hydroxy- ».

Étape 3 – Chaîne principale : 3 carbones → « propan- ». **Étape 4 – Numéroter** en partant du carbone de la fonction prioritaire (COOH = C1) : l'OH est sur le C2.

Étape 5 – Assembler : acide **2-hydroxypropanoïque**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.47

Identifiez toutes les fonctions présentes et la fonction prioritaire dans : a) l'acide pyruvique CH3–CO–COOH ; b) la glycine H2N–CH2–COOH ; c) le glycéraldéhyde CH2OH–CHOH–CHO ; d) l'acide β-hydroxybutyrique CH3–CHOH–CH2–COOH.

CORRIGÉ

Méthode : relever toutes les fonctions, puis appliquer l'ordre de priorité acide > ester > amide > aldéhyde > cétone > alcool > amine ; numéroter à partir de la fonction prioritaire.

a) CH3–CO–COOH : cétone (C=O au milieu) + acide → prioritaire : acide ; cétone en préfixe « oxo- » sur C2 → **acide 2-oxopropanoïque**.

b) H2N–CH2–COOH : amine + acide → prioritaire : acide ; amine en préfixe « amino- » sur C2 ; 2 carbones → **acide 2-aminoéthanoïque**.

c) CH2OH–CHOH–CHO : 2 alcools + aldéhyde → prioritaire : aldéhyde (suffixe « -al », C1) ; alcools sur C2 et C3 → **2,3-dihydroxypropanal**.

d) CH3–CHOH–CH2–COOH : alcool + acide → prioritaire : acide (C1) ; 4 carbones (butan-) ; OH sur C3 → **acide 3-hydroxybutanoïque** (β-hydroxybutyrate, corps cétonique).

Nomenclature des fonctions organiques

Fonction	Groupement	Suffixe (fonction principale)	Préfixe (fonction secondaire)	Exemple
Acide carboxylique	–COOH	acide …-oïque	carboxy-	acide éthanoïque (acétique)
Ester	–CO–O–R'	…-oate de …-yle	–	éthanoate d'éthyle
Amide	–CO–NH2	…-amide	carbamoyl-	éthanamide
Aldéhyde	–CHO	…-al	formyl- (oxo-)	éthanal
Cétone	–CO–	…-one	oxo- (céto-)	propanone (acétone)
Alcool	–OH	…-ol	hydroxy-	éthanol, propane-1,2,3-triol (glycérol)
Thiol	–SH	…-thiol	sulfanyl- (mercapto-)	cystéine
Amine	–NH2	…-amine	amino-	méthylamine
Éther-oxyde	–O–	–	alkoxy-	méthoxyéthane

Le tableau est rangé par ordre de priorité décroissante. Quand une molécule porte plusieurs fonctions, la plus prioritaire donne le suffixe et le carbone qui la porte reçoit le numéro le plus petit ; les autres sont nommées en préfixe (acide 3-hydroxybutanoïque = β-hydroxybutyrate, un corps cétonique).

- Classes d'alcools et d'amines : primaire, secondaire ou tertiaire selon que le carbone (alcool) ou l'azote (amine) est lié à 1, 2 ou 3 radicaux carbonés. Les alcools tertiaires ne s'oxydent pas ; les alcools primaires s'oxydent en aldéhyde puis en acide.
- Radicaux : alkyles (méthyle –CH3, éthyle –C2H5, propyle, isopropyle, butyle) ; acyles R–CO– (acétyle CH3–CO–, formyle H–CO–) ; phényle –C6H5 dérivé du benzène, cycle aromatique à 6 carbones.
- Autres fonctions rencontrées : thioester (R–CO–S–R', liaison riche en énergie de l'acétyl-CoA), anhydride d'acide (R–CO–O–CO–R', liaison des nucléotides triphosphates), ester phosphorique (glucose-6-phosphate), halogénures (dérivés iodés des hormones thyroïdiennes).

À RETENIR

Nomenclature grecque : le carbone voisin de la fonction principale est le carbone α, puis β, γ, δ… ; le dernier carbone de la chaîne est le carbone ω. D'où les termes d'acide α-aminé, de β-oxydation et d'acides gras oméga-3.

Les fonctions chimiques dans les biomolécules

Reconnaître une fonction chimique, c'est prévoir le comportement d'une molécule : sa solubilité (une fonction polaire rend hydrophile), son caractère acide ou basique (une fonction carboxyle s'ionise en carboxylate au pH du sang, une fonction amine en ammonium), et les réactions qu'elle peut subir. Le tableau suivant relie chaque fonction aux grandes familles de biomolécules étudiées dans les chapitres 4 à 9.

Fonction	Groupement	Où la trouve-t-on ?	Propriété utile
Alcool (hydroxyle)	R–OH	oses (glucose : 5 fonctions alcool), glycérol, cholestérol, sérine	liaisons hydrogène → solubilité dans l'eau ; estérification
Aldéhyde	R–CHO	aldoses (glucose, galactose), éthanal	réducteur (réaction de Fehling) ; cyclisation des oses
Cétone	R–CO–R'	cétoses (fructose), corps cétoniques (acétoacétate, acétone)	cétone + alcool → hémicétal (cycle furanose)
Acide carboxylique	R–COOH	acides gras, acides aminés, lactate, citrate	pKa ≈ 2-5 → **COO^-** au pH 7,4 (anion)
Amine	$R–NH_2$	acides aminés, bases azotées, amines biogènes (histamine)	pKa ≈ 9-10 → **NH_3^+** au pH 7,4 (cation)
Ester	R–CO–O–R'	triglycérides, phospholipides, esters de cholestérol	hydrolysé par les lipases et estérases
Amide	R–CO–NH–R'	liaison peptidique des protéines, urée	plane, très stable ; hydrolysée par les protéases
Thiol	R–SH	cystéine, glutathion, coenzyme A	ponts disulfure (–S–S–) ; pouvoir réducteur
Ester phosphorique	$R–O–PO_3^{2-}$	glucose-6-phosphate, ATP, phospholipides, ADN	charge négative → reste piégé dans la cellule

EXEMPLE – ANALYSER UNE MOLÉCULE

Molécule : l'acide lactique $CH_3–CHOH–COOH$.

Fonctions : une fonction **alcool secondaire** (CHOH, sur le C2) et une fonction **acide carboxylique** (COOH, C1). Le C2 porte quatre groupements différents (–H, –OH, $–CH_3$, –COOH) : il est **asymétrique** (deux énantiomères, L et D ; le muscle humain produit le L-lactate).

Au pH du sang (7,4 > pKa 3,9) : la forme **lactate** $CH_3–CHOH–COO^-$ domine (environ 3 000 lactates pour un acide lactique, puisque $10^{(7,4-3,9)} = 10^{3,5} \approx 3\,160$).

Nommer un acide gras : notations Δ et oméga

Les acides gras sont des acides carboxyliques à longue chaîne, presque toujours à nombre pair de carbones. Deux numérotations coexistent. La **nomenclature chimique** (Δ, delta) numérote les carbones à partir de la fonction acide (C1 = carbone du COOH) et indique la position du premier carbone de chaque double liaison. La **nomenclature physiologique** (n ou ω, oméga) compte à partir de l'extrémité méthyle (CH_3 terminal) : elle indique la position de la première double liaison et définit la **famille** de l'acide gras, car l'organisme humain ne sait pas créer de double liaison au-delà de Δ9.

Acide gras	Formule abrégée	Notation Δ	Famille	Sources
Acide palmitique	C16:0	—	saturé	huile de palme, produits laitiers, viandes

Acide gras	Formule abrégée	Notation Δ	Famille	Sources
Acide oléique	C18:1	Δ9 cis	n-9 (ω9), mono-insaturé	huile d'olive, colza
Acide linoléique (LA)	C18:2	Δ9,12	n-6 (ω6), **indispensable**	huiles de tournesol, maïs, pépins de raisin
Acide α-linolénique (ALA)	C18:3	Δ9,12,15	n-3 (ω3), **indispensable**	huiles de colza, de noix, de lin
Acide arachidonique	C20:4	Δ5,8,11,14	n-6	viandes, œufs ; synthèse à partir de LA
EPA	C20:5	Δ5,8,11,14,17	n-3	poissons gras
DHA	C22:6	Δ4,7,10,13,16,19	n-3	poissons gras ; essentiel au cerveau et à la rétine

MÉTHODE – PASSER DE LA NOTATION Δ À LA NOTATION OMÉGA

Pour un acide gras à n carbones dont la dernière double liaison est en position Δx, la position oméga est **ω = n − x**.

Exemple : acide α-linolénique C18:3 Δ9,12,15 → ω = 18 − 15 = **3** : c'est un oméga-3. Acide linoléique C18:2 Δ9,12 → 18 − 12 = **6** : oméga-6.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Les références ANSES (2011, reprises dans la synthèse ANSES 2021) pour l'adulte fixent l'apport en acide linoléique à 4 % de l'apport énergétique et celui en acide α-linolénique à 1 % ; EPA + DHA : 500 mg/j, dont 250 mg de DHA. Ces notations figurent sur les étiquettes et dans les tables de composition (Ciqual) : savoir les lire est indispensable en BC2 (conception de menus) et en BC3 (éducation nutritionnelle).

À RETENIR – LA FONCTION ÉTHER-OXYDE

Éther-oxyde : R–O–R′ (un oxygène relié à deux carbones, sans hydrogène sur l'oxygène). Peu réactif, il ne forme pas de liaison hydrogène avec lui-même (point d'ébullition bas), mais l'oxygène accepte les liaisons hydrogène de l'eau. Exemples biologiques : la **liaison osidique** des glucides est une liaison de type acétal, apparentée aux éthers ; les **plasmalogènes** (phospholipides des membranes du cœur et du cerveau) portent une liaison éther sur le glycérol. L'oxyde de diéthyle (« éther ») était un anesthésique.

L'isomérie

Des **isomères** ont la même formule brute mais des structures différentes.

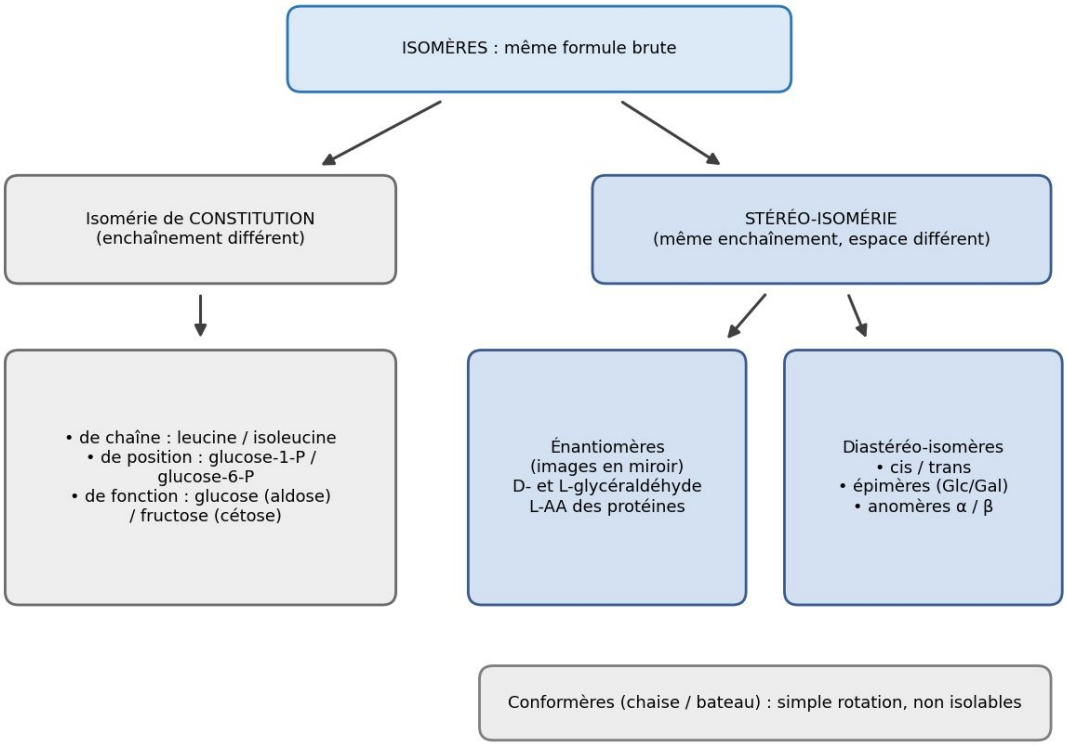


Figure 1.42 – *Les différents types d'isomérie (même formule brute, structures différentes)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.42

1. Le schéma se lit de haut en bas : tous les isomères ont la même formule brute, puis on les classe selon ce qui diffère.

2. À gauche, l'isomérie de constitution : les atomes ne sont pas enchaînés de la même façon (chaîne, position ou fonction différentes).

3. À droite, la stéréo-isomérie : même enchaînement, mais disposition différente dans l'espace (énantiomères images dans un miroir ; diastéréo-isomères cis/trans, épimères, anomères).

4. Les conformères (en bas) ne sont pas de vrais isomères : on passe de l'un à l'autre par simple rotation, sans rompre de liaison.

- **Isomérie de constitution** : enchaînement différent des atomes (glucose aldose / fructose cétose, tous deux C6H12O6).
- **Stéréo-isomérie** : même enchaînement, disposition spatiale différente :
- isomérie **géométrique cis/trans** autour d'une double liaison (acide oléique cis / acide élaïdique trans) ;
- isomérie **optique** : un **carbone asymétrique** (lié à 4 substituants différents) donne deux **énantiomères**, images l'un de l'autre dans un miroir, non superposables (comme les deux mains), qui dévient la lumière polarisée en sens opposés. Les séries **D** et **L** sont définies par rapport au glycéraldéhyde : les oses naturels sont **D**, les acides aminés des protéines sont **L**. Les enzymes sont stéréospécifiques : seule la forme naturelle est utilisée (le L-glucose n'est pas métabolisé).
- **Épimères** : diastéréo-isomères ne différant que par la configuration d'un seul carbone (glucose et galactose en C4 ; glucose et mannose en C2).
- **Anomères** : α et β, différant par la configuration du carbone anomérique après cyclisation.

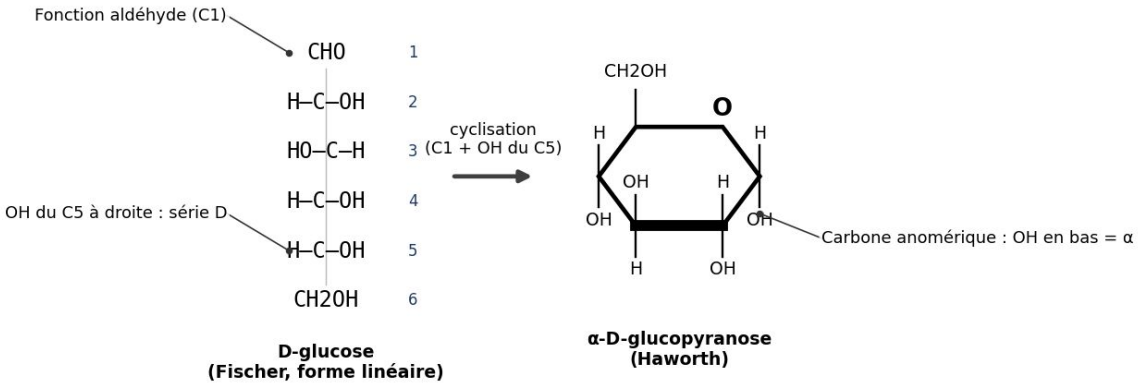


Figure 1.43 – *Du D-glucose linéaire (Fischer) à l'α-D-glucopyranose cyclique (Haworth)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.43

1. À gauche, le D-glucose en représentation de Fischer : la chaîne de 6 carbones est verticale, numérotée de 1 (aldéhyde) à 6.

2. La position du –OH du carbone 5 à droite définit la série D.

3. La flèche représente la cyclisation : l'OH du C5 réagit avec l'aldéhyde du C1 pour former un cycle à 6 sommets (pyranose).

4. À droite, la représentation de Haworth : le C1 devient carbone anomérique ; son –OH en bas définit l'anomère α.

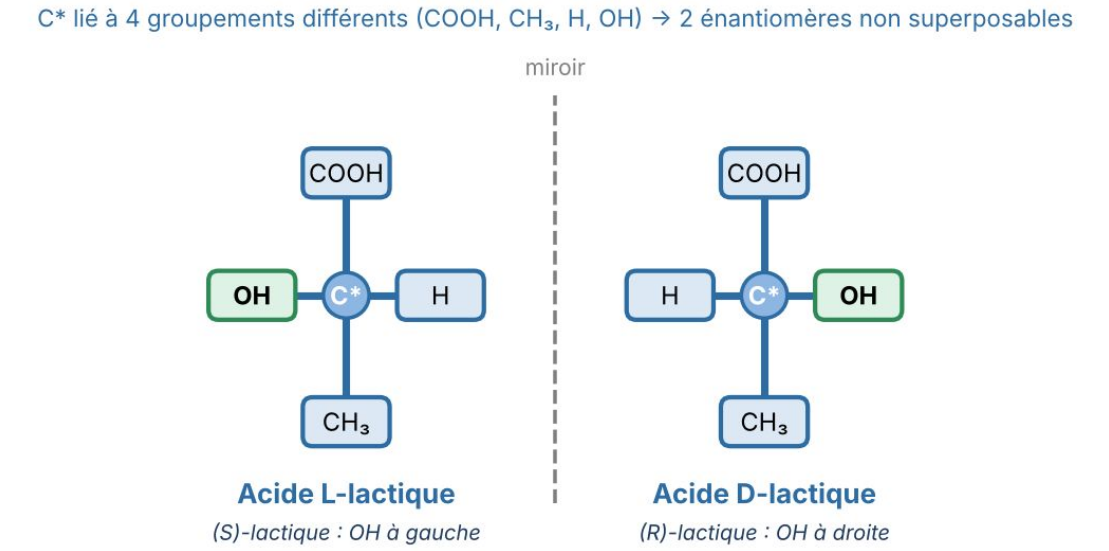


Figure 1.44 – *Carbone asymétrique et énantiomères : l'exemple de l'acide lactique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.44

1. Chaque molécule est centrée sur un carbone (C∗) relié à quatre groupements différents : COOH, CH_3, H et OH.

2. La ligne pointillée représente un miroir : la molécule de droite est l'image de celle de gauche, avec H et OH inversés. En projection de Fischer (COOH en haut, CH_3 en bas), l'OH du C* à gauche donne la série L, à droite la série D.

3. Ces deux molécules ne sont pas superposables, comme une main droite et une main gauche : ce sont deux énantiomères (L- et D-lactique).

4. Les enzymes reconnaissent un seul des énantiomères : notre organisme produit surtout de l'acide L-lactique ; certains ferments lactiques produisent la forme D.

À RETENIR

Méthode pour repérer un carbone asymétrique (C∗) : le carbone doit être **sp^3** et lié à **4 groupements tous différents**. Un carbone portant deux H, ou engagé dans une double liaison, n'est jamais asymétrique. Une molécule possédant n carbones asymétriques peut avoir jusqu'à **2^n stéréo-isomères**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.48

Repérez les carbones asymétriques et calculez le nombre maximal de stéréo-isomères : a) glycérol ; b) glycéraldéhyde ; c) alanine CH3–CH(NH2)–COOH ; d) glucose en chaîne ouverte (CHO–(CHOH)4–CH2OH).

CORRIGÉ

Méthode : pour chaque carbone sp^3, vérifier s'il porte 4 groupements **tous différents** ; n C∗ → 2^n stéréo-isomères au maximum.

a) Glycérol CH2OH–CHOH–CH2OH : C1 et C3 portent 2 H (pas asymétriques) ; C2 porte H, OH et deux groupements CH2OH **identiques** → pas asymétrique. 0 C∗ → **1 seule forme**.

b) Glycéraldéhyde CH2OH–CHOH–CHO : C2 porte H, OH, CHO et CH2OH : 4 groupements différents → **1 C∗** → 2^1 = **2 stéréo-isomères** (D et L).

c) Alanine CH3–CH(NH2)–COOH : le carbone α porte H, CH3, NH2 et COOH → **1 C∗** → **2 énantiomères** ; seule la forme L entre dans les protéines.

d) Glucose ouvert : C1 (CHO, sp^2) et C6 (CH2OH, 2 H) ne sont pas asymétriques ; C2, C3, C4 et C5 portent chacun H, OH et deux parties de chaîne différentes → **4 C∗** → 2^4 = **16 stéréo-isomères**, dont 8 de la série D.

1.3.9 Les grandes réactions de la biochimie

Module · *Guide : réactions du métabolisme · CNED : 4423 M4S1 – vue d'ensemble ; 4423 M4S4 – classes de réactions (enzymes : chapitre 8)*

Toutes les transformations du métabolisme (chapitre 20) se ramènent à un petit nombre de **types de réactions**, chacune catalysée par une classe d'enzymes. Les reconnaître permet de lire n'importe quelle carte métabolique, même inconnue, à l'examen : on compare la molécule de départ et la molécule d'arrivée, on repère ce qui a été ajouté ou retiré (H_2O, CO_2, H, phosphate, groupement aminé) et on en déduit le type de réaction et la classe de l'enzyme.



Figure 1.45 – *Planche des huit grandes réactions de la biochimie, avec leur équation générale, un exemple et la classe d'enzyme*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.45

1. Chaque carte donne l'**équation générale** (en gras), la **classe d'enzyme** (en bleu italique) et un exemple pris dans le métabolisme.

2. Les cartes 1 et 2 (condensation et hydrolyse) sont des réactions inverses : la digestion est une suite d'hydrolyses, les biosynthèses une suite de condensations.

3. Les cartes 4 à 7 font intervenir des coenzymes : ATP (phosphorylation), NAD^+/FAD (oxydoréduction), vitamine B6 (transamination, décarboxylation des acides aminés), thiamine B1 (décarboxylation oxydative).

RÉACTION 7 – FORMATION D'UNE LIAISON OSIDIQUE (MALTOSE)

α-D-glucose + D-glucose → maltose (α-D-Glc-(1→4)-D-Glc) + H_2O

- L'hydroxyle anomérique (C1) d'un α-glucose réagit avec l'hydroxyle du C4 d'un second glucose ; une molécule d'eau est éliminée.
- Liaison **α(1→4)** : celle de l'amidon et du glycogène ; hydrolysée par l'amylase puis la maltase de la bordure en brosse.

RÉACTION 8 – TRANSAMINATION (ALAT)

CH_3–CH(NH_2)–COOH + α-cétoglutarate ⇌ CH_3–CO–COOH + glutamate

- Le groupement –NH_2 de l'alanine est transféré sur l'α-cétoglutarate : l'alanine devient pyruvate (α-cétoacide), l'α-cétoglutarate devient glutamate.
- Coenzyme : **phosphate de pyridoxal** (vitamine B6). Les transaminases (ALAT, ASAT) dosées dans le sang sont des marqueurs de lésion hépatique (cytolyse).

RÉACTION 9 – DÉCARBOXYLATION D'UN ACIDE AMINÉ (HISTIDINE → HISTAMINE)

histidine → histamine + CO_2

- Perte du groupement carboxyle sous forme de CO_2 ; l'acide aminé devient une **amine biogène**.
- Intérêt diététique : l'histamine produite par des bactéries dans le poisson mal conservé (thon, maquereau) provoque une intoxication alimentaire (scombrotoxisme) ; certains fromages affinés et aliments fermentés en sont riches.

RÉACTION 10 – PHOSPHORYLATION DU GLUCOSE (HEXOKINASE)

Glucose + ATP → glucose-6-phosphate + ADP (Mg^{2+})

- Transfert du phosphate γ de l'ATP sur l'hydroxyle du C6 du glucose (ester phosphorique).
- Le glucose-6-phosphate, chargé négativement, ne peut plus ressortir de la cellule : la phosphorylation « piège » le glucose.

Réaction	Principe	Exemple
Condensation (déshydratation)	Union de deux molécules avec départ d'H2O	Formation des liaisons osidique, peptidique, ester
Hydrolyse	Rupture d'une liaison par fixation d'H2O	Digestion
Estérification	Acide + alcool → ester + eau	Synthèse des triglycérides
Oxydoréduction	Transfert d'électrons	Glycolyse, cycle de Krebs, chaîne respiratoire
Phosphorylation	Ajout d'un groupement phosphate (souvent depuis l'ATP)	Glucose → glucose-6-phosphate
Décarboxylation	Départ de CO2	Pyruvate → acétyl-CoA
Transamination	Transfert d'un groupement amine	Alanine + α-cétoglutarate → pyruvate + glutamate
Isomérisation	Réarrangement intramoléculaire	Glucose-6-P → fructose-6-P

EXEMPLE

Écrire la réaction : glycérol (3 fonctions alcool) + 3 acides gras (fonction acide) → triglycéride + 3 H2O.

Raisonnement : chaque –OH du glycérol réagit avec le –COOH d'un acide gras ; à chaque fois, l'OH de l'acide et l'H de l'alcool partent sous forme d'une molécule d'eau et une liaison **ester** (–CO–O–) se forme : 3 liaisons ester → 3 H2O libérées.

Réaction inverse : l'**hydrolyse** (fixation de 3 H2O) par les lipases libère de nouveau glycérol et acides gras (digestion intestinale, lipolyse dans le tissu adipeux).

EXEMPLE

Écrire la réaction : alanine (H2N–CH(CH3)–COOH) + glycine (H2N–CH2–COOH) → Ala-Gly + H2O.

Raisonnement : le –COOH de l'alanine réagit avec le –NH2 de la glycine ; un OH et un H partent (H2O) et il se forme une liaison amide –CO–NH–, appelée **liaison peptidique**.

Généraliser : relier n acides aminés en chaîne demande n – 1 liaisons ; pour 300 acides aminés : 300 – 1 = **299 liaisons peptidiques**, et une molécule d'eau libérée par liaison, soit **299 H2O**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 1.49

Nommez le type de réaction : a) saccharose + H2O → glucose + fructose ; b) glucose + ATP → glucose-6-P + ADP ; c) pyruvate → acétyl-CoA + CO2 (+ NADH) ; d) glucose-6-P → fructose-6-P ; e) acide gras + glycérol → monoglycéride + H2O.

CORRIGÉ

Méthode : comparer réactifs et produits et se demander : une liaison est-elle coupée par l'eau ? un groupement est-il ajouté ou retiré ? la formule brute change-t-elle ?

a) De l'eau est consommée et un diholoside est coupé en deux oses → **hydrolyse** (de la liaison osidique, par la saccharase).

b) Un phosphate passe de l'ATP au glucose → **phosphorylation** (hexokinase).

c) Un CO2 est libéré (perte d'un carbone) et un NADH est formé → **décarboxylation oxydative** (pyruvate déshydrogénase).

d) Même formule brute ($C_6H_{13}O_9P$) mais aldose → cétose → **isomérisation**.

e) Un alcool et un acide s'unissent avec départ d'eau → **estérification** (condensation).

1.4 Approfondissements

1.4.1 Doser un paramètre biologique : spectrophotométrie et méthodes enzymatiques

La plupart des paramètres du bilan (glucose, cholestérol, triglycérides, urée, créatinine, transaminases) sont dosés par **spectrophotométrie** : une réaction (souvent enzymatique) produit un composé coloré dont la quantité est proportionnelle à celle de la substance à doser ; l'appareil mesure la lumière absorbée par la solution à une longueur d'onde choisie.

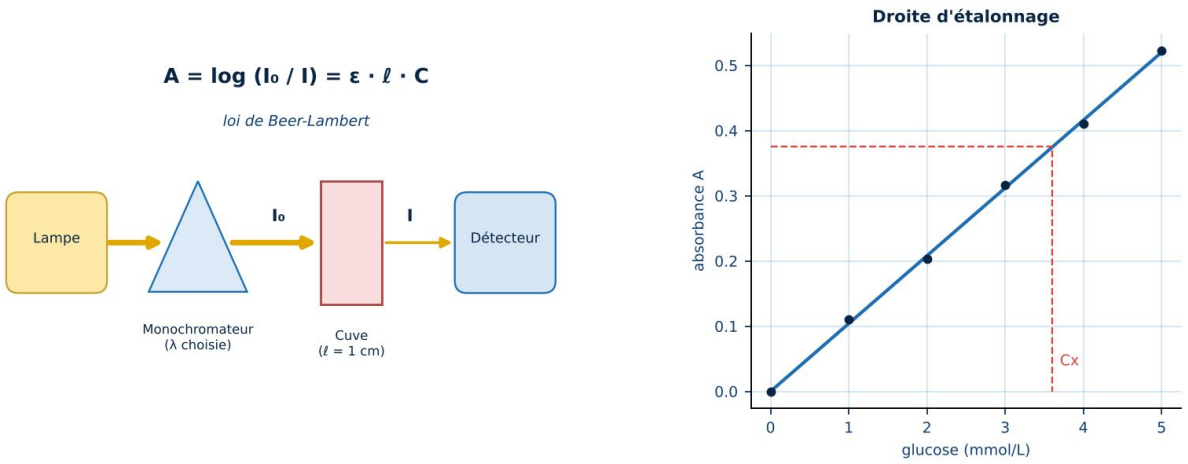


Figure 1.46 – *Principe du spectrophotomètre et droite d'étalonnage (loi de Beer-Lambert)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 1.46

1. La lumière de la lampe traverse un monochromateur qui sélectionne une longueur d'onde (λ), puis la cuve contenant l'échantillon ; le détecteur mesure l'intensité transmise I, comparée à l'intensité incidente I_0.

2. L'**absorbance** A = log (I_0 / I) est proportionnelle à la concentration C, au coefficient d'absorption molaire ε (propre à la substance et à λ) et à l'épaisseur de la cuve ℓ : **$A = \varepsilon \cdot \ell \cdot C$**.

3. En pratique, on trace une **droite d'étalonnage** avec des solutions de concentration connue, puis on lit la concentration de l'échantillon (Cx) à partir de son absorbance (pointillés rouges).

EXEMPLE – DE L'ABSORBANCE À LA GLYCÉMIE

Dosage du glucose par la glucose oxydase (GOD-POD) : glucose + O_2 → acide gluconique + H_2O_2 (glucose oxydase) ; puis H_2O_2 + chromogène → composé coloré rose (peroxydase). L'absorbance à 505 nm est proportionnelle à la glycémie.

Calcul : la droite d'étalonnage a pour équation A = 0,104 × C (C en mmol/L). Un sérum donne A = 0,375 → C = 0,375 / 0,104 = **3,6 mmol/L**, soit 3,6 × 0,180 = **0,65 g/L** : hypoglycémie modérée (< 0,70 g/L).

DÉFINITION

Activité enzymatique : quantité de substrat transformée par unité de temps. L'**unité internationale (U)** correspond à la transformation de 1 µmol de substrat par minute ; l'unité SI est le **katal** (1 mol/s ; 1 U = 16,67 nkat). Les transaminases, la γ-GT, la lipase, les CPK sont rendues en U/L : c'est leur **activité** que l'on mesure, pas leur masse.

1.4.2 Isotopes stables et mesures en nutrition

Les isotopes stables (non radioactifs) ^{2}H (deutérium), ^{13}C, ^{15}N et ^{18}O sont des traceurs sans danger, utilisables chez l'enfant et la femme enceinte. Ils ont permis d'établir les besoins nutritionnels de référence.

Méthode	Isotope	Principe	Application
Dilution isotopique	$^{2}H_2O$ (eau deutérée)	on fait boire une dose connue ; après équilibration, la dilution dans les liquides (salive, urine) donne le volume d'eau totale	eau totale → masse maigre (≈ 73 % d'eau) → masse grasse par différence

Méthode	Isotope	Principe	Application
Eau doublement marquée	$^{2}H_2{}^{18}O$	^{2}H s'élimine sous forme d'eau, ^{18}O sous forme d'eau et de CO_2 ; la différence des vitesses d'élimination donne la production de CO_2	dépense énergétique totale en vie réelle sur 1 à 3 semaines (méthode de référence)
Test respiratoire	urée ^{13}C	l'uréase de *Helicobacter pylori* hydrolyse l'urée en $^{13}CO_2$ expiré	diagnostic de l'infection gastrique
Bilan azoté marqué	acides aminés ^{15}N, ^{13}C	suivi de l'incorporation dans les protéines	besoins en protéines et en acides aminés indispensables

EXEMPLE – ESTIMER LA COMPOSITION CORPORELLE

Énoncé. Un sujet de 70 kg boit 10 g de $^{2}H_2O$. Après 4 h, la dilution indique une eau totale de 40 L. Estimez sa masse maigre et sa masse grasse (hydratation de la masse maigre : 73 %).

Calcul. Masse maigre = 40 / 0,73 = **54,8 kg** ; masse grasse = 70 – 54,8 = **15,2 kg**, soit 15,2 / 70 = **21,7 %** du poids.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

L'**impédancemétrie** utilisée en consultation repose sur le même principe physique (la masse maigre, riche en eau et en électrolytes, conduit le courant ; la masse grasse non) : ses résultats sont faussés par les troubles de l'hydratation (œdèmes, déshydratation). Le **SARC-F** et la force de préhension (dynamomètre), recommandés par la HAS pour dépister la sarcopénie, ne nécessitent pas d'appareil de mesure de composition corporelle.

1.4.3 Énergie, chaleur et température : le bilan thermique

Toute l'énergie chimique des nutriments finit par être dissipée sous forme de **chaleur** : même le travail musculaire n'a qu'un rendement d'environ 20 à 25 %. Cette chaleur maintient la température centrale vers 37 °C. Chez l'adulte au repos, la production de chaleur est d'environ 80 W (1 W = 1 J/s ; 80 J/s × 86 400 s ≈ 6,9 MJ/j ≈ 1 650 kcal/j). L'eau joue un rôle majeur dans la thermorégulation grâce à sa chaleur latente de vaporisation élevée : l'évaporation de 1 litre de sueur dissipe environ 2 400 kJ (≈ 580 kcal).

EXEMPLE – SUEUR ET CHALEUR

Énoncé. Un cycliste dépense 600 kcal/h dont 75 % sous forme de chaleur. Quel volume de sueur doit-il évaporer pour dissiper cette chaleur s'il n'existait que ce mécanisme ?

Calcul. Chaleur = 600 × 0,75 = 450 kcal/h = 450 × 4,184 = 1 883 kJ/h. Volume = 1 883 / 2 400 = **0,78 L/h**. En réalité une partie de la sueur ruisselle sans s'évaporer : les pertes atteignent souvent 1 L/h ou plus par temps chaud, d'où l'importance des boissons de l'effort contenant du sodium (BC2, nutrition du sportif).

1.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

L'enthalpie libre de Gibbs ($\Delta G = \Delta H - T\Delta S$), le ΔG réel et les composés riches en énergie sont **exigibles** : ils sont traités dans le cours, partie 1.3.7. On n'en reprend ici que le prolongement universitaire : potentiels redox, cinétique et statistiques.

POTENTIEL D'OXYDORÉDUCTION ET ÉQUATION DE NERNST

Le pouvoir d'un couple redox à céder des électrons se mesure par son potentiel standard E°' (en volts, à pH 7). Plus E°' est bas, plus la forme réduite est un bon donneur d'électrons. Les électrons circulent spontanément du couple de E°' bas vers le couple de E°' élevé.

Couple	E°' (V)	Rôle
NAD+/NADH	– 0,32	Transporteur d'électrons du catabolisme
FAD/FADH2 (lié)	≈ 0	Transporteur lié aux flavoprotéines
Ubiquinone/ubiquinol	+ 0,05	Navette lipidique de la chaîne respiratoire
Cytochrome c (Fe3+/Fe2+)	+ 0,25	Navette hydrosoluble
½ O2/H2O	+ 0,82	Accepteur final

La relation $\Delta G^{\circ'} = -\,n\,F\,\Delta E^{\circ'}$ (n = nombre d'électrons, F = 96 485 C/mol) relie énergie et potentiel. Pour le transfert de 2 électrons du NADH à l'oxygène, $\Delta E^{\circ'} = 1{,}14$ V, donc $\Delta G^{\circ'} \approx -\,220$ kJ/mol : c'est cette énergie que la chaîne respiratoire convertit partiellement en gradient de protons puis en ATP.

> **POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)**
>
> L'équation de Nernst, $E = E^{\circ'} + (RT/nF)\ \ln([\text{oxydé}]/[\text{réduit}])$, s'applique aussi aux ions de part et d'autre d'une membrane : elle donne le potentiel d'équilibre du K+ (≈ – 90 mV) et du Na+ (≈ + 60 mV), base du potentiel de repos du neurone.

CINÉTIQUE CHIMIQUE : ORDRE, VITESSE, ÉNERGIE D'ACTIVATION

La vitesse d'une réaction $A \rightarrow B$ s'écrit $v = -\,d[A]/dt = k[A]^{n}$, n étant l'ordre de la réaction. Pour un ordre 1, la concentration décroît de façon exponentielle : $[A] = [A]_0 \cdot e^{-kt}$, et la demi-vie $t_{½} = \ln 2 / k$ est indépendante de la concentration initiale. Ce modèle décrit l'élimination de nombreux médicaments et la décroissance des isotopes radioactifs utilisés en exploration fonctionnelle.

La loi d'Arrhenius, $k = A \cdot \exp(-\,Ea/RT)$, montre qu'une baisse de l'énergie d'activation Ea accélère fortement la réaction. Les enzymes abaissent Ea sans modifier ΔG : elles accélèrent l'atteinte de l'équilibre sans le déplacer.

> **EXEMPLE**
>
> Pour une réaction d'ordre 1 de demi-vie 6 h, il reste 50 % du produit à 6 h, 25 % à 12 h, 12,5 % à 18 h : en pratique, on considère l'élimination quasi complète après 5 demi-vies (≈ 97 %).

STATISTIQUES DE BASE POUR LIRE UN ARTICLE SCIENTIFIQUE

La lecture d'études en nutrition (compétences C3.3 et C3.4) suppose de maîtriser quelques outils.

- Moyenne et écart-type : l'écart-type mesure la dispersion ; dans une distribution normale, ≈ 95 % des valeurs sont comprises dans moyenne ± 1,96 écart-type, ce qui définit les « valeurs de référence » biologiques.
- Erreur-type et intervalle de confiance à 95 % : précision de l'estimation de la moyenne (IC95 = moyenne ± 1,96 × écart-type / √n).
- Test statistique et p-value : probabilité d'observer une différence au moins aussi grande si l'hypothèse nulle (pas d'effet) était vraie. Un $p < 0,05$ ne mesure ni l'ampleur ni l'importance clinique de l'effet.
- Risque relatif (RR) et odds ratio (OR) : un RR de 1,20 signifie un risque augmenté de 20 % dans le groupe exposé ; si l'IC95 inclut 1, l'association n'est pas significative.
- Corrélation (coefficient r) : association linéaire, qui ne prouve pas la causalité (facteurs de confusion).

ATTENTION

Les études observationnelles (cohortes, cas-témoins) montrent des associations ; seuls les essais contrôlés randomisés permettent de conclure à un lien de causalité. Les méta-analyses d'essais randomisés se situent au sommet de la hiérarchie des preuves.

POUR ALLER PLUS LOIN – ACTIVITÉ, COEFFICIENT OSMOTIQUE ET OSMOMÉTRIE

En solution réelle, les ions interagissent : l'**activité** $a = \gamma \cdot C$ (γ, coefficient d'activité, < 1) remplace la concentration dans les lois thermodynamiques. Pour l'osmolarité, on utilise le **coefficient osmotique** φ : osmolarité réelle = $\varphi \cdot i \cdot C$. Pour NaCl à 154 mmol/L, $\varphi \approx 0,93$: $0,93 \times 2 \times 154 \approx$ **286 mOsm/kg**, d'où l'isotonie réelle du sérum physiologique, alors que le calcul idéal donne 308.

L'**osmomètre** du laboratoire mesure l'abaissement du point de congélation ($\Delta T = K_c \cdot$ osmolalité, K_c = 1,86 °C·kg/osmol pour l'eau) : un plasma à 290 mOsm/kg congèle vers – 0,54 °C.

POUR ALLER PLUS LOIN – L'APPROCHE PHYSICO-CHIMIQUE DE STEWART

L'approche de **Stewart** décrit l'équilibre acido-basique à partir de trois variables indépendantes : la **différence en ions forts** (SID = $[Na^+] + [K^+] + [Ca^{2+}] + [Mg^{2+}] - [Cl^-] - [\text{lactate}^-]$, ≈ 40 mEq/L), la **$PaCO_2$** et la quantité d'**acides faibles non volatils** (albumine, phosphates). $[H^+]$ et $[HCO_3^-]$ en sont des variables dépendantes.

Intérêt clinique : elle explique l'**acidose hyperchlorémique** après perfusion massive de NaCl 0,9 % (SID de la solution = 0 : le Cl^- apporté abaisse la SID plasmatique) et l'**alcalose de l'hypoalbuminémie** (moins d'acides faibles), fréquente chez le patient dénutri. C'est pourquoi les solutés « balancés » (Ringer lactate) sont souvent préférés en réanimation.

POUR ALLER PLUS LOIN – FORCE PROTON-MOTRICE ET RAPPORT P/O

Dans la mitochondrie, la chaîne respiratoire pompe des protons et crée une **force proton-motrice** $\Delta p = \Delta\psi - (2{,}3\,RT/F)\cdot\Delta pH \approx 0{,}15$ à $0{,}20$ V. Le retour de n protons par l'**ATP synthase** libère $n\cdot F\cdot\Delta p \approx 15$ à 20 kJ par mole de H^+ ; il faut environ **4 H^+ par ATP** (3 pour la synthase, 1 pour le transport de l'ADP et du Pi), d'où les rapports P/O actuels de **2,5** (NADH) et **1,5** ($FADH_2$) au lieu des anciennes valeurs 3 et 2.

Les **protéines découplantes** (UCP1 du tissu adipeux brun) laissent rentrer les protons sans synthèse d'ATP : l'énergie est dissipée en chaleur (thermogenèse sans frisson du nouveau-né, exposition au froid).

1.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

BC1 – ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE UNE DÉMARCHE DE SOIN DIÉTÉTIQUE ET NUTRITIONNEL

C1.1 : convertir les résultats biologiques (g/L ↔ mmol/L), calculer IMC, pertes de poids et apports. C1.3-C1.4 : calculer des rations, des teneurs en sodium et en sel, des apports énergétiques. C1.5 : vulgariser les notions d'acidité ou de pH (reflux, lithiases).

BC2 – CONCEVOIR ET ÉLABORER UNE ALIMENTATION SAINE, DURABLE ET ADAPTÉE

C2.1-C2.2 : calculs de grammages, de pourcentages de l'AET, d'équivalences (sodium ↔ sel) en restauration collective ; lecture des étiquettes nutritionnelles (kJ/kcal). C2.3 : pH, aw et réductions décimales en hygiène.

BC3 – INTERVENIR EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

C3.3-C3.4 : lire des articles scientifiques (unités, logarithmes, statistiques simples) ; interpréter des graphiques.

1.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE 1 EN DIX POINTS

Unités : SI (kg, m, s, mol, K) ; préfixes de 10^3 en 10^3 ; 1 kcal = 4,184 kJ ; toujours écrire et simplifier les unités.

Quantité de matière : n = m / M ; C (mol/L) = n / V ; Cm (g/L) = C × M ; dilution : $C_1V_1 = C_2V_2$.

Équivalents et osmoles : mEq = mmol × charge ; mOsm = mmol × nombre de particules ; osmolalité plasmatique ≈ 2 Na^+ + glucose + urée ≈ 285-295 mOsm/kg.

Eau corporelle : 60 % du poids (2/3 intracellulaire, riche en K^+ ; 1/3 extracellulaire, riche en Na^+) ; Starling : pression hydrostatique (sort) contre pression oncotique de l'albumine (retient).

Atomes et liaisons : Z protons ; règle de l'octet ; covalente (forte), ionique, hydrogène et van der Waals (faibles mais nombreuses) ; carbone tétravalent sp^3, sp^2, sp.

pH : pH = – log [H^+] ; pH = pKa + log ([base]/[acide]) ; tampon efficace à pKa ± 1 ; sang 7,38-7,42 ; HCO_3^- 22-26 mmol/L ; $PaCO_2$ 35-45 mmHg ; trois défenses : tampons (s), poumons (min), reins (h-j).

Oxydoréduction : oxydation = perte d'électrons (souvent de H) ; NAD^+ (B3), FAD (B2) transportent les H vers la chaîne respiratoire ; l'ATP couple les réactions (ΔG s'additionnent).

Chimie organique : fonctions alcool, aldéhyde, cétone, acide, amine, ester, amide, thiol, ester phosphorique ; isomérie ; C asymétrique → 2^n stéréo-isomères ; acides gras Δ et ω (ω = n – x).

Grandes réactions : condensation/hydrolyse, phosphorylation, oxydoréduction, décarboxylation, transamination, isomérisation.

Calculs du diététicien : IMC, % de perte de poids (par rapport au poids de départ), part énergétique, g/kg/j, sodium ↔ sel (× 2,5), statistiques (m ± 2σ = 95 %, percentile, Z-score, RR, IC 95 %).

1.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Les concentrations

Grandeur	Symbole	Formule	Unités usuelles
Quantité de matière	n	n = m / M	mol, mmol, µmol
Concentration molaire	C	C = n / V	mol/L, mmol/L
Concentration massique	Cm	Cm = m / V = C × M	g/L, mg/dL
Concentration équivalente	—	mEq/L = mmol/L × z	mEq/L
Osmolarité	—	Σ (C × i)	mOsm/L (mOsm/kg pour l'osmolalité)
Dilution	F	$C_1V_1 = C_2V_2$; $F = C_1/C_2$	sans unité

Fiche 2 – Le pH et l'équilibre acido-basique

Notion	À retenir
pH	pH = – log [H^+] ; pH 7,4 ↔ [H^+] ≈ 40 nmol/L ; une unité de pH = facteur 10
Henderson-Hasselbalch	pH = pKa + log ([A^-]/[AH]) ; pour le sang : pH = 6,1 + log ([HCO_3^-] / 0,03 $PaCO_2$)
Tampons	bicarbonate (ouvert), hémoglobine, protéines, phosphates (intracellulaire, urinaire)
Lecture d'une gazométrie	1) pH ; 2) trouble primaire ($PaCO_2$ = respiratoire ; HCO_3^- = métabolique) ; 3) compensation ; 4) trou anionique

Notion	À retenir
Trou anionique	$Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-) = 12 \pm 4$; ↑ : cétose, lactates, insuffisance rénale, intoxication
Aliments	protéines, phosphore → charge acide ; fruits et légumes (sels de K^+ d'acides organiques) → alcalinisants (PRAL < 0)

Fiche 3 – Les conversions du diététicien

Conversion	Facteur
kcal → kJ	× 4,184
sodium → sel	× 2,54 (2,5 sur l'étiquette)
mmol de Na → g de sel	× 0,0585
glucose g/L → mmol/L	× 5,55
cholestérol g/L → mmol/L	× 2,586
triglycérides g/L → mmol/L	× 1,14
créatinine mg/L → µmol/L	× 8,84
urée g/L → mmol/L	× 16,7 (1 000/60,06 = 16,65)
HbA1c % → mmol/mol	10,93 × % – 23,5
°C → K	+ 273,15
mmHg → kPa	× 0,133

Fiche 4 – Les coefficients et repères énergétiques

Élément	Valeur
Glucides / protéines	4 kcal/g (17 kJ/g)
Lipides	9 kcal/g (37 kJ/g)
Éthanol	7 kcal/g (29 kJ/g)
Polyols / fibres	2,4 / 2 kcal/g
1 L d'O_2 consommé	≈ 4,8 kcal (20 kJ)
Quotient respiratoire	glucides 1,0 ; lipides 0,7 ; protéines 0,8
1 kg de tissu adipeux	≈ 7 700 kcal
Évaporation de 1 L de sueur	≈ 2 400 kJ (580 kcal)

1.9 Les réactions et formules à savoir écrire

Les équations suivantes doivent pouvoir être écrites sans document, avec les formules semi-développées quand elles sont demandées, le nom de l'enzyme et les coenzymes.

N°	Réaction / formule	Enzyme ou commentaire
1	$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$	*anhydrase carbonique* (zinc)
2	$pH = pKa + \log([A^-] / [AH])$	Henderson-Hasselbalch
3	$CH_3–CO–COO^- + NADH,H^+ \rightleftharpoons CH_3–CHOH–COO^- + NAD^+$	*lactate déshydrogénase*

N°	Réaction / formule	Enzyme ou commentaire
4	$CH_3–CH_2OH + NAD^+ \rightarrow CH_3–CHO + NADH,H^+$	*alcool déshydrogénase*
5	Glucose + ATP → glucose-6-phosphate + ADP	*hexokinase* (Mg^{2+}) ; couplage énergétique
6	$ATP + H_2O \rightarrow ADP + Pi$ ($\Delta G^{\circ\prime} \approx -30{,}5$ kJ/mol)	hydrolyse d'une liaison phosphoanhydride
7	$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$ (QR = 1)	oxydation complète du glucose
8	$C_{16}H_{32}O_2 + 23\ O_2 \rightarrow 16\ CO_2 + 16\ H_2O$ (QR = 0,70)	oxydation complète de l'acide palmitique
9	$R_1–COOH + HO–R_2 \rightleftharpoons R_1–CO–O–R_2 + H_2O$	estérification / hydrolyse (*lipases*)
10	$R_1–COOH + H_2N–R_2 \rightarrow R_1–CO–NH–R_2 + H_2O$	liaison amide (peptidique)
11	Alanine + α-cétoglutarate ⇌ pyruvate + glutamate	*ALAT* (phosphate de pyridoxal, B6)
12	$Osm \approx 2\ Na^+$ + glucose + urée (mmol/L)	osmolalité calculée
13	$TA = Na^+ – (Cl^- + HCO_3^-)$	trou anionique
14	$A = \varepsilon \cdot \ell \cdot C$	loi de Beer-Lambert
15	$t_{½} = 0{,}693 / k$	demi-vie d'une décroissance exponentielle

1.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	Une réaction dont le ΔG est négatif se déroule forcément rapidement.	**Faux**	ΔG < 0 indique seulement qu'elle est possible (spontanée) ; sa vitesse dépend de l'énergie d'activation et des enzymes : l'ATP est stable en solution sans enzyme.
2	La phosphocréatine peut régénérer l'ATP à partir de l'ADP.	**Vrai**	Son $\Delta G^{\circ\prime}$ d'hydrolyse (– 43 kJ/mol) est plus négatif que celui de l'ATP (– 30,5) : le transfert catalysé par la créatine kinase a un $\Delta G^{\circ\prime}$ de – 12,5 kJ/mol.
3	Une solution de glucose à 5 % contient 5 g de glucose par litre.	**Faux**	Elle contient 5 g pour 100 mL, soit 50 g/L (278 mmol/L).
4	1 mmol de $CaCl_2$ dissous donne 3 mOsm.	**Vrai**	$CaCl_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2\ Cl^-$: trois particules.
5	1 mmol de Ca^{2+} correspond à 1 mEq.	**Faux**	Le calcium porte deux charges : 1 mmol = 2 mEq.
6	Le sérum physiologique (NaCl 0,9 %) a une osmolarité d'environ 308 mOsm/L.	**Vrai**	9 / 58,5 = 154 mmol/L × 2 particules = 308 mOsm/L.
7	Un globule rouge placé dans de l'eau pure se ratatine.	**Faux**	L'eau entre (milieu hypotonique) : il gonfle et peut éclater (hémolyse).
8	Le potassium est le principal cation du secteur intracellulaire.	**Vrai**	Environ 150 mEq/L dans la cellule contre 4 mEq/L dans le plasma.
9	Une hypoalbuminémie favorise la formation d'œdèmes.	**Vrai**	La pression oncotique diminue : la réabsorption capillaire baisse.
10	Une hyponatrémie signifie toujours un manque de sodium dans l'organisme.	**Faux**	Elle traduit le plus souvent un excès d'eau (dilution), parfois avec un capital sodé augmenté (insuffisance cardiaque).
11	Le pH du sang artériel normal est compris entre 7,38 et 7,42.	**Vrai**	En dessous : acidémie ; au-dessus : alcalémie.
12	Un tampon est efficace dans une zone de pH égale à pKa ± 1.	**Vrai**	C'est la zone où les deux formes coexistent en proportions comparables (de 1/10 à 10/1).

N°	Affirmation	V/F	Justification
13	Une $PaCO_2$ élevée avec un pH bas définit une acidose métabolique.	**Faux**	C'est une acidose respiratoire (hypoventilation).
14	Dans l'acidocétose diabétique, le trou anionique est augmenté.	**Vrai**	Les anions des corps cétoniques ne sont pas dosés.
15	Les vomissements répétés provoquent une acidose métabolique.	**Faux**	Ils provoquent une alcalose métabolique hypochlorémique (perte de HCl).
16	Lors d'une oxydation biologique, le substrat perd le plus souvent deux atomes d'hydrogène.	**Vrai**	Déshydrogénation : 2 H ($2\,e^- + 2\,H^+$) transférés à NAD^+ ou FAD.
17	Le NAD^+ dérive de la vitamine B2.	**Faux**	Il dérive de la vitamine B3 (niacine) ; le FAD dérive de la B2.
18	Le couplage énergétique permet à une réaction défavorable de se réaliser.	**Vrai**	Les ΔG s'additionnent : l'hydrolyse de l'ATP « paie » la réaction.
19	Le quotient respiratoire de l'oxydation des lipides est voisin de 1.	**Faux**	Il est voisin de 0,7 ; celui des glucides vaut 1.
20	1 g de lipides apporte 37 kJ.	**Vrai**	Soit 9 kcal.
21	L'acide α-linolénique (C18:3 Δ9,12,15) est un oméga-6.	**Faux**	$\omega = 18 - 15 = 3$: c'est un oméga-3.
22	Une liaison peptidique est une liaison amide formée avec élimination d'eau.	**Vrai**	Condensation de –COOH et $–NH_2$.
23	La transamination nécessite la vitamine B6.	**Vrai**	Coenzyme : phosphate de pyridoxal.
24	Une perte de poids de 60 à 54 kg représente une perte de 11 %.	**Faux**	6 / 60 = 10 % (on rapporte au poids de départ).
25	Environ 95 % d'une population se situe entre $m - 2\sigma$ et $m + 2\sigma$.	**Vrai**	Propriété de la loi normale.
26	Un intervalle de confiance de risque relatif qui contient 1 indique une association significative.	**Faux**	S'il contient 1, l'association n'est pas significative au seuil de 5 %.
27	L'absorbance est proportionnelle à la concentration dans le domaine de validité de la loi de Beer-Lambert.	**Vrai**	$A = \varepsilon \cdot \ell \cdot C$.

1.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

1.11.1 Schémas à légender

Exercice 1 – Schéma à légender. Légendez les éléments numérotés : structure de la molécule d'eau (dipôle) et liaisons hydrogène entre molécules.

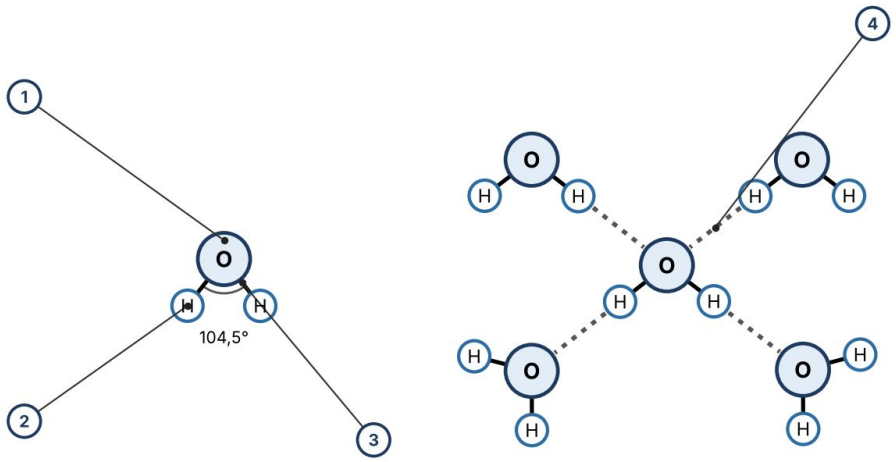


Figure 1.47 – *Schéma à légender – la molécule d'eau (dipôle) et les liaisons hydrogène*

> **CORRIGÉ**
>
> 1. Atome d'oxygène électronégatif (charge partielle δ−) – 2. Atome d'hydrogène (charge partielle δ+) – 3. Liaison covalente polarisée O–H – 4. Liaison hydrogène (faible)

Exercice 2 – Schéma à légender. Légendez les éléments numérotés : structure de l'atome : noyau et couches électroniques (oxygène et sodium).

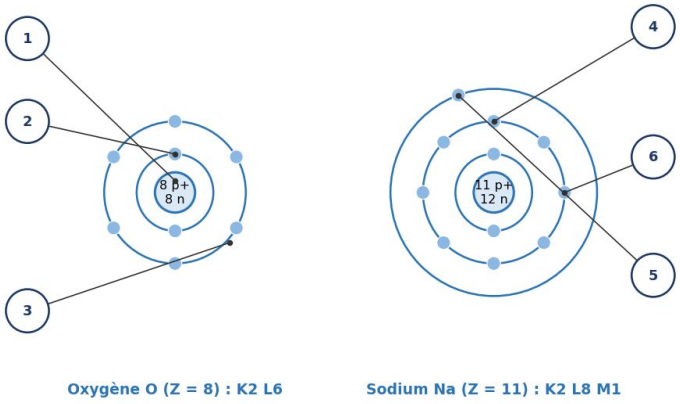


Figure 1.48 – *Schéma à légender – structure des atomes d'oxygène et de sodium*

> **CORRIGÉ**
>
> 1. Noyau : protons (+) et neutrons ; Z = nombre de protons – 2. Couche K : 2 électrons au maximum – 3. Couche externe L de O : 6 électrons → 2 liaisons covalentes (règle de l'octet) – 4. Couche L complète : 8 électrons – 5. Électron externe unique (couche M) : facilement cédé → ion Na+ – 6. Électron (charge –)

Exercice 3 – Schéma à légender. Légendez les éléments numérotés : trois types de liaisons : covalente, ionique et hydrogène.

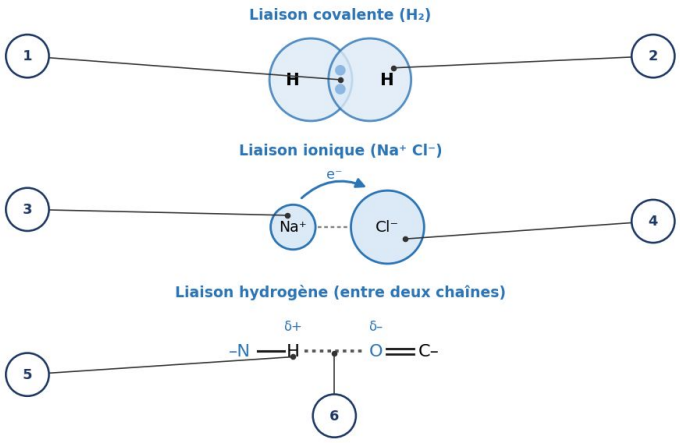


Figure 1.49 – *Schéma à légender – liaisons covalente, ionique et hydrogène*

CORRIGÉ

1. Paire d'électrons mise en commun : liaison covalente, forte (≈ 400 kJ/mol) – 2. Atome d'hydrogène (1 électron) – 3. Na cède son électron externe → cation Na^+ – 4. Cl gagne cet électron → anion Cl^- ; les charges opposées s'attirent – 5. H porté par un atome électronégatif (N ou O) : charge $\delta+$ – 6. Liaison hydrogène (pointillés) : faible (≈ 20 kJ/mol), réversible

Exercice 4 – Schéma à légender. Reportez sur votre copie les légendes 1 à 10 de ce schéma des échanges capillaires, puis indiquez par une flèche le sens net des mouvements d'eau à chaque extrémité.

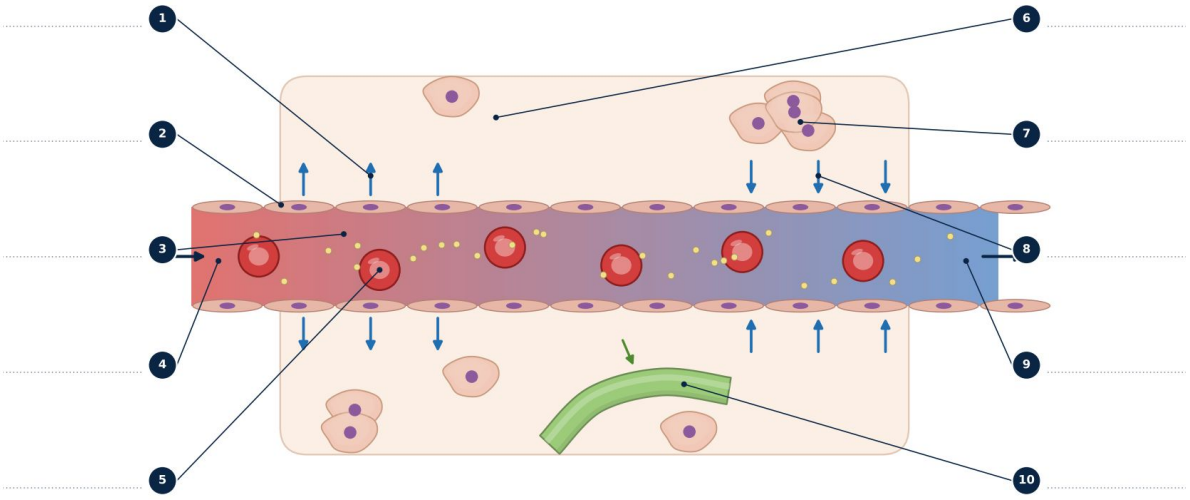


Schéma à légender – reporter sur la copie les légendes 1 à 10

Figure 1.50 – *Schéma à légender – les échanges d'eau au niveau d'un capillaire*

CORRIGÉ

1. Filtration : sortie de liquide – 2. Cellule endothéliale – 3. Protéines plasmatiques (albumine) – 4. Extrémité artérielle (artériole) – 5. Hématie – 6. Cellule du tissu – 7. Liquide interstitiel – 8. Réabsorption : retour de liquide – 9. Extrémité veineuse (veinule) – 10. Capillaire lymphatique.

Sens net : sortie d'eau à l'extrémité artérielle (pression hydrostatique 35 mmHg > pression oncotique 25 mmHg) ; entrée à l'extrémité veineuse (15 < 25 mmHg).

1.11.2 Sujet de synthèse 1 – Réhydratation d'un nourrisson en gastro-entérite

Durée conseillée : 45 minutes

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans un service de pédiatrie. Léo, 18 mois, est hospitalisé pour une gastro-entérite aiguë avec diarrhée depuis 48 h. Il pesait 11,6 kg à sa dernière consultation et pèse aujourd'hui 11,0 kg. Le médecin prescrit une solution de réhydratation orale (SRO) à raison de 50 mL/kg sur 4 heures. Les parents demandent s'ils peuvent plutôt lui donner du cola « dégazé », comme le leur a conseillé un proche.

DOCUMENTS

Document 1 – Composition d'un litre de SRO reconstituée : Na^+ 75 mmol ; K^+ 20 mmol ; Cl^- 65 mmol ; citrate ($C_6H_5O_7^{3-}$) 10 mmol ; glucose anhydre 75 mmol.

Document 2 – Cola : 106 g de sucres par litre, sous forme de glucose et de fructose libres (M = 180 g/mol) ; sodium 0,4 mmol/L.

Données : M(Na) = 23 g/mol ; M(NaCl) = 58,5 g/mol ; M(glucose) = 180 g/mol ; osmolalité plasmatique normale 285-295 mOsm/kg.

Questions

1. Calculez la perte de poids de Léo en kg et en pourcentage. Que traduit-elle ?

2. Calculez le volume de SRO à administrer sur 4 heures.

3. Calculez l'osmolarité de la SRO. Est-elle hypo-, iso- ou hypertonique par rapport au plasma ? Pourquoi ce choix ?

4. Exprimez la teneur en sodium de la SRO en mg/L, puis en grammes de « sel » (NaCl) équivalent par litre.

5. Vérifiez l'électroneutralité de la SRO (en mEq/L).

6. Calculez la masse de glucose contenue dans un sachet reconstitué dans 200 mL d'eau.

7. À l'aide de la configuration électronique en cases quantiques, expliquez pourquoi le sodium et le potassium forment des cations monovalents et le chlore un anion monovalent.

8. Calculez l'osmolarité du cola et argumentez votre réponse aux parents.

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Lire tout le sujet avant de commencer et souligner les données chiffrées : poids 11,6 kg puis 11,0 kg ; 50 mL/kg sur 4 h ; composition de la SRO ; composition du cola.

2) Repérer le fil conducteur : un nourrisson qui se déshydrate, une solution adaptée (la SRO) et une boisson inadaptée (le cola). Toutes les questions convergent vers l'argumentaire final aux parents.

3) Préparer les formules utiles au brouillon : % de perte = perte / poids initial × 100 ; n = m / M ; osmolarité = $\Sigma\, i \times C$; mEq = mmol × charge.

4) Toujours écrire : la formule, l'application numérique, le résultat avec son unité, puis une phrase d'interprétation.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 2 pts ; Q2 : 1,5 pt ; Q3 : 3 pts ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 2,5 pts ; Q6 : 1,5 pt ; Q7 : 3,5 pts ; Q8 : 4 pts.

CORRIGÉ

Question 1. Ce que l'on attend : un calcul de perte de poids en kg puis en %, et l'interprétation clinique de cette perte.

Démarche : 1) perte en kg = poids habituel – poids actuel ; 2) on rapporte la perte au poids **habituel** (de départ) ; 3) on interprète.

Calculs : perte = 11,6 – 11,0 = **0,6 kg**. Pourcentage = 0,6 / 11,6 × 100 = 0,0517 × 100 ≈ **5,2 %**.

Interprétation : chez un nourrisson, une perte de poids aussi rapide (48 h) ne peut pas être une perte de masse grasse ou musculaire : c'est une perte d'**eau et d'électrolytes** due à la diarrhée. Une perte de 5 à 10 % correspond à une **déshydratation modérée**.

Réponse rédigée : « Léo a perdu 0,6 kg, soit 5,2 % de son poids en 48 heures. Cette perte rapide traduit une déshydratation modérée liée aux pertes digestives d'eau et de sels minéraux. »

Piège : diviser par le poids actuel (11,0) au lieu du poids habituel (11,6) → 5,5 %, résultat faux.

Question 2. Ce que l'on attend : appliquer une prescription exprimée en mL/kg.

Démarche : volume = dose par kg × poids actuel (on réhydrate l'enfant tel qu'il est aujourd'hui).

Calcul : 50 mL/kg × 11,0 kg = **550 mL** à donner en 4 heures, soit ≈ 140 mL par heure.

Modalités à préciser (points bonus) : par petites quantités très fréquentes (5 mL à la cuillère ou à la seringue toutes les 1 à 2 minutes), car de grosses gorgées déclenchent les vomissements ; solution fraîche, reconstituée avec le volume d'eau indiqué.

Réponse rédigée : « Il faut administrer 550 mL de SRO en 4 heures, par petites prises répétées. »

Question 3. Ce que l'on attend : additionner toutes les particules dissoutes, puis comparer au plasma et justifier le choix d'une solution hypotonique.

Démarche : 1) les concentrations sont déjà données en mmol/L et chaque ion compte pour une particule ; 2) on additionne ; 3) on compare à 285-295 mOsm/kg.

Calcul : Na^+ 75 + K^+ 20 + Cl^- 65 + citrate 10 + glucose 75 = **245 mOsm/L**.

Comparaison : 245 < 285 → la SRO est **légèrement hypotonique** par rapport au plasma.

Justification : 1) une solution hypotonique n'attire pas l'eau dans la lumière intestinale ; au contraire, l'eau quitte l'intestin vers le sang ; 2) le **glucose** et le **sodium** sont absorbés ensemble par le cotransporteur SGLT1, et l'eau les suit par osmose ; 3) les SRO à osmolarité réduite diminuent le volume des selles et les vomissements par rapport aux anciennes formules plus concentrées.

Réponse rédigée : « L'osmolarité de la SRO est de 245 mOsm/L, inférieure à celle du plasma : elle est légèrement hypotonique, ce qui favorise l'absorption intestinale de l'eau, entraînée par le cotransport du glucose et du sodium. »

Question 4. Ce que l'on attend : deux conversions successives (mmol → mg ; sodium → sel).

Étape 1 – sodium en mg/L : m = n × M = 75 mmol × 23 mg/mmol = **1 725 mg/L** (≈ 1,7 g/L).

Étape 2 – équivalent en sel : tout le sodium est imaginé sous forme de NaCl : 1 mmol de NaCl pèse 58,5 mg → 75 × 58,5 = 4 387,5 mg ≈ **4,4 g de NaCl par litre**. Autre méthode : 1,725 g × 2,54 ≈ 4,4 g.

Réponse rédigée : « La SRO contient 1,7 g de sodium par litre, ce qui correspond à environ 4,4 g de sel par litre. »

Piège : oublier de passer par les mmol et multiplier directement des mg/L par 58,5.

Question 5. Ce que l'on attend : vérifier que les charges positives et négatives s'équilibrent, en mEq.

Rappel : mEq = mmol × nombre de charges de l'ion.

Cations : Na+ : 75 × 1 = 75 mEq/L ; K+ : 20 × 1 = 20 mEq/L ; total = **95 mEq/L**.

Anions : Cl– : 65 × 1 = 65 mEq/L ; citrate (3 charges négatives) : 10 × 3 = 30 mEq/L ; total = **95 mEq/L**.

Conclusion : 95 = 95 → la solution est **électriquement neutre**, comme tout liquide biologique ou toute solution réelle. Le glucose, non chargé, n'intervient pas.

Piège : compter le citrate pour 10 au lieu de 30 : on trouverait un déséquilibre et on conclurait à tort à une erreur de composition.

Question 6. Ce que l'on attend : passer d'une concentration molaire à une masse dans un volume donné.

Étape 1 – concentration massique : Cm = C × M = 0,075 mol/L × 180 g/mol = **13,5 g/L**.

Étape 2 – masse dans 200 mL : 13,5 g/L × 0,200 L = **2,7 g** de glucose par sachet.

Réponse rédigée : « Un sachet reconstitué dans 200 mL contient 2,7 g de glucose. »

Remarque : c'est peu (moins d'un morceau de sucre) : la SRO n'est pas un apport énergétique, elle sert à faire absorber l'eau et le sodium.

Question 7. Ce que l'on attend : la configuration électronique de chaque atome, puis l'application de la règle de l'octet.

Sodium (Z = 11) : 11 électrons → $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ \mathbf{3s^1}$. Un seul électron sur la couche externe, éloigné du noyau et peu retenu. En le perdant, il obtient $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$, la configuration du néon (octet sur la couche L) → ion **Na+**.

Potassium (Z = 19) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ \mathbf{4s^1}$ → il perd l'électron 4s et obtient la configuration de l'argon → ion **K+**.

Chlore (Z = 17) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ \mathbf{3p^5}$ → 7 électrons externes, il en manque 1 pour remplir la sous-couche 3p ; en le gagnant, il obtient la configuration de l'argon → ion **Cl–**.

Conclusion à écrire : « Ces trois éléments forment l'ion qui leur permet d'acquérir 8 électrons sur leur couche externe, comme le gaz rare le plus proche : une seule charge suffit, d'où des ions monovalents. »

Barème : configurations (1,5 pt), raisonnement octet (1,5 pt), conclusion (0,5 pt). Les cases quantiques dessinées sont valorisées.

Question 8. Ce que l'on attend : un calcul d'osmolarité, puis un argumentaire adapté à des parents (vocabulaire simple, bienveillance, solution proposée).

Étape 1 – sucres : 106 g/L / 180 g/mol = 0,589 mol/L → **589 mOsm/L**.

Étape 2 – sodium : 0,4 mmol/L de Na+ et son anion ≈ 0,8 mOsm/L, négligeable. Total ≈ **590 mOsm/L**, soit **deux fois** l'osmolalité du plasma.

Étape 3 – conséquences physiologiques : 1) boisson très **hypertonique** : l'eau est attirée du sang vers la lumière intestinale → la diarrhée augmente ; 2) presque pas de sodium ni de potassium → elle ne remplace pas les pertes en sels ; 3) le sucre non absorbé fermente dans le côlon → gaz, douleurs.

Étape 4 – argumentaire rédigé pour les parents : « Je comprends que l'on vous ait conseillé le cola, c'est une idée très répandue. Mais il est beaucoup trop sucré pour Léo : ce sucre attire l'eau dans son intestin et peut aggraver la diarrhée, et il ne contient pas les sels minéraux qu'il a perdus. La solution de réhydratation est faite exactement pour lui : donnez-la par petites cuillères, souvent. Dès qu'il ira mieux, d'ici quelques heures, il pourra reprendre son lait et ses repas habituels. »

Barème : calcul (1,5 pt), explication physiologique (1,5 pt), qualité de la communication et conseil concret (1 pt).

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

Chaque calcul est posé (formule, application numérique, unité) et suivi d'une phrase de conclusion.

Les notions de chimie (osmolarité, ions, configurations électroniques) sont reliées à la situation du patient.

La dernière réponse montre une posture professionnelle : écouter, expliquer simplement, proposer une solution concrète.

1.11.3 Sujet de synthèse 2 – Atelier « boissons et collations » dans un club d'athlétisme

Durée conseillée : 1 heure

MISE EN SITUATION

Vous animez un atelier d'éducation nutritionnelle auprès de coureurs de demi-fond (18-25 ans). Un athlète de 70 kg vous montre la boisson qu'il prépare lui-même et la boisson du commerce qu'il achète, ainsi qu'une barre de céréales dont l'étiquette mentionne « huile de palme partiellement hydrogénée ». Il pèse 68,6 kg à la fin d'une séance d'1 h 30 au cours de laquelle il n'a pas bu.

DOCUMENTS

Boisson A (maison) : 1 L d'eau + 80 g de saccharose ($C_{12}H_{22}O_{11}$, M = 342 g/mol) + 1 g de sel (NaCl).

Boisson B (commerce), pour 1 L : 40 g de glucose, 20 g de fructose (M = 180 g/mol), 0,5 g de sodium apporté sous forme de chlorure de sodium.

Repères : boisson de l'effort conseillée : 30 à 80 g de glucides et 20 à 50 mmol de sodium par litre ; une perte de poids de 2 % altère la performance.

Acide lactique : pKa = 3,9.

Questions

1. Calculez l'osmolarité des boissons A et B. Classez-les par rapport au plasma.

2. Dans l'intestin, le saccharose est hydrolysé par la saccharase. Écrivez la réaction, nommez son type et recalculez l'osmolarité « effective » de la boisson A dans la lumière intestinale. Conclure.

3. Calculez l'énergie apportée par un litre de chaque boisson, en kcal et en kJ.

4. Calculez la teneur en sodium (mmol/L) de chaque boisson et comparez aux repères.

5. Calculez la perte de poids de l'athlète en pourcentage et estimez le volume de liquide à reboire, sachant qu'il faut compenser environ 150 % des pertes.

6. La barre contient des acides gras trans. À l'aide de la notion d'hybridation et de liaison π, expliquez la différence de forme entre un acide gras cis et un acide gras trans, puis ses conséquences sur l'état physique de la graisse et sur la santé.

7. Expliquez, en termes de liaisons, pourquoi le saccharose se dissout dans l'eau alors que l'huile ne s'y dissout pas.

8. Dans le muscle en fin d'effort intense, le pH intracellulaire descend à 6,6. Sous quelle forme se trouve majoritairement l'acide lactique ? Calculez le rapport [lactate]/[acide lactique].

> **AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN**
>
> 1) Deux boissons, une barre et un athlète qui se pèse : le sujet mélange calculs (osmolarité, énergie, sodium, déshydratation) et explications chimiques (hydrolyse, hybridation, liaisons, pKa).
>
> 2) Noter les masses molaires : saccharose 342 g/mol ; glucose et fructose 180 g/mol ; NaCl 58,5 g/mol ; Na 23 g/mol.
>
> 3) Faire attention aux unités : g/L, mmol/L, mOsm/L ; et à la différence entre saccharose (non dissocié) et ses produits d'hydrolyse.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 3 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 1,5 pt ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 2 pts ; Q6 : 3,5 pts ; Q7 : 2 pts ; Q8 : 3 pts.

> **CORRIGÉ**
>
> **Question 1. Démarche :** pour chaque boisson, calculer la concentration molaire de chaque soluté, multiplier par le nombre de particules qu'il donne, additionner, comparer à 290.
>
> **Boisson A :** saccharose 80 / 342 = 0,234 mol/L → **234 mOsm/L** (il ne se dissocie pas) ; NaCl 1 / 58,5 = 0,0171 mol/L → × 2 = **34 mOsm/L** ; total ≈ **268 mOsm/L → légèrement hypotonique**.
>
> **Boisson B :** glucose 40 / 180 = 0,222 mol/L → **222** ; fructose 20 / 180 = 0,111 mol/L → **111** ; sodium 0,5 / 23 = 0,0217 mol/L = 21,7 mmol/L, accompagné d'autant de Cl^- → **43 mOsm/L** ; total ≈ **376 mOsm/L → hypertonique**.
>
> **Réponse rédigée :** « La boisson A (≈ 268 mOsm/L) est légèrement hypotonique, la boisson B (≈ 376 mOsm/L) est hypertonique par rapport au plasma (≈ 290 mOsm/kg). »
>
> **Piège :** pour la boisson B, le sodium est donné en masse de sodium, non de sel : on divise par 23, pas par 58,5.

Question 2. Étape 1 – équation : saccharose + H2O → glucose + fructose (saccharase de la bordure en brosse). Type : hydrolyse (rupture de la liaison osidique avec fixation d'une molécule d'eau).

Étape 2 – nouvelle osmolarité : 1 molécule de saccharose donne 2 oses → le nombre de particules sucrées **double** : 2 × 234 = 468 mOsm/L ; + 34 (NaCl) = **≈ 502 mOsm/L**.

Étape 3 – conclusion : la boisson A, hypotonique dans le verre, devient **fortement hypertonique** dans l'intestin : elle attire l'eau vers la lumière intestinale (troubles digestifs, réhydratation moins efficace). Il faudrait réduire le sucre à 40-60 g/L ou utiliser des maltodextrines (longues chaînes de glucose qui libèrent leurs oses progressivement).

Barème : équation et type (1 pt), calcul (1 pt), conclusion pratique (1 pt).

Question 3. Démarche : énergie = glucides (g) × 4 kcal/g ; puis × 4,184 pour les kJ.

A : 80 × 4 = **320 kcal/L** ; 320 × 4,184 ≈ **1 339 kJ/L**.

B : (40 + 20) × 4 = **240 kcal/L** ; 240 × 4,184 ≈ **1 004 kJ/L**.

Question 4. A : 1 g de NaCl par litre → 1 / 58,5 = 0,0171 mol = 17,1 mmol/L de Na+ → légèrement en dessous du repère (20-50 mmol/L) : on peut passer à 1,2-1,5 g de sel par litre.

B : 0,5 g de Na / 23 = **21,7 mmol/L** → dans la fourchette basse du repère.

Pourquoi du sodium ? Il compense les pertes de sueur, stimule la soif et retient l'eau bue dans le compartiment extracellulaire ; il favorise aussi l'absorption du glucose (cotransport).

Question 5. Étape 1 – perte : 70 – 68,6 = 1,4 kg ; 1,4 / 70 × 100 = 2 % du poids. Interprétation : c'est le seuil à partir duquel la performance diminue.

Étape 2 – volume à reboire : on compense environ 150 % des pertes, car une partie de ce que l'on boit est éliminée par les urines : 1,4 × 1,5 = **2,1 L** dans les heures qui suivent l'effort, avec du sodium.

Réponse rédigée : « L'athlète a perdu 1,4 kg d'eau, soit 2 % de son poids ; il doit boire environ 2,1 L de boisson contenant du sodium après la séance. »

Question 6. Ce que l'on attend : relier une notion de chimie (hybridation, liaison π) à une propriété physique, puis à la santé.

Étape 1 – structure : les deux carbones d'une double liaison C=C sont **sp^2** : la liaison comporte une liaison σ et une liaison **π**, qui **empêche la rotation**. Les deux parties de la chaîne sont donc figées d'un même côté (**cis**) ou de part et d'autre (**trans**).

Étape 2 – forme : cis → la chaîne forme un **coude** ; trans → la chaîne est presque **rectiligne**, comme celle d'un acide gras saturé.

Étape 3 – état physique : les chaînes rectilignes s'empilent serrées (nombreuses forces de van der Waals) → graisse plus **solide** ; les chaînes coudées s'empilent mal → graisse **liquide**. C'est pourquoi l'hydrogénation partielle des huiles, qui crée des acides gras trans, sert à les solidifier.

Étape 4 – santé : les acides gras trans industriels augmentent le LDL-cholestérol, diminuent le HDL et augmentent le risque cardiovasculaire ; il faut limiter les produits contenant des « huiles partiellement hydrogénées ».

Barème : hybridation et liaison π (1 pt), forme cis/trans (1 pt), état physique (0,75 pt), santé (0,75 pt).

Question 7. Démarche : comparer les groupements de chaque molécule et les liaisons qu'ils peuvent établir avec l'eau.

Saccharose : nombreux groupements **–OH** polaires → **liaisons hydrogène** avec l'eau → soluble (hydrophile).

Huile (triglycérides) : surtout des liaisons C–C et C–H **apolaires**, incapables de liaisons hydrogène → les molécules d'eau restent liées entre elles et « repoussent » l'huile, qui se regroupe en gouttes (**effet hydrophobe**).

Réponse rédigée : « Le saccharose se dissout car ses groupements hydroxyle établissent des liaisons hydrogène avec l'eau ; l'huile, formée de chaînes carbonées apolaires, ne peut pas en établir et reste séparée de l'eau. »

Question 8. Démarche : comparer pH et pKa, puis appliquer Henderson-Hasselbalch.

Étape 1 : pH 6,6 > pKa 3,9 → la **forme basique (lactate)** domine.

Étape 2 : pH = pKa + log ([lactate] / [acide lactique]) → log (rapport) = 6,6 – 3,9 = 2,7 → rapport = 10 puissance 2,7 ≈ **500**.

Interprétation : il y a environ 500 ions lactate pour une molécule d'acide lactique : l'acide est presque entièrement dissocié ; les H+ libérés (et ceux de l'hydrolyse de l'ATP) acidifient la fibre musculaire et participent à la fatigue.

Piège : dire que le muscle « accumule de l'acide lactique » : il accumule surtout du **lactate** et des **H+**.

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

Les osmolarités sont calculées avec le bon nombre de particules, et l'hydrolyse du saccharose est prise en compte.

Les explications chimiques (liaison π, liaisons hydrogène, pKa) sont reliées à des conseils concrets pour l'athlète.

1.11.4 Sujet de synthèse 3 – Bilan biologique d'une patiente en acidocétose diabétique

Durée conseillée : 1 heure

MISE EN SITUATION

Mme R., 24 ans, diabétique de type 1, est admise aux urgences pour vomissements, soif intense et haleine à l'odeur fruitée. Elle a arrêté ses injections d'insuline depuis deux jours car elle « ne mangeait plus ». Vous participez à la réunion de service et devez expliquer le bilan à l'équipe, puis préparer l'éducation diététique de la sortie.

DOCUMENTS

Bilan sanguin : glycémie 4,50 g/L ; Na^+ 132 mmol/L ; K^+ 5,6 mmol/L ; Cl^- 96 mmol/L ; HCO_3^- 10 mmol/L ; urée 0,48 g/L ; pH 7,15 ; $PaCO_2$ 25 mmHg.

Corps cétoniques présents dans le sang et les urines : acide β-hydroxybutyrique $CH_3–CHOH–CH_2–COOH$; acide acétoacétique $CH_3–CO–CH_2–COOH$; acétone $CH_3–CO–CH_3$.

Données : M(glucose) = 180 g/mol ; M(urée) = 60 g/mol ; pKa (H_2CO_3/HCO_3^-) = 6,1 ; CO_2 dissous (mmol/L) = 0,03 × $PaCO_2$ (mmHg).

Questions

1. Convertissez la glycémie et l'urémie en mmol/L.

2. Calculez l'osmolalité plasmatique et commentez.

3. Calculez le trou anionique. Quels anions non dosés l'expliquent ?

4. Retrouvez la valeur du pH à partir de l'équation d'Henderson-Hasselbalch. Nommez le trouble acido-basique et expliquez la baisse de la $PaCO_2$.

5. Donnez le nom systématique des trois corps cétoniques et identifiez leurs fonctions chimiques.

6. L'acide β-hydroxybutyrique possède-t-il un carbone asymétrique ? Donnez l'hybridation de chaque carbone de l'acétone.

7. Le passage de l'acétoacétate au β-hydroxybutyrate s'accompagne de l'oxydation du NADH en NAD^+. L'acétoacétate est-il oxydé ou réduit ? Justifiez avec le nombre d'oxydation du carbone concerné.

8. Pourquoi l'acétone est-elle éliminée par l'haleine ? Pourquoi les acides cétoniques acidifient-ils le sang (pKa ≈ 3,5 à 4,7) ?

9. Proposez trois messages éducatifs prioritaires pour éviter la récidive.

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Situation d'urgence : acidocétose diabétique. Les questions suivent la logique d'un raisonnement médical : convertir, calculer, interpréter, puis expliquer la chimie des corps cétoniques et terminer par l'éducation.

2) Relever : glycémie 4,50 g/L ; Na^+ 132 ; Cl^- 96 ; HCO_3^- 10 ; urée 0,48 g/L ; pH 7,15 ; $PaCO_2$ 25.

3) Formules : C = Cm / M ; osmolalité ≈ 2 Na + glucose + urée ; trou anionique = Na – (Cl + HCO_3) ; pH = 6,1 + log (HCO_3 / 0,03 $PaCO_2$).

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 1,5 pt ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 3,5 pts ; Q5 : 2,5 pts ; Q6 : 2 pts ; Q7 : 2 pts ; Q8 : 2 pts ; Q9 : 2,5 pts.

CORRIGÉ

Question 1. Glycémie : C = Cm / M = 4,50 / 180 = 0,025 mol/L = **25 mmol/L** (ou 4,50 × 5,55 ≈ 25).

Urémie : 0,48 / 60 = 0,008 mol/L = **8 mmol/L**.

Réponse rédigée : « La glycémie est de 25 mmol/L et l'urémie de 8 mmol/L. »

Question 2. Calcul : 2 × 132 + 25 + 8 = 264 + 33 = 297 mOsm/kg.

Interprétation en 3 points : 1) l'osmolalité est à la limite haute malgré une natrémie **basse** : c'est le glucose qui la fait monter ; 2) le glucose, osmotiquement actif, attire l'eau des cellules vers le plasma, ce qui **dilue** le sodium (hyponatrémie « de dilution ») ; 3) la glycosurie entraîne l'eau dans les urines (**diurèse osmotique**) : polyurie, soif intense, déshydratation globale.

Question 3. Calcul : Na+ – (Cl– + HCO3–) = 132 – (96 + 10) = 132 – 106 = 26 mmol/L (normale 8 à 16) → trou anionique augmenté.

Raisonnement : les bicarbonates ont baissé parce qu'ils ont neutralisé des acides ; si le trou anionique augmente, c'est que ces acides apportent des **anions non dosés** dans l'ionogramme.

Réponse : ces anions sont les **corps cétoniques ionisés**, β-hydroxybutyrate et acétoacétate.

Question 4. Étape 1 – CO2 dissous : 0,03 × 25 = 0,75 mmol/L. Étape 2 – rapport : 10 / 0,75 ≈ 13,3. Étape 3 – log : log 13,3 ≈ 1,12. Étape 4 – pH : 6,1 + 1,12 = 7,22, proche du pH mesuré (7,15 ; l'écart vient de l'approximation de la formule).

Nommer le trouble : pH < 7,38 → acidose ; bicarbonates bas → origine **métabolique** → **acidose métabolique**.

Expliquer la PaCO2 basse : l'acidose stimule les centres respiratoires → **hyperventilation** (respiration ample et profonde de Kussmaul) → élimination de CO2 → la PaCO2 baisse (25 au lieu de 40), ce qui limite la chute du pH : c'est une **compensation respiratoire** partielle.

Barème : calcul (1,5 pt), nom du trouble justifié (1 pt), compensation (1 pt).

Question 5. Méthode de nomenclature : 1) repérer les fonctions ; 2) la fonction prioritaire donne le suffixe ; 3) numéroter à partir du carbone de la fonction prioritaire.

β-hydroxybutyrate (CH3–CHOH–CH2–COOH) : acide carboxylique (prioritaire) + alcool secondaire en C3 → **acide 3-hydroxybutanoïque**.

Acétoacétate (CH3–CO–CH2–COOH) : acide carboxylique + cétone en C3 → **acide 3-oxobutanoïque**.

Acétone (CH3–CO–CH3) : cétone sur 3 carbones → **propanone**.

Question 6. C∗ dans l'acide 3-hydroxybutanoïque : le C3 porte H, OH, CH3 et CH2–COOH : quatre groupements différents → oui, c'est un carbone asymétrique (l'organisme produit l'énantiomère D).

Hybridation dans l'acétone : carbones des CH3 : 4 atomes liés → **sp^3** ; carbone central : lié à 2 C et à =O, soit 3 directions → **sp^2**, géométrie plane à 120°.

Question 7. Méthode : calculer le nombre d'oxydation du C3 avant et après (liaison C–H : – 1 ; liaison C–O : + 1 ; liaison C–C : 0).

Acétoacétate, C3 (C=O, deux liaisons C–C) : deux liaisons vers O → **+ 2**.

β-hydroxybutyrate, C3 (CHOH) : une liaison C–O (+ 1) et une liaison C–H (– 1) → **0**.

Conclusion : le n.o. diminue de + 2 à 0 → l'acétoacétate **gagne des électrons : il est réduit**. Les électrons viennent du NADH, qui est **oxydé** en NAD+.

Question 8. Acétone dans l'haleine : petite molécule, peu polaire, sans hydrogène pouvant former de liaison hydrogène avec l'eau (pas de –OH) → peu retenue dans le sang, volatile → elle passe dans l'air alvéolaire et donne l'odeur de « pomme reinette ».

Acidification : les acides β-hydroxybutyrique et acétoacétique ont un pKa (3,5 à 4,7) très inférieur au pH du sang (7,4) → ils sont presque **totalement dissociés** et libèrent leurs H+ ; ces H+ consomment les bicarbonates du tampon → les bicarbonates baissent et le pH chute.

Question 9. Ce que l'on attend : trois messages hiérarchisés, concrets, adaptés à une jeune adulte, en lien avec la cause de l'accident (arrêt de l'insuline).

1) Ne jamais arrêter l'insuline basale (lente), même sans manger : elle couvre les besoins de base du corps ; seules les doses d'insuline rapide s'adaptent aux glucides consommés.

2) Conduite à tenir en cas de maladie ou de vomissements : contrôler glycémie et cétonémie (ou cétonurie) toutes les 3 à 4 heures ; boire abondamment ; si l'alimentation solide est impossible, prendre des glucides sous forme liquide (jus, compote, boissons sucrées par petites quantités) ; appeler l'équipe soignante si la cétonémie dépasse le seuil indiqué ou si les vomissements persistent.

3) Revoir le comptage des glucides et l'adaptation des doses aux repas, pour garder une alimentation régulière, équilibrée et plaisante.

Barème : pertinence des trois messages (1,5 pt), formulation concrète et bienveillante (1 pt).

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

Le bilan biologique est interprété de façon logique : calcul → comparaison aux normes → mécanisme.

La chimie (nomenclature, hybridation, oxydoréduction, pKa) sert à expliquer les signes cliniques, pas seulement à réciter.

L'éducation thérapeutique part de la cause de l'accident et reste concrète.

1.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
Enthalpie libre (G, Gibbs)	Énergie d'un système disponible pour fournir un travail : $G = H - TS$; $\Delta G < 0$: réaction spontanée (exergonique).
Composé riche en énergie	Molécule dont l'hydrolyse a un $\Delta G^{\circ\prime} < -21$ kJ/mol environ (ATP, PEP, phosphocréatine, acétyl-CoA).
Phosphorylation au niveau du substrat	Synthèse d'ATP par transfert direct du phosphate d'un composé riche en énergie sur l'ADP, sans chaîne respiratoire.
Absorbance	Grandeur sans unité mesurant la lumière absorbée par une solution : $A = \log(I_0 / I)$.
Acide (Brønsted)	Espèce capable de céder un proton H^+.
Acidose / alcalose	Processus qui tend à abaisser / élever le pH sanguin ; acidémie et alcalémie désignent le pH effectivement anormal.
Anhydrase carbonique	Enzyme à zinc qui catalyse l'hydratation réversible du CO_2 en acide carbonique.
Base (Brønsted)	Espèce capable de capter un proton H^+.
Carbone asymétrique	Carbone sp^3 lié à quatre groupements différents ; source d'isomérie optique.
Coenzyme	Petite molécule non protéique indispensable à l'action d'une enzyme, souvent dérivée d'une vitamine (NAD^+, FAD, TPP, phosphate de pyridoxal).

Terme	Définition
Couplage énergétique	Association d'une réaction défavorable ($\Delta G > 0$) à une réaction très favorable (hydrolyse de l'ATP) pour que la réaction globale ait un $\Delta G < 0$.
Électronégativité	Aptitude d'un atome à attirer les électrons d'une liaison ; échelle de Pauling : F (3,98) > O (3,44) > Cl (3,16) ≈ N (3,04) > S (2,58) ≈ C (2,55) > H (2,20). N et Cl sont très proches ; seul N forme des liaisons hydrogène dans les biomolécules.
Équivalent (Eq)	Quantité de matière multipliée par la charge de l'ion ; 1 mmol de Ca^{2+} = 2 mEq.
Gazométrie artérielle	Mesure du pH, de la $PaCO_2$, de la PaO_2 et calcul des bicarbonates sur sang artériel.
Hydrolyse	Coupure d'une liaison par fixation d'une molécule d'eau.
Isotope	Atome d'un même élément (même Z) avec un nombre de neutrons différent.
Masse molaire (M)	Masse d'une mole d'une espèce chimique, en g/mol.
Mole	Quantité de matière contenant $6{,}022 \times 10^{23}$ entités (nombre d'Avogadro).
Osmolalité / osmolarité	Nombre de particules osmotiquement actives par kg de solvant / par litre de solution.
Oxydant / réducteur	Espèce qui capte / cède des électrons ; un oxydant est réduit, un réducteur est oxydé.
pKa	Valeur de pH pour laquelle les formes acide et basique d'un couple sont en concentrations égales.
Pression oncotique	Pression osmotique due aux protéines plasmatiques (albumine), qui retient l'eau dans les vaisseaux.
Quotient respiratoire	Rapport du CO_2 produit à l'O_2 consommé ; dépend du substrat oxydé.
Solution tampon	Solution d'un acide faible et de sa base conjuguée qui limite les variations de pH.
Tonicité	Osmolarité efficace d'une solution vis-à-vis d'une cellule (particules qui ne traversent pas la membrane).
Trou anionique	$Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$; reflète les anions plasmatiques non dosés.
Valence	Nombre de liaisons covalentes qu'un atome peut établir (C : 4 ; N : 3 ; O : 2 ; H : 1).
Z-score	Écart à la moyenne exprimé en nombre d'écarts-types.

1.13 Bibliographie du chapitre

[36] Delamare J. Garnier-Delamare – Dictionnaire illustré des termes de médecine. Paris : Maloine (dernière édition).

[43] Moussard C. Biochimie structurale et métabolique. Bruxelles : De Boeck Supérieur, coll. Médecine-Pharmacie (dernière édition).

[45] Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 8th ed. New York : W.H. Freeman / Macmillan ; 2021 (trad. française : Principes de biochimie de Lehninger, Flammarion Médecine-Sciences).

[51] Weinman S., Méhul P. Toute la biochimie. Paris : Dunod ; 2004.

Références récentes ajoutées

- Arrêté du 27 novembre 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du BTS Diététique et nutrition (JO du 17 décembre 2024) ; Guide d'accompagnement pédagogique, 2025.
- ANSES. Actualisation des repères du PNNS : révision des références nutritionnelles en vitamines et minéraux pour la population générale adulte, 2021 ; références en acides gras (2011).
- HAS. Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte (2019) ; Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus (2021).

- KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International, 2024.
- Singer P. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clinical Nutrition, 2019 (et actualisation 2023).
- Remer T., Manz F. Potential renal acid load of foods and its influence on urine pH. J Am Diet Assoc, 1995 ; 95 : 791-797.
- Règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (INCO), annexe XIV : coefficients de conversion énergétique.
- CNED – BTS Diététique : Rappels de chimie et de mathématiques ; Glossaire des formules chimiques ; Compléments sur la perméabilité membranaire et l'osmose (supports de cours).
- Moussard C. Biochimie structurale et métabolique. De Boeck Supérieur (dernière édition) – pour la présentation des réactions et des cartes métaboliques.
- Marieb E. N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. Pearson (dernière édition) – compartiments hydriques, équilibre acido-basique.

À RETENIR

État de la veille (22 octobre 2026). Textes utilisés : référentiel 2024 et guide 2025 du BTS ; ANSES 2019-2021 ; HAS 2019 et 2021 (dénutrition) ; KDIGO 2024 ; ESPEN 2019-2023 ; ESC/EAS 2019 (lipides). Vérifiez les mises à jour avant tout usage professionnel.